

Национальная Академия наук Республики Беларусь  
Комитет по науке и технологиям Совета Министров Республики Беларусь  
Белорусский фонд фундаментальных исследований  
Научно-исследовательский центр проблем  
ресурсосбережения НАН Беларуси  
Институт тепло- и массообмена НАН Беларуси  
Белорусский государственный научно-производственный  
концерн порошковой металлургии  
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  
Гродненский областной комитет природных ресурсов  
и охраны окружающей среды

# **Энерго- и материалосберегающие экологически чистые технологии**

Тезисы докладов 6-й Международной  
научно-технической конференции

1-2 ноября 2005 г.  
Гродно  
Республика Беларусь

Гродно 2005

УДК 504.064.43:691.33:699.86  
ББК 22.0  
Р43



Редакционная коллегия: А.И. Свириденко (ответ. редактор),  
В.А. Бородуля,  
А.Ф. Ильющенко,  
М.И. Игнатовский.

Научные редакторы: А.И. Свириденко, В.А. Бородуля.

Энерго- и материалосберегающие экологически чистые тех-  
P43 нологии: Тез. докл. 6-й Междунар. науч.-техн. конф. / под ред. А.И. Сви-  
риденко и В.А. Бородули. — Гродно : ГрГУ, 2005. — 200 с.

ISBN 985-417-

Материалы содержат информацию о путях экономии первичных и рециклинга вторичных ресурсов на основе разработки и применения инновационных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий в различных отраслях промышленности, строительстве, энергетике и сельском хозяйстве, охране окружающей среды.

УДК 504.064.43:691.33:699.86  
ББК 22.0

ISBN 985-417-

© Научно-исследовательский  
центр проблем ресурсосбережения  
НАН Беларуси, 2005

## **ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ**

### **РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ – ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ А.И. Свиридённок**

Ресурсосбережение представляет собой комплекс научно-технических, информационных, нормативных, экономических и образовательных мер, направленных на оптимизацию удельного расхода ресурсов (энергии, сырья и материалов) в расчёте на единицу продукции, технологического процесса, валового продукта предприятия, региона и страны в целом. Республике для жизнеобеспечения приходится импортировать многие необходимые ресурсы и значительную часть производимой продукции экспортировать, поэтому оптимальное ресурсопотребление и ресурсосбережение имеют особое значение для её устойчивого развития.

Научные исследования в этой области в Беларуси были активизированы в начале 1990-х г. Действует Государственная научно-техническая программа «Ресурсосбережение», основная цель которой – снижение ресурсоёмкости создаваемой и производимой продукции, вовлечение в оборот местных ресурсов (в т.ч. отходов производства и потребления). Промышленности ежегодно передаётся 20–25 ресурсосберегающих разработок, средняя окупаемость проектов не превышает 2–3 лет. Над выполнением программы работают учёные Белорусского национального технического университета, БГУ, Белорусского государственного технологического университета, Белорусского государственного университета транспорта; учреждения НАН Беларуси: БГНПК «Порошковой металлургии», Институт тепло- и массообмена, Институт общей и неорганической химии, Институт механики и надёжности машин, Институт механики металлополимерных систем, Институт механизации сельского хозяйства; Научно-исследовательский центр проблем ресурсосбережения, Солигорский институт ресурсосбережения с опытным производством и другие.

Осуществляется планомерная ресурсосберегающая модернизация применяемых в промышленности Беларуси технологий, основой которой являются совершенствование методов конструирования; использование современных методов упрочнения и новых композиционных материалов; совершенствование энергоёмких технологий, утилизация тепла, усиление теплозащиты; использование технологий рециклинга материалов; применение отечественных заменителей импортируемых продуктов.

Стратегическое направление оптимизации ресурсопотребления и снижения ресурсоёмкости ВВП Республики Беларусь предусматривает постепенное реструктурирование промышленного производства с целью замещения производств традиционной средне- и малонаукоёмкой ресурсорасточительной продукции на науко- и высоконукоёмкие отрасли, основанные на разработке и использовании экотехники и экотехнологий, эффективных технологий

предупреждения и лечения болезней, охраны окружающей среды; передовых информационных, микро-, нано- и биотехнологий, тонкого химического синтеза, нетрадиционной, преимущественно возобновляемой, энергетики, «интеллектуальных композитов». В республике создаётся соответствующий научный и технологический задел, принимаются меры для укрепления научно-технического и инновационного потенциалов, способных обеспечить прогрессивные изменения в технике и технологии производства, в эффективном использовании материалов и энергии.

## **РОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ**

**А.А. Михалевич**

Законом Республики Беларусь «Об энергосбережении», принятом в 1998г., установлено обязательное энергетическое обследование (аудит), которому подлежат субъекты хозяйствования независимо от формы собственности при потреблении ими топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) более 1,5 тыс. т у.т. в год. Интервал между энергоаудитами не должен превышать 5 лет.

Протоколом заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь №7 от 24.02.2004 г. Комэнергоэффективности совместно с НАН Беларуси и другими заинтересованными организациями было поручено в 2004 г. обеспечить проведение энергетических обследований в организациях с суммарным годовым потреблением ТЭР более 50 тыс. т у.т. в год и разработать необходимые меры по реализации выявленных в ходе обследования резервов экономии ТЭР. Первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь В.И. Семашко была утверждена программа этих аудитов на 2004–2005 гг., включающая как экспресс-аудиты, так и полные энергетические обследования.

В соответствие с данной программой Институтом тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси были проведены частично или полностью энергоаудиты на Минском автомобильном и Белорусском металлургическом заводах, ОАО «Белтрансгаз», ПО «Беларуськалий» и других предприятиях.

Положение о проведении энергетического обследования предприятий, учреждений и организаций, утвержденное приказом Госкомэнергоэкономии №56/72 от 27.07.1999 г., требует, чтобы по результатам энергообследования были разработаны: оптимальный режим потребления ТЭР и программа по энергосбережению, в которую включаются мероприятия по реализации основных направлений энергосбережения с указанием конечных результатов и их эффективности. Сроки выполнения мероприятий не должны превышать интервал времени до следующего энергоаудита.

Соответственно основной задачей экспресс-аудита является определение потенциала энергосбережения и основных направлений его использования, а

полного энергоаудита – разработка и технико–экономическое обоснование конкретных мероприятий по повышению энергоэффективности. Кроме того, по желанию заказчика в энергоаудит на ПО «Беларуськалий» была включена разработка энергетического паспорта предприятия, как это делается в России.

Полный энергоаудит, проведенный на 4–м рудоуправлении ПО «Беларуськалий», показал, что за счет повышения эффективности работы существующих газовых турбин на ТЭС, установки новых газовых и паровых турбин, использования вторичных энергоресурсов, создания системы диагностики электрооборудования, внедрения регулируемых электроприводов, улучшения теплоизоляции и др. можно добиться экономии энергоресурсов в объеме около 45 тыс. т у.т. в год, что составляет примерно 15 % от суммарного нынешнего потребления.

## **ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ – РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ**

**А.Ф. Ильющенко, В.В. Савич, Л.П. Пилиневич**

Порошковая металлургия – наиболее экономичный метод изготовления изделий: отходы материалов здесь самые низкие по сравнению с традиционными технологиями (литьем, механической обработкой, холодной и горячей обработкой давлением) за счет получения изделий с размерами, близкими к окончательным; минимальным количеством операций. В таблице приведено сопоставление параметров промышленных технологий.

| Технологии             | Коэффициент использования материала, % | Энергозатраты, МДж/кг |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Порошковая металлургия | 95–99                                  | 29                    |
| Точное литье           | 90                                     | 30...38               |
| Холодная штамповка     | 85                                     | 41                    |
| Обработка резанием     | 40...50                                | 66...82               |

Методами порошковой металлургии производят материалы и изделия, которые либо невозможно получить традиционными металлургическими методами, либо их изготовление обходится дешевле, чем традиционным способом. К изделиям первой группы относятся: тугоплавкие материалы и твердые

сплавы; композиционные многокомпонентные материалы триботехнического (подшипники скольжения, фрикционные диски и накладки), электротехнического (щетки электрических машин, эрозионно-стойкие контакты, магнитомягкие и магнитотвердые изделия) назначения; пористые материалы и изделия из них (фильтры, катализаторы, диспергаторы, глушители шума и т.п.). Изделия первой группы, как правило, имеют ресурс работы в 1,5–10 раз выше, чем изделия из традиционных материалов полученных традиционными технологиями. К изделиям второй группы относятся в основном конструкционные детали: (шестерни, храповики, диски, кольца и др.). При этом по сравнению с механической обработкой в 1,5...2,0 раза повышается коэффициент использования материала, снижается трудоемкость изготовления, обеспечивается возможность совмещения химико-термической упрочняющей обработки и спекания.

Одним из перспективных направлений повышения ресурса работы быстронашивающихся деталей машин является упрочнение их рабочих участков путем формирования защитных слоев из композиционных порошков, порошковых шнуров методами газотермического напыления.

## **РЕСУРСЫ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ КАК СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ НУЖД ЭНЕРГЕТИКИ**

**В.Ф. Багинский**

Задача, поставленная Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко об обеспечении не менее 25–30 % энергопотребления государства за счет местных видов топлива, требует изыскания всех ресурсов этого топлива. Наиболее перспективна в качестве местного топлива древесина. В настоящее время как топливо используются дрова. Их ежегодная заготовка к 2015 году может составить 9 млн.м<sup>3</sup>, или 7 млн.т. Этого количества недостаточно для решения проблемы. Во-первых, дрова и сегодня потребляются полностью, находя применение как печное топливо для населения и для небольших котельных, сушильных установок и т.п. в сельской местности. Поэтому для “большой энергетики” можно будет использовать не более 3–3,5 млн.т дров.

Важным и пока недостаточно реализуемым резервом топлива являются древесные отходы. Они включают в свой состав лесосечные отходы, отходы лесопиления и деревообработки и древесный отпад. Относительно полно утилизируются только отходы деревообработки, образующиеся на лесозаводах. Лесосечные отходы, к которым обычно относятся ветви (сучья), пни и корни, хвоя (листва), откомлевки, кора деловых стволов, оставляют в лесу для перегнивания. По нашим расчетам, количество лесосечных отходов составляют 6,5–7 млн.м<sup>3</sup>. В то же время использование этих отходов по экономическим, техническим и экологическим соображениям не превысит 20–30 % для хвои и ли-

ствы, до 60–80 % для сучьев и ветвей, 25–30 % (в перспективе до 50 %) для пней и корней. При наличии достаточного количества окорочных станков кору можно использовать на 90 %. Таким образом, объем лесосечных отходов может составить 3–3,5 млн.т.

В лесах Беларуси ежегодно образуется 12–15 млн.м<sup>3</sup> древесного отпада, т.е. сухих и усыхающих деревьев. По экономическим соображениям, возможно вовлечь в хозяйственный оборот не более 40–50 % отпада, что дает 4–5 млн.т дров.

Теплотворная способность (т.с.) древесного топлива сильно варьирует в зависимости от древесной породы и вида топлива. В среднем т.с. 1 т дровяной древесины колеблется в пределах 0,3–0,4 от 1 т условного топлива.

Таким образом, ресурсы древесных отходов в лесах Беларуси составят в перспективе до 2010–2015 гг., т.е. к тому времени, когда появятся достаточные технические и технологические возможности их использования, около 10–12,5 млн.т дровяной древесины, что эквивалентно 3–5 млн.т условного топлива.

Поскольку многие виды отходов (лесосечные отходы, отпад) не используются, то их учету уделялось мало внимания и он недостаточно точен. Если отходы будут сжигаться как топливо для энергетики, необходимо разработать точные методы его учета и выявить их достоверные величины по областям и районам страны для обоснования рационального размещения ТЭЦ на местном топливе.

## **РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЛИОТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В БЕЛАРУСИ**

**Л.С. Домород, С.В. Конев**

Развитие гелиотеплоэнергетики в РБ позволит дать до 5 % от потребления энергоресурсов. Представлены результаты более чем двадцатилетнего опыта в исследовании, разработке и применении гелиотехнических устройств.

Создана теоретическая модель анализа и оптимизации процессов теплопередачи в водонагревательном гелиоколлекторе.

Разработана компьютерная программа расчета теплотехнических характеристик и оптимизации геометрических параметров водонагревательных гелиоколлекторов.

Разработана программа расчета незамерзающих гелиоколлекторов с двухфазным промежуточным циклом.

Исследованы более 20 видов гелиоутилизирующих систем. На основе экспериментальных данных оптимизированы конструкции гелиосистем:

- гелио–фотоэлектрический модуль;
- базовый ряд гелиоколлекторов;
- солнечная сушилка лекарственных растений;
- солнечный концентратор для нагрева сред выше 100 °С и кипячения воды;
- комбинированная гелиовоздухотеплоэлектросушилка сельскохозяйственных продуктов;
- солнечный радиатор– нагреватель сушилка.

Разработанные гелиоколлекторы, общей площадью сотни квадратных метров успешно используются в различных регионах страны. Так например гелиоводонагревательная система типа ГВПС–100 в санатории «Исlochь», поселке «Сосны», гелиосушилка в г. Самохваловичи и других объектах, имеется разработка для санатория «Беларусь» (г. Сочи). Окупаемость солнечных установок не превышает 2 года.

Результаты поисковых исследований по созданию концентрирующих и вакуумных гелиосистем показали, что для гелионагрева воды определенными преимуществами обладают вакуумные коллекторы с применением тепловых труб, для гелионагрева воздуха более подходят плоские воздушные коллекторы.

## **ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛОРУССКИХ ВЕТРОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**В.А. Юшко**

В докладе рассмотрены существующие на сегодня представления об энергетическом потенциале белорусских ветров в различных государственных программах страны по энергетическому развитию. Представлены результаты исследований энергетического потенциала белорусских ветров, возможного для использования, с привязкой к существующим на сегодня ветровым энергетическим установкам (ВЭУ), имеющим номинальную расчетную скорость ветра 14 м/с, которые проводились в 1996–1998 годах специалистами Госкомгидромета, НППП «Ветромаш» и ГП «Белэлектросетьпроект».

Показаны результаты десятилетних теоретических исследований автора о возможности разработки и создания новых ветровых агрегатов (ВА), способных эффективно работать в условиях белорусских ветров при номинальной нагрузке. При этом обеспечивается возможность повышения годового коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) до 95 % и расширение потенциала энергии ветра возможного для использования в Беларуси до 5 раз относительно существующего.

Возможность достижения таких высоких показателей по эффективности работы ВА обосновывается разработками новых технологий (ноу-хау) по лопастям – имеющим экспериментальные данные по аэродинамическим характеристикам, ветровым турбинам и системам регулирования, которые позволяют улавливать тихие, легкие и слабые ветра со скоростями 0,5–5,8 м/с, имеющих максимальную продолжительность по времени работы в году до 900–1500 часов каждой из них, а также возможностью расширения диапазона работы ВА на номинальной нагрузке при скоростях ветра от 1 до 25 м/с. За счет этих новых технологий годовое время эксплуатации ВА может быть увеличено до 8300 часов и по этому показателю новые ветровые агрегаты будут конкурентоспособными не только с существующими ВЭУ, но даже с тепловыми и атомными электростанциями.

В связи с высокой конкурентоспособностью новых технологий по разработке ветровых агрегатов они рекомендуются для дальнейшего освоения и внедрения в топливно–энергетический комплекс страны, с целью обеспечения ускорения работ по замещению импортируемого органического топлива имеющейся ветровой энергией, потенциала которой хватает не только для получения необходимой электрической и тепловой энергии, но и для получения резервного топлива – водорода, получаемого из воды методом электролиза.

## **ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

**С.Г. Кудян, В.М. Шаповалов**

Эффективность рециклинга полимеров во многом определяется уровнем научно-технической оснащенности. Поэтому разработка новых высоких технологий утилизации и создание специализированного ресурсо–энергосберегающего перерабатывающего оборудования представляется важнейшим аспектом при решении этой проблемы. Именно такой подход характерен и для работ, проводимых в Институте механики металлополимерных систем им. В.-А. Белого НАН Беларуси (ИММС НАНБ) и Специальном конструкторско – технологическом бюро «Металлополимер» (СКТБ «Металлополимер»).

Так, применительно к утилизации вторичных полимеров разработаны: технология регенерации отходов термопластичных полимеров, в частности, полиолефинов, полиамида и полиэтилентерефталата; технология получения теплоизоляционных материалов на основе отходов полиакрилонитрильных волокон; технология переработки композитов на основе термопластичных полимеров и лигноцеллюлозных и резинотехнических отходов и др. Примером специализированного оборудования является технологическая линия по утилизации ПЭТ-бутылок и других вторичных термопластов, включающая все

необходимые операции: измельчение, мойку, сушку, агломерирование или гранулирование конечного продукта. К такому оборудованию относится и целая гамма измельчительных устройств, разработанных и изготавливаемых в СКТБ «Металлополимер»: Волокноизмельчительная роторная машина ВИРМ–1.8, предназначенная для мерной резки натуральных и синтетических волокон в путаном и жгутовом виде, а также тканей на их основе; Волокноизмельчительная роторная машина ВИРМ–0,35Л с системой улавливания и удаления пыли из режущего аппарата и устройством заточки вращающихся ножей. Аналогичное оборудование производится фирмами La Roche (Франция), Autefa (Германия), Rolando (Италия), Befama (Польша), но по более высоким ценам; Измельчители универсальные роторные ИУР–200, ИУР–250, предназначенные для измельчения отходов конструкционных термопластов и полимерных композиций, тканей из синтетических и натуральных волокон, кожи, резинотехнического производства, шпона, щепы из различных пород дерева, ПЭТ–бутылок. Особое место среди такого оборудования занимают также мусоросортировочные станции, обеспечивающие разделение ИСПОЛЬЗОВАННЫХ полимерных изделий из массы коммунальных отходов.

В настоящее время ведутся интенсивные исследования по разработке и конструированию новых технологий, оборудования и оснастки для их реализации, основанные на применении смесей вторичных полимеров и высоконаполненных композитов.

## **ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ**

### **О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ НА 2001–2005 ГОДЫ**

**А.А. Михалевич, З.С. Пархомова, В.В. Тарасенко, Р.Р. Ширма**

Высшим приоритетом энергетической политики Республики Беларусь, наряду с устойчивым обеспечением страны энергоносителями, является создание условий для функционирования и развития экономики при максимально эффективном использовании топливно-энергетических ресурсов.

В целях обеспечения эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и проведения целенаправленной энергосберегающей политики Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 января 2001 г. № 56 «О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА 2001-2005 ГОДЫ» одобрена разработанная Государственным комитетом по энергосбережению и энергетическому надзору совместно с Белорусским государственным энергетическим концерном, другими заинтересованными республиканскими органами государственного управления, объединениями (учреждениями), подчиненными правительству Республики Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом и согласованную с Министерством экономики Республиканскую программу энергосбережения на 2001–2005 годы.

Целью Республиканской программы по энергосбережению на период до 2005 г. является определение приоритетов деятельности органов управления различных уровней и хозяйствующих субъектов по вопросам рационального использования ТЭР, разработка конкретных проектов и мероприятий по отраслям с оценкой требуемых объемов инвестиций, их эффективности и сроков реализации.

Научно-техническое сопровождение является разделом Республиканской программы по энергосбережению на период 2001–2005 гг. и представляет собой необходимый вклад науки в реализацию стратегических задач и направлений повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в республике и включает в себя:

- разработку и внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования, материалов и средств автоматизации;
- разработку тактических вариантов и технологических основ использования местных видов топлива и горючих отходов различных производств;
- разработку и реализацию пилотных проектов в области малой и нетрадиционной энергетики;
- оптимизацию схемных и проектных решений и параметров теплоснабжения объектов;
- разработку и реализацию прогрессивных решений по утилизации вторичных

- энергоресурсов и энергетического потенциала транспортных потоков сред;
- создание нового поколения систем учета и контроля, систем регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов;
- создание информационных систем по энергосбережению.

Структурно научно-техническое сопровождение Республиканской программы по энергосбережению выделено в отдельную подпрограмму, состоящую из заданий по новым НИОКР, соответствующих приоритетным направлениям энергосбережения в республике на период 2001–2005 гг.

УДК 504.064.43

## **ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИЯ ТБО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ**

**В.А. Бородуля, Л.М. Виноградов, С.М. Добкин, В.А. Калитко, А.В. Яцук**

Концепция устойчивого развития призвана обеспечить социально надежное экономическое развитие общества, при котором осуществляются мероприятия по охране ресурсов и окружающей среды как нынешнего, так и всех последующих поколений.

Реальная экономия традиционных видов энергоносителей может быть достигнута за счет теплоутилизации горючих составляющих в различных видах отходов: промышленных и сельскохозяйственных, коммунальных, бытовых и т.п.

Наиболее массовый в настоящее время способ решения проблемы твердых бытовых отходов – вывоз на полигоны (свалки) – кардинально не решает проблему, поскольку при этом происходит отчуждение значительных территорий, а также загрязняется окружающая природная среда. Велики транспортные расходы.

Теплоутилизация ТБО одновременно обеспечивает обезвреживание отходов и использует их энергетический ресурс. Однако этот метод требует особой организации процессов горения и очистки дымовых газов, т.к. в противном случае (особенно при прямом неквалифицированном сжигании) происходит выброс в атмосферу значительного числа вредных веществ: сажи, монооксида углерода, соединений хлора, оксидов серы и азота, а также супероксидантов, как диоксины и полиароматические углеводороды.

Для ликвидации этого недостатка передовые технологии непосредственного сжигания отходов предполагают наличие очистных сооружений для дымовых газов, стоимость которых составляет более чем 60 % от стоимости мусоросжигательного завода.

Альтернативой такой организации процесса теплоутилизации отходов является предварительное термическое разложение горючих составляющих в бескислородной атмосфере (пиролиз), после чего образовавшаяся концентрированная парогазовая смесь (пирогаз) направляется для управляемого дожигания, которое предотвращает загрязнение окружающей природной среды.

Следует отметить, что теплоутилизация ТБО сдерживается из-за отсутствия отработанных отечественных технологий и оборудования.

Предложена современная технология теплоутилизации твердых бытовых отходов непосредственно в местах первоначального накопления с минимальной предварительной сортировкой.

УДК 661.961+66.096.5

## **ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА С ПОМОЩЬЮ ПАРОВОЙ И CO<sub>2</sub>-КОНВЕРСИИ БИОМАССЫ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ**

**С.В. Василевич, А.В. Акулич, А.В. Бородуля**

Водородная энергетика относится к технологиям, обеспечивающим сокращение эмиссии вредных веществ, включая «парниковый» диоксид углерода, в атмосферу. Однако при анализе возможностей использования водорода необходимо учитывать, что существующие методы производства водорода из углеродсодержащего сырья ископаемого происхождения (в основном из природного газа) связано как с истощением сырьевых ресурсов, так и с эмиссией CO<sub>2</sub>.

Переход на использование водородного топлива способствует решению проблем глобального изменения климата, энергетической безопасности и ухудшения состояния окружающей среды. К недостаткам существующих технологий получения H<sub>2</sub>, основанных на использовании ископаемых топлив (преимущественно природного газа), относятся рост цен на сырье, обусловленный истощением его природных запасов, а также эмиссия CO<sub>2</sub>. Альтернативой является производство H<sub>2</sub> на основе возобновляемых источников сырья и энергии, например, путем термохимической конверсии растительной биомассы – местного возобновляемого, CO<sub>2</sub>-нейтрального топлива с малыми примесями серы, азота и золы.

Эксперименты проводились на высокотемпературном стенде, основным элементом которого является электрообогреваемый реактор с кипящим слоем с внутренней циркуляцией материала. Исследование показало, что при паровой конверсии опилок содержание H<sub>2</sub> в синтезгазе увеличивается с ростом температуры. Увеличение размера частиц древесины приводит к снижению концентрации водорода, росту содержания СО при практически неизменном содержании метана. Увеличение доли катализатора при паровой конверсии крупнодисперсной древесины (700 °С) привело к росту содержания водорода и снижению концентрации СО и метана. При CO<sub>2</sub>-конверсии в аналогичных условиях содержание водорода в синтезгазе было значительно меньше, а СО и метана – больше, чем при паровой.

В результате было показано, что паровая конверсия обеспечивает более высокие концентрации водорода и отношение H<sub>2</sub>/CO, чем газификация в CO<sub>2</sub>. Относительно высокие концентрации СО и CH<sub>4</sub> указывают на возможность дальнейшего повышения содержания водорода.

## ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ В КАЧЕСТВЕ МЕСТНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ТЭЦ

О.В. Лапицкая

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко поставил задачу – обеспечить получение 25–30 % всей потребляемой энергии в нашей стране за счет местных источников топлива. Эта ответственная задача, имеющая важнейшее не только экономическое, но и политическое значение, базируется на реальных возможностях нашего государства и будет выполнена. Одним из главных видов местного топлива является древесина в виде дров, лесосечных отходов, древесного отпада, отходов лесопиления и деревообработки. Не останавливаясь на объемах их заготовки, а также на технических и технологических проблемах лесопользования, рассмотрим, насколько применение этого топлива оправдано с экономической точки зрения.

Основными энергоресурсами для работы ТЭЦ в Беларуси являются газ и мазут. Современные технические возможности позволяют заменить местным топливом именно их. Теплота сгорания (т.с.) газа равна 35,6 МДж/м<sup>3</sup>, а мазута – 39,2 МДж/кг. Для древесины т.с. в сильной степени зависит от породы, возраста древостоя и вида древесного топлива: дрова, кора, ветви и т.д. и в среднем составляет 10,2 МДж/кг. Мы рассчитали, во что обходится стоимость единицы названных видов топлива в переводе на условное топливо (у.т.). Цены на энергоносители постоянно повышаются. Так, цена нефти, по последним данным, опубликованным в СМИ, достигла 62 USD за баррель, т.е. приблизилась к цене 450–500 USD/т. Мазут примерно в 2,5–3 раза дешевле. Его цена зависит от стоимости исходного сырья. За газ Беларусь платит уже более 46 USD/100 м<sup>3</sup>, а в странах Западной Европы его покупают примерно по 100 USD/1000 м<sup>3</sup>. Самым неопределенным показателем в этой триаде является стоимость дров. В настоящее время таксы на древесину при отпуске леса на корню сильно занижают ее реальную стоимость. Дрова при этом оцениваются в среднем 0,1–0,3 USD/т. Даже заготовленные дрова продаются значительно ниже их себестоимости (2–5 USD/т). Заметим, что низкая цена на дрова в большей степени является показателем социальной поддержки основных потребителей дров – небогатых сельских жителей, – чем отражением их реальной стоимости. Себестоимость заготовленных и вывезенных автомобилями дров достигает 15–19 USD/т в зависимости от места вывозки. При использовании лесосечных отходов затраты возрастут в 1,5–2 раза из-за низкой технологичности их заготовки и вывозки. Следовательно, стоимость 1 т у.т. топлива при использовании газа составит 38 USD (в перспективе 85 USD), мазута 110–150 USD и дров 50–55 USD, т.е. если брать только цену топлива, замена газа и мазута дровами является экономически обоснованным.

Таким образом, перевод ТЭЦ на местное древесное топливо обеспечивает не только энергетическую безопасность, что важно в политическом плане, но и экономически целесообразно.

## ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСЕРГИЯ КОМПОНЕНТОВ БИОМАССЫ РАПСА

Г.Я. Кабо, Л.С. Карпушенкова, А.В. Блохин, З.А. Антонова, В.В. Смирский,  
Ю.В. Максимук

С целью определения энергетической эффективности биомассы рапса проведены детальные термодинамические исследования ее компонентов – семян, соломы, рапса, а также биотоплива. Измерены теплоемкости компонентов биомассы в адиабатическом калориметре в интервале 80 – 350 К и рассчитаны энтропии. Методом бомбовой калориметрии определены энтальпии сгорания компонентов биомассы и вычислены их стандартные химические эксергии.

Таблица

*Термодинамические свойства компонентов биомассы рапса и дизельного биотоплива при  $T = 298.15$  К,  $P_o = 101325$  Па в расчете на абсолютно сухое вещество*

| Термодинамическое свойство                            | Семена      | Солома      | Масло       | Биотопливо  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Энтальпия сгорания, кДж·кг <sup>-1</sup>              | -(29360±76) | -(20160±73) | -(39620±33) | -(39810±33) |
| Теплоемкость, Дж·кг <sup>-1</sup> ·К <sup>-1</sup>    | 1858 ± 7    | 1120 ± 4    | 1965 ± 8    | 1984 ± 8    |
| Энтропия, Дж·кг <sup>-1</sup> ·К <sup>-1</sup>        | 1721 ± 14   | 1149 ± 12   | 2183 ± 16   | 2563 ± 17   |
| Стандартная химическая эксергия, кДж·кг <sup>-1</sup> | 29313 ± 78  | 20435 ± 74  | 39521 ± 39  | 39573 ± 39  |

По полученным данным составлен эксергетический баланс биомассы рапса на 1 гектар при условной урожайности зерна 3000 кг (влажность 14 мас. %) и соломы 6800 кг (влажность 20 мас. %). Показано, что прирост эксергии биомассы рапса составляет ~ 170900 МДж/га, что эквивалентно ~ 5800 кг условного топлива. Эта величина почти в 8 раз превышает энергетическую ценность среднегодового естественного прироста древесины в лесах Беларуси.

## **КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ТОПЛИВНО-ЭНЕГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ**

**Н.В. Грунтович, А.А. Кибалко, Е.Е. Ярош**

Особенности систем управления потреблением ТЭР следующие:

- построение систем по модульному принципу;
- наличие компьютерной системы информационной поддержки принятия решений диспетчеров и технологов;
- оперативный суточный анализ удельного потребления ТЭР.

По желанию заказчика может быть разработан любой набор модулей.

## **РЕКУПЕРАТИВНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ ГАЗ–ГАЗ, ГАЗ–ЖИДКОСТЬ И ЖИДКОСТЬ–ЖИДКОСТЬ: РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ**

**Л.С. Домород, С.В. Конев**

В энергетическом балансе существенная доля топливно-энергетических ресурсов трансформируется в тепловую энергию, низкопотенциальная доля которой рассеивается в окружающую среду выбрасываемыми нагретыми потоками воздуха и воды. Полезный возврат этой тепловой энергии можно осуществлять с помощью рекуперативных теплообменников типа газ–газ, газ–жидкость, жидкость–газ и жидкость–жидкость. Техническая реализация тепловой утилизации определяет конструкцию применительно к решению конкретных задач. Среди энергосберегающего оборудования теплообменники занимают лидирующее положение по срокам окупаемости.

Создан перспективный ряд теплообменников малой и средней мощности на основе сверхпроводников тепла, или, иначе, тепловых труб. Благодаря таким свойствам, как эффективность, автономность, малый вес и габариты, тепловые трубы нашли широкое применение при решении множества теплотехнических задач. Теплообменники имеют лучшие показатели по таким параметрам, как внешняя теплоотдача; производственные расходы; капиталовложения; удобство компоновки, качество разделения рабочих потоков. По другим характеристикам (потери давления, потребляемая мощность вспомогательного оборудования, внешняя, активная поверхность) теплотрубные теплообменники не хуже других самых лучших теплообменных устройств. Теплообменники на тепловых трубах обладают также рядом дополнительных преимуществ: авторегулируемость тепловых параметров предотвращает перегрев и пригорание нагреваемых потоков, что очень важно для большинства биологических термолабильных материалов, делает невозможным возгорание нагреваемых пожароопасных сред; диодные свойства предотвращают обрат-

ную передачу тепловой энергии от нагреваемой среды, что повышает эффективность и экономичность.

Основные применения разработанных теплотрубных теплообменников:

**Газ–газ.** нагрев воздуха в газовых и жидкотопливных котлах, нагрев сухого воздуха в сушилках, нагрев чистого воздуха в технологических и бытовых помещениях.

**Газ–жидкость.** Подогрев жидкостей за счет использования газовых продуктов сгорания, генерация низкотемпературного пара.

**Жидкость–жидкость.** Нагрев чистой воды теплотой выбрасываемых вод биологических, химических и других производств.

## СОЗДАНИЕ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ» ПЛАНТАЦИЙ БЫСТРОРАСТУЩИХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД

П.И. Волович

Беларусь обеспечена собственными топливно-энергетическими ресурсами только на 15 %. Доля древесного сырья (дрова, отходы, кора, щепа) в топливно-энергетическом балансе составляет в настоящее время 1/10 часть (1,6 %), что равноценно 1,2 – 1,6 млн. тонн условного топлива или 5,0 – 6,5 млн. м<sup>3</sup> дров в год в эквиваленте.

Задача, поставленная Президентом страны А.Г. Лукашенко, по увеличению использования местных видов топлива на 25–30 %, естественно, проявится в возрастании доли древесного сырья. Увеличение использования древесного сырья в перспективе (2010 год) до 5 % потребует около 20 млн. м<sup>3</sup> дров и дровяных отходов в год. Технически доступное производство дров и объемы отходов составляют 12 млн. м<sup>3</sup>/год, что создает дефицит потребления около 40 %. Более того, промышленные потребители древесного сырья нуждаются в больших объемах его и на постоянной основе. Поэтому необходимо вовлечение в топливный баланс дополнительной биологической массы, которую можно получить на специальных «энергетических» плантациях, выращивая быстрорастущие древесные породы, сохраняя при этом леса естественного происхождения.

Создание «энергетических» плантаций подобного типа может базироваться на разработках по расширению сырьевой базы для целлюлозно-бумажного производства, принципах полезащитного лесоразведения и плантационного лесовыращивания. Выращивание древесины в энергетических целях следует дифференцировать по породам (береза бородавчатая, осина, ива, сосна обыкновенная, ольха серая и черная), включая интродуценты (сосна Банкса, различные виды и сорта тополя), периоду ротации плантаций (10, 20 и более лет) и их типу (семенные, порослевые), категории используемых земель (бывшее сельскохозяйственное пользование, выработанные торфяники и т.п.) и почвенным условиям в сопряжении с биологическими свойствами пород, возделываемых на плантациях.

Созданию «энергетических» плантаций должны предшествовать теоретические и экспериментальные работы. В этой связи особенно актуальны: государственный целевой заказ на НИР; широкомасштабные прикладные исследования, исключающие узковедомственный подход; достаточность финансирования работ по разработке технологии выращивания древесины в энергетических целях.

## **ОБ ОПЫТЕ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО БИОТОПЛИВА**

**В.В. Сими́рский, О.А. Ива́шкевич, Ю.В. Григо́рьев, Г.Я. Кабо,  
З.А. Анто́нова, А.Н. Яку́бенья**

Дизельное биотопливо на основе растительных масел используется во многих странах мира в качестве альтернативы топливу нефтяного происхождения, и его доля в общем потреблении постоянно растёт. В 2004 году мировой объём производства биотоплива составил 2.8 млн.т. Сырьем для его получения в РБ являются семена рапса и метиловый спирт. Из 3 т семян, полученных с 1 га, извлекают около 1 т масла и 2 т жмыха, используемого для производства комбикормов. Из 1 т масла получают около 1 т биотоплива. По комплексу эксплуатационных характеристик дизельное биотопливо находится на уровне нефтяного, а по отдельным превосходит его, при этом не требуется внесения изменений в конструкцию двигателя и системы питания автомобиля.

По данным НИИ земледелия и селекции, объём производства маслосемян рапса за последние 10 лет увеличился более чем в 4 раза и в 2004 году составил около 160 тыс.т. При средней реализационной стоимости 1 т семян рапса 320 тыс. руб., рентабельность производства рапса при урожайности 16–20 ц/га достигла 81.5 %. В настоящее время рапс можно считать одной из самых выгодных культур в РБ.

Технология получения биотоплива из рапсового масла разработана в НИИ ФХП БГУ. В настоящее время изготовлена и введена в эксплуатацию опытно-промышленная установка мощностью 2000 тонн топлива в год. Выпущены опытные партии дизельного биотоплива и определены его основные физико-химические показатели. Установлено, что полученное топливо по комплексу характеристик соответствует требованиям европейских стандартов.

Технико-экономические показатели производства дизельного биотоплива мощностью 10 тыс. т/год: инвестиционные затраты – 6.5 млн. долл. США; срок окупаемости – 4.4 года, уровень рентабельности – 25 %; себестоимость биотоплива при цене маслосемян рапса в 382 тыс. руб./т составляет 1093 руб./л.

При производстве биотоплива получают рапсовый жмых, содержащий около 10 % масла, более 30 % белка, фосфолипиды, витамины различных групп и являющийся полноценной заменой покупаемых в настоящее время за рубежом соевого и подсолнечного жмыхов и шротов.

## **ВЫРАБОТАННЫЕ ТОРФЯНИКИ – РЕЗЕРВ ВЫРАЩИВАНИЯ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ**

**М.Ф. Исайчиков**

В задачу, поставленную перед народным хозяйством, об увеличении использования местных видов топлива на 25–30 % значительный вклад должна внести и отрасль лесного хозяйства республики. Резервом для решения целевой задачи является использование выработанных торфяных месторождений, являющихся наиболее распространенной категорией нарушенных земель в лесном фонде Беларуси. Общая их площадь с учетом прилегающих территорий составляет 380–400 тыс. га.

В настоящее время существуют два направления по использованию выработанных торфяников – экологическая реабилитация (повторное заболачивание) и лесная рекультивация. Изучение современного состояния выработанных торфяников различных сроков давности выработки, роста и развития лесных культур разных древесных пород, естественного возобновления, характера изменения гидрологического режима и многих других вопросов, проводили в течение 2004–2005 гг.

Успешность выращивания лесных культур на выработанных торфяниках зависит не только от качества посадочного материала, агротехники создания, но и древесной породы, положения полей на элементах рельефа, остаточной мощности торфа и уровня почвенно-грунтовых вод (УПГВ). Так, сохранность основных древесных пород на момент их обследования колеблется в значительных пределах и сопряжена с возрастом, остаточной мощностью торфяной залежи и УПГВ. Приживаемость и сохранность сосны в 2 – 7 летних культурах составляет 65–75 %. К возрасту 36–40 лет сохранность древесных пород находится в пределах 12–21 %, а на мелкозалежных торфяниках (с оптимальным УПГВ) запас стволовой древесины сосны достигает 240–280 м<sup>3</sup>/га. Хорошее состояние и рост отмечается у посадок березы. Запас древесины составляет около 260 м<sup>3</sup>/га, что соответствует росту по I классу бонитета. Культуры осины к этому возрасту достигают также значительного запаса – 337 м<sup>3</sup>/га. Установлена целесообразность использования ели для лесоразведения в смешанных культурах только на выработанных торфяниках низинного и переходного типов болот.

Таким образом, вовлечение выработанных торфяников в лесохозяйственное производство способствует не только дополнительному получению древесного сырья, но и рациональному природопользованию на этой категории земель.

## **ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМЕСЕЙ УДОБРИТЕЛЬНЫХ НА ОСНОВЕ ВЕРМИГУМУСА И ТОРФА**

**Г.А. Соколов, Н.С. Гаврильчик**

Недостаточное внесение органических удобрений (за 1990–2003 гг. их количество в Беларуси уменьшилось с 13,8 до 6,2 т/га) явилось одной из основных причин снижения окупаемости вкладываемых в производство средств и ресурсов, снижения качества и продуктивности сельскохозяйственных угодий.

В Институте проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Беларуси разработана комплексная ресурсосберегающая технология приготовления сбалансированных органических удобрений и удобрений–мелиорантов на основе утилизации отходов животноводства и различных производств с минимальным использованием торфа, сапропеля, бурого угля и минеральных балансирующих добавок.

Разработанная технология представляет собой комплексный способ утилизации органических отходов при сочетании элементов биотехнологии (вермикультивирование) и последующего механизированного приготовления удобрительных смесей и питательных грунтов на основе полученного биогумуса с незначительной добавкой торфа и балансирующих минеральных веществ.

Принципиально важным с позиций сбережения ресурсов и экономики практическим результатом работы является возможность в 1,5–2 раза снизить расход торфа на приготовление тонны удобрений и в расчете на удобряемую площадь, уменьшить на 30 % дозы внесения удобрений, а также на 15 % и более – общие затраты на их производство и применение.

Расширение объемов реализации разработки способствует решению межотраслевых проблем ресурсосберегающей, природоохранной, аграрной и социальной значимости – рационализации использования и снижения расхода торфяного сырья и энергозатрат на производство и использование новой продукции, переработку и вовлечение в активный хозяйственный оборот органических отходов, восстановление природной функции почв, баланса гумуса за счет создания и применения высокоэффективных органических удобрительных смесей и снижения техногенной нагрузки на почву сельскохозяйственных угодий.

## **СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОЦЕССОВ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**Ж.А. Мрочек, Г.Ф. Шатуров, Д.Г. Шатуров**

Развитие машиностроительного комплекса связано с повышением требований к точности и качеству обрабатываемых поверхностей, снижению металлоемкости деталей машин и энергоемкости технологических процессов их получения. Одним из направлений развития этих процессов является

снижение и минимизация припусков на обработку с возрастанием роли чистовых и отделочных операций механической обработки. Однако при переходе к чистовым операциям со снятием меньшего сечения срезаемого слоя, обеспечивающих большую точность обработки, удельный расход энергии на осуществление процесса непрерывно возрастает по гиперболической зависимости.

Так удельный расход энергии возрастает в 28–30 и более раз при переходе от лезвийной токарной обработки резцом к операциям шлифования и электрическим методам. Решение этой проблемы лежит в создании процессов резания инструментами, которые обеспечивали бы не только минимальный расход энергии, но и необходимое качество обработки и были бы альтернативой процессу шлифования.

Процессы чистового точения, растачивания, фрезерования инструментами, оснащенными чашечными резцами с круговой микрообновляемой режущей кромкой (РК), по сравнению с процессами резания призматическими и ротационными резцами, обеспечивают в 2...4 раза повышение производительности и качества обработки (снижение волнистости, шероховатости поверхности, повышение точности обработки) и, благодаря особо организационной схемы резания, снижение на 25...30 % удельного расхода энергии по удалению слоя металла. Это достигается за счет перехода от параллельной и последовательной схем к параллельно–последовательной схеме резания, обеспечивающей значительное уменьшение износа РК, особенно в ее формообразующей поверхность части, и повышению стойкости инструмента. Проведенные исследования показывают, что как качество обрабатываемых поверхностей, так и расход энергии на осуществление процесса можно регулировать за счет изменения скорости микрообновления лезвия без потери производительности обработки.

## **РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ОБМОТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И.И. Брановицкий, П.Д. Мацкевич, Г.И. Размыслович**

Надежность электроэнергетического оборудования в значительной степени определяется состоянием его обмоток, в том числе вероятностью образования в них витковых замыканий, т.к. существует объективная динамика развития короткозамкнутых контуров (КЗ) с индуцируемыми в них токами значительной величины. В работе рассмотрено влияние КЗ на магнитные характеристики материала витого магнитопровода трансформатора, а также на параметры затухающих электрических колебаний в обмотках электрических машин при их возбуждении импульсным напряжением.

Магнитное поле  $\bar{H}_k$  КЗ с током, противодействуя магнитному полю  $\bar{H}_0$  обмоток приводит к изменению поля намагничивания  $\bar{H}_H$ , которое является суммой полей:  $\bar{H}_H = \bar{H}_0 + \bar{H}_k$ .

Таким образом, появление КЗ, сцепленного с магнитным потоком, непосредственно влияет на процессы перемагничивания в магнитопроводе и, соответственно, на его магнитные характеристики. Для исследований такого влияния в данной работе использовались витые магнитопроводы из аморфного магнитомягкого материала и электротехнической стали. Методика измерения состояла в том, что синхронно измерялись текущие значения напряженности магнитного поля и магнитной индукции в материале магнитопровода за цикл перемагничивания при отсутствии КЗ и при его наличии. В качестве КЗ использовался отдельный виток провода, охватывающий магнитопровод.

В процессе измерений диаметр провода в указанном витке изменялся, что приводило к соответствующему изменению величины индуцируемого в нем тока, а значит, и магнитного поля  $\bar{H}_k$ . Используемая в работе методика позволила исследовать влияние магнитного поля КЗ на петли динамического магнитного гистерезиса материала и его основные параметры, напряженность магнитного поля намагничивания  $\bar{H}_H$  и другие характеристики.

Исследования затухающих электрических колебаний в обмотках электродвигателей позволили количественно оценить влияние КЗ на характеристики этих колебаний с учетом его электрического сопротивления. В докладе проводится анализ полученных результатов и обсуждается возможность разработки на их основе методов выявления и идентификации КЗ в электрооборудовании различного назначения.

## ГЕНЕРАТОР НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ

С ВЫСОКИМ К.П.Д.

М.И. Сазонов, В.М. Хвисевич, С. Якушевич

Во многих технологических энергосберегающих процессах широкое применение находят генераторы низкотемпературной плазмы (плазмотроны), в которых осуществляется нагрев потока различных газов до температуры  $(5-10) \times 10^3$  К. Для таких процессов требуются плазмотроны с высоким к.п.д. Создание плазмотронов требует решения двух основных задач: достижение близкого к 1 электрического к.п.д.  $\eta_e$ ; реализация максимально высокого теплового к.п.д.  $\eta_T$ .

Известно, что вольт–амперные характеристики электрической дуги являются падающими. Один из способов обеспечения устойчивого горения дуги требует включения в электрическую цепь дуги балластного сопротивления, что значительно снижает величину  $\eta_{\text{д}}$ . Для устранения этого недостатка были проведены широкие исследования напряженности электрического поля  $E$  дуги в потоке различных газов. Установлено, что вольт–амперные характеристики  $E-I$ , где  $I$  ток дуги, при определенных параметрах могут быть восходящими.

На основе полученных результатов был разработан экспериментальный плазмотрон с подобными характеристиками. Экспериментально подтверждено устойчивое горение дуги, при этом электрический к.п.д. оказался близок к 1.

Исследования свойств дуги в турбулентном потоке позволили значительно повысить напряженность электрического поля дуги и эффективность нагрева газа путем снижения больших тепловых потерь, определяемых конвективным теплообменом между потоком плазмы и стенкой электрооразрядной камеры плазмотрона.

В результате создан опытный плазмотрон с многосекционной межэлектродной вставкой (МЭВ), в котором реализована многоселевая газовая завеса стенок камеры путем подачи части холодного рабочего газа в зазоры между секциями МЭВ. При этом достигнут тепловой к.п.д., равный 0,76 – 0,82. На базе этих разработок создана вакуумно–плазменная установка и разработана энергосберегающая технология осаждения износостойких алмазоподобных пленок на детали машин и режущий инструмент. Созданы мощные плазмтроны для других технологических процессов.

## EFFICIENCY INVESTIGATION OF SOLAR COLLECTORS MADE OF RECYCLING MATERIALS IN THE VILNIUS REGION

A. Jakstas, J. Matijosius

**Abstract:** The paper considers recycling materials of solar collectors. In this way it is possible to reduce pollution of the environmental littered up with industrial and building waste and scrap. Any collectors become cheaper and cheaper. In order to tackle the problem a test prototype – a metal tank of 100 l – was made and was used for heat insulation. Experimental tests were conducted. The estimates of resistance to sudden variations of temperature and efficiency being under different meteorological conditions were established during testing. The testing results showed that a collector made of recycling materials possessed good exploitation properties.

**Keywords:** solar collector, recycling materials, efficiency.

УДК 662.997

## **АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СТЕНД ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СВЕТОПОГЛОЩАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ГЕЛИОКОЛЛЕКТОРОВ**

**В.В. Кузьмич, Ю.Г. Маркевич, А.Ю. Маркевич**

При разработке новых материалов для светопоглощающих покрытий выявилась необходимость сравнительного экспресс-анализа зависимости теплофизических параметров образцов разрабатываемых покрытий от комплексного влияния состава, шероховатости поверхности и т.д. В качестве параметра, являющегося интегральной функцией совокупности влияющих факторов, по мнению авторов, может выступать распределение температуры по поверхности образца при поглощении им электромагнитного излучения. Для реализации предложенного принципа был разработан и изготовлен автоматизированный стенд для сравнительной оценки теплофизических характеристик энергосберегающих светопоглощающих покрытий методом локального многоточечного параллельного измерения температур группы образцов при воздействии прямого солнечного излучения.

Стенд состоит из трех функциональных частей: выносного блока светопоглощающих образцов, многоканального измерительного устройства и устройства регистрации данных на базе ПЭВМ. Для возможности ориентации исследуемых образцов перпендикулярно падающему солнечному излучению несущая часть выносного блока выполнена поворотной относительно горизонтальной оси. Относительно вертикальной оси поворачивают весь выносной блок. На поворотной части закрепляются образцы с нанесенным светопоглощающим покрытием теплоизолированно от конструкции блока и друг от друга. Каждый образец имеет два миниатюрных сенсорных датчика температуры на наружной и внутренней поверхности. Исследуемые светопоглощающие покрытия – на основе стекол сечения высококремнеземистой области системы  $R_2O-B_2O_3-Na_3AlF_6-R_xO_y-SiO_2$ . Установлена взаимосвязь температуры поверхностей образцов покрытий, коэффициентов диффузного отражения образцов в диапазоне 0,8–2,5 мкм, измеренного спектрофотометрическими методами, с технологическими параметрами покрытий, что позволяет использовать стенд для проведения сравнительных испытаний образцов.

УДК 621.89

## **ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ ГИДРОПРИВОДОВ МАШИН**

**И.А. Веренич, М.А. Тини**

К числу важнейших проблем в области создания экспортоориентированной мобильной техники относится проблема разработки высококачественных, экологически чистых гидроприводов. Оценка технического уровня приводов осуществляется по функциональным, энергетическим, стоимостным и экологическим критериям. Экологические проблемы, связанные с автотранспортом и другими мобильными машинами, стали актуальным предметом научных исследований и практики. Как правило, экологическое усовершенствование автотранспорта сводится к очистке выхлопных газов, разработке новых сортов топлив, смазок и технических жидкостей. Экологическое регулирование по вопросам использования смазочных материалов и гидравлических жидкостей существует во многих странах мира. В БНТУ разработаны некоторые экологически чистые рабочие жидкости гидроприводов.

Цель работы: провести испытания новых, экологически чистых рабочих жидкостей на основе растительных масел по оценке эксплуатационных и функциональных свойств.

Методика исследований основана на использовании полного КПД гидропривода при оценке энергетических показателей.

Испытания проводились на лабораторной установке в нагрузочных режимах, максимально приближенных к эксплуатационным. Установка включает насосную станцию, гидромотор, порошковый тормоз и необходимую контрольно-регистрирующую аппаратуру.

Результаты исследований показали, что разработанная гидравлическая жидкость, используемая в гидроприводе, обеспечивает функциональные характеристики и эксплуатационные свойства, предъявляемые к аналогичной продукции на минеральной основе.

Разработанное масло гидравлическое имеет следующие свойства: плотность – 900–930 кг/м<sup>3</sup>; вязкость кинематическую при 40 °С – 45±4 мм<sup>2</sup>/с; высокий индекс вязкости (ИВ=190±5). В докладе представлены результаты испытаний.

Разработанное в БНТУ масло гидравлическое может быть использовано в качестве рабочей жидкости гидроприводов машин, где присутствует опасность загрязнения окружающей среды вследствие его утечек.

УДК 631.3.072

## АНАЛИЗ ПРИЧИН ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТРАКТОРА С ОРУДИЕМ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Г.С. Горин, А.В. Захаров

Для анализа кинематики пахотного агрегата характерными являются: мгновенный центр вращения тяг навески (МЦВТН), полюс трения, центр вращения (ЦВ).

При агрегатировании трактора по схеме «правые колёса в борозде» (по такой схеме работают МТА на базе тракторов «Беларусь», имеющие центральную навеску) положение МЦВТН меняется и равнодействующая сил тягового сопротивления плуга не проходит через последний. В результате этого отклоняющий момент  $M_{\text{отк}2} = R_{xz} \cdot H_1$ , возникающий в многозвеннике навески трактора относительно МЦВТН, нарушает устойчивость хода навесного плуга по ширине захвата, пытаясь вытолкнуть плуг из борозды. Усилия на полевых досках плуга резко возрастают, что сказывается на энергетике агрегата. Для устойчивого хода навесного плуга по ширине захвата силовым воздействием на трактор проекции  $T_{12}^{xz}$  усилия в верхней центральной тяге механизма навески уравнивается плуг в горизонтальной плоскости  $T_{12}^{xz} \cdot H_2 = R_{xz} \cdot H_1$ , этим обеспечивается устойчивость по ширине захвата и снижаются усилия на полевых досках плуга. Линия тяги равнодействующей силы сопротивления плуга, проходя через МЦВТН слева от точки симметрии моста  $O_s$ , создаёт отклоняющий момент  $M_{\text{отк}} = P_{xz} \cdot a_0$  относительно полюса трения ходовой системы расположенного на задней оси трактора и смещённого вправо от оси симметрии (при заблокированном дифференциале). При разблокированном дифференциале полюс трения смещается дальше в сторону наиболее нагруженного колеса. У тракторов «Беларусь», для того чтобы предотвратить стягивание колес влево, применяют блокировку межколесного дифференциала. В этом случае стабилизация прямолинейности курсового движения МТА достигается за счет дополнительных тангенциальных реакций (ДТР)  $R_3^{Sl}$ ,  $R_4^{Sl}$  и боковой  $P_d$ , возникающих в контактах колес с почвой. Расчёты на примере пахотного агрегата «Беларусь 2522»+ППН-8-30/50 показали, что при  $P_{кр} = 40$  кН величина боковой силы на передних колёсах достигает 5,6 кН в результате чего большие энергетические потери идут на преодоления сил трения. Для разгрузки трактора от отклоняющего момента в современных широкозахватных плугах необходимо устанавливать дополнительные опорные колёса или опорную тележку, колёса которой воспримут отклоняющий момент от плуга в виде боковой силы и частично заменят силу трения скольжения полевых досок на силу трения качения.

## **ПРАВИЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ И СКОРОСТЕЙ ВОЖДЕНИЯ ПОЕЗДОВ**

**Н.Д. Малькевич, Н.Ф. Зеньчук**

Расходы, связанные с передвижением поездов по участкам складываются из двух основных составляющих: из расходов на преодоление сопротивления движению (энергетические ресурсы, износ пути и подвижного состава), и расходов, зависящих от времени нахождения поезда в движении. Исходя из этого разработаны правила определения оптимальных скоростей и режимов, при которых достигается минимум общих приведенных расходов на передвижение поезда по участку.

1. Оптимальная тяговая скорость движения поезда может определяться на нулевом уклоне пути для заданного соотношения между расходными ставками поезд–минуты и тонно-километра механической работы локомотива, изменяя её с достаточно малым шагом, начиная с нуля. Момент перехода от снижения к возрастанию суммарных расходов является признаком достижения тяговой оптимальной скорости.

2. Разгон поезда осуществляется с полным использованием силы тяги локомотива до достижения тяговой оптимальной скорости.

3. После достижения тяговой оптимальной скорости движение поезда по рабочим элементам профиля пути осуществляется с этой скоростью. На спусках скорость поезда может возрастать выше тяговой оптимальной при условии, что это повышение скорости достигается без использования силы тяги локомотива, т.е. за счёт уклона пути.

4. Поезд заблаговременно разгоняется с полным использованием силы тяги при подходе к крутым затяжным подъёмам в конце которых скорость поезда из-за недостаточной мощности локомотива падает ниже тяговой оптимальной даже при полном использовании силы тяги. Расстояние до начала крутого затяжного подъёма, которое поезд проследует с полным использованием силы тяги локомотива, определяется путём сопоставления экономии расходов на поезд–минутах с дополнительными расходами на механическую работу локомотива.

5. При подходе поезда к месту графиковой остановки или к локальному ограничению скорости, или к «вредному» спуску его движение осуществляется в режиме выбега. Оптимальный путь выбега для снижения скорости движения поезда определяется равенством дополнительных расходов, связанных с потерей времени (поезд–минут) в результате снижения скорости и экономии расходов на сбережении механической работы локомотива при выбеге. Остаточная скорость движения поезда гасится торможением.

## **ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ АВТОНОМНОГО СНАБЖЕНИЯ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ ОТДЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

**А.С. Семенов**

На большинстве промышленных предприятий исторически сложилась технология централизованного снабжения сжатым воздухом (СЖВ): имеются центральные компрессорные станции, связанные с производственными цехами предприятия.

Типовые компрессорные станции спроектированы для непрерывной работы в условиях максимальных нагрузок. Система регулирования производительности в лучшем случае представляет собой механизм изменения производительности «перепуском», дающим глубину не более 15–20 %. В результате более 30 % электроэнергии, затраченной на выработку сжатого воздуха, уже изначально являются прямыми потерями.

Объединение потребителей СЖВ в одну линию с необходимым верхним пределом давления крайне неэкономично, поскольку стоимость выработки высокобарного воздуха высока. Компрессор, работающий при номинальных давлениях, справляется с задачами производства, потребляя максимальное количество электроэнергии. Уменьшение давления СЖВ даже на 1 бар снижает энергозатраты на 8 %, поэтому необходимо выделение из общего потока отдельных потребителей.

Рассмотрены возможности экономии энергоресурсов по источникам потребления:

Оборудование работает при давлении СЖВ 3,5–4,5 ати;

Оборудование работает при давлении СЖВ 2,5–3,5 ати;

Оборудование работает при давлении СЖВ ниже 2,5 ати.

Децентрализация, при условии правильного подбора компрессорного оборудования, обеспечивает снижение потребления электроэнергии не менее чем на 30 %.

## **ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ УСТАНОВКА СОЗДАНИЯ ВАКУУМА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНИРОВАННОГО ЭЖЕКТОРА**

**А.С. Семенов, В.В. Тетерятников**

Установка включает циркуляционный контур рабочего раствора с теплообменником и двухступенчатый эжектор, в котором первая ступень сжатия выполнена в виде пароструйного эжектора, вторая – водоструйного эжектора. Повышение давления парогазовой смеси (ПГС) от давления всасывания 3–6 мм рт. ст. до атмосферного осуществляется последовательно в пароструйном эжекторе со степенью сжатия 4–8 и водоструйном эжекторе со степенью сжатия 5–12; остальное повышение давления происходит в барометрической

трубе, соединяющей выход эжектора с барометрическим баком. Для этого эжектор размещен на определенной расчетной высоте над уровнем жидкости в барометрическом баке. Для сбора избытка циркуляционного раствора, представляющего в равновесных условиях смесь конденсатов рабочего пара и конденсируемой части ПГС, предусмотрена отдельная емкость.

Разработанная установка не имеет аналогов в СНГ: по сравнению с действующими схемами расход рабочего пара снижается в 10 раз. Снижение расхода пара обуславливает экономическую целесообразность переработки избытка циркуляционного раствора при содержании в ПГС ценных компонентов.

## **УПРАВЛЕНИЕ СИЛОВЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ С ЦЕЛЯМИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ**

**И.М. Русак, В.П. Луговский**

Применение управляющих устройств в силовом оборудовании позволяет не только существенно повысить технико-экономические показатели и надежность, обеспечить защиту оборудования, но и, что особенно важно, значительно снизить его энергопотребление. В настоящее время в РБ наблюдается отставание по промышленному использованию управляющих микроконтроллеров в силовом оборудовании, что можно объяснить несколькими взаимосвязанными причинами: относительной дешевизной электрической энергии, а также относительной сложностью и относительно повышенной стоимостью энергосберегающих мероприятий. Например, во многих отраслях народного хозяйства республики силовой электропривод в промышленном оборудовании до сих остается нерегулируемым, а в то же самое время даже незначительный рост доли управляемого регулируемого электропривода может дать значительную экономию электрической энергии в промышленности. Для широкого использования управляющих микроконтроллеров в промышленном силовом оборудовании с целями энергосбережения авторами на основе системного подхода предлагается комплексная программа внедрения, включающая разработку унифицированных специальных технических, программных и др. средств. Рассматриваются вопросы классификации объектов управления, с выделением в первую очередь тех из них, где может быть достигнут наивысший эффект энергосбережения.

Представляет также значительный интерес дистанционное управление силовым промышленным оборудованием по сети электропитания. Приближенно задачу можно сформулировать так. Легкий переносной персональный компьютер подключается к ближайшей розетке (возможно расстояние до нескольких километров), и по сети электропитания все необходимые данные передаются во встроенный микроконтроллер, который прооптимизирует режимы (обеспечит энергосбережение и др.) управляемого промышленного оборудования и устройств.

Рассматриваются тенденции и перспективы развития управления силовым оборудованием.

## **ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ**

**И.М. Русак, В.П. Луговский**

По данным некоторых исследований, до 20–30 % потерь электроэнергии в аппаратуре приходится на источники питания. Применение новых источников питания с интеллектуальным управлением позволит снизить энергопотребление аппаратуры, реализовать дополнительные режимы энергосбережения, а также повысить надежность ее функционирования.

Интеллектуализации источников питания – задача комплексная. Она охватывает не только разработку новых алгоритмов функционирования, но и вопросы модернизации силовой части устройства, применение передовых схемотехнических и конструкторских решений. Прежде всего это повышение уровня надежности и отказоустойчивости блоков; повышение КПД; достижение наилучшего качества выходных параметров; внедрение функций самодиагностики, адаптации к входным параметрам; возможность удаленного управления большинством параметров и т.д.

Общеизвестно, что к снижению КПД импульсных источников питания приводят потери энергии практически во всех его функциональных частях. Эффективным, но одновременно дорогостоящим, решением является использование корректоров коэффициента мощности и схем фазосдвигающих ШИМ-конверторов с коммутацией при нулевом напряжении и токе.

Создание программного обеспечения для силовой аппаратуры, постоянно находящейся под воздействиями изменяющихся во времени внешних факторов, также требует особого подхода. Каждая ветвь алгоритма функционирования устройств такого класса должна быть проработана до совершенства. Малейшие ошибки алгоритма могут привести к катастрофическим последствиям. Реализация большинства функций интеллектуальных источников питания невозможна без процессорного управления. При этом достаточное внимание должно уделяться рациональному выбору модели контроллера, его архитектуре, расчету требуемой производительности исходя из заданного набора функций. Среди функций, которые необходимо реализовать в интеллектуальном источнике питания, можно выделить следующие: стабилизацию выходного напряжения, возможность выбора выходного канала стабилизации, баланс мощностей между каналами, связь через различные сетевые интерфейсы, удаленное управление, ограничение доступа, ведение журнала событий, предсказание момента отказа.

УДК 636.086.1(083.74)

## **ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ВВОДА ЖИДКИХ ДОБАВОК В КОМБИКОРМА**

**А.Д. Селезнев, В.И. Хруцкий, А.В. Гришков, Л.Ф. Минько**

В настоящий период животноводство республики испытывает серьезные трудности с обеспечением сбалансированных рационов и комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы из-за огромного дефицита важнейших белковых, минеральных и биологически активных веществ. Закупаемые за пределами республики, эти вещества дороги, из-за чего производимая продукция становится неконкурентоспособной.

В то же время такие вещества имеются в значительных количествах во вторичных ресурсах, отходах перерабатывающих предприятий и местных источников сырья (молочная сыворотка, фекалит, пивные дрожжи, меласса, жиры рыбного и животного происхождения, растительные масла и др.), использование которых позволяет при повышении питательной ценности комбикормов значительно уменьшить их себестоимость. Общей характерной особенностью этих компонентов является то, что вышеперечисленные вторичные кормовые ресурсы находятся в жидком состоянии, что приводит к их быстрой порче.

РУНИП «ИМСХ НАН Беларуси» разработана, исследована и установлена в хозяйстве автоматизированная установка для приготовления и ввода жидких компонентов в комбикорм с целью его обогащения.

Установка состоит из: блока приготовления, устройства дозирующего, блока управления, блока распыления. Установка выполняет следующие технологические операции: весовой контроль загружаемых компонентов, разогрев компонентов до жидкого состояния через теплоноситель (вода, тосол), автоматический контроль температуры теплоносителя и разогреваемых компонентов, перемешивание жидких компонентов с целью выравнивания их физико-механических свойств и температуры, весовую дозированную выдачу порций жидких компонентов в смеситель технологической линии приготовления комбикормов.

Внедрение установки обеспечивает повышение качества комбикормов на 5–7 %, снижение энергозатрат на 30 %, экономии дорогостоящих минеральных и биологически активных веществ, завозимых из-за пределов республики.

Годовой приведенный экономический эффект 8509,28 тыс. руб. Стоимость установки – 3000 у.е.

## **ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ВСПЕНИВАНИЯ ШЛАКА РАЗЛИЧНЫМИ ДОБАВКАМИ**

**А.А. Чичко**

Известно, что современный процесс выплавки стали характеризуется созданием на поверхности металла слоя хорошо вспененного шлака, выполняющего ряд полезных функций. В случае отклонения от оптимальных условий вспенивания возникают дополнительные материальные и энергозатраты. При нарушении целостности слоя вспененного шлака теряется энергия, излучаемая поверхностью оголенного металла и электрическими дугами, причём излучение дуг повреждает футеровку, а поверхность металла насыщается азотом и водородом. При увеличении толщины слоя шлака путем ввода дополнительного количества извести затрачивается энергия на её нагрев и увеличиваются потери железа вместе со сливаемым шлаком.

В данной работе методом Тёмкина – Шварцмана проведен термодинамический расчёт химических реакций, лежащих в основе действия вспенивающих добавок науглероживателей, известняка, доломита, магнезита, нитрата кальция, вспенивающих брикетов на основе окалины и графита. Для выпеперечисленных материалов были рассчитаны давления выделяющихся газов в зависимости от температуры и энергетический эффект в пересчёте на 1 моль образующихся газов.

Расчёты показали, что наибольшее давление выделяющихся газов обеспечивает присадка нитрата кальция и магнезита, наименьшее – известняка. Наиболее выгодным, с энергетической точки зрения, является использование для вспенивания шлака науглероживателя с одновременным вдуванием кислорода на границу раздела «шлак – металл». Однако данный процесс не всегда легко контролируется, так как, с одной стороны, он имеет инкубационный период, а с другой, его скорость в значительной мере зависит от свойств шлака и определяется условиями массопереноса в нём. Далее, вспенивание шлака добавками известняка и магнезита определяется лишь скоростью нагрева их частиц, не имеет инкубационного периода и мало зависит от свойств шлака, что позволяет в дополнение к основному способу вспенивания более оперативно осуществлять его контроль.

## **РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ**

### **ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОМБИНИРОВАННОЙ СУШКИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ**

**В.Л. Драгун, Н.И. Стетюкевич, В.Ф. Шевцов, А.П. Козлова**

Целью данной работы является создание энергоэффективного сушильно-термического оборудования и методик термообработки минеральных материалов на базе инфракрасных излучателей. Актуальность предлагаемой работы связана с созданием энергосберегающих методов термообработки. Результатом внедрения данных технологий является существенное сокращение расхода энергии (в 7–8 раз), улучшение условий эксплуатации оборудования, повышение производительности труда. Исследование механизмов эффективного преобразования теплоты в инфракрасное излучение также является первоочередным для данной области техники.

Разработана конструкция комбинированной инфракрасной сушильной установки, включающей в качестве составных элементов биокерамический двухступенчатый электрический нагреватель Ariston DV DK302 (выходная мощность 2,9 кВт) и пористый керамический инфракрасный излучатель Laminox BRI/81 (полезная мощность 2,3÷4,0 кВт, рабочее давление 36 mbar, расход газа 200÷300 г/ч). Контактный нагреватель состоит из панели с износостойким биокерамическим покрытием и встроенным двухступенчатым электрическим регулятором мощности. Конструкция инфракрасного излучателя состоит из отражающей панели, содержащей: регулятор давления РДСТ–2; панель управления с клавишами, регулирующими расход, поджиг; запальную горелку, датчик температуры; защитный кожух; ограждение. Изготовлена рабочая конструкция модуля комбинированной сушильной установки. Разработан и изготовлен стенд для исследования параметров модулей сушильной установки комбинированного нагрева. Апробированы инфракрасные и теплофизические методы диагностики теплового состояния материалов в процессе сушки. Комплект диагностической аппаратуры включает приборы ТК–5, ИТ–с–400, ИТ–λ–400, IR SnapShot 525, VSU–2P.

Исследованы температурные режимы, потоки излучения, индикатрисы элементов конструкций базового модуля сушильной установки, основные теплофизические и оптические свойства образцов стройматериалов (супеси, глина, кварцевый песок). Проведены термографические исследования температурных полей и потоков ИК–излучения в элементах конструкции установок для локализации областей теплопотерь с целью использования теплоизоляционных отражающих экранов на основе металлонапыленных полимерных пленок.

## **КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФРАКРАСНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ**

**В.Л. Драгун, Н.И. Стетюкевич, В.Ф. Шевцов, А.П. Козлова**

Экспериментальный стенд для исследования инфракрасной обработки включает цилиндрическую камеру с рубашкой водяного охлаждения, оснащённую технологическим люком и окнами для визуального наблюдения и подвода средств измерений. Торцевые стенки камеры выполнены в виде съёмного диска с водяной рубашкой и сферического отражателя. Внутри отражателя установлен источник излучения, а на съёмном диске – рабочий столик для размещения образцов. Камера позволяет подвергать обработке образцы по заданным тепловым параметрам в пределах 50–200 °С при регулировании мощности ИК–излучателя до 1000 Вт.

Оборудование для контактной диагностики процессов обработки материалов включает измерительный комплекс для сбора и обработки информации на базе измерителя-регулятора (ИР) «Сосна-003», индикатора теплового потока ИТП–20М и приборов ИТ–λ–400, ИТ–с–400 для измерений коэффициента теплопроводности и теплоемкости. При применении контактных методов в теплофизике возникают трудности, связанные с инерционностью термодатчиков, их воздействием на объект исследования, теплоемкостью измерителя, утечкой теплоты через подводящие проводники, техническим сопротивлением контакта. Ошибки измерений возрастают с увеличением скорости нагрева или охлаждения. Поэтому в работе совместно с контактными методами применялись и бесконтактные измерения на базе калориметра излучения ИМО–2, термографической системы IR SnapShot 525, спектрофотометра VSU–2P.

С целью паспортизации рабочей камеры экспериментального стенда выполнены калориметрические измерения интегрального потока теплового излучения на уровне нижнего торца камеры, выполнены измерения температуры поверхности модельных образцов (текстолит, полипропилен, стекло) в процессе лучистого нагрева в рабочей камере и одновременно получены термографические изображения образцов. Для паспортизации рабочей камеры и контроля равномерности нагрева образцов рассчитаны и построены термографические изображения их поверхности.

## **К ВОПРОСУ КРЕПЛЕНИЯ ЛИНЗ ПРИ СБОРКЕ БЛОКОВ ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ**

**А.С. Козерук, И.П. Филонов, В.Ф. Климович**

В традиционной технологии производства высокоточных оптических деталей используют эластичный метод крепления линз, предусматривающий нагрев наклеечного приспособления и заготовок с последующим поочеред-

ным нанесением на каждую из исполнительных поверхностей последней предварительно разогретой наклеочной смолы в виде толстого слоя. Процесс энергоемкий и приводит к загрязнению атмосферы канцерогенными веществами фенольной группы, выделяющимися при нагреве наклеочной смолы. С целью устранения отмеченных недостатков предлагается метод крепления линз за боковую нерабочую поверхность, исключающий применение дорогостоящего импортируемого наклеочного вещества, снижающий энерго- и материалоемкость производства, а также повышающий его экологическую чистоту.

В настоящее время отсутствует методика определения величины деформации линз при их креплении за боковую поверхность как на стадии обработки, так и при сборке блоков. Особую актуальность это имеет для деталей, толщина по центру которых меньше их толщины по краю (линзы с тонким центром). Возникающие натяжения в оптических деталях деформируют волновой фронт проходящего через них излучения, что приводит к снижению разрешающей способности оптического прибора.

Традиционно в инженерных расчетах напряженного состояния твердого тела широко используется модель однородного упругого изотропного деформирования. Учитывая структуру стекла и характер распределения напряжений в нем при нормальной температуре, эта модель была применена при анализе деформированного состояния линз.

При создании математической модели напряженного состояния линз использовался метод конечных элементов, сущность которого состоит в аппроксимации исследуемого тела моделью, представляющей собой совокупность элементов с конечным числом степеней свободы. Эти элементы взаимосвязаны между собой только в узловых точках, куда прикладываются фиктивные силы, эквивалентные поверхностным напряжениям, распределенным по границам элементов. При этом принималось во внимание, что на стадии обработки закрепление линз в кангу осуществлялось через неметаллическое разрезное кольцо шириной 1 мм, которое располагалось на боковой поверхности линзы и равномерно передавало на нее усилие зажима от лепестков цанги.

Апробация математической модели, разработанной для всех типов линз, проводилась для двояковогнутой линзы диаметром 62 мм с радиусами кривизны  $R_1=60$  мм,  $R_2=80$  мм и толщиной по центру 5 мм, изготовленной из оптического стекла марок ЛК 8 и К 8, как представителей двух крайних материалов по модулю упругости и коэффициенту Пуассона.

В результате численных исследований определено, что предложенная математическая модель однородного упругого изотропного деформирования твердого тела для исследования напряженного состояния оптических деталей типа линз позволяет с помощью ЭВМ выявить положение оптимальной плоскости приложения усилия зажима как на стадии обработки, так и при сборке приборов.

В то же время установлена прямо пропорциональная зависимость перемещений в центре линзы от величины усилий зажима, способствующая значительной экономии времени расчета за счет использования метода интерполяции.

Кроме того, выявленное незначительное влияние упругих характеристик линзы на оптимальное положение плоскости приложения усилий ее за-

жима позволяет отказаться от подробных исследований напряженного состояния линз из различных марок оптического стекла и выбирать отмеченную плоскость по результатам расчета детали данного типоразмера из одного отдельно взятого материала.

## **МАТЕРИАЛОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ИМПЛАНТАТОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ**

**А.И. Гордиенко, В.М. Анищик, В.Л. Красиков**

Большая потребность отечественной реабилитационной хирургической медицины в имплантатах для эндопротезирования вызывает необходимость создания национальной научной и технологической базы эндопротезирования. Вследствие этого в последние годы в ФТИ НАН Беларуси проводятся исследования по разработке технологических процессов получения деталей эндопротезов штамповкой и выдавливанием.

Для изготовления деталей медицинских имплантатов широко используются металлические материалы, такие, как коррозионностойкие нержавеющие стали, титан и титановые сплавы, кобальт–хром–молибденовые сплавы. Традиционные технологии изготовления деталей медицинских имплантатов, основанные на резании и имеющие коэффициент использования материала, не превышающий 20–30 %, приводят к значительным отходам дорогостоящего материала в стружку, а следовательно, к удорожанию готовых деталей и эндопротеза в целом. Низкая производительность механической обработки, значительные затраты материальных и энергетических ресурсов на формообразование деталей, повышенный расход специального режущего инструмента и нерациональное использование оборудования являются существенными недостатками данной технологии.

Практика производства подобных деталей из металлических материалов показывает, что предпочтительная технология может быть основана на методах пластического деформирования полуфабрикатов, приближающихся по форме и размерам к готовым деталям. Такая технология сводит до минимума обработку резанием и позволяет сэкономить ресурсы и повысить производительность, а также дополнительно упрочнить детали эндопротеза благодаря образованию текстурированной структуры деформированного материала.

Благодаря использованию точных поковок деталей бесцементных эндопротезов тазобедренного сустава, как показала предварительная оценка технико-экономических показателей разработанного технологического процесса изготовления деталей, экономия металлических материалов достигает в среднем 30–35 %. Себестоимость продукции снижается на 45–50 %, а продажная цена эндопротезов – 50–55 %.

**СИНТЕЗ, АДСОРБЦИОННЫЕ И ТЕКСТУРНЫЕ СВОЙСТВА  
МЕЗОПОРИСТЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С НАНОФАЗОЙ,  
ОБЛАДАЮЩЕЙ ТРЕБУЕМЫМИ СВОЙСТВАМИ, НА ОСНОВЕ  
ОКСИГИДРАТОВ ЭЛЕМЕНТОВ IV А ГРУППЫ**

**Т.Ф. Кузнецова, А.И. Ратько, С.И. Еременко**

В работе приводятся результаты теоретических и экспериментальных исследований синтеза мезопористых материалов на основе оксигидратов Ge (IV) и Si (IV) с новой топологией каркаса и с новыми прогнозируемыми свойствами поверхности, позволяющими использовать их в медицине, микроэлектронике, экологии и в различных вариантах адсорбции и катализа, с помощью комплекса методов, включающих адсорбцию в статических условиях, ИК-спектроскопию, дериватографию, метод рентгенофазового анализа, с учетом основных современных подходов к изучению явлений адсорбции.

Авторами разработаны оригинальные методы синтеза однородно мезопористых материалов на основе оксигидратов Ge (IV) и Si (IV) в форме наноразмерных порошков с использованием золь-гель технологии. В рамках традиционного мониторинга свойств поверхности твердых тел изучены характеристики адсорбции-десорбции паров тетрахлорметана и бензола на синтезированных мезопористых материалах и проведен анализ параметров, характеризующих свойства модифицированных кремнеземных поверхностей.

Обобщены результаты по исследованию роли текстуры исходной матрицы и образцов смешанных оксигидратов Ge (IV) и Si (IV) в механизме адсорбции паров тетрахлорметана и бензола на полученных твердых материалах. Исследована взаимосвязь адсорбционных характеристик синтезированных нанокompозитных материалов на основе оксигидратов Ge (IV) и Si (IV) с текстурными свойствами образцов.

Развиты критерии синтеза однородно мезопористых сорбентов, покрытий, носителей, мембран, катализаторов и других практически важных материалов на основе кремнезема и разработаны рекомендации по использованию полученных результатов для решения задач прогнозирования их адсорбционных и текстурных свойств и получения новых материалов с нанофазой оксида германия (IV), обладающей требуемыми свойствами.

УДК 666.321

**ПОРИСТАЯ ПРОНИЦАЕМАЯ КЕРАМИКА С ПОВЫШЕННЫМИ  
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ**

**Е.М. Дятлова, Е.С. Какошко, Ю.А. Климош., А.А. Быкова**

В последние годы возрос интерес к проницаемым системам, способным работать при высоких температурах и в условиях резких температурных перепадов. Однако для создания таких систем требуются специальные керамические наполнители с высокими термомеханическими характеристиками.

Цель работы – разработка проницаемых керамических материалов с высокой термостойкостью и огнеупорностью для пористых элементов, используемых в высокотемпературных процессах.

Синтез керамических материалов проводили на основе системы  $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$  при сочетании кристаллических фаз кордиерита и муллита в соотношениях, обеспечивающих минимальное термическое расширение материалов и высокую механическую прочность.

В качестве сырьевых материалов использовали огнеупорную глину, тальк онотского месторождения, технический глинозём и минерализирующие добавки. Материалы предварительно высушивали, измельчали, просеивали, затем в определённом соотношении готовили смеси по традиционной порошковой технологии. Для получения образцов проницаемой керамики готовили наполнитель кордиерито–муллитового состава предварительным синтезом при оптимальных температурах. Для исследования был выбран монофракционный наполнитель (зерновой состав: 0,25–0,5; 0,5–0,63; 0,63–1,0 мм), отвечающий требованиям по размеру пор для проницаемых элементов. В качестве связующих и выгорающих добавок использовали бентонит, муку, жидкое стекло, сапропель, а также тонкомолотый фарфоровый бой для увеличения прочности образцов и снижения гидравлического сопротивления. Наполнитель смешивали со связками в определённом соотношении, образцы прессовали полусухим способом с последующей сушкой и обжигом при температурах 1200, 1250, 1300 °С.

В качестве оптимального был выбран состав на основе кордиерито–муллитового наполнителя с использованием комплексного связующего (мука, бентонит и тонкомолотый фарфоровый бой). Оптимальная температура обжига – 1250 °С, обеспечивающая максимальную интенсивность выделения заданных кристаллических фаз, низкий ТКЛР ( $2,8 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ), механическую прочность при сжатии (15,11 МПа), максимальный размер пор (0,29 мкм), средний размер пор (0,21 мкм), что позволяет рекомендовать разработанный материал для очистки и диспергации газообразных сред при высоких температурах.

## **ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ИСПАРИТЕЛЬНОГО ТИПА ПУТЕМ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА**

**Л.Л. Васильев, А.С. Журавлёв, А.В. Шаповалов, Л.А. Драгун**

Теплообменные процессы при испарении и кипении широко используются в энергетических установках, холодильной технике, химическом оборудовании, объектах электроники. Интенсификация теплообмена при фазовом переходе позволяет повысить эффективность оборудования, улучшить его экономические характеристики. Одним из способов интенсифицировать теп-

лоотдачу является нанесение на поверхность теплообмена капиллярно-пористого покрытия.

Большое значение имеет выбор теплоносителей. Теплофизические характеристики и химические свойства углеводородов, в частности, пропана, определяют перспективность использования этих жидкостей в аппаратах по производству холода, химическом и нефтехимическом производстве, других отраслях техники. Актуальна проблема снижения стоимости регазификации сжиженного пропана – источника получения такого ценного химического сырья, как пропилен и нитрометан. Подогрев жидкой фазы при регазификации энергетически выгодно осуществлять с помощью испарительных теплообменников.

Оборудование подобного типа применяется также в промышленном производстве сжиженного природного газа, требующем больших затрат энергии. Экономические характеристики оборудования могут быть существенно улучшены путем повышения интенсивности теплообмена при кипении рабочих жидкостей. По оценкам экономистов, использование пористых теплообменных поверхностей позволяет за счет снижения перепада температур уменьшить энергозатраты на производство сжиженного природного газа до 15 %.

В Институте тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси (Минск) проводятся исследования теплообмена при испарении пропана на поверхностях с различными видами капиллярно-пористого покрытия. Эксперименты показали, что на поверхностях с пористым покрытием, в зависимости от внешних условий, коэффициенты теплоотдачи в 3-8 раз выше, чем на гладкой поверхности. Следовательно, габариты теплообменной аппаратуры могут быть существенно уменьшены при сохранении теплопередающих характеристик оборудования.

Изучение закономерностей кипения пропана на пористых поверхностях позволяет также улучшить экологические характеристики оборудования за счет отказа от применения озоноразрушающих фреонов в тепловых насосах, тепловых трубах, холодильниках и другом аппаратуре.

## **ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ**

**И.В. Пищ, Н.А. Гвоздева, П.В. Дервянко**

В связи с созданием новых и модернизацией существующих производств в химической, фармацевтической, легкой, пищевой и других отраслях в республике возрастает спрос на химически стойкую керамику и композиционные материалы на ее основе, способные эффективно и длительно работать в агрессивных средах. Продление срока службы коррозионно-стойких материалов является важной проблемой для многих отраслей промышленности. Улучшить эксплуатационные свойства таких изделий можно путем введения в состав масс добавок, обладающих высокой химической стойкостью, к которым

относятся  $\text{ZrSiO}_4$ ,  $\text{TiO}_2$  и др.

В работе исследованы составы масс композиционных материалов, включающих химически стойкий керамический наполнитель и связующее, предназначенных для промазки швов и нанесения на поверхность изделий, для повышения функциональных свойств и продления срока службы футеровочных материалов.

Основными компонентами масс явились огнеупорная глина месторождения «Ново-Райское» и огнеупорный шамот. В качестве добавок использовались диоксид титана и циркон, которые вводились в состав масс в количестве 3–15 %, как отдельно, так и совместно.

В результате проведенных исследований установлено, что образцы, изготовленные на основе оптимального количества циркона и диоксида титана, обожженные при температуре 1200 °С, обладали водопоглощением 4,9 %, механической прочностью 16 МПа, кислотостойкостью 99,7 %, а щелочестойкость 95,3 %. Кристаллическая фаза образцов оптимального состава представлена муллитом,  $\alpha$ -кварцем, цирконом, рутилом.

Для синтеза композиционных материалов использованы керамический наполнитель определенного фракционного состава и жидкое стекло. Полученный композиционный материал характеризуется следующими показателями: водопоглощение – 4,3 %; плотность – 2270 кг/м<sup>3</sup>; усадка – 11,2 %; механическая прочность при изгибе – 19,8 МПа; кислотостойкость – 99,2 % и щелочестойкость – 95,1 %.

По своим физико-химическим свойствам разработанный композиционный материал можно рекомендовать для промазки швов и нанесения на поверхность футеровочных изделий, работающих в агрессивных средах, для повышения их функциональных свойств и продления срока службы.

УДК 666.762.36.001.5

## **ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛИЗУЮЩИХ ДОБАВОК НА ПРОЦЕССЫ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ И СПЕКАНИЯ КОРДИЕРИТОВОЙ КЕРАМИКИ И.М. Терещенко, Р.Ю. Попов**

Промышленное производство кордиеритовых изделий на основе традиционной технологии осложнено рядом факторов: а – узкий интервал спекания; б – относительно высокая температура синтеза (более 1350 °С).

В ходе исследований, проведенных на кафедре технологии стекла и керамики Белорусского государственного технологического университета разработаны основы ресурсо- и энергосберегающей технологии получения кордиеритовых изделий на основе природного и синтетического сырья, устраняющее упомянутые недостатки.

Важную роль в оптимизации технологических параметров процесса получения кордиерита могут играть добавки, способные интенсифицировать два основных процесса, протекающих в опытных массах в ходе однократного обжига, а именно – кордиеритообразование и спекание. Рассмотрению влияния катализирующих добавок на свойства кордиеритовых масс и посвящена данная работа.

В ходе работы изучались основные свойства синтезируемых материалов: температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР), плотность, пористость, водопоглощение, усадка. Особое внимание уделялось изучению фазового состава материала. Экспериментальные образцы получали методом полусухого прессования. Обжиг проводился в муфельной печи при скорости подъема температуры 550 °С/ч до максимальной температуры обжига 1200 °С.

Исследования показали малую эффективность для данных масс таких известных катализаторов кристаллизации, как  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{Nb}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ,  $\text{ZrO}_2$ ,  $\text{NiO}$ . Напротив, использование в качестве минерализаторов оксидов железа, позволяет интенсифицировать оба вышеуказанных процесса, протекающих в ходе обжига. Установлено, что ионы  $\text{Fe}^{2+}$  активно участвуют в образовании кордиеритовой фазы, замещая  $\text{Mg}^{2+}$  в структуре кордиерита. При этом оптимальное содержание  $\text{FeO}$  в опытных массах, составляет 2 % мас. Дальнейший рост содержания  $\text{FeO}$  приводит к ухудшению свойств, что связано с увеличением содержания жидкой фазы с малой вязкостью. Это приводит к снижению выхода кордиерита (в особенности это характерно для  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ).

Таким образом, в результате исследований изучено влияние минерализующих добавок на свойства и фазовый состав образцов, получен термостойкий керамический материал с высоким содержанием кордиерита (около 85 %), с  $\text{ТКЛР} \leq 2,7 \cdot 10^{-7} \text{ K}^{-1}$ , водопоглощением  $\approx 10$  %, кажущейся плотностью – 2070 кг/м<sup>3</sup>, открытой пористостью – 20,6 %.

## **ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ИЗМЕРЕНИЙ НА ТОЧНОСТЬ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОХОДКИ**

**Й. Паук, А. Патэюк**

Исследования движения нижних конечностей человека, с использованием систем для измерения перемещений, предназначены для анализа кинематических и динамических зависимостей, проявляющихся при выполнении различных движений, например при ходьбе, полете и т.п. Полученные таким образом результаты позволяют определить силы, возникающие при движении как у здорового человека, так и с функциональной недостаточностью нижних конечностей или протезированного пациента. Метод применим для реабилитации и коррекции нарушений ходьбы человека, а также для точной оценки качества протезов и результатов эндопротезирования.

В современных оптоэлектрических методах для измерения и анализа походки применяются маркеры, видеокамеры, а также системы хранения и обработки полученных данных. На функционально активных зонах нижних конечностей исследуемого пациента размещаются полусферические пассивные датчики-маркеры диаметром от 0,5 до 2 см. Точность регистрации движений возрастает при уменьшении размеров маркеров. Обычно для исследования походки применяются светоотражающие датчики (пассивные). Это обусловлено следующими причинами: простота крепления маркеров, сохранение изображения при изменении осей симметрии и поворотах осей „X” и „Y” в границах 70°С, высокая контрастность изображения. В тоже время, интерпретация результатов исследований может быть затруднена из-за неоднородности структуры маркеров. Проведённый анализ качественных характеристик маркеров показал, что они могут существенно влиять на полученные результаты.

Для измерения сил реакции между стопой и опорной поверхностью используются динамометрические платформы, размещенные вдоль измерительной дорожки длиной 10 м. Одним из важнейших элементов при исследовании ходьбы является сила давления стопы. Величина этой силы зависит не только от веса тела пациента, но и от материала, покрывающего измерительную дорожку. В работе представлены данные, полученные при исследованиях, проведённых на различных материалах: плитка ПВХ, велюровая, ковровая ткань и т. п. Анализ их влияния на полученные результаты показывает, что выбор соответствующих материалов и измерительных устройств имеет важное значение при исследовании ходьбы и является решающим фактором, прежде всего, для достижения достаточной точности измерений и определения медицинского диагноза пациента.

## **МЕХАНИЗМ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ПРИРОДНЫХ ФОСФАТОВ**

**С.В. Антипов, М.Т. Соколов**

Одним из возможных вариантов альтернативным традиционной кислотной переработке фосфатного сырья мог бы явиться способ, основанный на механохимической активации (МХА) фосфатной составляющей фосфоритов. Сущность механохимической активации заключается в инициировании и ускорении химических превращений, происходящих при наложении на реагирующие вещества механического воздействия, вызывающего деформацию структуры твердых реагентов. Пластическая деформация твердого тела приводит не только к изменению формы твердого тела, но и к накоплению в нем дефектов, изменяющих физико-химические свойства, в том числе реакционную способность.

Целью данной работы было исследовать и предложить к обсуждению механизм механохимической активации фосфатной составляющей фосфоритов в процессах получения кормовых обесфторенных фосфатов и комплексных NPK–удобрений.

Как показали экспериментальные исследования, предварительная механохимическая активация фосфорита приводит к снижению температуры обесфторивающего обжига с 1350 °С до 900 °С. Выдвинутое предположение, что понижение температуры процесса обжига связано с изменением термодинамических характеристик системы, получило подтверждение в экспериментальных исследованиях по определению тепловых эффектов растворения методом калориметрирования на активированном и не активированном фосфоритах.

Экспериментальными исследованиями доказано, что механохимическая активация может быть эффективно применена и при получении комплексных удобрений. Так, активация фосфоритной муки с сульфатом аммония и хлоридом калия приводит к увеличению содержания лимоннорастворимой формы фосфора с 45 % до 98 %. В данном случае при механохимической активации фосфорита в смеси с сульфатом аммония, возможно, происходит внедрение анионов  $\text{SiO}_4^{4-}$  и  $\text{SO}_4^{2-}$  в структуру или, точнее, в анионную подрешетку апатита на имеющиеся вакансии. Т.е. происходит как бы процесс поглощения апатитовой матрицей сульфатных и силикатных анионов. При этом соблюдаются все правила изоморфного внедрения – замещения. Таким образом, после активации мы получаем некий сульфосиликофосфат переменного состава, но имеющий структуру апатита, который уже хорошо растворяется в растворе лимонной кислоты.

Приведенные выводы основываются на данных ИК – спектроскопического и рентгенофазового анализов.

## **ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ**

**Е.В. Кашевская, А.Ф. Мирончик**

Проблемы демографического развития и недостаточная обеспеченность населения энергоматериальными ресурсами связаны определенной степенью корреляции, одним из определяющих звеньев которой являются уровень развития образования, науки и обеспеченность производства высокими технологиями. По одной из версий демографического развития общества, дефицит энергетических и материальных ресурсов станет основным сдерживающим фактором увеличения численности народонаселения. Поэтому, рассматривая с подобных позиций цепочку «образование–наука–технология», можно утверждать, что развитие технологий оказывает значительное влияние на демографическую обстановку, социальное и экономическое развитие государств.

Негативное воздействие современных технологий на окружающую среду связано с вмешательством человека в естественные процессы биосферы. Уменьшение этого воздействия может быть достигнуто внедрением мало- и безотходных технологий, касающихся открытых систем. Однако создать экологически чистое производство, как один из важнейших факторов стабилизации демографической обстановки, принципиально невозможно, поэтому необходимо достичь такого уровня технологического развития, чтобы техноло-

гические отходы возвращались в природную среду с нулевой эксергией.

Темпы развития мирового сообщества, экономические процессы в нем приводят к выводу, что время, необходимое на поиск, разработку и реализацию идей, направленных на эффективное энергоресурсосбережение, фактически уже истекло.

К числу основных факторов, определяющих демографическую ситуацию в Беларуси, относится состояние окружающей среды. Тесная зависимость состояния здоровья от влияния различных по интенсивности и характеру экологических факторов определяет необходимость совершенствования экологического образования населения, затрагивающего основы взаимодействия индивида и человечества с факторами окружающей среды. Основным стратегическим принципом совершенствования системы экологического образования и воспитания населения должен стать принцип всеобщности и непрерывности, объединяющий дошкольные учреждения, школы, внешкольные организации, вузы, послевузовские формы повышения квалификации, а также просветительную работу среди населения.

УДК 666.293.5

## **РЕСУРСОБЕРЕГАЮЩИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

**И.В. Стефанюк, В.Г. Шкадрцова, В.Г. Маркевич, В.В. Кузьмич**

Использование вторичных сырьевых материалов и отходов промышленности при синтезе безгрунтовых стеклоэмалевых покрытий позволит снизить себестоимость продукции и сэкономить ряд дорогих и дефицитных химических реагентов.

Целью настоящего исследования является синтез безгрунтовых антикоррозионных стеклоэмалевых покрытий для стали с использованием отсеков щебня (ОЩ), производимого ООО «Рециклинг» на базе Микашевичского месторождения, и отходов производства оконного стекла (СБ).

В результате исследования закономерностей изменения физико-химических свойств стекол системы  $R_2O-B_2O_3-Na_3AlF_6-SiO_2-(ОЩ)-(СБ)$  от состава разработаны щелочеустойчивые стеклоэмалевые покрытия, содержащие до 15–20 мас. % отсеков щебня и до 30–40 мас. % боя оконного стекла, что экономит значительные количества химических реактивов, привозимых из-за рубежа, а также решает экологические проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды. Кроме того, частичная замена сырьевых материалов шихты комплексными материалами (отходы производства щебня и оконного стекла) ускоряет процесс плавки стеклоэмалей, снижает удельный расход топлива, уменьшает количество пылевидных выбросов в атмосферу, продлевает срок службы эмалеварочных печей.

Синтезированные безгрунтовые эмали характеризуются удовлетворительной устойчивостью в 1 н NaOH (1,6–2,2 %), высокой водоустойчивостью (потери массы составляют 0,1–0,2 %), растекаемостью при 850 °С 50–56 мм, а также прочностью сцепления (по методике ЮРГТУ) 94–98 %. Возможность достижения сплошности покрытия при 2 кВ в более тонком слое эмали, чем при традиционной технологии, позволяет снизить ее расход с 0,45 до 0,25 кг на 1 м<sup>2</sup> эмалируемой площади. Использование разработанных эмалей для защиты от коррозии элементов оборудования животноводческих ферм позволит увеличить срок их службы с 6 до 20 лет, при этом удельные годовые затраты на оборудование значительно снизятся.

## **ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРОВАННОГО КОАГУЛЯНТА ФЕРРОФЕРРИГИДРОЗОЛЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНОСТОКОВ НА МИНСКОМ МОТОРНОМ ЗАВОДЕ**

**А.П. Ласковнѐв, В.В. Овчинников**

Технологические процессы производства поршней для высокосфорсированных двигателей на Минском моторном заводе предусматривают применение анодного микродугового оксидирования поверхности днища и камеры сгорания, удаление оксидов алюминия с поверхности нирезистовой вставки в поршень, фосфатирование юбки поршня с целью последующего её графитизирования и другие операции, проведение которых должно быть безопасным для окружающей среды.

На основе тщательной проработки и изучения последних достижений в области очистки сточных вод была выбрана технология, в основу которой положен метод ферроферритизации (ФФГ). ФФГ представляет собой суспензию – смесь гидрооксидов трех- и двухвалентного железа ( $\text{Fe}^{2+}$  – 80 %) с добавками. Процесс ведут таким образом (регулирование плотности тока, температуры, состава электролита и т.п.), чтобы получаемая суспензия была структурированной, а дисперсная фаза имела состав с преобладающим содержанием двухвалентного железа. Суспензия эффективно взаимодействует с гальваностокком, восстанавливая  $\text{Cr(IV)}$ , а двухвалентные металлы образуют ферриты и хромиты с прочной шпинельной структурой. Механизм действия ФФГ – коагуляционно–сорбционно–редукционный. При очистке стоков от комплексных ионов металлов отмечена значительно более высокая эффективность ФФГ в сравнении с коагулянтном, приготовленным традиционным методом. Чрезвычайно важное преимущество описываемого метода – малотоксичность получаемого шлама, чем облегчается решение задач, связанных с его утилизацией. Кроме того, шлам в высокой степени обогащен железом и потому является ценным сырьём для других производств (в некоторых странах он используется в качестве строительных материалов). Одно из перспективных направлений утилизации такого шлама – производство пигментов. По уровню

антикоррозионной защиты и устойчивости к ультрафиолетовому облучению изготовленные из него пигменты превосходят пигмент красный железисто-окисный (из железного купороса), который обычно применяется в лакокрасочной промышленности. В то же время процесс их производства является экологически более чистым и технологически более доступным.

## **СТРАТЕГИИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК НАУЧНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ**

**А.И. Поболь**

Трансформации в экономической, политической, социальной сфере, происходящие с начала 1990-х годов, сыграли значительную роль в эволюции системы организации научно-исследовательской деятельности во всех странах бывшего Советского Союза. Необходимость поиска источника финансирования исследований и разработок (ИР) в условиях резко сократившегося финансирования из государственного бюджета, распад хозяйственных связей обусловили развитие новых способов взаимодействия между учеными и промышленностью. Учреждение предприятий, будь то с долей государственной собственности или полностью основанных на частном капитале, направленных на разработку ориентированных на реальный спрос технологий, стало одной из таких «стратегий выживания науки». 14-летний опыт развития наукоемкого предпринимательства в странах бывшего Советского Союза, и 30-летний опыт их развития в странах ЕС и США показали необходимость выработки особых стратегий экономического управления предприятием при коммерциализации ИР, что особенно важно для ученых – основателей наукоемких предприятий, посвятивших предыдущую карьеру научно-поисковой деятельности.

На основе углубленных эмпирических исследований наукоемких предприятий в Беларуси, Эстонии, Германии и Франции автор выделяет пять стратегических «доменов», представляющих особую важность для эффективной коммерциализации ИР наукоемкими предприятиями: рынки и развитие ключевой компетенции; технологическое сотрудничество и организация сетей; ресурсы и финансирование; менеджмент; управление интеллектуальной собственностью.

Тезисно основные принципы их можно сформулировать следующим образом:

- трансформировать результаты ИР в продукт с реальной рыночной стоимостью;
- иметь развитую сеть контактов и поддерживать технологическое сотрудничество;
- использовать стратегические альянсы с международными корпорациями для обеспечения своей ресурсной и финансовой базы, с оговоркой о

возможности «выхода»;

— привлекать к менеджменту опытных экономистов путем найма директоров, субконтрактирования экономических операций, альянсов с крупными предприятиями;

— определить стоимость интеллектуального капитала своей фирмы, и стратегически управлять патентами и лицензиями в эффективном диверсифицированном портфеле.

## **ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТА ПАМЯТИ ФОРМЫ В TiNi СПЛАВАХ**

**В.В. Клубович, В.В. Рубаник, В.В. Рубаник**

Использование ультразвуковых технологий для энергосбережения в промышленности довольно значительно, что определяется возможностью влияния ультразвука на кинетику различных процессов. Ультразвуковые колебания (УЗК) обуславливают при определённых условиях не только нагрев материала, но и возникновение в нём значительных знакопеременных механических напряжений. Одним из нерешенных является вопрос о возможности влияния энергии УЗК на эффекты мартенситной неупругости, величину формовосстановления в никелиде титана, который претерпевает термоупругие мартенситные превращения.

Установлено, что предварительное воздействие ультразвуком влияет на параметры формовосстановления TiNi. С использованием метода испытания на изгиб показано, что ультразвуковое воздействие амплитудой механических напряжений до 50 МПа вызывает увеличение максимальной полностью обратимой деформации с 3 до 5 %. Впервые обнаружен эффект инициирования памяти формы под воздействием УЗК в TiNi. В образцах, подвергнутых предварительной неупругой деформации, возбуждение УЗК вызывает формовосстановление. Проявление эффекта ультразвукового инициирования памяти формы в стесненных условиях приводит к возникновению в материале реактивных механических напряжений, релаксирующих после прекращения воздействия. Максимальное значение развиваемых напряжений в образцах TiNi под действием ультразвука составляет 100–150 МПа. Установлено, что ультразвуковое воздействие на этапе осуществления эффекта реверсивной памяти формы приводит к уменьшению времени формовосстановления образцов, по сравнению с реализацией этого эффекта нагревом с поверхности. При этом сохраняется последовательность реализации восстановления и накопления деформации. Значения максимальной величины накапливаемой деформации в случае ультразвукового воздействия в 1,2–1,3 раза меньше, что связывается с увеличением скорости локального нагрева в отдельных зонах образца за счет энергии ультразвука.

Работа частично выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (грант T04M–151).

## **СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ СПЛАВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СВС-ЛИТЬЯ, С ГРАДИЕНТНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ УПРОЧНЯЮЩИХ ЧАСТИЦ**

**В.В. Клубович, М.М. Кулак, В.Г. Самолетов**

Метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) относится к наукоемкой, ресурсо- и энергосберегающей технологии получения новых материалов с уникальными свойствами. На первоначальном этапе исследований СВС-процессов стремились получать продукты синтеза исключительно однородного состава. Однако в последние годы исследования СВС-процессов стали проводить с противоположной целью, а именно, не бороться с неоднородностью распределения упрочняющих частиц, а наоборот, с помощью массовых сил или другим способом, получать неоднородные продукты синтеза с заданной структурой неоднородности. Исследования показали, что у таких материалов физические характеристики и эксплуатационные свойства могут быть лучше, чем у однородных такого же состава.

Сплавы и карбиды переходных металлов – сталь по своим свойствам являются промежуточными между инструментальными сталями и твердыми сплавами. Сталь придает материалу способность термически и механически обрабатываться, что важно при изготовлении инструмента сложной формы, а карбиды титана, хрома – твердость и износостойкость.

В работе проведено исследование процессов структурообразования, материалов синтезируемых методом СВС-литья в условиях воздействия массовых сил, с целью получения изделий с градиентным распределением упрочняющих частиц на основе титано-хромовых карбидов в железной матрице.

Выяснено, что:

- твердость всех синтезированных образцов находится в интервале 63–68 HRC<sub>3</sub>;
- формирование структуры обусловлено условиями литья и распределением элементов согласно их удельному весу; характером теплоотвода при охлаждении;
- микроструктура основы металла – перлит (легированный, дисперсный);
- приоритетное распределение карбидов по направлению воздействия центробежной нагрузки;
- при увеличении величины нагрузки наблюдается измельчение зерна.

## **РЕСУРСОБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАЛОТОННАЖНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ВЫСОКОЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ**

**Г.В. Купченко, А.В. Майонов, О.А. Поко, В.Г. Купченко**

Рынок изделий из высокочистых металлов и их сплавов в Беларуси достаточно обширен, и потребляют их такие отрасли, как нефтехимия, металлургия, электротехническая промышленность, электроника, приборостроение и

др. Основа качества металла закладывается при плавке. Практика показывает, что для отливки, применяемых при изготовлении ответственных изделий с особыми требованиями по плотности и чистоте металла, качество слитков даже после использования в отдельности вакуумного литья, защитной атмосферы, регламентированного режима охлаждения часто оказывается неудовлетворительным. Это делает необходимым привлечение при изготовлении отливок специальных приемов.

В ФТИ НАН Беларуси разработаны комплексные технологии, на основе которых организовано опытное производство по реализации замкнутого цикла переработки лома высокочистых металлов, в том числе благородных, и изготовлению полуфабрикатов и изделий различной номенклатуры. Технологии основаны на особом сочетании металлургических приемов и могут включать в себя выплавку металла и получение высококачественного слитка, прокатку, волочение с промежуточными отжигами, формообразование, сбор отходов и повторный переплав.

Технологии реально освоены по двум основным направлениям: переработка лома драгоценных металлов и изготовление полуфабрикатов и изделий различной номенклатуры (мерные слитки, плоский прокат, проволока, лабораторная посуда, фильерные пластины и др.), а также производство катодов-мишеней из высокочистых металлов и их сплавов (алюминия, меди, никеля, благородных металлов), используемых в электронной промышленности для металлизации пластин ИМС на установках «Магна – 2М», «Оратория 29», «Varian m2i». Среди потребителей созданной научно-технической продукции такие крупные предприятия, как НПО «Интеграл», ОАО «Полоцкстекловолокон», ОАО «Могилевхимволокон», ПО «Кристалл», ОАО «Керамин», БМЗ и др.

Достоинством технологий является возможность использования вторичных ресурсов, утилизации отходов производств, и получение при этом деталей и изделий, по эксплуатационным свойствам не уступающим изготовленным из первичного металла.

УДК 621.793

**ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ТЕРМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ  
ЦЕНТРОБЕЖНОГО ИНДУКЦИОННОГО ПРИПЕКАНИЯ  
ПОКРЫТИЙ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ  
К.Е. Белявин, Ю.Н. Гафо, Л.П. Кашицин, И.А. Сосновский**

Центробежное индукционное припекание (ЦИП) покрытий из металлических порошков является эффективным методом повышения долговечности деталей узлов трения, позволяющим экономить цветные металлы, высоколегированные стали и сплавы. Основной технологической задачей при ЦИП является осуществление изотермической выдержки припекаемого порошкового слоя при заданной температуре спекания.

В результате анализа технологических особенностей процесса индукционного центробежного припекания порошковых покрытий на внутренние поверхности полых цилиндрических заготовок при нагреве наружным индуктором тока высокой частоты показано, что наиболее рациональным является поддержание заданной температуры спекания порошка путем пирометрического контроля температуры наружной поверхности заготовки и регулирования мощности нагрева. Получены достаточно простые алгебраические формулы для расчета температуры порошкового слоя по результатам измерения температуры наружной поверхности заготовки. Формулы учитывают влияние совместного конвективно-лучистого теплообмена, теплофизические и электрофизические свойства материала заготовки, ее геометрические размеры, скорость вращения и частоту используемого генератора токов высокой частоты. Теоретически и экспериментально установлено, что при стандартных частотах 66 кГц и выше в практически важных случаях температура наружной поверхности заготовки превышает температуру порошка не более, чем на 22 К, а погрешность расчета по полученным формулам не превышает 4 %.

В рамках разработанной теплофизической модели математически строго установлено, что толщина порошкового слоя или количество слоев не оказывают существенного влияния на выбор термических режимов ЦИП.

## **MECHANICAL AND CATALYTIC PROPERTIES OF COATINGS PRODUCED BY PLASMA SPRAY TECHNOLOGY FOR EXHAUST PURIFICATION**

**V. Snapkauskienė, R. Levinskas, V. Valincius**

Recently more and more attention is given to the environment protection throughout the world. For reducing toxicity of combustion products various methods of catalysis are applied. Despite plenty of experimental investigations and theoretical models, data in the worldwide scientific literature regarding practical application of principles and methods of catalysis as well as mass transfer processes that occur using catalytic monolithic reactors (CMR) made of oxide catalysts is insufficient. This work presents experimental results and their explanation, when the combustion products, which contain CO, flow through the CMR, manufactured from employing plasma spray technology deposited catalytic coatings, which contain metal substrate and CuO as the main active material.

In order to find out whether the formed novel coatings are suitable for the analysis of catalytic processes, their surface structure, chemical composition, thermal and mechanical resistance were studied using contemporary analytical equipment and methods. Research showed that washcoat of these coatings is homogeneous, dense, porous, and has excellent adhesion with the substrate. The mechanical properties and structure of deposited coatings in catalysis process remain constant at the temperature up to 1000 °C and they are resistant to the reducing additives.

The activity of a catalyst in a reaction and mass transfer processes in CMR were evaluated through the date of conversion versus reaction temperature. All of the catalyst samples were tested in CO oxidation using designed and constructed specific experimental set-up. Experiments were performed at atmospheric pressure and at the exhaust gas inlet temperatures between 70 °C and 450 °C. Reduction at 320 °C was found sufficient to initiate a high catalytic activity, which started at about 270 °C. Since conversion of hazardous materials in catalytic reactor depends on various factors, the influence of inflowing into CMR exhaust gas flow rate and temperature, initial pollutant concentration and conversion process duration on the CO catalytic conversion were analysed. It was determined that CO conversion, dependent on the change of the mentioned factors, varies agreeable to mass transfer and catalytic reactions' kinetics theories. While comparing research results with the results of other authors' works, the very similar peculiarities of pollutant conversion variation were observed.

Information accumulated on the basis of the obtained research results could be used in creating, designing and calculating CO oxidizing CMR, they can also enlarge database of modeling programs since there is a lack of experimental data on the processes occurring in catalytic monolithic reactor.

## **ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТУРНОГО УПРОЧНЕНИЯ ОСЕЙ И ВАЛОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ**

**О.Е. Лашкевич, В.С. Баранов, А.И. Тарарук, И.И. Вегера**

Основными видами упрочнения тяжело нагруженных осей и валов являются улучшение или химико-термическая обработка. Улучшение как вид упрочнения не реализует в полной мере ресурс прочности стали и не обеспечивает необходимую поверхностную износостойкость деталей из-за низкой твердости. Химико-термическая обработка позволяет повысить прочность изделия по сравнению с улучшением или снизить его металлоемкость без снижения прочности, но при этом увеличивает себестоимость детали за счет необходимости использования специальных, более дорогостоящих, сталей, высоких энергозатрат и высокой трудоемкостью процесса. Для снижения себестоимости термической обработки в настоящее время широко используется индукционный нагрев токами высокой частоты. Достоинствами этого метода наряду с низкой себестоимостью являются: высокая скорость нагрева, позволяющая резко сократить длительность цикла термообработки, возможность полной автоматизации, достижение высоких механических свойств изделия. Однако поверхностная закалка на высокую твердость деталей, имеющих на закаливаемой поверхности отверстия, ступенчатые переходы, канавки, шпоночные и шлицевые соединения, затрудняется из-за опасности возникновения закалочных трещин и невозможности получения равномерного упрочненного слоя по всей длине детали, что приводит к снижению усталостной прочности и долговечно-

сти. Сотрудниками Физико-технического института НАН Беларуси и МТЗ создана технология и оборудование для поверхностного упрочнения ТВЧ осей и валов, исключающая образование трещин и обеспечивающая равномерную твердость, глубину закаленного слоя по поперечному и продольному сечению изделия и высокую усталостную прочность. Проведенные стендовые испытания на полуосях МТЗ 1221 показали повышение усталостной прочности деталей, изготовленных из стали 40Х, после поверхностного упрочнения ТВЧ более чем в 2,2 раза по сравнению с серийными деталями, из стали 35ХГСА после никотрирования. Предлагаемая технология позволяет заменить ХТО на поверхностное упрочнение ТВЧ на глубину 4,5–6 мм, при этом использовать взамен сложнолегированной и дорогостоящей стали 35ХГСА более дешевую сталь 40Х. Кроме того, предложенная технология обеспечивает: снижение потребления электроэнергии на упрочнение в 10–12 раз, снижение трудоемкости в 1,6 раза, отказ от применения дефицитных токсичных и дорогих материалов.

## **РЕСУРСОБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВОК ВСТАВОК ШТАМПОВ**

**Л.Р. Дудецкая, Ю.Г. Орлов, Г.А. Костюкович, А.Н. Мулярчик,  
А.В. Галкина**

В технологическом процессе изготовления карданных валов на ОАО «Белкард» значительное место занимает объемная штамповка на кривошипных горячештамповочных прессах. Поэтому стойкость рабочих элементов штампов (вставок) является одним из важнейших технико-экономических показателей работы кузнечно-прессового цеха и завода в целом, поскольку вставки штампов на ОАО «Белкард» практически полностью изготавливаются из отливок, полученных в результате переплава отходов собственного производства. Стойкость вставок в наибольшей степени зависит от технологии получения отливок. Используемый на ОАО «Белкард» способ литья вставок в формы, изготовленные из термореактивной смеси, имеет много достоинств и считается одним из лучших. В то же время этому процессу присущи и недостатки, одним из которых является высокий расход цирконового концентрата, другим – выделение заливке формы канцерогенных веществ, образующихся при сгорании фенолформальдегидной смолы.

В результате работ, выполненных учеными Физико-технического института и аграрного технического университета (г. Минск) совместно с работниками ОАО «Белкард» в рамках РНТП Гродненской области, разработана принципиально новая технология изготовления отливок вставок штампов в комбинированных многоразовых литейных формах. Форма включает массивный металлический поддон (внешний холодильник) с графитовой вставкой и две сварные металлические опоки, формирующие отливку и прибыль. В опоках вдоль боковых стенок размещен наружный облицовочный огнеупорный слой,

состоящий из стандартных шамотных изделий, и тонкий облицовочный огнеупорный слой из термореактивной смеси, который в зоне формирования отливки имеет вид тонкой жесткой вставки, а в зоне формирования прибыли представляет собой обычную набивку. Для разделения полостей формы и прибыли используется стержень-перемычка в виде тонкой пластины с отверстием для питания отливки жидким металлом.

Применение многоцветных литейных форм позволяет не менее чем на 50 % снизить удельный расход формовочных материалов, уменьшить на 20 % массу прибыли за счет направленного теплоотвода при затвердевании отливки; на 60–70 % уменьшить объем вредных выбросов в атмосферу; снизить затраты на приобретение дорогостоящих компонентов формовочной смеси.

## **ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (ЭПТ) УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН Ю.Н. Тюрин, М.Л. Жадкевич, С.И. Головенко**

Работоспособность цилиндрических деталей, например, тяжелого коленчатого вала или буровой трубы, зависит от способности опорной поверхности противостоять износу.

Шейки вала контактируют с вкладышами из антифрикционного сплава. Режим трения граничный. В настоящее время валы упрочняют преимущественно азотированием, что с учетом веса вала (>1000 кг) является энергетически затратным процессом.

Износ поверхности бурильной трубы, вследствие трения об абразивную породу на стенках скважины, ослабляет ее прочность и часто является причиной аварий.

Нами разработана и используется ЭПТ, которая обеспечивает выполнение противоречивых требований, предъявляемых к изделиям. Например, к буровым трубам – это повышенное сопротивление абразивному износу и способность материала противостоять разрушению при знакопеременных динамических нагрузках.

На поверхности изделия ЭПТ обеспечивает формирование участков, имеющих толщину твердого слоя 6...10 мм. Эти участки противостоят абразивному износу, а не упрочненные промежутки между твердыми участками служат для релаксации напряжений.

ЭПТ применяется для упрочнения и шеек вала, например, коренных и шатунных шеек коленчатого вала. На поверхности шейки вала создаются прямоугольные твердые участки, ориентированные своей длинной частью перпендикулярно направлению движения.

При передаче нагрузки на вал нагрузку воспринимают твердые участки поверхности вала. Между участками формируются впадины, которые содержат смазочное вещество и работают как гидродинамические клинья.

Система твердых (до 60 HRC) участков на изнашиваемой поверхности буровой трубы (штанги) обеспечивает многократное повышение износостойкости и прочности изделия. Промышленные испытания, проведенные на Ингулецком ГОКе (г. Кривой Рог) показали, что с использованием ЭПТ работоспособность буровых штанг станка СБШ–250 МНА была увеличена в 2...3 раза.

Для обработки изделий изготовлена универсальная установка, которая состоит из специализированных навесных нагревателей, бака с насосной станцией, источника электрического питания, пульта управления и манипулятора.

Изделие фиксируется в манипуляторе, нагреватель устанавливается на упрочняемую поверхность. На этой установке по команде с пульта осуществляется периодический нагрев участков поверхности и охлаждение, а затем поворот изделия. В процессе периодического повторения технологии (нагрев/охлаждение/поворот) на поверхности изделия формируется система упроченных участков с твердым слоем в виде прямоугольных линз.

Оборудование для ЭПТ, как правило, комплектуется из стандартных манипуляторов и преобразователей электрической энергии, а нестандартное оборудование (нагреватели и пульт управления) могут быть навесным, съемным и переносным. Опыт промышленного использования и оборудования подтвердили высокую эффективность ЭПТ. Например, при упрочнении тяжелых коленчатых валов затраты на внедрение технологии окупаются после упрочнения 10–20 валов, что составляет 2–3 недели.

Технология является энергосберегающей и экологически чистой. 80–85 % электрической энергии расходуется непосредственно на нагрев участков поверхности. ТЦ ЭПТ подвергаются только изнашиваемые поверхности, без нагрева всего изделия.

## **ИМПУЛЬСНО-ПЛАЗМЕННОЕ УПРОЧНЕНИЕ (ИПУ) ПОВЕРХНОСТИ ИНСТРУМЕНТА И ДЕТАЛЕЙ МАШИН**

**Ю.Н. Тюрин, М.Л. Жадкевич, О.В. Колисниченко, В.М. Мазунин**

Предлагается технология химико-термической обработки поверхности инструмента и деталей машин, изготовленных из сплавов на основе железа, титана и твердых сплавов. Технология включает одновременное азотирование, цементацию, легирование металлами, а также быстрый нагрев и закалку рабочих поверхностей изделий. Высокая скорость нагрева и охлаждения поверхности слоя металла до  $10^8$  К/с способствуют формированию дисперсной кристаллической структуры и высокой плотности дислокаций.

В промышленных условиях ИПУ изделий осуществляется на установках типа «ИМПУЛЬС». Мощность установки 30 кВт. Расход газов: пропан/бутана – 0,3 м<sup>3</sup>/час; кислорода – 1 м<sup>3</sup>/час; воздуха – 4 м<sup>3</sup>/час. Установки обеспечивают упрочнение рабочих поверхностей деталей машин, а также инструмента, который предназначен для обработки металлических сплавов, пластмассы, дре-

весины, резины, свеклы. Установки могут базироваться на основе роботов, сварочных манипуляторов, металлорежущих станков и других систем перемещения изделий и(или) генератора импульсной плазмы.

В результате ИПУ на поверхности изделий из сплава на основе железа, формируется нано–кристаллический, легированный слой. Состав этого слоя зависит от количества легирующих элементов в плазме и количества импульсов обработки. Упрочненный слой имеет большую толщину и равномерность после многократной ( $>5$  имп.) импульсно-плазменной обработки.

Например, при ИПУ поверхности изделий из сплава У–10 был получен слой толщиной до  $40 \dots 60$  мкм. Этот слой имеет микротвердость до 20 ГПа и содержит тугоплавкие элементы  $15 \dots 20$  атом. %.

Рентгеноспектральное исследование показало, что легирующие элементы, которые вводятся в плазму, проникают в упрочняемый слой изделия. Например, при использовании расходного электрода из вольфрама, он обнаружен в упрочненном слое на глубине до 20 мкм. ИПУ поверхности сплава на основе титана обеспечило формирования слоя из нитридов, карбидов титана, толщиной до 30 мкм. Твердость этого слоя 6–10 ГПа.

Импульсную плазменную обработку применяли в качестве конечной операции. Производительность упрочнения составляет до  $0,5 \text{ м}^2/\text{ч}$ . Перед упрочнением поверхность изделия не требует очистки или какой-либо другой подготовительной операции. Анализ результатов испытаний в промышленности показал, что инструмент после ИПУ не имел отказов по причине хрупкого разрушения или излома. Работоспособность инструмента была повышена в 3–6 раз. Обработка изделия импульсной плазмой многократно повысила возможность поверхности противостоять окислению и «разгару» при эксплуатации в условиях высоких температур и окислительных сред.

ИПУ является ресурсосберегающей технологией, что обусловлено низким расходом легирующих элементов и электрической энергии в сочетании с высокой производительностью. Технология позволяет обрабатывать (нагревать) только рабочие (режущие) поверхности, что решает проблемы повышения эксплуатационных свойств без изменения структурного состояния всего изделия. Обработка поверхности сопровождается комплексным (тепловым, электромагнитным, деформационным) импульсным воздействием, что обеспечивает ее упрочнение и легирование составляющими плазмы.

## **ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ**

**М.И. Сазонов, В.М. Хвисевич, В.В. Шелег**

Разработана и создана высокопроизводительная опытно-промышленная вакуумно-плазменная установка для осаждения износостойких алмазоподобных пленок (АПП).

Отличительной особенностью установки является применение нового

высокоэффективного плазмотрона постоянного тока с многосекционной межэлектродной вставкой для нагрева аргона и смеси аргона с метаном, который служит для генерации сверхзвуковой плазменной струи при температуре плазмы до 11000 К. В струю плазмы вводятся необходимые реагенты для осаждения АПП на поверхности деталей машин и режущего инструмента. Струя нагретых реагентов вытекает в вакуумную камеру и взаимодействует с водоохлаждаемой преградой-подложкой. При таком взаимодействии на поверхности изделия формируется тонкая АПП. Осаждение пленки производится при пониженном давлении газа в камере-реакторе, обеспечивая тем самым высокую скорость осаждения АПП. Разработанная установка включает в себя модернизированный силовой источник электропитания плазмотрона, систему автоматического поджига дуги, системы подачи рабочих газов и специальный форвакуумный насос.

Проведены широкие физические исследования по осаждению АПП, определены оптимальные параметры осаждения АПП и достигнута скорость осаждения пленки до 20 мкм/ч. Изучены химический и спектральный составы пленки, ее износостойкие характеристики. В результате созданы основы металлосберегающей технологии упрочнения рабочих поверхностей деталей машин и режущего инструмента.

Проведено нанесение АПП на режущие твердосплавные металлорежущие пластины. Экспериментальные исследования режущих характеристик пластин при точении стальных поковок показали, что эффективность обработки высокопрочных сталей можно легко повысить в 5–8 раз.

## **МАГНИТНО-АБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОЛИРОВАНИЯ КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН**

**Н.С. Хомич, П.В. Кухто, А.Ю. Луговик, Р.В. Федорцев, Е.П. Власенко**

Электронная промышленность предъявляет высокие требования к качеству поверхности кремниевых пластин – подложек интегральных схем. Существующая технология подготовки пластин включает большое количество дорогостоящих и экологически вредных этапов обработки поверхности (шлифование, полирование, химико-механическое полирование, химическое травление), в ходе которых удаляется значительное количество материала. Процессы химической обработки занимают около трети всех технологических операций, что вызывает проблему утилизации применяемых агрессивных химических реагентов. Магнитно-абразивная обработка (МАО) может применяться после среднего шлифования и способна заменить ряд этапов одной технологической операцией за счет использования уникального инструмента – ферроабразивного порошка с управляемыми упруго-механическими свойствами (изменение режимов обработки осуществляется путем регулирования величины индукции магнитного поля). Известно [1], что в постоянном магнитном поле с индукцией  $B > 0,2$  Тл подвижность дислокаций в выращенном

по методу Чохральского легированном бором монокристалле кремния увеличивается на 30–45 %. Следовательно, использование магнитного поля при финишной обработке монокристаллов кремния приводит к улучшению обрабатываемости материала за счет уменьшения предела текучести, а также к более интенсивному выходу дислокаций на поверхность и уменьшению количества линейных дефектов кристаллической структуры. МАО позволяет получить поверхность с характеристикой шероховатости  $Ra=0,8-2$  нм, не вызывая образования дефектного поверхностного слоя [2] и необходимости его удаления химическими методами.

Полученные результаты находят применение во многих отраслях промышленности на операциях финишной обработки широкой номенклатуры изделий из различных конструкционных материалов

*Список литературы*

1. Магниторезонансное упрочнение монокристаллов кремния / Ю.А. Осипьян, Р.Б. Моргунов, А.А. Баскаков и др. // Письма в ЖЭТФ. – 2004. – Т. 79, № 3. – С. 158-162.
2. Magnetic-abrasive machining of silicon wafers – a novel approach / N. Khomich, Y. Alexeev, A. Demmer et al. // Industrial Diamond Review. – 2004, №3. – P. 45-48.

## **ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ АЛМАЗОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ**

**И.Л. Поболь, Д.В. Юшкевич, Н.В. Самохвалов**

Ведущие машиностроительные компании мира все шире применяют сверхтвердые материалы при изготовлении режущего инструмента для лезвийной обработки труднообрабатываемых материалов. Во многих случаях применение твердосплавного инструмента невозможно либо экономически невыгодно.

В ФТИ НАН Беларуси разработан и освоен ряд типоразмеров резцов для лезвийной обработки труднообрабатываемых материалов. В качестве режущих элементов используются поликристаллические алмазы (ПКА) марок АТП (приизводства ИСМ НАН Украины), «Compaх» (GE Superabrasives) и «Syndite» (Element 6, DeBeers). Пайку резцов проводят на электронно-лучевой установке ЭЛА–15.

Инструмент с элементами из ПКА используют для точения алюминиевых кремниевых сплавов и керамических материалов.

На УП «Минский моторный завод» поршни 260–1004021–Б изготавливают из сплава марки АК12М2МгН (АЛ 25). Из-за высокого содержания кремния (12–13 %) этот сплав обладает высокой абразивной способностью и при его резании происходит интенсивный износ инструмента. Применение ПКА позволило на порядок и более повысить стойкость инструмента, скорость резания и качество обработанной поверхности. Шероховатость поверхности не более  $R_a=0,4$  мкм. По мере износа алмазного слоя ПКА его кромка остается острой.

В ЗАО «Гидродинамика» освоено производство герметичных гидродинамических насосов ГДМ. В насосах применяют подшипники скольжения из карбида кремния. Из-за высокой твердости керамический материал имеет низкую обрабатываемость резанием. Основным способом изготовления керамических пар трения и их финишной обработки ранее являлось шлифование. Использование точения с применением резцов, оснащенных ПКА, позволило снизить время обработки деталей и затраты на обработку в 2–4 раза по сравнению со шлифованием.

Работа финансировалась в рамках ГПОФИ «Материал», задание 1.05.

УДК 621.76

## **ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ**

**В.Е. Ливенцев, В.Н. Федулов**

Пресс-формы для литья изделий под давлением работают в сложных условиях переменных термических воздействий, в результате чего изменяется структура и свойства стали в местах контакта жидкой фазой и металла рабочих поверхностей. Анализ работы вставок из высоколегированных сталей пресс-форм для литья алюминиевых и медных сплавов показал, что основным моментом их выхода из строя является появление поверхностных микротрещин, что впоследствии приводит к налипанию заготовок к поверхности пресс-форм и значительному увеличению размеров дефектов из-за попадания жидкого металла в микротрещины. Такая технологическая оснастка снимается с дальнейшей эксплуатации и отправляется на переплав. Нами предложен способ залечивания микротрещин и других микродефектов, основанный на идее ускоренной диффузии атомов насыщающих элементов в места образования микронесплошностей при проведении специальной химико-термической обработки. Так как образование поверхностных дефектов является непосредственной причиной разрушения изделия, необходимо пресс-форму снимать с эксплуатации и подвергать обработки в тот момент, пока микротрещины не достигли критического размера. Процесс залечивания осуществляется нанесением специальных обмазок на восстанавливаемую поверхность и нагревом в окислительной печной среде при проведении высокого отпуска (500–600 °C).

В качестве поставщиков насыщающих элементов в обмазке используются оксиды металлов и желтая кровяная соль  $K_4F(CN)_6$ . При температуре процесса происходит восстановительная реакция с высвобождением атомарных азота и углерода, и их диффузии в основной металл, что способствует или образованию, или восстановлению износостойкого слоя. Наличие окисей в обмазке способствует образованию в порах и микротрещинах, возникших ранее в стали главным образом по границам зерен, жидкометаллической фазы, а на более по-

зней стадии композитов, когезионно связанных с подложкой и идентичных по теплостойкости с основным металлом, обеспечивая залечивание микродефектов и тем самым продляя срок службы рабочих вставок.

Процесс осуществляют в течение 4–6 часов. Металлографический анализ показывает наличие при поверхностном слое однородной структуры, при этом нитридная зона состоит из карбонитридной  $\epsilon$  – фазы, которая в свою очередь является смесью двух изоструктурных карбонитридов  $(\text{Fe}, \text{Me})_2\text{NC}$  и  $(\text{Fe}, \text{Me})_3\text{NC}$ . Твердость такого слоя составляет от 700 до 1000 НВ. Рабочая поверхность шлифуется и полируется до необходимой чистоты. Стойкость пресс-форм повышается в 2–3 раза по сравнению с пресс-формами, не подвергавшимися ранее химико-термической обработке, и в 1,5–2 раза, если ранее было проведено азотирование.

## **РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРОЧНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ НАПЛАВКОЙ**

**Л.М. Кожуро, Ж.А. Мрочек, А.В. Миранович, В.В. Тризна**

Известно [1], что одним из эффективных методов нанесения износостойких покрытий является электромагнитная наплавка (ЭМН), позволяющая упрочнять и восстанавливать поверхности деталей с величиной износа до 0,6 мм. Расширение технологических возможностей метода ЭМН возможно за счет применения в качестве наплавочного материала паст на основе композиционных порошков и связующего компонента.

На кафедре «Технология металлов» Белорусского государственного аграрного технического университета проведены сравнительные испытания износостойкости дисков сошника сеялки зерновой СЗП-3, упрочненных ЭМН пастой и дисков, изготовленных по типовой технологии.

При упрочнении дисков сошника в качестве связующего вещества использовали эпоксидную смолу ЭДП (ТУ 2395 – 001 – 49582674 – 99), растворенную в жидком стекле (ГОСТ 13078 – 81, ТО РБ 02974150 – 015 – 99), для получения пасты на основе железа и хрома ( $\text{Fe}-6,5\% \text{Cr}$ ). На поверхность обработанного лезвия диска сошника наносили покрытие толщиной 0,5...0,6 мм и шириной 10,0 мм на оптимальном режиме ЭМН [2].

Испытывали две партии дисков в количестве 24 штуки в каждой. Испытания проводились на среднесуглинистых почвах с твердостью 0,7...0,9 МПа, влажностью 18...22 %, при глубине хода сошников 60 мм, усилии нажатия пружины нажимных штанг 80 кг и рабочей скорости 12 км/ч. Нарботка сошников составила 120 ч (380 га).

По результатам сравнительных испытаний были сделаны следующие выводы:

1. Установлено, что покрытие, полученное наплавкой пасты в электро-

магнитном поле, позволяет увеличить износостойкость дисков сошника в 1,5 раза по сравнению с дисками, изготовленными по типовой технологии.

2. Выявлено, что предложенная технология упрочнения дисков сошника позволяет обеспечить условие самозатачивания лезвий последних.

*Список литературы*

1. Кожуро Л.М., Чемисов Б.П. Обработка деталей машин в магнитном поле. – Мн.: Навука і тэхніка, 1995. – 232 с.
2. Василевский И.Н., Кожуро Л.М., Миранович А.В., Тризна В.В. Повышение эксплуатационных свойств деталей машин наплавкой пасты в электромагнитном поле // Агропанорама. – 2004. – №4. – С. 11 – 12.

## **ТЕХНОЛОГИЯ УПРОЧНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ НАПЛАВКИ**

**Л.М. Кожуро, А.В. Миранович, А.Г. Зеленцов**

Нанесение покрытий играет первостепенную роль при восстановлении изношенных деталей и узлов.

Известно [1], что основными сдерживающими факторами, определяющими масштабы внедрения электромагнитной наплавки (ЭМН) на производстве является высокая стоимость используемых композиционных ферромагнитных порошков. Вследствие этого перспективной является разработка новой комбинированной технологии, состоящей из процессов ЭМН формообразующего покрытия из недорогой низкоуглеродистой стали и последующей химико–термической обработки (ХТО) [2] в порошковых смесях, содержащих химически активные элементы, такие, как бор, углерод и азот. Это обеспечивает возможность использования разработанной технологии в промышленности и позволяет значительно повысить надежность и долговечность восстановленных деталей.

Покрытия, полученные по комбинированной технологии, обладают гетерогенной структурой, которая оказывает положительное влияние на их триботехнические характеристики, жаро– и коррозионную стойкость. При этом механическая обрабатываемость таких покрытий значительно выше, чем у самофлюсующихся и керамических материалов. ЭМН с последующей ХТО обеспечивает образование боридных, карбидных и карбонитридных фаз, дающих высокую износостойкость и прочность сцепления композиционного покрытия с основным материалом.

На кафедре «Технология металлов» Белорусского государственного аграрного технического университета проведены исследования покрытий, полученных новым способом. Выявлено, что в процессе диффузионного насыщения наплавленного покрытия значительно снижается дефектность межфаз-

ных границ, что приводит к увеличению фактической площади контакта и к активации процесса химического взаимодействия контактирующих материалов.

*Список литературы*

1. Кожуро Л.М., Чемисов Б.П. Обработка деталей машин в магнитном поле. – Мн.: Наука і тэхніка, 1995. – 232 с.
2. Химико-термическая обработка металлокерамических материалов / Л.Г. Ворошнин, Л.С. Ляхович и др. – Мн.: Наука и техника, 1977. – 272 с.

**ФОРМИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В СИСТЕМЕ  
ПОКРЫТИЕ–ОСНОВА ПРИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ НАПЛАВКЕ**

**Л.М. Кожуро, Ж.А. Мрочек, А.В. Миранович, Ю.В. Немизанский**

При восстановлении изношенных деталей различными видами наплавки в системе покрытие–основа возникают и перераспределяются остаточные напряжения. Известно [1], что остаточные напряжения существенно влияют на качество покрытий при восстановлении деталей наплавкой.

В работе получена математическая модель, позволившая провести численные исследования остаточных напряжений в системе покрытие–основа при электромагнитной наплавке (ЭМН) различных композиционных порошков. Установлено что в покрытиях формируются растягивающие тангенциальные и сжимающие радиальные напряжения, в основе – сжимающие тангенциальные и радиальные. При температуре основы 150 °С, которую обеспечивает оптимальная сила разрядного тока, равная 100 А, формируются растягивающие остаточные напряжения. Для исследуемых композиционных порошков в порядке убывания их величины последние можно расположить в следующий ряд:

162(Fe–9%В)→154(ФБХ 6–2)→146(Fe–2%V)→128(Fe–2%Ti)→122(X18FH2M).

Для проверки разработанной математической модели остаточные напряжения были определены экспериментально рентгеноструктурным анализом [2] на дифрактометре ДРОН–3 в кобальтовом немонахроматизированном излучении. Остаточные напряжения для исследуемых композиционных порошков в порядке убывания их величины расположились в следующей последовательности:

139(Fe–9%В)→132(ФБХ 6–2)→122(Fe–2%V)→110(Fe–2%Ti)→101(X18FH2M).

Сравнительные исследования остаточных напряжений в покрытиях, полученных ЭМН, показали, что отклонения результатов теоретически и экспериментально находятся в пределах 18 %.

*Список литературы*

1. Кряжков В.М. Надежность и качество сельскохозяйственной техники. – М.: Агропромиздат, 1989. – 335 с.
2. Комяк Н.И., Мясников Ю.Т. Рентгеновские методы и аппаратура для определения напряжений. – Л.: Машиностроение, 1972. – 88 с.

## **ТЕХНОЛОГИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ГИБКИМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ**

**М.А. Леванцевич, Н.Н. Максимченко, В.Г. Зольников**

Известно, что расходы мировой промышленности на поддержание в рабочем состоянии в процессе эксплуатации машинного парка, в том числе связанные с ремонтом и заменой узлов трения, составляют ежегодно 550–600 млрд долларов. При этом узлы трения, составляя всего 3...5 % общего веса машин и механизмов, в 80...85 % случаев являются основной причиной выхода их из строя. Поэтому актуальной технической задачей в области машиностроения в XXI веке является значительное повышение ресурса трибосопряжений и машин в целом. Одним из эффективных путей повышения ресурса деталей триботехнического назначения является формирование на рабочих поверхностях трущихся деталей тонких антифрикционных покрытий. Среди многих широко известных методов формирования покрытий, в последние годы внимания специалистов заслужил достаточно простой в реализации, мало энерго- и металлоемкий, экологически чистый и высоко производительный метод комбинированной обработки изделий – метод механического плакирования гибким инструментом, где в качестве гибкого инструмента используется вращающаяся металлическая щетка (ВМЩ) с проволочным ворсом. Сущность метода состоит в том, что в процессе обработки ВМЩ одновременно взаимодействует с поверхностью обрабатываемой детали и бруском из материала покрытия. В результате на поверхности детали образуется упрочненный слой основы с покрытием, которое формируется за счет переноса ворсинками щетки частичек материала бруска.

Выполненные в ИМИНМАШ НАН Беларуси исследования показали, что с использованием данной технологии на рабочих поверхностях трущихся деталей можно формировать покрытия, которые обеспечивают снижение коэффициента трения скольжения на 45...65 %, повышение несущей способности в 2,5...3 раза. Кроме того, при эксплуатации машин и механизмов в условиях, связанных, например, с повышенными нагрузками, масляным голоданием или деструкцией смазочного материала, наличием абразивных загрязнений и др., эти покрытия предотвращают схватывание и заедание трущихся деталей, способствуя, тем самым, увеличению их ресурса.

В докладе приведены результаты экспериментальных исследований, показывающие высокую эффективность разрабатываемой технологии.

## **ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ ПУТЕМ ЭКСПРЕСС–ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ В.В. Невзоров**

В настоящее время во многих странах разрабатываются и все более активно предлагаются препараты и средства, позволяющие в процессе эксплуатации автомобиля, не производя полной разборки узлов и агрегатов, частично восстановить изношенные поверхности трения с одновременным повышением технических показателей и дополнительным эффектом, выраженным в улучшении экологических показателей ДВС. К таким средствам можно отнести самые разнообразные восстановители, а именно: металлоплакирующие и металлокерамические материалы, металлизанты и реметаллизанты, кондиционеры и др.

Объектом исследований является технология безразборного восстановления транспортного двигателя, позволяющая повысить его работоспособность и снизить количество вредных выбросов в окружающую среду.

Целью данной работы является разработка методики безразборного восстановления транспортных ДВС с учетом критериев повышения работоспособности, износостойкости, уменьшения коэффициента трения, а также экономии энергетических и материальных ресурсов при эксплуатации автомобилей.

В рамках выполнения исследований производилась техническая и экологическая диагностика бензиновых и дизельных ДВС автомобилей российского и иностранного производств до и после применения ремонтно-восстановительных составов (РВС). Количество обследованных ДВС составило около 1000. Контролировались следующие параметры: СО, СН, дымность, полный и статочный вакуум, компрессия и др.

В результате выполненных исследований были решены следующие задачи:

- произведены выбор и обоснование применяемого РВС;
- определены основное оборудование и инструмент для реализаций мероприятий по контролю основных теплотехнических показателей работы ДВС;
- проведен сравнительный экономический анализ технологий восстановления ДВС;
- проведены статистические исследования группы автомобилей с восстановленными ДВС по разработанной методике и получен положительный эффект, связанный с улучшением технических и экологических показателей ДВС.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОЕВ ДЛЯ ПОСЛОЙНОГО СИНТЕЗА ИЗДЕЛИЙ**

**Ж.А. Мрочек, М.Л. Хейфец, С.В. Кухта, О.П. Голубев**

Изготовление изделий традиционными методами оперативного прототипирования заключается в быстром переводе тонкого слоя жидкого или плавкого порошкообразного сырья в твердое, сохраняющее форму состояние и послойном синтезе изделия. Для того чтобы улучшить показатели качества поверхности «выращиваемого» изделия и снизить сроки оперативного прототипирования и производства такими способами, как LOM (Laminated Object Manufacturing), SLA (Stereolithography Application), SLS (Selective Laser Sintering) и др., предложена методика рационального разбиения на слои, с учетом оценки качества поверхности, зависящей от формы изделия. При использовании методики для различных технологических методов, возможен выбор наиболее рациональных процессов макетирования и производства конкретного изделия.

Алгоритм разбиения изделия на слои состоит из 7-ми блоков: 1) компьютерная модель изделия, включающая его геометрическое описание, определение критериев оптимальности конструкции путем выявления «мертвых» зон для формообразующих потоков энергии или вещества, в которых проблематично достижение требуемых параметров качества поверхности; 2) выделение слоя максимально возможной толщины, с проверкой и корректировкой слоя, если он является последним. При этом в LOM-процессе используется разбиение на слои одинаковой толщины и разными углами наклона кромок, вписанных в геометрический профиль, при использовании SLA- и SLS-процессов – толщина неравномерна для различных слоев. Разбиение непосредственно влияет на геометрические параметры качества поверхности и структур формируемого слоя; 3) оценка рельефа поверхности по периметру слоя осуществляется путем проверки геометрических параметров качества поверхности, получаемых в текущем слое; 4) корректировка путем изменения толщины слоя с использованием коэффициентов понижения производится при недопустимых параметрах рельефа поверхности; 5) присоединение слоя к предыдущему или подложке сопровождается проверкой сцепления текущего слоя с предыдущим по размеру площади перекрытия слоев и рельефу участков сформированных площадок; 6) проверка завершения синтеза изделия заканчивает цикл послойного «выращивания» и подсчитывает общее количество слоев изделия; 7) верификация модели – завершающий этап компьютерного сопоставления «выращенной» модели с исходной.

## **ПРОЦЕСС СВ-СИНТЕЗА ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ**

**И.Л. Поболь, М.М. Кулак, А.И. Поболь**

Исследуется вариант комбинированного процесса самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) в условиях электронно-лучевого (ЭЛ) воздействия. Метод СВС обладает широкими возможностями синтеза новых материалов. Достаточно легко скомпоновать исходную шихту для получения необходимого фазового состава синтезированного материала, в том числе с возможностью придания пространственного распределения входящих химических элементов с целью формирования градиентного материала в слое. При ЭЛ обработке возможно введение потока с удельной мощностью в широком диапазоне значений при управляемом регулировании мощностью, зоной и временем воздействия. Наличие вакуума вносит благоприятные особенности в кинетику протекания комбинированного процесса и свойства формируемых композиций. Сочетание этих преимуществ позволяет реализовать ранее неосуществимые возможности получения систем покрытие – основа.

Теоретическое и экспериментальное моделирование формирования поверхностных и переходных слоев, соединений и фаз в условиях интенсивного внешнего энергетического воздействия и с учетом различных физических явлений, их сопровождающих, важно для установления закономерностей получения требуемых свойств материалов при их обработке. Особое внимание в работе уделено анализу процессов в слоях материалов вблизи поверхности и в окрестностях границ разделов, а также исследованию влияния изменения фазового и химического состава покрытий при ЭЛ обработке на макроскопические физические и механические свойства.

Проведено исследование методов непосредственного осаждения с использованием энергии электронного луча слоев Ni–Ti на подложку, а также комбинированной обработки образцов из сталей, на которые предварительно нанесены однослойные или двухслойные электродуговые покрытия систем Ni–Al. Подбирая пропорции элементов, можно регулировать свойства материалов, образующихся в результате экзотермической реакции. В результате обработки покрытий электронным лучом их износостойкость увеличивается в 2,5 раза, коррозионная стойкость системы – на порядок по сравнению с исходным состоянием после осаждения.

## **ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ЛУЧА**

**Н.А. Руденская, И.Л. Поболь, В.А. Гулецкий**

Концентрированными потоками энергии конденсируют в вакууме тонкие пленки и получают защитные покрытия; проводят термообработку (оп-

лавление) покрытий на основе самофлюсующихся сплавов, инициируя тем самым процесс самоорганизации микроструктуры многокомпонентных систем.

Данный доклад посвящен проблеме структурообразования композиционных покрытий, формируемых с помощью электронного луча из металлокерамических порошковых систем типа Ni (Co)–Cr–B–Si плюс оксиды – Ti, Al, Si.

Металлографические исследования свидетельствуют о том, что из выбранных порошковых систем получены плотные, практически бездефектные слои (пористость менее 4 %, в лучшем случае – 1 %) вне зависимости от испытуемого состава.

Анализ микроструктуры образцов показал, что существует возможность широкого интервала варьирования взаиморасположения структурных элементов в покрытии. На этой стадии исследований можно выделить следующие основные виды структур:

- упрочненная отдельными микро- и наноразмерными зернами и фрагментами;
- с дендритообразными включениями, ориентированными перпендикулярно границе раздела покрытие – основной металл;
- с равномерно распределенными карбидо-боридо-оксидными образованиями розеточного типа размером 14–30 мкм.

Обращает на себя внимание последний тип композитов, необычность структуры которого заключается в сосредоточении основной массы твердых зерен вблизи керамических включений.

Проведены детальные микрорентгеноспектральные исследования всех зон композиционных слоев, полученных при участии в их формировании частиц керамики произвольной и сферической формы, что позволило выработать представления о механизме формирования микроструктуры розеточного вида. Оценена относительная износостойкость ( $\epsilon$ ) покрытий согласно полуэмпирическим зависимостям  $\epsilon = f(H_{\mu})$ , полученным ранее. Для равномерно упрочненных покрытий включениями розеточного типа минимальные значения относительной износостойкости (эталон – сталь 50, закаленная до твердости 52–54 HRC) должны соответствовать уровню 1,5 (при использовании абразива SiC) и около 4,0 (при использовании абразива  $Al_2O_3$ ).

## **ПРИГОТОВЛЕНИЕ КРАСИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ**

**В.В. Рубаник, А.А. Аристов**

В последнее десятилетие наблюдается постоянный рост выпуска синтетических полиэфирных волокон, при крашении которых получили широкое распространение дисперсные красители. Крашение данным классом красителей осуществляется из водных суспензий, так как они обладают низкой растворимостью в воде. Установлено, что предварительная ультразвуковая обработка на этапе приготовления красильных растворов позволяет получать мелкодиспер-

сные однородные суспензии. Степень дисперсности влияет на скорость перехода красителя в волокно и время крашения. При диспергировании растворов варьировались следующие параметры: время диспергирования, амплитуда колебаний торца волновода, частота колебаний (22, 44 кГц и 1 МГц). Диспергирование проводили в режиме кавитации. На основании гранулометрического анализа установлено, что в растворе красителей, приготовленных по обычной технологии, средний диаметр частиц красителя составлял от 7 до 12 мкм, а в приготовленных с использованием ультразвуковых колебаний средний диаметр частиц находился в диапазоне от 0,85 до 1,5 мкм.

На основании проведенного гранулометрического анализа полученных растворов установлено, что максимальная скорость диспергирования при концентрации 5–10 г/л и частоте колебаний 22 кГц, соответствует времени обработки от 3 до 5 минут. Минимальная дисперсность и однородность полученной суспензии при частоте колебаний 1 МГц соответствует концентрации 3–5 г/л при том же времени озвучивания. Установлено, что оптимальной для процесса диспергирования является температура раствора 40–60 °С. При более высоких температурах скорость диспергирования уменьшается, что связывается с изменением межфазного натяжения в жидкости. Также были исследованы различные схемы ввода ультразвука в красильный раствор.

Установлено, что за счет предварительной ультразвуковой обработки красильных растворов удастся получить ряд положительных эффектов при последующем крашении: снижается время крашения, эффективность использования красителя повышается на 10–15 %, улучшаются колориметрические показатели качества окраски текстильных материалов.

## **АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРУКТУРЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ МЕТОДОМ СВС С ЭЛЕКТРОННО- ЛУЧЕВЫМ НАГРЕВОМ**

**А.В. Гринкин, И.В. Мурашова**

Перспективным методом получения новых материалов является самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС), сущность которого заключается в перемещении волны химической реакции по смеси реагентов без значительного внешнего нагрева с образованием твердых конечных продуктов. Методом СВС возможно получать и покрытия толщиной менее 1 мкм. Покрытия, полученные при реакции СВС с восстановительной стадией, могут иметь толщину от 1 до 30 мм, но они пористые с низкой адгезией к подложке.

В работе изучается комбинированный метод электронно–лучевого СВС, особенность которого заключается в том, что процесс синтеза инициируется электронным лучом малой мощности. При этом не требуются дополнительные источники нанесения покрытия (плазменные, дуговые и т.д.), стоимость изделия, изготовленного таким способом, снижается. Использование вакуума

обеспечивает хорошие условия для эффективного взаимодействия реагентов и очистки от адсорбированных газов. В литературе отсутствуют данные о таком комбинированном способе получения покрытия.

Преимущество этого метода состоит в том, что появляется возможность конструирования изделий с принципиально новой совокупностью свойств. В качестве подложки может использоваться низколегированная сталь, на нее путем СВС наносится слой, обладающий требуемым комплексом характеристик, и особенно высокой износостойкостью.

Проведены предварительные эксперименты по нанесению на подложки из сталей 3, 20 покрытий систем Ti–Ni, Ti–Al и Ni–Al. Проведенный анализ покрытия из Ti–Ni на подложке выявил, что микроструктура наплавленного слоя из сплава TiNi соответствует структуре сложнолегированного литого материала. От поверхности подложки в TiNi обнаружены столбчатые кристаллы дендритов, направленные в сторону отвода тепла. Граница соединения покрытия с основой – сплошная и ровная, дефекты в ней и в самом покрытии отсутствуют.

Микротвердость синтезированного материала покрытия – 5–8 ГПа. Наблюдается плавное снижение микротвердости до уровня 2 ГПа, соответствующего твердости стали. Для сравнения был выполнен анализ структуры материала TiNi, полученного путем СВС с нагревом лучом на холодной медной подложке. Его микроструктура – литая, схожая с микроструктурой TiNi, нанесенного на стальную основу, микротвердость – 5–7 ГПа.

## **РАСПЫЛЯЕМЫЕ МИШЕНИ ИЗ ОТХОДОВ ОКСИДА ИНДИЯ–ОЛОВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК**

**А.Ф. Ильющенко, С.Г. Барай, А.А. Шевченко, В.М. Колешко, А.В. Гулай**

Высокая стоимость распыляемых мишеней и материалов, применяемых в тонкопленочных технологиях, заставляют специалистов искать как новые эффективные способы формования мишеней для распыления, так и ставит задачу повторного использования накопившихся отработанных мишеней.

Целью данной работы являлась разработка технологического процесса изготовления керамических мишеней  $\text{In}_2\text{O}_3 - 10\% \text{ SnO}_2$  (ITO) на основе использования сепарированного и рафинированного порошка, полученного из дезинтегрированных отработанных мишеней. В процессе выполнения данной работы опробовано два варианта компактирования образцов: статическое и импульсное (взрывное). Статическое прессование проводили как на исходных измельченных порошках, так и на предварительно специально обрабо-

танных порошках без и со связующими в интервале давлений 200 – 500 МПа. Взрывное прессование осуществляли только на измельченных порошках без использования связующих и без предварительной обработки порошков бризантными взрывчатыми веществами на воздухе по плоской схеме нагружения (в интервале давлений 3–7 ГПа). Спекание полученных образцов осуществляли в воздушной атмосфере в печи «Naber» в интервале температур 1500–1600 °С в течение 1 – 4 ч. Плотность образцов контролировалась как по геометрическим размерам, так и гидростатическим взвешиванием. Уровень чистоты и состав полученных материалов (содержание  $\text{SnO}_2$ ) контролировались микрорентгеноспектральным анализом на сканирующем электронном микроскопе «CamScan». Оценка пористости и размера кристаллитов проводилась по фрактограммам изломов. В результате проведенных исследований были изготовлены мишени в виде дисков диаметром до 150 мм и толщиной до 10 мм, а также в виде пластин 120×60×6 мм с относительной плотностью до 96 % (взрывное прессование) и до 92 % (статическое прессование). Из полученных мишеней методом магнетронного и ионно–плазменного распыления были получены тонкие пленки как для дисплейного применения, так и в качестве оптически прозрачных нагревательных слоев.

УДК 622.7:622.364

## **ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ ФОСФОРИТНЫХ РУД**

**Ф.Ф. Можейко, Э.Ф. Коршук, Т.Н. Поткина, И.И. Гончарик,  
Т.П. Куликова**

Желваковые фосфоритовые руды месторождений нашей республики по своим минералогическим и структурно–текстурным признакам схожи с фосфоритами промышленных месторождений Русской платформы и к ним применимы те же технологические методы обогащения, что и для белорусских месторождений. Из них наиболее разведанными являются фосфориты Могилевской области, на которых выделены перспективные участки фосфоритоносных отложений с рентабельной мощностью продуктивного пласта, с общими запасами фосфоритной руды более четырехсот миллионов тонн. При разработке рентабельных методов их добычи и обогащения они могут стать потенциальными источниками фосфатного сырья в республике для получения фосфорных удобрений на многие десятилетия.

В ИОНХ НАНБ и ОАО «БЕЛГОРХИМПРОМ» проведены детальные исследования по обогатимости фосфоритных руд Мстиславльского месторождения и разработана технология обогащения их флотационным методом. Показано, что наиболее экономически целесообразным является получение на осно-

ве белорусских желваковых фосфоритов двух видов готовой продукции: фосфоритного концентрата для сернокислотной переработки на концентрированные водорастворимые фосфорные удобрения и фосфоритной муки. Содержание  $P_2O_5$  в этих продуктах составляет 26–28 % при суммарном извлечении 80–84 % (от руды). Высокая вкрапленность составных компонентов в желваках вынуждает измельчать их до крупности – 0,18 мм, вследствие чего выход шламовой фракции составляет более 20 % от массы желваков. По своему химическому и гранулометрическому составу эта шламовая фракция полностью соответствует легкоусвояемой фосфоритной муке 1-го сорта. Организация производства в нашей республике флотационной фосфоритной муки механически активированной в присутствии физиологически кислых добавок в количестве 500 тыс. т в год позволит полностью удовлетворить потребность сельского хозяйства РБ в фосфорных удобрениях с учетом действующих мощностей по производству фосфорных удобрений на ГХЗ.

Анализ полученных данных по обогащению желваковых фосфоритных руд Мстиславльского месторождения позволяет сделать вывод о возможной успешной технологической переработке фосфоритных руд указанного месторождения при условии разработки рентабельных методов их добычи.

## **МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ДОРОЖНО–СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

**В.М. Шаповалов, Д.И. Бочкарев, А.В. Дубровский**

На состояние автомобильных дорог в Республике Беларусь оказывают влияние не только воздействие транспорта, но и погодно–климатические факторы. Одним из эффективных направлений повышения физико–механических и эксплуатационных параметров дорожно–строительных материалов и покрытий из них является введение в асфальтобетонную смесь полимерных добавок.

В настоящее время известны два механизма модифицирования асфальтобетона полимерами: введение в битум, где компоненты системы битум–полимер вступают между собой в химическое взаимодействие с изменением физико–механических свойств вяжущего и введение непосредственно в композиционную смесь, в которой добавки также действуют как структурирующие и армирующие элементы.

В ИММС НАНБ разработана горячая асфальтобетонная смесь, содержащая щебень мелких фракций, песок из отсевов дробления, минеральный порошок, битум, структурирующую и реологическую добавки, в качестве которых используется комплексный мелкодисперсный наполнитель на основе полимеров, например стирольного типа, в том числе из производственных отходов.

Введение в композиционную асфальтобетонную смесь мелкодисперсного наполнителя способствует образованию структурированной дисперсионной среды, выполняющей роль вяжущего материала в композите и связывающей компоненты дисперсной фазы, включающие в себя минеральные материалы асфальтобетона. Улучшенные физико–механические характеристики таких смесей объясняются также высоким сцеплением частиц наполнителя и битума, обеспечиваемым электростатическим притяжением положительных зарядов поверхности частиц микронаполнителя и отрицательных, принадлежащих асфальтогеновым кислотам, входящим в состав битума и являющихся анионными поверхностно–активными веществами. Таким образом, структурированная дисперсная система, выполняющая роль вяжущего материала в композите, получает положительный электрический заряд, что дополнительно способствует повышению ее сцепления с минеральным материалом, поверхность которого электроотрицательна.

Введение в битум реологической добавки способствует снижению его вязкости, повышению текучести и, как следствие, – лучшему обволакиванию зерен минерального материала. Одновременно объединение битума с полимерной реологической добавкой также приводит к перезаряду вяжущего с отрицательного на положительный, что повышает его сцепление с поверхностью минерального материала аналогично рассмотренному выше.

Таким образом, введение в композиционную асфальтобетонную смесь полимерных микронаполнителей и реологической добавки приводит к комплексному изменению физико–химических свойств вяжущего и, как следствие, – к повышению эксплуатационных характеристик асфальтобетона.

Приготовление разработанной смеси не потребует существенной модернизации имеющегося оборудования асфальтобетонных заводов и изменения существующего технологического процесса. Кроме этого, применение в качестве рассмотренных модификаторов вторичных полимеров представляет особый интерес, так как позволяет решать не только дорожно–транспортную задачу, но и важную для Республики Беларусь экологическую проблему.

## **ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ И НЕФТЕПРОДУКТОВ**

**Л.П. Пилиневич, В.В. Савич, М.В. Тумилович, А.В. Петраков.**

В настоящее время для промышленных предприятий установлены очень жесткие нормы предельно–допустимых сбросов загрязняющих веществ в сточные воды, в том числе и по нефтепродуктам. Предприятия, сбрасывающие сточные воды без очистки, иногда превышают допустимые нормы в десятки раз. Это приводит к штрафным платежам, выплачиваемым из прибыли предприятий. Помочь в решении данной проблемы может установка, разработан-

ная в Институте порошковой металлургии, которая позволяет производить очистку сточных вод от механических примесей и нефтепродуктов.

Фильтруемая жидкость подается через входной патрубок 3 вовнутрь корпуса 1 и заполняет полностью внутреннюю полость фильтра, затем с помощью привода 10 приводятся во вращательное движение фильтрующие элементы 4 и крыльчатка 7, которая выполняет роль центробежного насоса. Под действием центробежных сил твердые частицы загрязнителя и частицы нефтепродуктов уносятся с поверхности фильтрующих элементов в сторону боковых стенок корпуса. Далее твердые частицы загрязнителя под действием силы тяжести опускаются на дно корпуса, а частицы нефтепродуктов соединяются, укрупняются и всплывают в верхнюю часть корпуса фильтра. Прошедшая через фильтроэлементы чистая жидкость с помощью центробежного насоса через выходной патрубок 9 поступает к потребителю. По мере накопления твердого осадка в нижней части и нефтепродуктов в верхней части корпуса установки производится их удаление через сливные патрубки 11 и 14.

Применение разработанной установки для очистки омывающих растворов от нефтепродуктов на ОАО «ТАИМ» (г.Бобруйск) позволило снизить содержание нефтепродуктов с 11,2 г/л до 49 мг/л., т.е. более чем в 200 раз.

Необходимо отметить, что с помощью данной установки можно производить очистку жидкостей с различной степенью загрязнений и величиной вязкости, например, питьевую, техническую и сточную воду, горюче-смазочные материалы, смазочно-охлаждающие жидкости, вододисперсионные краски и т.д. Высокая скорость вращения фильтроэлементов обеспечивает повышенные тонкость очистки и ресурс работы.

## **ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ СМАЗОЧНО- ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (СОЖ)**

**В.П. Паркалов, С.Ф. Ермаков, Б.И. Купчинов**

Поскольку в практике металлообработки условия резания различаются значительно, то соответственно применяется и большое число смазочно-охлаждающих жидкостей, искусственно вводимых в зону резания. От рецептурного состава СОЖ зависит стойкость режущего инструмента, качество обработанных поверхностей, производительность процесса обработки металлов и т.д. Все возрастающие требования к качеству получаемых изделий, интенсификации процессов обработки с одновременным увеличением срока службы обрабатываемого инструмента требуют постоянного поиска новых рецептур технологических смазок и СОЖ.

В работе приводятся результаты исследований в области создания рецептуры и технологии изготовления высокоэффективной водной эмульсии СОЖ на базе технических (не рафинированных) растительных масел. Испол-

зование растительных масел для производства СОЖ обеспечивает не только ее высокие технические характеристики, но и экологическую чистоту процесса металлообработки.

Разработанная рецептура удовлетворяет требованиям ГОСТ 6243–75, обладает высокой биостойкостью стойкостью к расслаиванию, высокими противокоррозионными свойствами и экологической чистотой. Она не токсична, пожаробезопасна, не требует специальных средств защиты.

Приготовление рабочей эмульсии необходимой концентрации не требует дополнительного сложного оборудования и осуществляется простым перемешиванием концентрата в воде при комнатной температуре. При этом жесткость воды не регламентируется.

Приводятся результаты сравнительных испытаний разработанной СОЖ с ближайшими аналогами – СОЖ для обработки металлов резанием российского производства «Россойл–500» и СОЖ для нарезания резьбы РТМ–65–62. Показана высокая эффективность нового состава при шлифовании сталей, токарной обработке алюминиевых сплавов, латуни, чугуна, сталей, а также в процессе нарезания резьбы на деталях из указанных металлов.

УДК 661.832:631.8(075.8)

## **МОДИФИКАТОРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ**

**В.В. Шевчук, Л.В. Дихтневская, А.Д. Маркин, И.Н. Мироненко**

Проблема повышения качества гранулированных калийных удобрений, улучшение их физико–механических свойств остаются актуальными до настоящего времени.

Для кондиционирования гранулированного хлористого калия используются модификаторы неорганической и органической природы. Показано, что в качестве неорганических модификаторов эффективны карбонат, гидроксид, фосфат натрия, устраняющие отрицательное влияние содержащихся в хлористом калии сильногигроскопичных хлоридов кальция и магния путем перевода их в нерастворимые и малогигроскопичные соединения. Применение таких модификаторов оказывает влияние на влагостойкость гранул, обеспечивая снижение их влагопоглощения на 20–40 % в течение длительного времени, а также на прочностные свойства гранул, обеспечивая значительное снижение их разрушаемости при транспортировке и хранении.

При хранении гранул во влажной атмосфере и при повышенных температурах необходима дополнительная защита гранул хлорида калия с использованием гидрофобных покрытий, снижающих интенсивность поглощения атмосферной влаги. Исследованиями, проведенными в ИОНХ НАН Б и ЦЛ ПО «Беларуськалий», установлено, что в качестве гидрофобных покрытий

эффективны составы на основе высших алифатических аминов, вакуумного газойля и промышленных масел.

На основании проведенных исследований разработаны, внедрены и используются на 1-й, 2-й и 3-й СОФ РУП «ПО «Беларуськалий» оптимальные реагентные и температурные режимы кондиционирования гранул флотационного хлористого калия модификаторами на основе вакуумного газойля, промышленных масел и жирных аминов, что обеспечило высокую степень защиты гранул калийного удобрения от влагопоглощения, разрушаемости и слеживаемости в условиях повышенных температур и влажностей воздуха. Вакуумный газойль и промышленные масла, являющиеся сравнительно недорогими продуктами отечественного производства, позволили заменить ранее применявшиеся дорогостоящие импортные реагенты – слоп-вокс и оксаль, что обеспечило снижение себестоимости, экспорт и конкурентоспособность на мировом рынке гранулированных калийных удобрений, производимых на РУП «ПО «Беларуськалий».

УДК 622.765.06

## **ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕАГЕНТЫ–СОБИРАТЕЛИ ДЛЯ ШЛАМОВОЙ ФЛОТАЦИИ КАЛИЙНОЙ РУДЫ**

**В.В. Шевчук, А.Д. Маркин, Л.В. Дихтневская, Л.Ф. Шломина**

Обогащение калийной руды Старобинского месторождения включает стадию шламовой флотации глинисто–карбонатных примесей. В качестве собирателя используется полиакриламид (ПАА), не обеспечивающий высокого извлечения примесей в пенный продукт. Применение более эффективных реагентов на основе оксипропилированных спиртов, карбоновых кислот и алкилфенолов проблематично из-за их высокой стоимости и отсутствия промышленного производства в Республике Беларусь.

В Институте общей и неорганической химии НАН Беларуси проведены исследования возможности использования мездрового и костного клея, а также полиамид–полиамин–эпихлоргидринной смолы, производимых в республике, в качестве собирателей глинисто–карбонатных примесей при шламовой флотации калийной руды. Мездровый и костный клей получают путем гидролитического расщепления коллагена кожи и костей животных. Полиамид–полиамин–эпихлоргидринная смола образуется при взаимодействии эпихлоргидрина с низкомолекулярными полиамидами в водной среде.

Установлено, что исследованные реагенты оказывают флокулирующее действие на глинисто–солевые суспензии. Однако при этом скорость осветления суспензий ниже, а удельные расходы выше, чем при использовании ПАА. Обработка суспензий данными реагентами в сочетании с ПАА повышает скорость их осветления по сравнению с индивидуальным применением полиакриламида.

Собирательное действие исследованных реагентов при шламовой фло-

тации значительно выше собирательного действия ПАА: в 2–3 раза повышается извлечение шламов в пенный продукт при более низком содержании в нем хлористого калия. Применение при шламовой флотации сочетания исследованных реагентов с ПАА более эффективно при более низких их расходах. При этом последующая сильвиновая флотация руды, обесшламленной с использованием этих реагентов, также значительно интенсифицируется, обеспечивая достижение высоких показателей по извлечению хлористого калия и по содержанию его в концентрате.

Проведенные исследования показали, что мездровый и костный клеи, а также полиамид–полиамин–эпихлоргидринная смола являются перспективными реагентами–собираателями для использования в РУП ПО «Беларуськалий».

УДК 625.768.6

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СМАЧИВАНИЯ  
ПОВЕРХНОСТИ ФЛОТАЦИОННОГО KCl ВОДОРАСТВОРИМЫМИ  
ПОЛИМЕРАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАВ  
В.В. Шевчук, Д.В. Чердниченко, Е.В. Воробьева**

При флотационном обогащении хлористого калия поверхность частиц гидрофобизируется солями алифатических аминов и органических реагентов, применяемых в технологическом процессе, что осложняет последующий процесс его грануляции и снижает качество полученных гранул. Эффективность процесса грануляции может быть увеличена применением специальных связующих реагентов. Взаимодействие связующего с поверхностью минеральных частиц определяется процессом смачивания поверхности. Хорошее смачивание, обеспечивающее более полный контакт по всей поверхности, предопределяет высокую эффективность действия связующей добавки. Целью данной работы является исследование влияния различных классов поверхностно–активных веществ (ПАВ) на смачивающую способность водорастворимых полимеров к поверхности частиц флотационного хлористого калия.

В работе использовались водорастворимые полимеры (молекулярная масса  $10^5$ – $10^7$ ), которые в настоящее время находят широкое применение в промышленности в качестве пленкообразующих реагентов, и ПАВ различных классов (неионогенные, катионные, анионные). Для оценки эффективности смачивания поверхности хлорида калия была разработана методика оценки скорости растекания капля одинакового объема по поверхности уплотненного материала.

Установлено, что скорость смачивания поверхности тонкодисперсного флотационного хлористого калия (–0,1 мм) наиболее эффективно увеличивается при использовании анионного модификатора – натриевой соли октилсульфокислоты (скорость растекания капли в 2,2 раза выше по сравнению с индивидуальным полимером). Эффективность смачивания поверхности пыли

при использовании в качестве модификатора катионного (цетилпиридиний хлорида) и неионогенного (оксипропилированный спирт) ПАВ практически одинакова, но ниже, чем у анионного, – скорость растекания капель в этих случаях увеличивается в 1,7 – 1,9 раза по сравнению с индивидуальным полимером.

Увеличение смачивающей способности водорастворимых связующих при модификации ПАВ связано с изменением коллоидно–химических свойств растворов: изменением поверхностного натяжения, снижением вязкости, повышением устойчивости полимера к высаливанию при контакте его с поверхностью хлористого калия. Поверхностно–активные вещества служат своего рода «прослойкой» между гидрофобной поверхностью частиц хлористого калия и гидрофильным раствором связующего, что на стадии смещения компонентов оказывает положительное влияние на процесс распределения связующего по поверхности частиц.

УДК 621.923

### **СМАЗОЧНО–ОХЛАЖДАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МАГНИТНО–АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ НА ОСНОВЕ ПОВЕРХНОСТНО–АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ**

**Л.Е. Сергеев, Е.В. Сенчуров, С.В. Мелев**

В ряду финишных операций, предназначенных для достижения необходимых показателей деталей машин, определенное место занимает магнитно–абразивная обработка (МАО). Развиваемый диапазон давления рабочей среды в виде ферроабразивного порошка (ФАП) и смазочно–охлаждающих технологических средств (СОТС) на поверхностный слой изделий составляет 0,4—2 МПа, что позволяет обеспечить размерный слой материала до 0,1—0,2 мм. Основными компонентами, определяющими данную эффективность метода, служат: оборудование; правильное использование магнитного поля (МП); создание новых видов рабочей среды путем интенсификации их режущих и моющих свойств. Важный аспект состоит в необходимости превентивного прогнозирования возможных решений данной научно–технической задачи. Это прогнозирование заключается в создании адекватного возникающим условиям алгоритма деятельности, направленного на получение требуемых нормативно–технической документацией параметров. Вариабельность и динамизм указанной выше задачи связаны с функциональным резервом метода, который на основе его комплексной оптимизации и часто при недостаточном объеме информации позволяет выявить построение всякий раз эффективного решения. Рост производительности процесса МАО определяется правильным конструированием технологической системы и повышением уровня использования мощности, получаемой от энергоисточника. Главной задачей становится передача этой мощности через ЭМС в зону обработ-

ки с минимумом ее потерь. Увеличение показателя зависит от ЭМС и магнитной проницаемости рабочей среды. В настоящее время магнитная проницаемость этих сред находится в диапазоне от 8—20 мкГ/м. Следовательно, задача состоит в том, чтобы либо увеличить этот параметр, либо остаться в указанном выше диапазоне, но снизить себестоимость одного из компонентов рабочей среды. Поскольку данная среда состоит из ФАП и СОТС, то в докладе представлены материалы исследования разработки и создания новых видов СОТС на основе продукции, выпускаемой белорусскими предприятиями, и имеющей более низкую стоимость.

УДК 541.182.65

### **МОДИФИЦИРОВАНИЕ МИНЕРАЛОВ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**В.Д. Кошевар., И.П. Кажуро**

Потребность отечественной строительной индустрии в сырьевых материалах в настоящее время удовлетворяется в основном за счет импортных поставок. В то же время известно, что в недрах страны имеются значительные залежи мела, доломита, кварцевого песка и др. минералов, а на некоторых предприятиях скопились промышленные отходы: гранитной крошки (Микашевичи), шламов (стеклозавод «Неман»), фосфогипса (Гомельский химзавод) и т.п. Все эти материалы при соответствующей подготовке могут стать ценным сырьем для производств лакокрасочных материалов, сухих строительных смесей, структурно-декоративных штукатурок, кровельных материалов.

В результате исследований, направленных на получение модифицирующего состава и выявление механизма влияния различных факторов на его физико-химические свойства, разработана низкотемпературная, экологически- и пожаробезопасная технология модификации природных минералов с использованием микро-и макрокапсулирования частиц или гранул(ядер) в полимерных пленках органической и неорганической природы, позволяющая управлять химией поверхности твердых частиц, гранулометрическим составом, их механическими и оптическими свойствами. Эти данные открывают перспективы налаживания производства целевых выпускных форм наполняющих добавок для различных строительных материалов. Технологический процесс получения наполнителей, например, для структурно-декоративной штукатурки, состоит из следующих стадий: 1) подготовка поверхности минерала; 2) приготовление состава для капсулирования; 3) стадия капсулирования, включающая низкотемпературную сушку (25–60 °С); 4) дополнительная (при необходимости) обработка поверхностно-активными веществами. Технология может быть осуществлена на типовом оборудовании предприятий, производящих продукцию строительного назначения.

Полученные наполнители имеют широкую цветовую гамму, выдерживают воздействие горячей воды, слабых кислот и щелочных растворов, хорошо совмещаются с различными связующими, а также характеризуются следующими показателями: по условной светостойкости – 26 часов (не менее 5 баллов), по адгезии оболочки к минеральной частице – 1 балл, по морозостойкости – не менее 50 циклов, по устойчивости к воздействию переменных температур – не менее 20 циклов.

## **ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕБИТА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН**

**В.В. Ивашечкин, А.Н. Кондратович, А.М. Шейко**

Импульсные методы в целом не достигают полной декольматации фильтров и прифильтровых зон скважин, поэтому сочетание импульсных, реагентных и виброволновых методов воздействия способно обеспечить высокий уровень удаления кольматанта. Благодаря импульсам давления происходит дробление кольматанта, затем его растворение реагентами и вынос продуктов реакции с наложением на них низкочастотных полей давления. Поэтому увеличивается период стабильной работы скважин после ремонтных работ и снижается себестоимость подаваемой воды.

На скважинах УП «Минскводоканал» кафедрой гидравлики БНТУ с 1999 года производятся комбинированные обработки, которые обеспечивают более высокую степень восстановления дебита, чем используемая здесь электроразрядная технология.

Электроразрядно–газоимпульсные обработки, проведенные на скважинах водозабора «Зеленовка» (№ 196, 176), увеличили их удельные дебиты соответственно в 1,9 и 5,3 раза, а водозабора «Новинки» (№ 176, 336) – соответственно в 4 и 2,3 раза по отношению к удельному дебиту до обработки при сроках эксплуатации скважин от 16 до 29 лет.

Комплексные электроразрядно–газоимпульсно–виброволновые обработки, проведенные на скважине № 26 «Острова» и № 31 «Новинки» со сроками эксплуатации 25 и 31 год соответственно позволили вернуть скважинам 24–40 % первоначального удельного дебита и повысить их удельную производительность соответственно в 10,4 и 1,98 раза.

Более экономичные газоимпульсно–виброволновые обработки 4-х скважин со сроками эксплуатации от 13 до 33 лет увеличили их удельные дебиты в диапазоне от 2,3 до 3,8 раза. Причем вклад виброволновой обработки в общий прирост удельного дебита составил 40–50 %.

Наибольшая эффективность восстановительных работ была достигнута при применении газоимпульсно–реагентно–виброволновых обработок на 3-х скважинах (№ 196, 286, 186) водозабора «Зеленовка», на которых до этого не дали эффекта импульсные технологии и 2-х скважинах (№ 296 и 06) водо-

забора «Дражня». Газоимпульсно–реагентно–виброволновая технология позволила восстановить удельные дебиты скважин до (70–90) % от первоначальных и обеспечить их стабильность на протяжении 2–х лет после обработок.

УДК 666.189

## **ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНОСТЕКЛА НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ**

### **РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**Н.М. Бобкова, Е.Е. Трусова**

В данной работе изучается возможность использования для получения пористых теплоизоляционных материалов минерального сырья РБ, из которого наибольший интерес представляет природное минеральное сырье активно разрабатываемого Микашевического месторождения. Изучение химико–минералогического состава горных пород этого месторождения показало, что они являются ценнейшим сырьем, которое может быть успешно использовано в силикатной промышленности. Главные горные породы Микашевического месторождения – метадиабазы, метегаббродиабазы, диориты, гранитоиды – в основном состоят из оксидов, присутствие которых необходимо для получения силикатных стекломатериалов:  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{MgO}$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{O}$ . Дефицит некоторых оксидов легко восполняется другими природными материалами, например, кварцевым песком, доломитом.

Анализ химического состава гранитных отсеков, на основе которых планировался синтез стекол, и сравнение его с составами промышленных стекол, служащих основой для получения пеностекла, то есть боя оконного стекла ВВС и бутылочных стекол, приводят к выводу, что в шихту на основе гранитных отсеков дополнительно следует ввести  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{Na}_2\text{O}$ . Поэтому для исследования выбрана система «гранитоид –  $\text{SiO}_2$  –  $\text{CaO}$  –  $\text{Na}_2\text{O}$ », с содержанием гранитоидов до 75 %.

Варка стекла проводилась в газопламенной печи при температуре 1450 °С. Все стекла имеют интенсивно черный цвет. Учитывая их хорошие технологические свойства, такие стекла можно рекомендовать для получения изделий из черного стекла строительного и бытового назначения.

По совокупности свойств, таких, как кристаллизационная способность, температуры начала растекания и начала размягчения, вязкостные характеристики были выбраны оптимальные составы для получения пеностекла, содержащие до 55 мас. % гранитоидов,  $\text{Na}_2\text{O}$ ,  $\text{SiO}_2$  и  $\text{CaO}$ , разработан оптимальный режим вспенивания: содержание угля – 2 %; оптимальная температура вспенивания – 850 °С, оптимальное время выдержки – 45 мин.

Полученный материал характеризуется хорошими показателями объемного веса (160–190 кг/м<sup>3</sup>), механической прочности (0,9–1,4 МПа) и коэффициента теплопроводности (0,08–0,14 Вт/мК).

**СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ПРОЦЕССАХ МЕЖФАЗНОГО  
ПЕРЕНОСА ИОНОВ МЕТАЛЛОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ  
МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ**

**С.А. Мечковский, Н.А. Санкевич, А.Н. Трифонова, А.Л. Иванов, Д.А. Титов**

Недостаток или дисбаланс химических элементов, в том числе микроэлементов в системе почва–растение–животное–человек способны вызывать негативные последствия для человека. В связи с этим важную проблему представляет овладение методами управления потоками микроэлементов в природной среде и в первую очередь в звене почва–растение. Для почв нечерноземной зоны характерен дефицит микроэлементов, что указывает на целесообразность утилизации ионов биогенных металлов, содержащихся в отходах гальванических и химических производств. Особый интерес в этом плане может представить получение удобрении пролонгированного действия с использованием в качестве «носителей» микроэлементов лигнинсодержащих промышленных отходов, донных отложений природных водоемов, растительных материалов и др. Производство и рациональное использование такого рода удобрений должно базироваться на количественных данных о закономерностях межфазного переноса микроэлементов. В литературных источниках эти данные крайне ограничены. Ситуация усугубляется существенными отклонениями от линейности изотерм распределения ионов металлов при высоких степенях их разбавления и полифункциональности связывающих центров почвенного поглощающего комплекса, а также твердых составляющих удобрений.

Нами выполнен большой объем экспериментов по концентрационнозависимому межфазному распределению металлов в интервале концентраций  $10^{-3} - 10^{-8}$  моль/л при варьировании в широких пределах природы и концентрации функциональных групп твердых фаз, протолитических свойств и ионного состава растворов, температуры и др. Установлено, что для всех изученных систем характерно нелинейное возрастание интенсивности переноса ионов металлов в предпочтительную фазу при уменьшении их содержания в системе. Численные значения угловых коэффициентов линеаризованных функций константа распределения–концентрация свидетельствуют о сильном проявлении синергетических эффектов, связанных с особенностями надмолекулярных структурных образований в объемах контактирующих фаз и их граничных слоях. Предложены математические соотношения, позволяющие предсказывать константы межфазного распределения на разных концентрационных уровнях с использованием ограниченного числа экспериментов.

## **ПИЩЕВОЙ ЛЕЦИТИН ИЗ ФОСФАТИДНОГО КОНЦЕНТРАТА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА**

**М.В. Кобзар, К.А. Мельников**

В последние годы в пищевой промышленности и сельском хозяйстве широкое применение нашли фосфолипиды, выделяемые из фосфатидного концентрата подсолнечного масла.

Существующие технологии получения лецитинсодержащих продуктов базируются на обезжиривании фосфатидного концентрата путем его экстрагирования ацетоном, расход которого обычно составляет 25–30-кратное количество по отношению к фосфатидному концентрату.

Нами разработана технология обезжиривания фосфатидного концентрата изопропиловым спиртом при повышенных температурах 50–80 °С и соотношении фосфатидного концентрата к изопропиловому спирту 2:1 на начальной стадии экстрагирования, а далее – 1:1. Это дало возможность не только получить лецитинсодержащие продукты высокого качества, но и резко сократить расход экстрагента, поскольку при указанных температурах большая часть фосфолипидов переходит в расплавленное состояние, что облегчает доступ экстрагента в оставшуюся часть.

Исследовано влияние технологических факторов (температуры, соотношения фосфатидного концентрата к экстрагенту и интенсивности перемешивания) на скорость экстрагирования изопропиловым спиртом и получены кинетические закономерности этого процесса.

Оценено влияние температуры на свойства полученных фосфолипидов. На основе ИК–спектров и данных химических исследований установлено, что при температурах 70–80 °С начинается процесс позиционной изомеризации двойных связей линолевой кислоты в сопряженные диены. Однако этот процесс не является глубоким и получаемые побочные продукты не влияют на пищевую ценность фосфолипидов.

С использованием тонкослойной хроматографии исследован компонентный состав фосфолипидов, где преобладали фосфатидилхолин (48,0–48,5 %) и фосфатидилэтаноламин (34,2 %). С применением ИК–спектроскопии, УФ–спектроскопии, а также лабораторных методов анализа исследованы физико–химические и химические свойства выделенных лецитинсодержащих продуктов.

Разработанная технология испытана на опытно–промышленной установке ЗОА «ДОИРЕА» – институт химических реактивов.

УДК 625.768.6

## **ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА**

**В.В. Шевчук, Т.Г. Рудаковская, И.Б. Жданович**

Широкое использование хлоридов щелочных металлов для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах приводит к повышенному коррозионному износу бетонных и железобетонных конструкций и элементов обустройства дорог.

В ИОНХ НАН Беларуси разработан способ повышения долговечности и коррозионной стойкости изделий из бетона и железобетона, который осуществляется путем обработки дорожных покрытий и конструкций специальным пропитывающим реагентом. Реагент, созданный на основе неорганических солей, вступает в химическое взаимодействие с ионами составных компонентов бетона с образованием нерастворимых кальциевых солей. Одно- и двукратная обработка бетонной поверхности при расходе реагента 450–500 г/м<sup>2</sup> позволяет в 2–2,5 раза снизить скорость коррозионных процессов в бетонных изделиях.

Пропитывающий реагент обладает также ингибирующей способностью к металлическим элементам бетонных конструкций. При постановке исследований в качестве агрессивной среды использовали раствор NaCl 5 %-ной концентрации. Реагент вводили в солевой раствор в количестве 1,0–2,5 %. Установлено, что он проявляет достаточно высокие защитные свойства по отношению к стали: показатель защитного эффекта от коррозии составляет 65–70 %. Разработана технология пропитки бетона и железобетона указанным реагентом.

Для снижения коррозии бетонных и железобетонных конструкций при зимнем содержании дорог рекомендовано применять противогололедные препараты на основе твердых отходов производства РУП «ПО «Беларуськалий» (технической соли NaCl, галитовых отходов) с добавками ингибиторов коррозии на основе неорганических солей. Показана высокая ингибирующая способность фосфатсодержащих соединений и определено оптимальное содержание их в составе противогололедного препарата, обеспечивающее максимальный уровень защиты металла от коррозии.

Таким образом, надежно решить проблему защиты бетонных и железобетонных конструкций, работающих в условиях агрессивных (солевых) сред, можно путем обработки их пропитывающим реагентом в осенний период и применения противогололедных препаратов с антикоррозионным эффектом в зимний период.

## **АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕБИТА СКВАЖИН ВОДОЗАБОРОВ г. МИНСКА**

**В.В. Ивашечкин А.М. Шейко**

На объектах водоснабжения г. Минска практическое применение получили электрогидравлический (ЭГ), солянокислотный (реагентная ванна), газоимпульсный (взрыв водородно–кислородной газовой смеси) и комбинированные способы регенерации фильтра и прифильтровой зоны скважины.

Для оценки эффективности применения импульсных, реагентных и комбинированных методов декольматации, были проанализированы 137 скважин водозаборов г. Минска, находящихся в различных гидрогеологических условиях. Для этих скважин был вычислен коэффициент относительной эффективности декольматации фильтров скважин « $\alpha$ », который определяется по формуле  $\alpha = (q_n - q_r) \cdot 100 \% / q_0$ , где  $q_n$  – удельный дебит скважины после проведения декольматации фильтра скважины;  $q_r$  – удельный дебит скважины до проведения восстановительных работ;  $q_0$  – удельный дебит скважины при сдаче ее в эксплуатацию.

Анализ эффективности восстановления дебита скважин показал, что ЭГ способ рекомендуется применять в начальный период эксплуатации скважины или в комплексе с реагентными методами, так как ЭГ способ в большинстве случаев не удаляет кольматант, а только его разрушает. Было проанализировано 111 скважин, обработанных ЭГ способом. Среднее значение коэффициента относительной эффективности равно 18,6 %.

Кислотные обработки (с применением соляной кислоты) эффективны при восстановлении фильтров большой скважности, но не зависят от глубины установки фильтра. Было проанализировано 5 скважин, обработанных кислотным способом. Среднее значение коэффициента относительной эффективности равно 37,4 %.

Газоимпульсный способ имеет лучшие показатели восстановления удельного дебита при очистке фильтров с высокой скважностью. Было проанализировано 4 скважины, обработанные газоимпульсным способом. Среднее значение коэффициента относительной эффективности равно 28,8 %.

Сочетание импульсного и реагентного методов обеспечивает наилучшие результаты при восстановительных работах. Было проанализировано 17 скважин, обработанных комбинированным методом. Среднее значение коэффициента относительной эффективности равно 39,3 %. В Республике Беларусь этот метод необходимо сделать доминирующим для поддержания дебитов скважин старше 10 лет, находящихся в различных гидрогеологических условиях.

## **РАДИАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОРГАНИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ**

**В.И. Попечин**

Радиационный метод очистки промышленных отходов химической и текстильной промышленности, загрязненных органическими красителями, является весьма перспективным. Данная работа посвящена изучению эффективности радиационного метода очистки промышленных отходов, загрязненных органическими красителями. Красители широко применяются для окрашивания тканей и кожи, при изготовлении полиграфической продукции, кино- и фотоматериалов, для целей дефектоскопии и т.д.

С помощью спектрально-люминесцентных методов исследовано влияние гамма-излучения  $^{60}\text{Co}$  на водные и спиртовые растворы ряда органических красителей (кислотные, арилметановые, полиметиновые и др.) с целью выяснения скорости и механизмов радиационной деструкции красителей.

Растворы красителей в специальных герметически закрываемых кюветах облучались на гамма установке «МРХγ-25М», в которой в качестве источника гамма-излучения используется  $^{60}\text{Co}$ . Мощность экспозиционной дозы облучения составляла 2,1 Гр/с. Оптическая плотность в максимуме длинноволновой полосы поглощения свежеприготовленных необлученных растворов красителей не превышала 1,2 – 1,3.

С увеличением времени облучения растворов происходило постепенное уменьшение интенсивности длинноволновых полос поглощения красителей, а в коротковолновой области спектров возникали полосы поглощения продуктов радиационной деструкции. В изменениях спектров ряда красителей наблюдались изобестические точки. Это указывает на то, что в этих растворах, повидимому, образуется один основной продукт деструкции этих красителей. Радиационное обесцвечивание исследованных растворов являлось необратимым. Интенсивность флуоресценции облученных растворов при возбуждении в максимуме длинноволновой полосы поглощения уменьшалась синхронно с уменьшением интенсивности длинноволновой полосы поглощения, т.е. продукты радиационной деструкции красителей при длинноволновом возбуждении не флуоресцировали. Радиационное разрушение красителей со временем происходило, как правило, по экспоненциальному закону. Степень очистки растворов возрастала при насыщении растворов кислородом и при увеличении их кислотности (уменьшение pH).

## **КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПРЕСС-МАТЕРИАЛОВ**

**В.В. Барсуков, И.В. Барсукова**

В последние годы происходят принципиальные сдвиги в области применения композиционных материалов в ряде отраслей промышленности и народного хозяйства. Однако многие вопросы технологии таких материалов на основе пресс-порошков и пресс-волокон изучены недостаточно. В частности, в научно-технической литературе крайне мало сведений по исследованию параметров деформирования и распрессовки термопластичных пресс-материалов в процессах технологических испытаний и переработки. Это вызвано сложностью аналитического и экспериментального изучения контактных явлений в зонах взаимодействия частиц между собой и с деталями формообразующего инструмента. Наиболее разработаны теоретические представления о механике процессов деформирования таких материалов, основанные на линейной взаимосвязи между нормальными и касательными напряжениями в зоне контакта деформируемых частиц между собой. Однако такой упрощенный подход не объясняет многих наблюдаемых на практике явлений, в частности, изменение коэффициента бокового давления с ростом нагрузки.

С целью преодоления указанных недостатков была использована при анализе процессов деформирования прессматериалов нелинейная модель трения Кулона, а в области высоких давлений – закону пластического трения Зибеля – Прандтля. Изучалось влияние межчастичного трения на ориентацию площадок сдвига и соотношение между главными сжимающими напряжениями в дисперсных прессматериалах с учетом нелинейной зависимости удельных сил трения от давления. В связи с тем, что использование в данном случае аналитических методов затруднено вследствие громоздкости и неудобности для анализа получаемых математических выражений, в работе было использовано компьютерное моделирование процессов деформирования таких материалов. В интегрированной среде разработки Delphi на языке Pascal была написана программа, работающая под управлением операционной системы Windows, позволяющая рассчитывать следующие параметры: диапазон изменения углов ориентации площадок сдвига в процессе нагружения; диапазон изменения бокового давления; соотношение между боковым и осевым давлением при первичном нагружении; соотношение между боковым и осевым давлением при разгрузке; изменение размеров заготовки и формы в процессе нагружения и после снятия нагрузки.

Расчеты показали, что угол ориентации площадок сдвига в процессе первичного нагружения изменяется от верхних значений, рассчитываемых на основе классических уравнений механики дисперсных материалов, до величин, соответствующих условиям сдвига в идеально пластичных телах. Одновременно увеличивается коэффициент бокового давления, представляющий собой соотношение между боковым и осевым давлением при первичном нагружении.

Результаты исследований представляют интерес при проектировании ресурсосберегающих технологических процессов и оснастки для получения заготовок и деталей из ряда термопластичных пресс-материалов, таких, как фторопластовые пресс-порошки, пресс-композиции древесные, армированные пресс-композиции конструкционного назначения.

## **ПРЯМОЕ КОМПАУНДИРОВАНИЕ АРМИРОВАННЫХ ТЕРМОПЛАСТОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ С ГИБРИДНОЙ СТРУКТУРОЙ**

**В.П. Ставров, Е.В. Шубенкова**

Изготовление изделий конструкционного назначения из термопластичных полимеров, армированных высокопрочными волокнами, позволяет снизить массу конструкции и наиболее эффективно использовать экономические, технологические и экологические достоинства термопластов. В большей мере это удастся при создании гибридных структур, оптимальных по отношению к напряжениям, действующим в изделиях в условиях эксплуатации. Введение однонаправленно армированных элементов в зону максимальных растягивающих напряжений обеспечивает снижение материалоемкости стержней, нагруженных изгибающими и крутящими моментами, а также плоских изделий, работающих на изгиб, в 1,5–2 раза по сравнению с изделиями из таких же компонентов, но при однородной структуре материала. Гибридные структуры могут быть получены по комбинированной экструзионно-пултрузионной технологии, методом прессования пластицированных в экструдере композиций или литьем под давлением.

Традиционные технологии производства изделий из армированных термопластов включают две стадии. В результате совмещения компонентов (компаундирования) получают гранулированные или листовые полуфабрикаты, из которых затем формуют изделия. Такие технологии характеризуются повышенной энергоемкостью, поскольку на каждой стадии необходима пластикация матричного полимера. При пластикании матричных полимеров в шнековых устройствах армирующие волокна измельчаются, вследствие этого уменьшается их армирующий эффект. Снижение энергоемкости и повышение механических свойств материала в изделиях обеспечивается прямым компаундированием, при котором совмещением полимера с волокнистым наполнителем происходит непосредственно перед формообразованием изделия.

По критериям энергоемкости и стоимости анализируются схемы совмещения компонентов, различающиеся способом ввода армирующих волокон в расплав матричного полимера: в зоне дозирования экструдера-пластикатора; с отбором части расплава; в дополнительный экструдер-смеситель. На основе этого анализа разработана экструзионно-пултрузионная технология производства стержневых изделий гибридной структуры из термопластов (поли-

пропилена, полиамида–6, полиэтилентерефталата), армированных стеклянными волокнами, включающая прямое компаундирование материала и формообразование изделий.

## **ТРУБЫ И ПРОФИЛИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ТЕРМОПЛАСТОВ**

**В.П. Ставров, О.И. Карпович, А.Л. Наркевич, Е.Ф. Шаляпина**

Трубы и профильные изделия из термопластичных полимеров нашли широкое применение в различных отраслях техники. Армирование полимеров высокопрочными волокнами снижает материалоемкость изделий, расширяет диапазон температур эксплуатации. Однако вследствие высокой вязкости полимерных расплавов затруднено совмещение их с волокнистыми наполнителями, а нагрев до температуры плавления на стадиях совмещения компонентов, консолидации материала и формообразования изделий, снижает производительность и повышает энергоемкость производства. В докладе обсуждаются пути решения конструктивных и технологических проблем, возникающих в связи с производством труб и профильных изделий из термопластов, армированных волокнами.

Рассматриваются трубы и профили, содержащие армирующие элементы с однонаправленной структурой. Их структура определяется расчетом по характеристикам жесткости и прочности в условиях эксплуатации. На первой стадии армирующий наполнитель – стеклоровинг с линейной плотностью 2400–5000 текс пропитывается расплавами матричных полимеров. Пултрузионная технология обеспечивает получение лент, стренг и профилей со скоростью до 0,1 м/с. На второй стадии из этих элементов и экструдата формируется профиль заданного сечения. Разработана конструкция экструзионных головок и определены параметры экструзии профилей с требуемым размещением армирующих элементов в сечении. Перемещение осуществляется протягиванием экструдата.

По экструзионно–пултрузионной технологии получены профили замкнутого (трубчатого) и открытого сечения с продольным армированием стеклоровингом (до 30 мас. %) на основе полипропилена, полиэтилентерефталата и полиамида–6. Их жесткость и прочность при изгибе в 2–3 раза больше жесткости и прочности стержней такого же сечения из матричных полимеров. Намоткой однонаправленно армированных лент на профильные заготовки с кольцевым сечением получены трубы, имеющие продольно–поперечные силовые слои, для рабочего давления до 2,5 МПа. Нагрев газовой горелкой пропан + кислород позволяет наматывать ленту со скоростью до 0,2 м/с, что обеспечивает нанесение окружного слоя на промышленных трубных линиях. Отработаны режимы получения соединительных раструбов и буртиков на концах труб.

Предлагаемые конструктивные и технологические решения расширяют сферу и объемы применения армированных термопластов, снижают материалоемкость изделий.

## **МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ СИСТЕМ ПНЕВМОТРАНСПОРТА, ПОДВЕРЖЕННЫХ ГАЗОАБРАЗИВНОМУ ИЗНАШИВАНИЮ**

**Б. Крупич, В.Г. Барсуков, А.И. Свириденко**

Системы пневматического транспорта находят широкое применение в технологических процессах, связанных с перемещением дисперсного сырья (порошков, гранул, щепы, стружки) или удалением производственных отходов (шлифовальной пыли, опилок от деревообрабатывающего оборудования, продуктов сжигания твердого топлива от теплоэнергетических установок). Элементы машин и оборудования пневмотранспорта (лопасти вентиляторов, циклоны, изгибы трубопроводов) подвергаются изнашиванию частицами абразива, находящимися в запыленном воздухе или в виде примесей в транспортируемых сыпучих материалах. Интенсивность изнашивания зависит от вида транспортируемых материалов, а также от скоростей взаимодействия, составляющих в системах пневмотранспорта десятки или сотни метров в секунду.

Целью исследования являлось научное обоснование и разработка методов повышения износостойкости, долговечности и эффективности функционирования систем пневмотранспорта на основе учета особенностей динамического контактного взаимодействия дисперсных частиц с деталями вентиляторов и трубопроводов. При этом решались следующие основные задачи исследования: определение доминирующих механизмов газоабразивного изнашивания, выбор и разработка моделей ударного взаимодействия дисперсных частиц с деталями вентиляторов и трубопроводов; разработка методики расчета параметров фрикционного скользящего контакта частиц по поверхности деталей вентиляторов и трубопроводов; изучение влияния центробежных сил на параметры напряженного состояния в зонах интенсивного изнашивания; разработка рекомендаций по проектированию деталей вентиляторов и трубопроводов с повышенной износостойкостью.

Комплекс выполненных теоретических и экспериментальных исследований позволил получить новые представления о механике процессов контактного взаимодействия дисперсных частиц с диском и лопастями вентилятора, а также изгибом трубопровода, учитывающие упруго-пластический характер нагружения как при ударном взаимодействии, так и при реализации схемы фрикционного скользящего контакта, что внесло существенный вклад в развитие теории изнашивания вентиляторов и трубопроводов и позволило решить крупную научно-прикладную проблему – разработать научную концепцию и основы трибомеханических расчетов деталей систем пневмотранспорта.

Разработан комплекс предложений и рекомендаций по использованию результатов исследований при проектировании и эксплуатации сильно запыленных вентиляционных систем и систем пневматического транспортирования дисперсных материалов. Разработаны конструкции вентилятора со специальными накладками из материалов с различными коэффициентами упругого восстановления, а также изгиба трубопровода с ловушкой для абразивных частиц, обеспечивающие повышенную в 1,4 – 2,5 раза стойкость к газоабра-

жив–ному изнашиванию. С целью повышения стойкости к коррозии и механическому изнашиванию разработана конструкция пневмопровода из композиционных полимерных материалов на основе стеклянных волокон и эпоксидных смол, содержащих в зоне изгиба бронемешень. Выполнены исследования таких конструкций на прочность, жесткость и виброползучесть. Результаты исследований прошли опытно–промышленные испытания и приняты к внедрению на ряде предприятий Польши и Беларуси.

## **RESEARCH OF POSSIBILITIES TO INCREASE DURABILITY OF POLYETHYLENE IMPLANTS COATING BY CERAMIC**

**M. Mariunas, A. Sesok**

Solid matter is resistant to wear–and–tear effects, nevertheless, due to its insignificant strains, the contact surface area is very small. Owing to this fact, stresses in the contact area are very prominent actually giving rise to semi–dry and dry friction. As a consequence, friction becomes more advanced and resistance to friction is lessened. One of the solutions to this problem is the possibility to make one of the contacting elements of plastic and to cover its contact surface with combined metal–and–ceramics layer coatings. Such solution helps to enlarge contact surface, to reduce stresses and to considerably improve wear–and–tear resistance. The above combination can be applied in the fields where it is crucial to extend service life of frictional parts and units featured for their restricted lubrication, to undertake damping of vibrations and impacts. Moreover, such materials can be helpful in the manufacture of endoprosthetic appliances and other implants. Purposes of the work – to analyze different methods of polyethylene biological implants coating and make primary research on wearing and durability.

Methods. Chirulen (ISO5834–2, POLY Hi Solidur MediTECH ), special designation (for medicinal purposes) high molecular weight polyethylene has been used for investigation purposes. Efforts have been made, by electrochemical means, to coat polyethylene with 1 mm silver, to put on top either cobalt or gold and finally to apply a ceramic layer. The first stage of experiments has proved that such coatings can be torn away rather easily and are no longer durable. Bearing this in mind, the possibilities of coating polyethylene layer with ceramics have been tested by applying magnetron method. These coating combinations have been obtained: Ag+Co+TiO<sub>2</sub>, Co+TiO<sub>2</sub>, TiO<sub>2</sub>; Ag+Co–Cr–Mo; Co–Cr–Mo; Ag+TiO<sub>2</sub>. Coatings have been tested for their steadfastness and durability. For this purpose a special rubbing stand generating friction effect has been designed and manufactured. The stand is used for simulation of real movements taking place in the joints. During experiment a number of cycles have been repeated at first 1500 times and later 2500 times. The loading has been subject to cyclic variations within 0 and 240 N range. The coatings made by way of magnetron methods are of different durability and steadfastness levels for different combinations of metal and ceramics coatings:

the coatings made with cobalt as a bonding material for polyethylene and ceramics with the ceramic coating on top are the most durable and solid.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНО–МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ РЕСУРСА ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ**

**Е.А. Памфилов, Е.В. Шевелева, Д.И. Муратов**

Возможность повышения длительности жизненного цикла узлов трения деревообрабатывающего оборудования и снижения энергозатрат при его эксплуатации обеспечивается использованием древесно–металлических композиционных материалов для изготовления вкладышей подшипников скольжения.

Рассматриваются принципы формирования структуры и свойств древесно–металлических подшипников для узлов деревообрабатывающего оборудования. Обосновываются основные триботехнические и физико–химические свойства материалов и вырабатываются пути их достижения применительно к условиям эксплуатации.

Представлен алгоритм выбора состава и структуры древесно–металлического композиционного материала в зависимости от условий нагружения подшипникового узла, прогнозируемого температурного режима его эксплуатации, а также целесообразности использования металлических элементов различной формы с учетом достижения различной концентрации металлической фазы по толщине вкладыша. Кроме этого, рассматриваются условия и режимы механической обработки функциональных поверхностей вкладышей подшипников скольжения.

Обосновываются принципы обеспечения повышения фрикционных характеристик и работоспособности рабочих поверхностей подшипников скольжения за счет достижения благоприятного соотношения на них древесной и металлической составляющих и реализации возможностей протекания избирательного переноса на фрикционном контакте.

Рассматриваются результаты исследований особенностей формирования функциональных характеристик рабочих поверхностей и износостойкости древесно–металлических композиционных материалов, а также использования их в узлах трения деревообрабатывающего оборудования.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ АРМАТУРЫ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ**

**Г.Н. Белоусова**

Рациональный выбор метода защиты строительных конструкции от действия различных агрессивных сред, зависит от вида материала конструкций. Поэтому всесторонний анализ условий службы конструкций – первый шаг на пути повышения их долговечности. Стойкость конкретного материала зави-

сит от характера окружающей среды – от тех химических и физических воздействий, которые она оказывает на сооружение в целом и на отдельные его конструкции, точнее – на материал конструкций. Сумму этих воздействий и определяют как агрессивность среды.

Понятие агрессивности среды относительно – оно касается только определенного материала. Среда может быть агрессивной по отношению к стали и не агрессивной по отношению к бетону; агрессивной по отношению к бетону, но не агрессивной по отношению к полимерному материалу. В пределах одного и того же вида материала степень его устойчивости бывает различной. Например, для бетона – в зависимости от плотности; для сталей в зависимости от микроструктуры и содержания в них присадок других металлов; для полимерных материалов – в зависимости от вида смолы и т.п.

Многочисленными исследованиями доказано, что совместное действие механических нагрузок и химических процессов резко ускоряет процессы коррозии.

Коррозия арматуры в настоящее время является одной из главных причин повреждения железобетонных конструкций. Недостаточная толщина защитного слоя, повышенная проницаемость бетона, подвергавшегося тепловой обработке, не создают достаточно надежной защиты стальной арматуры от коррозии в эксплуатационных условиях повышенной влажности и температуры.

В качестве материалов для защиты строительных конструкций от действия агрессивных сред все более широко применяются полимерные материалы.

В результате исследований, выполненных в лаборатории кафедры «Строительные конструкции, основания и фундаменты» БелГУТ, получены положительные результаты в области оценки коррозионной стойкости арматуры при незавершенном строительстве специализированного диспансера; увеличение сцепления арматуры с бетоном при наличии защитных покрытий. Предложены мероприятия по повышению эффективности применения защитных покрытий.

## **ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ФАКЕЛА ДЛЯ ТЕРМОРАСПЫЛЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ЭКСТРУДАТОВ**

**М.А. Белоцерковский, А.В. Чекулаев**

Эффективным путем повышения долговечности деталей и элементов конструкций является применение полимерных покрытий, использующихся для защиты от коррозии и износа. Опыт газотермического нанесения покрытий свидетельствует о том, что процесс распыления проволочных или шнуровых материалов имеет ряд преимуществ по сравнению с напылением порошков. Отечественной промышленностью выпускаются полимерные экструдаты, например, из полиамида или полиэтилена, но в настоящее время нет

технических средств, позволяющих наносить покрытия с удовлетворительным коэффициентом использования материала. Поэтому целью выполняемых в ИМИНМАШ НАН Беларуси исследований явилось определение параметров газопламенного факела, распыляющего полимерные экструдаты, и разработка оборудования для нанесения покрытий.

Предложена физическая модель распыления полимерных экструдатов, в которой процесс диспергирования рассматривается как поочередное распыление тонких поверхностных слоев, т.е. в зоне плавления экструдата напор протекающих газов должен быть больше сил поверхностного натяжения расплавленного материала. Обусловлено это тем, что низкая теплопроводность и относительно небольшая температура деструкции полимера препятствуют полному расплавлению экструдата в высокотемпературной зоне (полимер у поверхности экструдата разлагается прежде, чем внутренняя зона нагреется до температуры плавления). Определено, что процесс диспергирования экструдатов из широко распространенных термопластов начинает осуществляться при скоростях распыляющего факела более 50 м/с, а для образования частиц размером 60...80 мкм скорость движения продуктов горения должна составлять 70...85 м/с. При этом плотность теплового потока должна составлять  $\sim 1,5 \cdot 10^5$  Вт/м<sup>2</sup>. Показано, что для исключения процесса деструкции полимера плотность теплового потока в зоне полета распыленных частиц должна быть уменьшена по сравнению с зоной распыления не менее чем в 18...20 раз.

Исследования, проведенные с помощью экспериментального термораспылителя подтвердили, что при реализации вышеуказанных условий обеспечивается возможность нанесения защитных покрытий распылением полимерных экструдатов диаметром 2,5...3 мм. При этом покрытия имеют свойства, отвечающие соответствующим требованиям, а производительность напыления составляет 1,5...2 кг/ч.

## **МНОГОСЛОЙНЫЙ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ**

**А.Э. Сечко**

Металлополимерные системы в последние годы находят все большее применение в различных отраслях промышленности и народном хозяйстве в качестве конструкционных, защитных, износостойких облегченных изделий, стойких к действию агрессивных сред и атмосферным факторам.

Разработанная нами конструкция листового металлопластика изготавливается методом прессования. Конструкция многослойного металлополимерного композиционного материала содержит внутренний полимерный композиционный слой, который состоит полностью или частично из вторичных термопластичных полимеров. Полимер на 20–40 % по массе наполнен дисперсными и (или) волокнистыми отходами растительного происхождения или синтетическими полимерными волокнами, или неорганическими воло-

нами. Внутренний полимерный слой по двум наружным поверхностям армируется металлическим листом толщиной от 0,25 до 3 мм.

Как показали исследования, такая структура материала, состоящая из поверхностного армирующего слоя и объемного композиционного внутреннего слоя, обладает оптимальными техническими характеристиками.

Основным параметрам, влияющим на свойства многослойного материала, является прочность соединения слоев. Как правило, полимерные материалы характеризуются низкими значениями поверхностной энергии, плохо смачиваются растворителями, плохо склеиваются, имеют низкую адгезию к металлам.

Для повышения адгезионных связей использовали физико–механические методы активации соединяемых поверхностей. Так, при кратковременной высокотемпературной обработке тонкого слоя полимера на поверхности металла были установлены оптимальные параметры активации поверхностных слоев на основе ПЭВД и ПА–6 под действием ИК–излучения. Также использовали металлический лист с односторонними сквозными коническими отверстиями с загнутыми заусенцами. Сквозные конические отверстия обеспечивают дополнительную прочность соединения слоев за счет заполнения внутреннего объема конических отверстий полимерным композитом.

Комбинация этих двух методов увеличивает значение адгезионной прочности в 2–4 раза в сравнении с прочностью соединения плоских не обработанных слоев листовых материалов.

## **ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ ТКАНЬЮ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ СИСТЕМ**

**А.Э. Сечко**

В настоящее время большой интерес проявляется к полимерным композиционным материалам, обладающим малой удельной массой, высокими физико–механическими свойствами и химической стойкостью. До недавнего времени такие композиты, армированные тканевыми материалами, производились только на основе термореактивных полимеров. Существенные преимущества термопластов, которые более экологически безопасны в производстве, эксплуатации и вторичной переработке, способствуют развитию новых технологий по получению армированных тканевых композитов. С другой стороны, высокая вязкость термопластичных полимеров ограничивает их применение при получении высоко наполненных систем.

Разработанная нами технология получения длинномерного термопластичного армированного тканью материала включает стандартную экструзионную установку, оснащенную щелевой головкой, пропитывающим и тянущим устройством. В качестве армирующего элемента использовали стеклоткань. Стеклоткань через устройство ввода поступает в щелевую головку, в которой на ткань наносится расплав полимера с последующей пропиткой волокнистой структуры ткани.

По данной технологической схеме получены образцы армирующей ленты на основе полимерной матрицы из полиэтилена низкого давления (ПЭНД), полиэтилена высокого давления (ПЭВД), полипропилена (ПП) и полиамида (ПА) со степенью пропитки стеклоткани до 80 %. В зависимости от технологических параметров возможно получение армированного материала со степенью наполнения от 20 до 80 %. Физико-механические свойства зависят от типа армирующего материала и степени наполнения.

Технология позволяет получать одностадийным способом двухслойные, а при модернизации технологической оснастки – многослойные системы.

Разработанный термопластичный армированный тканью материал можно использовать в качестве препрега для формованию армированных изделий методами намотки, укладки, пластформования, пултрузии или намотки. Данные технологические решения позволят получать различные корпусные изделия (конструкционные элементы дорожных столбиков, антенн, шлагбаумов, защитных кожухов различной формы и назначения, корпуса лодок и других транспортных средств, различных по объему емкостей, резервуаров и оболочек).

## **ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛЕНОК ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА**

**П.А. Ховатов, В.В. Война, А.И. Степуро**

Проведен комплекс исследований, направленный на изучение влияния технологических особенностей получения пленок поливинилового спирта (ПВС) из водных растворов на их макромолекулярную структуру и физико-механические свойства.

Исследовались свойства пленок, полученных из водного раствора ПВС методом нанесения на плоскую подложку с последующей сушкой в течение различных промежутков времени при комнатной температуре и при 55 °С.

С помощью метода ИК-спектроскопии установлено, что режим сушки таких пленок оказывает существенное влияние не только на количество остаточной воды, но и на упорядоченность структуры. Проведенный анализ ИК-спектров образцов пленок, полученных при различных условиях сушки, показал, что сушка при температуре 55 °С уменьшает степень кристалличности пленок. Данный вывод подтверждается результатами испытания на разрыв – при длительной сушке при повышенной температуре прочность на разрыв уменьшается.

Также был исследован дифференциальный спектр, представляющий собой разность ИК-спектров образцов пленок, полученных в результате сушки при комнатной температуре и при 55 °С. Анализ данного спектра позволяет качественно оценить наличие остаточной воды в исследованных образцах пленок.

Проведенный рентгеноструктурный анализ образцов пленок поливинилового спирта позволил рассчитать рентгеновскую степень кристалличности (соотношение аморфной и кристаллической фаз). Степень кристалличности рассчитывалась как

$$c = \frac{\frac{Q_2}{\int_{Q_1} S^2 \cdot I_c(s) ds}}{\int_{Q_1} S^2 \cdot I(s) ds},$$

где  $I_c(s)$  – дифрагированная интенсивность,  $I(s)$  – когерентно–дифрагированная интенсивность,  $S = \frac{2}{\alpha} \sin Q$  – вектор обратного пространства,  $Q$  – угол дифракции,  $\alpha$  – длина волны рентгеновского излучения.

Получены результаты: для поливинилового спирта марки 16/1  $\approx 0.5$ ; для поливинилового спирта марки Elvanol  $\approx 0.6$ .

Методики, используемые при проведении исследований, рекомендуются для качественной оценки структуры и свойств аналогичного класса полимерных материалов.

## **ПОРИСТЫЙ ПРОНИЦАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ОКСИДА КРЕМНИЯ**

**Е.Е. Петюшик, С.М. Азаров, А.А. Дробыш**

Создание новых материалов и модифицирование традиционных являются необходимыми условиями развития техники и технологии. Это обусловлено, в частности, постоянно ужесточающимися экологическими нормами и требованиями к ресурсосбережению. Приоритетной задачей процессов создания новых материалов является использование отечественной сырьевой базы, адаптация существующих технологий и оборудования и разработки новых.

Процесс оптимизации конструкции создаваемых материалов заключается в модифицировании технологии их изготовления на основе оценки основных характеристик таких материалов и сравнение полученных данных с характеристиками традиционных материалов.

Выполнялись исследования пористого проникаемого материала на основе оксида кремния. Образцы материала изготавливались следующим образом: формообразование материала из шихты осуществлялось способом сухо-

го радиального прессования. Полученные прессовки в форме труб спекались при температуре 1000 °С. Спеченные образцы подвергались дополнительной обработке – пропитке вязущим веществом.

Для полученных изделий определялись: пористость, максимальный и средний размеры пор, производительность, коэффициент вязкостной проницаемости, степень очистки воды по железу и прочность на разрыв.

Для сравнительного анализа исследованы образцы пористых проницаемых материалов из титана и фарфора.

Исследованные характеристики соизмеримы с аналогичными характеристиками пористых проницаемых материалов из титана и фарфора. Пористость, максимальный размер пор и коэффициент вязкостной проницаемости несколько выше, чем у сравниваемых материалов. По прочности на разрыв пористый проницаемый материал уступает исследованным аналогам примерно в 2 раза.

Анализ совокупности исследованных характеристик материала, а также доступность и низкая стоимость исходного сырья – природного кварца свидетельствуют о высоком потенциале использования материала применительно к процессам фильтрации.

## **НАКОПИТЕЛЬНЫЕ И СЕНСОРНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ $\text{SiO}_2$ , $\text{ZnS}$ И $\text{Fe}_3\text{O}_4$**

**Н.А. Санкевич, О.В. Божко, , И.Е. Климович, А.В. Малашкевич,  
С.А. Мечковский, В.Е. Гайшун**

Результаты многочисленных экспериментов по разработке высокочувствительных сенсорных систем свидетельствуют об исключительно высокой значимости процессов накопления целевых компонентов на поверхности частиц высокодисперсных материалов селективного действия. Сорбционные системы такого рода характеризуются нелинейным возрастанием коэффициентов накопления микрокомпонентов по мере уменьшения их содержания в контактирующей с сорбентом среде. Эта особенность межфазного переноса веществ может найти разнообразное практическое использование – оценка функций супертоксиантов, действия лекарственных препаратов, исследование геохимических процессов, связанных с формированием залежей полезных ископаемых и др. В химико-аналитической практике такого рода системы представляют интерес в двух аспектах: 1) разработка методов высокоэффективного концентрирования компонентов на стадии пробоподготовки; 2) создание сенсорных систем, сочетающих накопительные и индикаторные свойства. Последний вариант представляет исключительный интерес в плане разработки тест-средств для целей следового анализа «на месте», что обеспечивает существенную экономию материальных средств и времени, исключая необходимость доставки образцов в лаборатории.

Комбинирование высокодисперсного силикагеля с сульфидом цинка, как показывают результаты исследований, обеспечивает эффективное накопление

ионов металлов (свинец, медь, серебро, платины, золото, палладий и др.) с формированием четко выраженных окрашенных зон при реализации сорбции в режиме микромасштабной фронтальной хроматографии. Сигнал при этом надежно фиксируется визуально или фотометрически. Введение магнетита в такого рода композиционный сорбент дает возможность выделять целевые компоненты из сред сложного состава – почвы, донные отложения, пульпы и т.д.

## **КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ДИСПЕРСИИ НА ОСНОВЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ**

**В.Е. Гайшун, Я.А. Косенок, О.И. Тюленкова**

Применение готовых дисперсий значительно упрощает технологические процессы обработки поверхности полупроводниковых материалов для различных отраслей промышленности. Однако используемые в настоящее время промышленные методы обработки подложек микроэлектроники и применяемый инструмент не всегда обеспечивает необходимое качество и производительность процесса [1; 2]. Поэтому осуществляется постоянный пересмотр методов и схем обработки, разрабатывается новый инструмент, ведется поиск перспективных материалов для шлифования и полирования.

Получение концентрированных дисперсий на основе пирогенного диоксида кремния представляет большой интерес для применения их в микроэлектронике: для механо–химического полирования пластин монокристаллического кремния и других полупроводниковых материалов, при изготовлении низкотемпературной композиции для склейки пластин монокристаллического кремния и др.

Концентрированная дисперсия готовилась следующим образом: в стеклянный цилиндрический сосуд заливали необходимый объем дистиллированной воды и добавляли оптимальное количество порошка аэросила при интенсивном перемешивании лопастной мешалкой в течение 40 минут со скоростью 250 об/мин при непрерывном ультразвуковом воздействии с частотой 40 кГц. Затем полученную дисперсию подвергали центробежной сепарации на центрифуге при скорости вращения 2000 об/мин в течение 15 минут с целью удаления из коллоидной системы более крупных частиц, которые могут привести к возникновению царапин на поверхности пластин кремния в ходе их полировки и браку при склейке пластин кремния. Измерены основные макрореологические характеристики водных дисперсий на основе наноразмерных частиц диоксида кремния, такие как динамическая вязкость, плотность, рН и средний размер частиц диоксида кремния.

Разработка технологии получения концентрированных дисперсий на основе диоксида кремния позволит отказаться от дорогостоящих импортных полирующих агентов и снизить затраты на производство единицы конечной продукции.

*Список литературы*

1. Заявка РБ № 950979, МКИ C01B 33/18, C03B 8/02, опубл. 30.09.1997 г.
2. Заявка РБ №20010354, МПК C01 B33/14,33/141 C03 C8/02, опуб. 16.04.2001 г.

## **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСИНЫ ОБЪЕМНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ**

**В.И. Врублевская, А.Б. Невзорова, В.Б. Врублевский**

Подшипники скольжения самосмазывающиеся (ПСС) на основе древесины объемного деформирования могут быть взаимозаменяемы с подшипниками качения любых серий, отличающихся для одинаковых внутренних диаметров наружными диаметрами и высотой.

Целью данной работы является определение закономерностей изменения геометрических параметров пары «гибкая дискретная система – древесная заготовка», вкладыша, наружного и внутреннего колец в зависимости от типоразмера заменяемого подшипника качения и подшипника скольжения стандартного размера из традиционных антифрикционных материалов.

Основными положительными сторонами технологии объемного торцово–прессового деформирования древесных заготовок в цилиндрическую оболочку (вкладыш) являются: возможность за один прием производить деформирование прямоугольных древесных заготовок, нарезанных поперек волокон, практически любого размера в цилиндрическую оболочку с заданными внутренним и внешним диаметрами; получение вкладышей с необходимым комплексом свойств и структурой; изготовление вкладышей более экономичным способом. Достижение этих преимуществ обеспечивается за счет технологии механотрансформации, в основе которой лежит гибкая дискретная система (ГДС), отличающаяся большой подвижностью и разнообразием вариантов. Установлено, что ГДС обеспечивает равномерное объемное прессование заготовки по прилегающей к ней наружной поверхности, и равномерно (плавно) возрастающую степень прессования к внутренней поверхности. При изменении толщин наружного кольца, ГДС и древесной заготовки для различных размеров ПСС, изменяется и степень прессования древесины, которая варьируется в пределах от 5 до 30 % – по наружному, и от 35 до 55 % по внутреннему диаметрам.

Разработанная геометрическая модель в виде конуса позволяет технологу на заводе осуществить правильный выбор соответствующей ГДС для изготовления конкретного типоразмера ПСС. Моделирование позволило обосновать рациональные геометрические параметры внутреннего и наружных колец, обуславливающих заданную толщину вкладыша и степень прессования его по внутреннему и наружному диаметрам, а также наглядно продемонстрировать универсальность разработанного способа объемного деформирования древесины.

## **ПЕРЕРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ**

УДК 678.5.002.8

### **СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА**

**А.В. Евсей, Н.Р. Прокопчук**

Постоянный рост использования полимерных материалов в быту наряду с положительными сторонами имеет и некоторые негативные последствия, а именно – необходимость рациональной утилизации образующихся полимерных отходов, в частности, полиэтилентерефталатной (ПЭТФ) упаковки. Известно, что ПЭТФ составляет четвертую часть всех полимерных отходов, складываемых на полигонах Республики Беларусь. Он так же, как и другие полимеры, мало подвержен воздействию окружающей среды и поэтому практически не разлагается. Существуют три основных способа утилизации ПЭТФ тары: сжигание с получением энергии, химическое разложение на исходные мономеры и термомеханический рециклинг (например, литье под давлением). На наш взгляд, для Республики Беларусь в настоящее время наиболее приемлем последний.

Особенностью рециклинга ПЭТФ методом литья под давлением являются высокие требования к условиям переработки из-за автокаталитической деструкции макромолекул в присутствии следов влаги. Поэтому переработка вторичного ПЭТФ через расплав предполагает тщательную предварительную сушку исходного сырья до содержания остаточной влаги несколько тысячных долей процента. Несоблюдение этих условий ведет к резкому уменьшению молекулярной массы и падению физико-механических показателей. Кроме этого, одним из главных недостатков получаемых изделий является низкая ударная вязкость. Для решения поставленной задачи нами проведена модификация ПЭТФ-матрицы другими достаточно распространенными полимерами.

Целью настоящего исследования является разработка на основе вторичного полиэтилентерефталата конструкционного материала, способного методом литья под давлением перерабатываться на распространенном оборудовании в конкурентоспособные изделия. Объектом исследования выступают ПЭТФ-флекс производства УП «Белэкосистема» и первичные полимеры, такие, как полиэтилен низкого и высокого давления, поликарбонат, АБС-пластик.

В результате проделанной работы был сделан вывод о возможности улучшения эксплуатационных свойств материала путем введения различных термопластов во вторичный ПЭТФ, произведены исследования надмолекулярной структуры и фазового состава композиций, дана интерпретация полученных данных.

## **РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ ИЗ УПАКОВОЧНОЙ МНОГОСЛОЙНОЙ ПЛЕНКИ**

**З. Тартаковски**

В упаковочной промышленности 15 % всех использованных материалов – это многослойные пленки. Их барьерные свойства обеспечивают то, что они имеют большое применение при изготовлении упаковок пищевых продуктов. Как известно, упаковки в основном однократного употребления и после использования становятся отходами, которые по закону надо утилизировать. Проблемы утилизации этих материалов в большинстве связаны с получением чистого материала при четко определенных свойствах.

Учитывая технологические и экономические аспекты процесса рециклинга, интересной является возможность получения конструкционных материалов, причём через рециклинг добытый материал представляет собой сырьё, которое можно модифицировать с помощью органических и неорганических модификаторов или полимеров. Принято, что основным сырьём будут агломераты 5-слойной пленки ПАПЭ, модификаторами – мелкодисперсные промышленные отходы типа летучие золи, древесина, пыль из шлифа реактопластов (добавки до 30 %). Материал ПАПЭ модифицирован также полиэтиленовым рециклатом.

Исследованы свойства новых материалов (технологические, механические, электрические) в разных условиях эксплуатации (температура 298–318 К, влага 55–100 %). Установлено, что эти материалы после многократной переработки не теряют своих свойств, что имеет большое значение для процесса рециклинга технических изделий. Представленные возможности применения и употребления новых материалов позволяют уменьшить количество отходов и решают проблему утилизации многослойных упаковочных пленок.

## **РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТЫХ ПРОНИЦАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПОРОШКОВ МЕТАЛЛООТХОДОВ**

**Л.П. Пилиневич, В.В. Савич, А.В. Петраков, О.К. Гловинская,  
О.В. Рева, Н.В. Широкий**

В настоящее время на многих предприятиях РБ в результате производственной деятельности образуются сотни и тысячи тонн металлоотходов в виде кусков проволоки, стружки, других дисперсных материалов. Так, например, только на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) г. Жлобин накоплено более 10 тысяч тонн отходов металлокорда. Только из отходов, содержащихся в сточных водах крупных металлообрабатывающих предприя-

тий, по предварительным оценкам, можно выделить до 10 000 тонн в год металлических порошкообразных материалов. На БМЗ разработана технология переработки металлических отходов в порошкообразный материал. Однако порошок, полученный по данной технологии, не поддается формованию классическими методами порошковой металлургии ввиду плохой прессуемости и спекаемости.

Цель настоящей работы – разработка ресурсосберегающей технологии, позволяющей использовать порошкообразный металлический материал, получаемый из отходов металлокорда.

Для реализации поставленной цели на поверхность порошка методом контактного вытеснения наносился слой толщиной несколько микрон материала, позволяющего осуществить спекание в восстановительной атмосфере методом свободной засыпки порошка в форму.

Вышеописанным методом получены образцы из плакированных медью методом контактного вытеснения порошков отходов металлокорда. С целью модификации химических и физических свойств полученных образцов проведены эксперименты по дополнительной обработке их пористой поверхности.

Проведены исследования свойств спеченных пористых материалов. Показано, что данные материалы могут быть успешно применены в производстве фильтров, влагомаслоотделителей, глушителей шума и других изделий на основе пористых проницаемых материалов.

## **ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ РЕНОЛИТ-ПЛЕНКИ**

**А.Н. Калинин, В.П. Ставров, А.И. Свириденко**

На предприятиях деревообработки образуются отходы многослойной ПВХ-пленки Ренолит, применяемой для ламинирования оконных профилей и других изделий, которые не находят в настоящее время эффективного применения. Цель работы — определение технологических и механических свойств вторичной ренолит-пленки и ее композиций, содержащих льяную костру и измельченные отходы переработки древесины.

Отходы пленки измельчали до размера 2–10 мм, допускающего дозированное введение в червячный экструдер. Их пластицировали в червячном экструдере ЧП32–25 без наполнения и в композициях с высушенными древесными частицами (размер 2–5 мм) и льнокострой. Степень наполнения до 40 мас. %. Температура по зонам 170, 185, 200 °С. Частота вращения шнека 60 об/мин. Расход расплава от 2 до 5 кг/ч. Плиты с размерами 250×250×(4–6) мм прессовали из экструдированных заготовок при режимах: температура формы 60–80 °С, среднее давление 7 МПа, время выдержки под давлением 3 мин. Из плит вырезали образцы для определения показателей технологических и механических свойств.

Выяснилось, что акриловая компонента пленки мигрирует при пластикации, образуя разделительные слои и затрудняя формование изделий. Характеристики свойств исследованных композиций находятся в диапазонах: коэффициент температуропроводности – от 0,124 до 0,229 мм<sup>2</sup>/с; линейная усадка – от 0,5 до 1,2 %; плотность – 1220–1330 кг/м<sup>3</sup>; модуль упругости при изгибе – от 2,5 до 3,5 ГПа; при растяжении – 3,9–8,5 ГПа; разрушающее напряжение при растяжении – 13,3–23,9 МПа, при изгибе – 35,2–44,4 МПа; прочность при срезе – 28–30,8 МПа; ударная вязкость – 1,4–2,5 кДж/см<sup>2</sup>. Показатели прочности и жесткости вторичного материала из ренолит–пленки типичны для жесткого ПВХ. При наполнении древесными частицами и льнокострой жесткость и прочность, как правило, снижаются (возрастает только модуль упругости при растяжении). Прочность при растяжении композиции с льнокострой на 20 % выше, чем с древесными частицами.

Из результатов исследований следует, что отходы ренолит–пленки и ее композиции с древесными частицами и с льнокострой при степени наполнения до 20 мас. % могут быть использованы для прессования (в предварительно пластицированном состоянии) изделий простой формы, работающих при относительно малых нагрузках.

## **КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

**К.С. Матвеев, А.Н. Буркин, А.К. Новиков, А.Н. Голубев**

Применение любого технологического процесса, который ставит своей целью осуществление рециклинга отходов, невозможно без наличия специального оборудования, предназначенного для указанных целей. К сожалению в промышленных масштабах оборудование подобного типа не производится, и предприятию, которое намерено всерьез заняться проблемой переработки отходов, приходится изыскивать различные пути, чтобы обеспечить материальную сторону процесса. Чаще всего для этого применяются механизмы и устройства, используемые в других отраслях промышленности и лишь отдаленно подходящие для требуемого процесса.

В то же время, как показывает достаточно большой опыт проектирования и изготовления оборудования для рециклинга отходов легкой промышленности, имеются пути решения проблемы за счет применения достаточно универсальной технологии и изготовления специализированного оборудования в условиях самого предприятия.

Всем этим требованиям в полной мере отвечает термомеханический метод рециклинга и экструзионное оборудование шнекового типа, в конструкции которого заложен принцип переработки термопластичных материалов посредством воздействия на термопластичную составляющую композиционного материала, в процессе его перемещения по винтовому каналу шнека. Повышенная температура, интенсивные сдвиговые и диспергирующие

воздействия приводят к тому, что термопластичный компонент подвергается пластикации и перемешивается с наполнителем в однородную систему, в результате чего создается новый композиционный материал, свойства которого могут достаточно сильно отличаться от свойств исходных материалов. Наличие термопластичного компонента в данном случае является обязательным условием, и в его роли может выступать любой материал, в том числе и в виде отходов.

Получаемые материалы по своим эксплуатационным и физико–механическим свойствам полностью адекватны основным теориям строения и поведения композиционных материалов, что было подтверждено многократно проведенными исследованиями. Преимущества применения экструдеров шнекового типа для осуществления переработки отходов заключаются в широкой универсальности и конструктивной технологичности подобного оборудования.

## **ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА М.Г. Таврогинская, С.В. Кудин**

Проблема вторичной переработки полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в современном мире является очень актуальной, т.к. объем выпуска изделий из этого материала, преимущественно одноразового использования, постоянно увеличивается. Разрабатываются и осваиваются различные методы сбора, измельчения и вторичной переработки бутылок из ПЭТФ. Использование отходов ПЭТФ в качестве конструкционного материала является экономически выгодным, но реализовать это достаточно сложно технологически, поскольку свойства вторичного сырья обычно значительно хуже первичного. В отличие от исходного ПЭТФ его отходы характеризуются пониженной температурой стеклования, ухудшенной кристаллизруемостью, более низкими на 10—17 % значениями энергии межмолекулярного взаимодействия, повышенным содержанием низкомолекулярных фракций.

Представляло интерес исследовать поведение многокомпонентных полимерных систем, в частности, на основе бутылочных отходов ПЭТФ, в процессе их экструзионной переработки. Известно, что свойства модифицированных полимерных материалов во многом определяются совместимостью и характером распределения составляющих их компонентов, а морфология полимерных смесей во многом зависит от условий их смешения, приложенных напряжений, состава и реологических свойств.

Исследованы смеси на основе ПЭТФ и полиолефинов. Установлено, что с увеличением содержания ПЭТФ повышается температура плавления, с одновременным снижением ПТР расплава. При содержании ПЭТФ в смеси до 30 масс. % и при условии дополнительной гомогенизации при температурах 180–220 °С модуль упругости полученного композита на порядок выше, чем из исходного ПЭВП при практически одинаковых прочностных характеристиках.

Проведенный анализ полученных результатов показал, что прочностные характеристики материала, полученного из гранулированных отходов ПЭТФ, на 15–20 % ниже, чем из отходов в измельченном виде. По нашему мнению, это обусловлено более интенсивным воздействием теплового поля на отходы в зоне пластикации, что приводит к возрастанию процессов гидролитической и термоокислительной деструкции и, как следствие, к падению молекулярной массы.

Рассмотрены способы совмещения и получения композиций на основе отходов ПЭТФ, ПБТФ (полибутелентерефталат) и ПК (поликарбонат). Показано, что увеличение содержания ПК (до 70 мас. %) в смеси ПБТФ/ПК способствует повышению механической прочности и улучшению оптической прозрачности получаемого композита ПЭТФ+(ПБТФ/ПК). В то же время динамика разрушения носит ярко выраженный хрупкий характер, что свидетельствует о возможности формирования материала с дефектной структурой. Установлено, что использование в композиции ПБТФ (по сравнению с ПЭТФ) увеличивает стойкость материала к образованию трещин и расслоению, что в свою очередь улучшает перерабатываемость смеси.

Исследовано влияние технологических факторов получения гранулята из смеси ПЭТФ+CaCO<sub>3</sub> на перерабатываемость конечной композиции. В связи с тем, что свойства отходов ПЭТФ в большой степени зависят от сдвиговых нагрузок, приложенных на стадии их получения, рекомендуемая скорость вращения шнека гранулирующего устройства не должна превышать 600 об/мин.

Таким образом, проведенные исследования по использованию отходов бутылочного ПЭТФ позволили определить процентное содержание компонентов в используемой композиции и технологические параметры их получения в лабораторных условиях.

## **ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ НАТУРАЛЬНЫХ КОЖЕВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ**

**К.С. Матвеев, А.Н. Буркин, А.К. Новиков, А.Н. Голубев**

В 2003–2004 годах в УО «ВГТУ» проводились исследования по заданию 7.3.4. «Разработать и внедрить новую технологию переработки отходов натуральных кожевенных материалов», которое выполнялось в рамках ГНТП «Экологическая безопасность». Целью работы являлась разработка новой технологии переработки отходов натуральных кожевенных материалов, а также сопутствующая разработка необходимого комплекта оборудования и организация работы участка по переработке отходов.

Для решения указанных задач был применен метод термомеханического рециклинга производственных отходов предприятий легкой промышленности. Суть этого метода заключается в получении композиционного материала из отходов производства, ранее подвергнутых диспергированию, путем воздействий температуры и деформаций, протекающих в винтовом канале шнекового экструдера, с последующим окончательным формообразованием на различных видах литьевого, каландрового, прессового и экструзионного оборудования.

Для технического обеспечения разработанного технологического процесса была проведена разработка конструкторской документации на необходимое оборудование, в соответствии с которой указанное оборудование было изготовлено.

Последовательная переработка отходов натуральных кожевенных материалов на подобном оборудовании в соответствии с разработанным технологическим процессом позволяет получать композиционный термопластичный материал, матрица которого состоит из отходов пенополиуретана, которые образуются при изготовлении обувных подошв, и волокнистого наполнителя, которым являются разволокненные отходы натуральных кож. Процентное содержание компонентов определяют необходимый комплекс качественных показателей, обеспечивающих область применения получаемых материалов.

Для реализации разработанного технологического процесса на предприятии СООО «МАРКО» (на котором образуются отходы пенополиуретанов и натуральных кожевенных материалов) предприятием ЧУПП «ВИТМА» (являющемся соисполнителем выполняемых работ) был организован участок по переработке отходов, на котором установлено и функционирует в настоящее время изготовленное оборудование.

## **ВЛИЯНИЕ РЕЦИКЛИНГА ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЕПЛАСТИКОВ НА ИХ СВОЙСТВА**

**А.И. Буря, А.Д. Деркач, С.П. Сучилина-Соколенко, А.И. Свириденко**

Углепластики (УП) на основе алифатического полиамида 6 (ПА 6) находят все большее применение в различных отраслях машиностроения [1; 2].

В лаборатории полимерных композитов ДГАУ накоплен положительный опыт применения деталей из УП в узлах трения сельскохозяйственных машин, в частности, зерноуборочных комбайнов: глазки шнека жатки, вкладыши луча мотовила (Дон–1500, КЗС–9 «Славутич», Dominator, Mega и др.), подшипники скольжения шнека зернового вороха (Case) и многие другие детали. Продолжаются испытания скребков зерновых элеваторов, изготовленных из УП на основе ПА 6 и установленных на зерносушильном комплексе фирмы «Pektus» (Германия). Особенно успешно используются разработанные нами УП в иностранной технике, которая эксплуатируется в Украине, что обусловлено повышенными требованиями, предъявляемыми к деталям подвижных сочленений, а также во вновь создаваемой украинской технике (зерновые комбайны, троллейбусы), так как она должна быть конкурентоспособной с зарубежной. Так, прошли испытания и внедрены во многих депо Украины и России втулки шкворней троллейбусов ЮМЗ Т–2 (Украина), ЗиУ–9(10) (Россия), Skoda (Чехия).

С целью разработки и внедрения ресурсосберегающих технологий при изготовлении деталей из УП на основе ПА исследовали [3] по влиянию рециклинга при переработке на их свойства.

Полученные методом экструзии образцы из УП перерабатывали в изделия методом литья под давлением. Найдена оптимальная температура литья – 533 К, при которой механические свойства, в частности, ударная вязкость достигают максимальных ( $42,2 \text{ кДж/м}^2$ ) (см. табл.) значений.

Таблица

*Влияние кратности переработок на свойства углепластика*

| Параметр                                                                  | Цикл переработки |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
|                                                                           | Первичный        | Вторичный | Третичный |
| Ударная вязкость, $\text{кДж/м}^2$                                        | 42,2             | 35,2      | 44,3      |
| Теплостойкость по Вика, К                                                 | 497              | 481       | 454       |
| Коэффициент трения при $PV = 0,4 \text{ МПа}\cdot\text{м/с}$              | 0,17             | 0,14      | 0,13      |
| Температура в зоне контакта при $PV = 0,4 \text{ МПа}\cdot\text{м/с}$ , К | 333              | 328       | 327       |
| Значения фактора $PV$ , $\text{МПа}\cdot\text{м/с}$                       | 1,0              | 0,6       | 0,8       |

Установлены основные закономерности изменения физико–механических свойств в зависимости от кратности переработки.

Одним из эффективных методов выявления механизма изменения свойств УП при повторных переработках является исследование их структуры с помощью инфракрасной спектроскопии. Показано, что после первичной переработки в ИК–спектре образцов из УП появляются ненасыщенные связи типа  $\text{CH}=\text{CH}$  и азоксисоединений  $\text{N}=\text{N}-\text{O}$ , которые способствуют точечному взаимодействию углеродного волокна (УВ) и ПА, что подтверждается появлением характеристических валентных колебаний  $\nu_{(\text{N}-\text{C})} = 1270$ ,  $\nu_{(\text{C}-\text{C})} = 1235 \text{ см}^{-1}$ .

После вторичной переработки достигается еще большая гомогенизация УП за счет полного разрушения и модификации амидных связей в азоксисоединения, нитраминах, нитритах и т.д., которые реагируют с олефиновой структурой УВ:  $\nu_{(\text{N}-\text{O})} = 1246$ ;  $\nu_{(\text{N}-\text{C})} = 1225 \text{ см}^{-1}$ .

В результате третичной переработки в спектрах проявляется образование ионов  $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{R}-\text{COO}^-$ , что свидетельствует о частичном уменьшении количества  $\text{CH}_2$  – групп, что характерно при частичной механодеструкции УП, уменьшении макромолекулярной гомогенизации углеродного волокна и полиамида.

#### *Список литературы*

1. Бура А.И., Дудин В.Ю., Деркач А.Д., Ильюшенок В.В. Подшипники скольжения из углепластиков в узлах трения машин для производства бумаги // Тематическая подборка и материалы первой промышленной международной конференции «Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях». – П. Славское, 2001. – С.118.

2. Буря А.И., Деркач А.Д., Корбут П.Ф. Применение углепластиков в узлах трения зарубежных зерноуборочных комбайнов. // Материалы 21-й международной ежегодной научно-практической конференции “Композиционные материалы в промышленности”. – Ялта, 2001. – С 19–20.

3. Буря О.І., Деркач О.Д., Чигвінцева О.П., Коритько О.М., Яковлев В.М., Бондар М.А. Вуглепластики – перспективні матеріали у вітчизняному комбайнобудуванні // Матеріали науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку аграрної механіки”. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 68–70.

## **РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ОТРАБОТАННОГО ПОЛИРОВОЧНОГО РАСТВОРА ОАО**

**«СТЕКЛОЗАВОД «НЕМАН»»**

**А.Н. Третьяк, А.С. Горецкий, З.П. Урбанович, В.А. Бондарь,**

**Н.А. Прокопья, П.В. Трубац**

Многотоннажное потребление серной кислоты для проведения химического полирования изделий из хрусталя приводит к необходимости утилизации отработанных кислых полировочных растворов. Мировая практика утилизации отработанных кислых полировочных растворов сводится к проведению нейтрализации последних  $\text{CaO}$  или его водной взвесью –  $\text{Ca(OH)}_2$ . Образующийся  $\text{CaSO}_4$  не используется из-за его загрязнения  $\text{CaF}_2$  и  $\text{PbSO}_4$  и вывозится на полигон для захоронения.

Нами разрабатывается иное решение проблемы утилизации отработанных сернокислотных растворов. Суть новой технологии заключается в очистке сернокислотных растворов от растворимых продуктов химического полирования ( $\text{H}_2\text{SiF}_6$  и солей металлов) с последующим повышением концентрации очищенной  $\text{H}_2\text{SO}_4$  до параметров, требуемых технологией процесса химического полирования, и дальнейшим возвратом её в технологический цикл.

Очистка отработанного раствора от примесных компонентов заключается в его обработке селективным поглотителем и проводится в одну стадию.

Для проведения очистки сернокислотного раствора на площадке цеха химического полирования ОАО «Стеклозавод «Неман»» была создана опытная установка, на которой проведена очистка двух тонн отработанного полировочного раствора. Типичный состав примесей очищенного сернокислотного раствора включает ионы следующих металлов: цинка  $C_{\text{Zn}^{+2}} = 1320$  мг/л, свинца  $C_{\text{Pb}^{+2}} = 0,3$  мг/л, меди  $C_{\text{Cu}^{+2}} = 0,7$  мг/л, железа  $C_{\text{Fe}^{+2}} = 0,5$  мг/л. Концентрация  $\text{H}_2\text{SO}_4$  в процессе очистки не изменяется. Результаты последующих испытаний очищенного полировочного раствора подтвердили возможность его повторного использования для проведения химического полирования стеклоизделий.

Повторное использование очищенных сернокислотных растворов осложняется их разбавлением водой, образующейся при полировке. С целью более

полного возврата очищенного сернокислотного раствора в производственный цикл нами разработана технологическая схема процесса его концентрирования. Рециклинг сернокислотных растворов позволит снизить затраты на полирование.

УДК 541.183

## **ПЕРЕРАБОТКА ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ШЛАМОВ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ИХ ОСНОВЕ ЛИГАТУР И МОДИФИКАТОРОВ ДЛЯ НУЖД ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА**

**А.С. Панасюгин, С.Л. Римашевский, Д.Э. Иванов, Д.П. Михалап**

В настоящее время в Беларуси значительная часть предприятий с гальваническим производством имеет малоэффективные очистные сооружения, и промышленные стоки утилизируются с ненадлежащими экологическими требованиями или хранятся на территориях предприятий в накопителях. Хранящиеся гальваношламы являются потенциальными источниками экологических катастроф для тех территориальных комплексов, где они расположены.

В результате анализа, проведенного специалистами БНТУ, показано, что распределения по объемам образования хранения, захоронения на полигонах и переработке гальваншламов сильно различаются по регионам республики. Тем не менее для всех регионов наиболее типична ситуация, когда основная масса образующихся гальваношламов накапливается на территориях предприятий или вывозится на захоронение.

Все предложенные до настоящего времени технологии и способы утилизации гальваношламов не решают проблемы. На сегодняшний день перерабатывается не более 1% от их общего количества.

Установлено, что медь, железо, никель и цинк в гальваноотходах находятся в достаточно высоком количестве. После соответствующей обработки они могут представлять большой интерес в качестве лигатур и модификаторов для производства упрочненных железоуглеродистых сплавов (чугунов), тем самым открывая возможность замены дорогостоящих металлов, снижая себестоимость полученных изделий.

Таким образом, наряду с решением экологической задачи появляется возможность замещения импортируемых ресурсов альтернативными источниками, имеющимися на территории Республики Беларусь. Краткий анализ отходов гальванического производства позволяет сделать вывод о возможности извлечения порядка 600 тонн меди и 50 тонн никеля в год с перспективой использования их в литейном производстве Республики Беларусь.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛАКА БМЗ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**Е.В. Кашевская, А.К. Костенко**

Одним из главных направлений утилизации и комплексного использования отходов производства в дорожном строительстве на сегодняшний день является применение металлургических шлаков для устройства конструктивных слоев дорожной одежды.

Наибольший интерес для дорожного строительства представляют электросталеплавильные шлаки. Они представляют собой продукт распада в естественных условиях шлакового расплава, который образуется при выплавке стали в дуговых электропечах.

По гранулометрическому составу шлак состоит из частиц разной величины – от пылевидных размеров до крупных кусков 300–500 мм. Для устройства конструктивных слоев дорожной одежды применяют шлаковый щебень и песок, а также готовые шлаковые щебеночно–песчаные смеси (шлаковый материал) с размерами частиц до 40 мм. В составе шлака имеются также примеси металлических частиц размером от 1,5 мм до 200–300 мм, которые могут быть использованы в сталелитейном производстве.

Шлаковый материал целесообразно использовать для устройства оснований и покрытий на дорогах IV–V категорий, кроме проездов в населенных пунктах, а также оснований на дорогах II–V категорий и технологических слоев. Щебень из шлака может использоваться для приготовления асфальтобетонных и органо–минеральных смесей. При этом асфальтобетон с этим щебнем имеет высокую износостойкость и позволяет устраивать покрытия с требуемым коэффициентом сцепления.

В Республике Беларусь над проблемой эффективного использования металлургического шлака при устройстве оснований дорожной одежды активно работает ОАО «Дорожно–строительный трест №2, г. Гомель». Организацией накоплен богатый опыт в данном направлении. В качестве источника отходов используются шлаковые отвалы Белорусского металлургического завода, г. Жлобин (БМЗ).

Целесообразность применения шлака определяется на основании сравнения технико–экономических показателей для различных вариантов устройства дорожной одежды с применением шлака и других материалов.

## **МУЛЛИТО-КВАРЦЕВЫЕ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ОТХОДОВ КЕРАМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ**

**С.М. Азаров, Т.А. Азарова, И.Л. Шашкова, С.В. Шемченко,  
Н.В. Мильвит, В.В. Дмитриев**

Фильтры для очистки питьевой воды должны обеспечивать задержку коллоидных частиц и макромолекул размером менее 2 мкм. Размер пор, способ-

ных обеспечить такое качество очистки, должен быть не более 10 мкм. При этом фильтр должен сохранять низкое гидравлическое сопротивление, обеспечивающее высокую производительность по фильтрату. Для создания фильтров, характеризующихся необходимым сочетанием производительности и селективности, основополагающее значение имеет структура пористого композиционного слоя, формирование которой зависит от условий его получения, дисперсности порошков, способов приготовления и др. факторов.

В настоящей работе представлены результаты изучения влияния условий получения на структуру и свойства фильтроэлементов на основе муллит-кварцевой керамики, источником которой служил порошок боя фарфоровой посуды, являющийся отходом белорусских заводов фарфоровых изделий.

Для получения фильтроэлементов с различной структурой пор использовали порошок боя фарфоровой посуды различного фракционного состава, варьируя давление прессования и режим термической обработки при синтезе.

Проведены структурные исследования полученной композиционной керамики и эксплуатационные характеристики изготовленных на ее основе фильтроэлементов по таким показателям, как производительность, ресурс работы и степень очистки воды от коллоидного железа.

Установлено, что формирование слоев на поверхности пористой муллит-кварцевой основы порошками различного фракционного состава позволяет получать фильтрующие элементы с различными эксплуатационными характеристиками. Чем мельче используемый порошок, тем меньше средний размер пор фильтроэлемента, больше ресурс его работы и выше степень очистки воды по железу.

Показано, что керамика с регулярной структурой порового пространства и, как следствие, оптимальными эксплуатационными характеристиками получается при использовании при синтезе узкой фракции порошков.

Лучшими эксплуатационными характеристиками обладают фильтроэлементы слоистой структуры с трехкратно нанесенными слоями порошков узкой фракции.

Ресурс работы таких фильтроэлементов составляет  $200 \text{ м}^3/\text{м}^2$ , а содержание железа в воде после фильтрации составляет 0,02–0,03 мг/л.

## **РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРИСТЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОТХОДОВ ФАРФОРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА**

**С.М. Азаров, Т.А. Азарова, А.И. Ратько, С.В. Шемченко,  
Е.Е. Петюшик, В.В. Дмитриев**

Стоимость исходных порошков в технологическом цикле изготовления пористых материалов занимает значительную часть, и, следовательно, применение дешевых компонентов является определяющим при формировании кон-

курентоспособной цены. Например, в 80–е годы в зарубежных и технических изданиях появились сведения об использовании металлокерамических фильтров для микро– и ультрафильтрации жидкостей. Недостатком этих фильтрационных материалов является их высокая цена.

С использованием методов радиального изостатического прессования разработана технология изготовления многослойных (размер пор основы 100–150 мкм, средних слоев 30–60 мкм, 3–10 мкм и последнего – мембранного слоя 1–2 мкм) – пористых материалов из отходов фарфорового производства. Технология радиально-изостатического прессования как процесс нагружения порошков позволяет, изменяя скорость и характер приложения нагрузки, формировать изделия широкого спектра свойств, различной формы и габаритов. В частности, при изготовлении пористых материалов относительно равномерное распределение давления по всей наружной поверхности эластичной прессформы позволяет создать прессовку из керамических порошков с соотношением диаметра к длине более чем 1/10.

В качестве исходных компонентов использовался алюмосиликатный порошок с размером частиц 630–200 мкм, полученный размолом отходов фарфорового производства. Спекание заготовок проводилось в воздушной атмосфере при температурах 1250 °С в течение одного часа. Преобладающее количество в исходной шихте частиц осколочной формы приводит к формированию в спеченном материале щелевидных пор с соотношением (длина – ширина) ~15–20:1. Такие материалы характеризуются сочетанием достаточно высокой производительности и качества очистки при фильтрации жидкостей и газов. По разработанной технологии изготовлены осесимметричные элементы длиной до 600 мм и диаметром 16–65 мм. Разработанная технология позволяет приблизиться к решению проблемы сочетания качества пористых изделий с достаточно низкой ценой.

УДК 666.266

### **ОТХОДЫ МИКАШЕВИЧСКОГО РУП «ГРАНИТ» – ПЕРСПЕКТИВНАЯ СЫРЬЕВАЯ ОСНОВА ДЛЯ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ**

**С.Е. Баранцева, Н.М. Бобкова, А.П. Кравчук, Н.В. Аксаментова**

К наиболее значительному по мощности разрабатываемому месторождению строительного камня относится Микашевичское, расположенное на юге Беларуси, где соотношение гранитоидов и метадиабазов составляет 85:15. При производительности 5 млн. м<sup>3</sup> дорожного щебня в год количество отходов в виде некондиционных фракций и циклонной пыли составляет около 1 млн. м<sup>3</sup>.

Изучение сырьевой основы для получения стеклокристаллических материалов проводилось по схеме: метадиабаз → гранит → метадиабаз–границы

товая смесь → смесь гранитоидов, при этом установлена возможность получения стеклокристаллических материалов с высокими физико–механическими и химическими свойствами, изучены особенности кристаллизационных процессов и стимулирующая роль оксидов железа и хрома при ситаллообразовании. Выявлены отличия в формировании структуры и фазообразовании в материалах при использовании различных технологических методов: классической ситалловой технологии, камнелитейной и термопластического прессования из тонкомолотого стекла с пластификатором.

Полученные стеклокристаллические материалы имеют высокую абразивную устойчивость (коэффициент износа 0,031–0,026 %/ч, микротвердость до 10000 МПа, кислотоустойчивость до 98,97 %). Подтверждено, что критерияльным фактором, обеспечивающим вышеуказанный комплекс свойств, является формирование в стеклокристаллических материалах химически устойчивого и механически прочного пироксенового твердого раствора из диопсида –  $\text{CaMg}(\text{SiO}_3)_2$ , алюмодиопсида –  $\text{Ca}(\text{Mg}, \text{Al})(\text{Si}, \text{Al})_2\text{O}_6$ ; алюмоавгита –  $\text{Ca}(\text{Mg}, \text{Fe}^{3+}, \text{Al})(\text{Si}, \text{Al})_2\text{O}_6$ .

Благодаря возможности использования отходов Микашевичского РУП «Гранит» и подшихтовочных природных недефицитных материалов (мела, доломита) и технологической добавки – щелочесодержащих отходов производства капролактама Гродненского ОАО «Азот», очевидна экономическая, экологическая и ресурсосберегающая целесообразность синтеза вышеуказанных стеклокристаллических материалов. Изделия из них могут найти многоцелевое применение в машиностроительной, горноперерабатывающей, химической, легкой промышленности, где их работа связана с воздействием трения различной природы и агрессивных сред.

## **РЕАКТИВАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ ДЛЯ ИХ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЭС**

**Л.М. Виноградов, Е.С. Хаютина**

Многие вопросы, связанные с эффективной работой ТЭЦ, успешно решаются с помощью активных углей. В процессе эксплуатации их поглощательная способность с течением времени сокращается, так как происходит блокировка объема сорбирующих микропор накапливающимися тяжелыми углеводородами, а также за счет образования в процессе адсорбции веществ с низкой летучестью.

Известен путь возврата отработанным активным углям первоначальных адсорбционных свойств путем реактивации. При этом существенную роль играют температура термообработки, скорость ее подъема, время выдержки в реаквационном режиме, степень насыщения сорбента, состав парогазовой смеси.

Предложено интенсифицировать процессы тепло– и массопереноса при пиролизе нефтепродуктов, блокирующих объем сорбирующих микропор ак-

тивных углей, а также окисления образующегося углерода. Показана целесообразность проведения реактивации отработанных активных углей в шнеке–пиролизере, где происходят последовательно стадии: 1) сушка реактивируемого угля; 2) пиролиз с выделением адсорбированных ранее нефтепродуктов и восстановление активности угольного адсорбента; 3) дополнительная активация реактивированных активных углей диоксидом углерода и водяными парами.

На опытной установке проведены экспериментальные исследования с отработанными активными углями марки фильтросорб 100, которые обеспечивали в действующих на ТЭС адсорберах очистку водных потоков от нефтепродуктов. Отработан оптимальный режим скорости их нагрева в шнеке–пиролизере, который составляет 10–15 °C/мин. В таком режиме в течение 45–60 мин происходит разогрев реактивируемого угля от 110 °C на входе в шнек-пиролизер до 350–400 °C в его средней части и до 700–750 °C на входе в активатор. Нарботана опытная партия образцов реактивированных активных углей. Определены основные адсорбционно-структурные и физико-химические характеристики, которые оказались близкими к параметрам исходных активных углей марки фильтросорб 100.

В динамических условиях проведены испытания образцов реактивированных активных углей, которые эффективно очищают от нефтепродуктов до нормативных показателей как модельные растворы, так и промышленные сточные воды и способны обеспечивать производственный фильтроцикл.

## **НОВЫЕ ТЕПЛОШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ И ОТХОДОВ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ**

**В.Е. Гайшун, Б.В. Плющ, С.Л. Матюха, В.Ф. Кадол, С.И. Асадчий**

Разработка и создание новых материалов являются одним из приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований в Республике Беларусь, среди них особое место могут занять теплозащитные материалы, объем выпуска и применение которых в стране на душу населения в несколько раз ниже, чем в высокоразвитых странах. Основные требования, предъявляемые к такого рода материалам, следующие: они должны быть энергосберегающими, экологически чистыми и безопасными. Снизить энергозатраты и одновременно повысить тепло- и огнезащитные свойства такого рода материалов можно, используя в качестве основного сырья диоксид кремния, в том числе и его отходы, которых накопилось большое количество в республике.

На сегодняшний день в Республике Беларусь в качестве утеплителей как на промышленных объектах, так в частных домовладениях, используются горючие вещества, которые при попадании даже малокалорийных источников

зажигания легко воспламеняются, что приводит к пожарам и значительному материальному ущербу. В связи с этим в настоящее время возникает проблема обеспечения более эффективной защиты промышленных и бытовых помещений, электро- и газонагревательных приборов. Эта проблема является одной из наиболее актуальных в области профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Нами разработаны новые неорганические тепло-звукоизоляционные и огнестойкие материалы на основе диоксида кремния, имеющие низкую плотность ( $0,1\text{--}0,4\text{ г/см}^3$ ) и при этом высокую термостойкость (не ниже  $7500\text{ }^\circ\text{C}$ ), низкую теплопроводность ( $0,1\text{ Вт/м}\cdot\text{град}$ ), экологически чистые, негорючие, нетоксичные и полностью инертные к влаге и другим воздействиям окружающей среды. Их применение позволит повысить уровень пожарной безопасности на объектах промышленности, в зданиях и сооружениях, снизить материальный ущерб от пожаров. Разработанный материал имеет улучшенные характеристики, а именно: увеличенное время устойчивости к воздействию огня, более высокие пороговые температурные характеристики и др.

УДК 666.958

### **ПЕРЕРАБОТКА ФОСФОГИПСА НА РАСШИРЯЮЩИЙ СУЛЬФОАЛЮМИНАТНЫЙ МОДИФИКАТОР ДЛЯ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ**

**А.А. Матвиец, А.А. Мечай**

Основной тенденцией развития промышленности в развитых странах является разработка и внедрение экологически чистых технологий, направленных на переработку техногенных отходов и получение из них высококачественных материалов. Эта тенденция становится сегодня особенно актуальной для Республики Беларусь, которая импортирует значительные объемы сырьевых материалов, хотя в отвалах Гомельского химического завода содержится более 20,0 млн. тонн отходов производства, в основном фосфогипса.

В настоящее время в строительстве широко применяются безусадочные цементы. Эти цементы обладают способностью расширяться и обеспечивать компенсацию усадочных явлений, что позволяет использовать их в монолитном домостроении, доля которого в общем объеме строительства превышает 50 %. Высокая плотность цементного камня на данном виде цементов обуславливает повышенную газонепроницаемость, морозостойкость и стойкость к агрессивным средам, в том числе и к сульфатным.

Проводимые на кафедре химической технологии вяжущих материалов БГТУ исследования показали возможность получения безусадочных бетонов путем регулирования и управления механизмами гидратации и твердения обычного портландцемента. Для этого в состав бетонной смеси вводится специаль-

ный модификатор с определенной минералогической основой, который в процессе твердения вызывает расширение цементного камня.

Расширяющий модификатор синтезировали путем обжига при температуре 1000–1100 °С сырьевой смеси, включающей фосфогипс, глину и мел. Продукт обжига в количестве 10–15 % от массы цемента вводили в бетонную смесь, что позволяло получать безусадочные бетоны с линейным расширением 0,1–0,2 %, и самоупрочением 1–2 МПа.

На Петриковском керамзитовом заводе ОАО «Гомельский ДСК» выпущена промышленная партия модификатора объемом 90 т. согласно техническим условиям и технологическому регламенту на производство расширяющего сульфаталюминатного модификатора.

Модификатор активно внедряется на строительный рынок Беларуси. В настоящее время он нашел применение в гидроизоляционных составах, при бетонировании полов, в составе сухих строительных смесей.

УДК 666.11.01+666.32/.36:666.613+666.266

## **ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД В ПРОИЗВОДСТВЕ СТЕКОЛ И СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ**

**И.А. Левицкий, С.Е. Баранцева, Л.Ф. Папко, Ю.Г. Павлюкевич,  
Ю.А. Климош**

С целью решения некоторых вопросов ресурсосбережения и экологии, определения возможных путей утилизации продуктов обогащения природных железосодержащих кварцитов проведены комплексные исследования по использованию амфиболитовых концентратов и «хвостов» от магнитной сепарации железных руд в производстве стекол и стеклокристаллических материалов.

Амфиболитовые концентраты использовали для синтеза окрашенных стекол архитектурно-строительного назначения. Их применение позволило получить стекла интенсивной окраски с интегральным светопропусканием в видимой области спектра в пределах 50–65 %. Высокий уровень поглощения обусловлен наличием в составе амфиболитовых концентратов 3d-элементов (железа, титана, марганца). Синтезированные стекла окрашены в голубые, зеленые и сине-зеленые цвета. Установлена также возможность расширения их цветовой гаммы и получения спектрально сложных цветовых тонов стекол шоколадного, коричневого, зеленовато-желтого, серо-зеленого тонов при использовании комбинаций красителей, например  $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{FeO})\text{--Se--CoO}$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{FeO})\text{--NiO}$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{FeO})\text{--Cr}_2\text{O}_3$ .

Установлена возможность и целесообразность использования амфиболитовых концентратов и «хвостов» от магнитной сепарации железных руд для получения стеклокристаллических материалов. Выявлено, что благодаря повышенному содержанию оксидов железа расплавы, полученные на основе

исследуемого сырья, имеют достаточно хорошие реологические свойства, значительную склонность к кристаллизации при выработке и легко ситаллизируются при термической обработке. Важным фактором, с точки зрения ресурсосбережения, является отсутствие необходимости подшихтовки исходного сырья, а использование в качестве стимулятора кристаллизации  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  (1,0 мас.%) эффективно как для петроситаллов, так и для каменного литья. Петроситаллы и каменное литье характеризуются температурой термообработки 800 и 770–790 °С соответственно. Синтезированные на основе вышеуказанных отходов материалы могут быть использованы для изготовления кислотостойких футеровочных элементов, мелющих тел и других изделий, работающих в условиях повышенного трения различной природы.

УДК 666.32/.36:666.613

### **К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМФИБОЛОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ И «ХВОСТОВ» ОТ ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ**

**И.А. Левицкий, Ю.Г. Павлюкевич, Ю.А. Климош**

Продуктами обогащения природных железосодержащих кварцитов Околовского месторождения являются два вида отходов: «хвосты» сухой и мокрой магнитной сепарации. Целью данных исследований являлось изучение возможности использования указанных отходов в производстве стеновых керамических материалов, плиток для внутренней облицовки стен, плотнospекшихся изделий хозяйственного назначения.

Изучение влияния исследуемого сырья на технологические свойства керамических масс для производства стеновых материалов показало, что «хвосты» от магнитной сепарации железных руд способны оказывать пластифицирующее действие, снижать формовочную влажность, а также уменьшать показатели чувствительности керамических масс к сушке и обжигу. При их использовании в сочетании с легкоплавкими глинами в температурном интервале обжига 1000–1050 °С достигаются высокие показатели физико-химических свойств керамических образцов: предел прочности при сжатии составляет 43–63 МПа; водопоглощение 7,7–13,3 %; кажущаяся плотность 2130–2190 кг/м<sup>3</sup>.

При изучении поведения амфиболового концентрата и «хвостов» от обогащения железных руд в составах керамических масс для получения плотнospекшихся изделий хозяйственного назначения и керамических плиток для внутренней облицовки стен установлено их флюсующее действие. Водопоглощение плотнospекшихся изделий хозяйственного назначения, обожженных при температуре 1050 °С, находится в пределах 2,23–4,9 %; плотность – 2020–2510 кг/м<sup>3</sup>; ТКЛР –  $(61,2–67,14) \cdot 10^{-7} \text{ K}^{-1}$ . Водопоглощение керамических плиток для внутренней облицовки стен, обожженных при температуре 1050 °С,

находятся в пределах 14–16 %; предел прочности при изгибе составляет 17–23 МПа, ТКЛР керамического черепка –  $(59,8\text{--}63,4) \cdot 10^{-7} \text{ К}^{-1}$ .

Таким образом, амфиболовые концентраты и «хвосты» магнитной сепарации железных руд Околовского месторождения обладают благоприятным комплексом технологических и флюсующих свойств. Они могут применяться для производства стеновых керамических материалов в количестве 10–20 %, в составе масс для плиток внутренней облицовки стен при содержании 8%, а также в качестве флюсующего компонента в майоликовых и плотнотспекшихся керамических массах низкотемпературного обжига в количестве 5–20 %.

## **КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА СТРУЖЕЧНЫХ ОТХОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**А.Т. Волочко, Ж.Е. Макарова, В.В. Овчинников**

Увеличение потребления алюминиевых сплавов приводит к росту отходов (стружки, обрезки), образующихся при получении изделий, а также металла, вышедшего из оборота. Рациональное использование их зависит от эффективности технологии их переработки и получения конечного продукта.

Приводятся результаты исследований по комплексной переработке стружечных отходов алюминиевых сплавов методом переплава в слитки и механическим диспергированием стружки в порошок с последующим получением алюминиевых лигатур, паст и других полуфабрикатов.

Подготовка алюминиевой стружки включает операцию удаления влаги, масла, специальной охлаждающей жидкости (СОЖ). Сущность разработанного способа и устройства (комплекса переработки стружки) сводится к использованию продуктов разложения загрязнений (масла, СОЖ) как источника безокислительной атмосферы сушки стружки, так и дополнительного источника тепла выходящих газов. Высушенная таким образом при температуре 250–400 °С стружка в дальнейшем легко механически диспергируется до получения порошка и паст (дисперсностью частиц менее 0,10 мм), при этом обеспечивается ее магнитной сепарации.

Переработка вторичных алюминиевых сплавов включает процесс рекуперации шлака и его использование в производстве огнеупорных керамических изделий (элементов литниковой системы, футеровки индукционной печи). В работе также проведена оценка использования диспергированных алюминиевых порошков для производства керамических материалов. Для утеплителей прибыли литейных форм, футеровки индукционных печей получены алюмосиликатные массы с добавками 10–30 % порошков вторичных алюминиевых сплавов и шлака. В качестве связующего были использованы фосфаты и огнеупорная глина. Изготовленные из такой керамической массы тигли характеризуются повышенной термостойкостью и шлакоустойчивостью к

расплавленному металлу, что позволяет отключать печи в выходные и праздничные дни.

Последующим измельчением алюминиевых порошков в шаровых мельницах в присутствии жидкой фазы были получены алюминиевые пасты для производства поробетона.

Перспективным является применение алюминиевых порошков для изготовления композиционных алюминиевых материалов с частицами твердых смазок для получения изделий антифрикционного назначения.

## **ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ОТРАБОТАННОГО НИТРИТА НАТРИЯ – ПОБОЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИАМИДНОГО ВОЛОКНА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ**

**Г.С. Кондрашова, С.Д. Лешик, В.В. Тетерятников**

Расплав нитрита натрия при температуре 400 °С используется в производстве полиамидного волокна для обжига и очистки фильер, формирующих нить, от остатков смолы.

Известно, что полиамид 6 при нагревании в присутствии кислорода разлагается до конечных продуктов: воды, двуокиси углерода и аммиака [1]. Температура разложения полиамида 6, определенная методом ТГА, в зависимости от содержания в нити и состава термостабилизаторов, лежит в интервале 295-310 °С. При этом в течение часа полимер полностью разлагается.

Нагревание фильер с остатками смолы в нитритной ванне при температуре 400 °С обеспечивает полное сгорание смолы не только на поверхности, но и внутри капиллярных отверстий фильер, что подтверждается методом ИК-спектроскопии (полное отсутствие спектра). Нитритная ванна используется многократно, пока эффективно очищает капилляры фильер, в среднем в течение месяца, после чего отработанный нитрит натрия (продукт АКС) охлаждают, дробят на куски и отправляют на склад для хранения, так как он не имеет сбыта. Продукт АКС представляет собой обезвоженную смесь нитрита и карбоната натрия в соотношении в среднем 70:30 и содержит до 1 % механических примесей. В качестве примеси выступает сажа, продукт неполного сгорания смолы условиях недостатка кислорода. Карбонат натрия, содержащийся в смеси, образуется в результате частичного разложения нитрита натрия [2] и взаимодействия с двуокисью углерода, выделяющегося в результате сгорания смолы.

Известно, что раствор нитрита натрия в щелочной среде защищает металлические изделия от коррозии [3]. Проведенные коррозионные испытания показали эффективность использования вышеуказанного продукта в составе моющих и пассивирующих технологических сред на машиностроительных предприятиях РБ.

*Список литературы*

1. Роговин З.А Основы химии и технологии химических волокон. Т.2. – М.: Химия, 1974.
2. Рабинович В.А. и др. Краткий химический справочник. – Л.: Химия, 1977.
3. Жуков А.П. и др. Основы металловедения и теории коррозии. – М.: Металлургия, 1991.

## **ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА**

**М.П. Купреев, Е.Н. Леонович, Н. Е. Дробышевская, В. А. Комаров**

На металлообрабатывающих предприятиях Республики Беларусь непрерывно образуются отходы абразивного инструмента в виде остатков шлифовальных кругов. Одним из путей использования этих отходов является извлечение из них абразивных зерен и производство на их основе новых шлифовальных кругов или шлифовальных шкур.

Проведены исследования по отработке режимов изготовления абразивного инструмента из вторичного сырья, полученного дроблением и помолом остатков абразивных кругов зернистостью 40 и твердостью СМ1, СМ2. Дробление кругов осуществлялось их разрушением на прессе и валковой мельнице, а помол – на шаровой мельнице. В результате рассева на виброситах получали шлифзерна зернистостью 40 П, 32 П, 25 П, 20 П и 16 П. Извлечение железистых включений, присутствующих в остатках абразивных кругов, а также привнесенных в измельченный продукт при дроблении и помоле кругов, осуществлялось магнитной сепарацией

Подобраны оптимальные режимы дробления и помола, позволяющие получать до 30% абразивного зерна зернистостью 40 П, до 20 % – 25 П, до 15 % – 16 П.

Полученные порошки из остатков шлифовальных кругов из белого электрокорунда марок 24А и 25А использовались при изготовлении шлифовальных головок типа АW (ГОСТ 2447–82) и кругов типа ПП (ГОСТ 2424–83) твердостью СМ3–СТ1 и структурами 5...7. В качестве связки применялась керамическая плавящаяся связка К5.

Проведены испытания работоспособности экспериментальных шлифовальных головок АW и кругов ПП в условиях производства на предприятиях г. Гомеля и г. Минска. Установлено, что по режущим свойствам и стойкости они не только не уступают, а в ряде случаев и значительно превосходят аналогичный инструмент из нового шлифовального зерна, приобретаемый предприятиями на абразивных заводах стран СНГ. При обработке с использованием шлифовальных машинок штампов, прессформ и других закаленных деталей из высокоуглеродистых и легированных сталей У8, У9, 5ХНМ и др. наиболее эффективно работают шлифовальные головки твердостью С2, СТ1. Для дета-

лей из закаленной стали 45 более применимы головки с твердостью С1, С2. Обработку незакаленных сталей следует проводить головками с твердостью СМ2, С1.

УДК 666.974.2

## **ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ЖАРОСТОЙКИЕ БЕТОНЫ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ ОГНЕУПОРОВ**

**М.И. Кузьменков, С.В. Плышевский, В.В. Мажейко**

На основе вторичных периклазошпинелидных и шамотных огнеупоров и модифицированных фосфатных связующих, разработан состав и технология производства жаростойкого холодноотверждающегося бетона (ТУ РБ 100354659.045-2003) класса И 11, марки Т<sub>2</sub> 50, с показателем огнеупорности ПК 125, рекомендованный для футеровки тепловых агрегатов, работающих в режиме жесткого термоциклирования.

Отличительная особенность бетона: живучесть бетонных масс 30–50 мин, время твердения от 5 часов до 2 суток, спад прочности не более 10 %.

Таблица

*Физико-механические свойства жаростойких холодноотверждающихся бетонов*

| Наименование показателей                                                                             | Периклазошпинелидные | Шамотные       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. Предел прочности при сжатии, МПа, после отверждения<br>– на воздухе<br>– после обжига при 1000 °С | 70–100<br>65–90      | 40–50<br>45–60 |
| 2. Термостойкость, циклов теплосмен (900 °С – вода)                                                  | 40                   | 50             |
| 3. Огнеупорность, °С                                                                                 | 1100–1350            | 1250–1350      |
| 4. Открытая пористость (после обжига), %.                                                            | 16–18                | 18–20          |
| 5. Плотность (после отверждения), кг/м <sup>3</sup>                                                  | 2350–2550            | 2000–2050      |
| 6. ТКЛР, $\lambda \cdot 10^6$                                                                        | 11,0–11,5            | 6,5–7,0        |
| 7. Усадка, %                                                                                         | – (1,2÷2,5)          | – (1,5–2,0)    |

Годовой экономический эффект за счет снижения импорта огнеупоров указанного класса составляет около 400 млн. руб. Кроме того, вследствие утилизации отработанных периклазошпинелидных огнеупоров, содержащих до 15 % токсичного хрома, улучшается экологическая обстановка в районе предприятий, которые выбрасывали огнеупоры в отвал.

## **ПОЛУЧЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОТХОДОВ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ**

**А.Н. Буркин, Г.Н. Солговец, Е.А. Егорова, Е.А. Никитина**

Быстро меняющийся ассортимент продукции, выпускаемой обувными предприятиями, в сочетании с ростом количества видов применяемого сырья и материалов вызвал видоизменение состава образующихся отходов. Сопутствующее увеличение удельного веса импортных высококачественных материалов, объясняющееся необходимостью повышения качества продукции, привели к тому, что вся тяжесть проблемы утилизации отходов легла на предприятия, производящие готовую продукцию. Для решения данной проблемы необходимо не только уменьшать количество выбрасываемых отходов, но и разрабатывать и изучать процессы их вторичного использования.

Особую актуальность приобретает вопрос рециклинга отходов искусственных кож, так как они не подлежат захоронению на полигоне ТБО из-за наличия неразлагающихся компонентов, и на сегодняшний день практически ни одно обувное предприятие РБ не занимается переработкой данных видов отходов.

Для решения вопроса рециклинга отходов искусственных кож на предприятиях обувной и кожгалантерейной промышленности, сотрудниками ВГТУ предложен термомеханический метод и разработан комплект оборудования. Отличительная особенность рекомендуемого оборудования заключается в том, что в экструдере, состоящем из привода вращения шнека, корпуса с нагревателями, загрузочного бункера, шнека с уменьшающейся глубиной канавки и фильеры, над загрузочным бункером установлен механизм резки, включающий приводной вал с ножами и прижимной вал, при этом привод вращения приводного вала кинематически связан с приводом вращения шнека. Использование данного оборудования позволяет получить вторичные композиционные материалы, которые по своим свойствам могут быть рекомендованы в качестве подошвенных материалов.

Применение вторичных композиционных материалов в обувной промышленности приводит к снижению себестоимости готовой продукции (экономическая эффективность при замене кожволокна на подошвенный материал из отходов искусственных кож составил 106 560 руб. на 100 пар обуви, расчет произведен в ценах по состоянию на 10.11.2004 г.).

## СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

### **АЛМАЗОПОДОБНЫЕ ПОКРЫТИЯ УГЛЕРОДА ДЛЯ ЗАМЕНЫ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ХРОМА НА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПЛАСТМАСС**

**Н.М. Чекан, В.В. Акулич, И.П. Акула**

Процесс переработки реактопластов в готовое изделие сопровождается ухудшением качества литейных форм из-за загрязнений на контактирующих поверхностях, вызванных необратимой химической реакцией, приводящей к образованию неплавкого нерастворимого материала. За счет химической активности составляющих реагентов происходит деградация рабочих поверхностей литейных форм, что в свою очередь негативно сказывается на качестве получаемых изделий и приводит к вынужденным остановкам технологического оборудования для замены неисправных форм. Устранение этой проблемы традиционно решается за счет нанесения покрытий хрома, получаемых методом гальванического осаждения. Однако при интенсивном использовании литейной формы данные покрытия приходится часто перенаносить. Кроме того, данная технология обладает рядом существенных недостатков, таких, как большой расход энергии, высокая степень загрязнения окружающей среды.

В НИЦ «Плазмотег» ФТИ НАН Беларуси проведены исследовательские и опытно-технологические работы по возможности использования алмазоподобных покрытий углерода (АПУ) в качестве защитных для увеличения рабочего ресурса форм для литья изделий из пластмасс. АПУ были получены методом конденсации высокоскоростных потоков плазмы углерода, генерируемой с помощью источника импульсного катодно-дугового разряда в вакууме. Исследованы механические, трибологические и химические свойства АПУ. Нанесенное АПУ уменьшает отложения на форме, снижает усилия, затраченные на распалубку, тем самым повышая производительность процесса. Проведенные испытания форм для литья пластмасс в производственных условиях на РУП «Термопласт» показали, что их рабочий ресурс повышается в 5–7 раз по сравнению с формами, рабочие поверхности которых защищены гальваническим хромом. Технология получения АПУ является экологически чистой, поскольку проводится в вакууме и не содержит вредных для окружающей среды материалов.

## **АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ**

**Н.С. Кузьмина, С.В. Конев**

Развитие энергосбережения и альтернативной энергетики является не только экономическим фактором, но и, что не менее важно, положительным экологическим аспектом процесса. Например, производство 1 кВт·ч энергии приводит к выбросу в среднем 1 кг CO<sub>2</sub>, который является одним из основных источников парникового эффекта и причиной глобального потепления климата. Кроме того, предотвращается выброс других твердых, жидких и газообразных веществ, присущих тепловым электростанциям.

Показаны экономические оценки энергосберегающей техники, с экологической точки зрения. Приведены методики расчета экологической составляющей энергосбережения. При этом основное внимание уделено следующему:

- оценка стоимости очистки и нейтрализации вредных продуктов обычного производства тепловой энергии;
- оценка стоимости энергии, затраченной на изготовление, ввод, и эксплуатацию энергосберегающего оборудования;
- анализ экономических аспектов снижения выброса озоноразрушающих веществ;
- методические аспекты медицинского фактора энергосберегающих технологий, особенно в зонах с повышенным требованием к выбросам, например, в местах с высокой плотностью населения, зонах оздоровления людей, заповедниках и т.п.;
- экологические и экономические аспекты, связанные с загрязнением территории Беларуси продуктами чернобыльской аварии.

Приведенная комплексная экономическая методика учета экологических аспектов энергосбережения и альтернативной энергетики показывает, что применение указанной техники и мероприятий существенно снижает их окупаемость.

Отмечены социальные аспекты энергосбережения и альтернативной энергетики, относящиеся косвенно к экономии средств, например, повышение занятости населения, развитие инфраструктур проживания и др.

Предложена классификация энергосберегающего оборудования и альтернативных энергетических систем по экологическому показателю.

## **ВЛИЯНИЕ БИОМОДИФИКАЦИИ ЛЬНОВОЛОКОН НА ИХ СТРУКТУРНЫЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

**А.Э. Колендо, А.Э. Сечко**

Основными недостатками волокон льна являются довольно низкая гигроскопичность, неравномерная окрашиваемость, жесткость, сминаемость. С

целью улучшения эксплуатационных и потребительских свойств использовали метод биомодификации.

Для наблюдения за изменениями в морфологии и структуре льняных волокон использовали метод световой микроскопии. Для оценки физико-механических свойств льноволокна исследовали разрывную нагрузку и влагоемкость.

Показано, что морфологическая структура у биообработанных и контрольных волокон льна значительно отличается. Волокна льна, не обработанные микроорганизмами и являющиеся контрольными, содержат много фрагментов паренхиматозного слоя, в который входят вещества лигнина и пектина. Эти фрагменты паренхиматозного слоя могут быть замечены как свободные области, частично отделенные от волокон, поэтому поверхностная структура контрольных образцов льноволокна не имеет четких границ. Установлено, что в зависимости от условий обработки льноволокна паренхиматозный слой разрушается и происходит выравнивание поверхности волокон, образование относительно упорядоченных областей, которые чередуются с пустотами, напоминающими поры или раковины, которые обуславливают высокую реакционную способность биообработанных льноволокна. При этом характер наблюдаемых разрушений паренхиматозного слоя зависит как от микроорганизмов, которыми обрабатывали волокно, так и от времени обработки. Самый большой эффект наблюдали при использовании почвенных микроорганизмов.

Для оптимизации режимов обработки льноволокна исследовали влияние времени биохимической модификации (7, 14, 30 дней) на физико-механические свойства. В результате биообработки в течение 30 дней резко снизилась механическая прочность льноволокна, с другой стороны, повысились их сорбционные свойства. Оптимальной является обработка микроорганизмами в течение 14 дней, так как сокращение срока до 7 дней не приводит к изменению влагоемкости по отношению к контролю.

Проведенные исследования показали, что примененный метод биомодификации является перспективным для улучшения эксплуатационных и потребительских свойств льноволокна.

## **ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО НАГРУЖЕНИЯ НА ПРОЦЕСС ПОЛЗУЧЕСТИ СТАЛИ 0Н2М**

**Н. Плева, А. Патеюк**

В работе представлены итоги испытаний цилиндрических и трубчатых образцов из стали 0Н2М, подвергнутых одноосному длительному растяжению при 773 К. Авторы анализировали влияние вида образцов на длительную прочность, скорость установившейся ползучести и предельное удлинение образцов. Чтобы оценить влияние длительного нагружения на структуру исследуемых образцов, проведено исследование изломов и микроструктуры. Надо добавить, что исходная структура исследуемой стали является однофаз-

ным низкоуглеродистым ферритом, и она не меняется во время исследований ползучести.

На основании результатов исследований ползучести построены: кривые, изображающие зависимость времени до разрушения от напряжения, т.е.:  $t_r = f(s)$  для цилиндрических и трубчатых образцов; диаграммы зависимости скорости установившейся ползучести  $d_{уст}$  от напряжения; графики зависимости  $\varepsilon_{max}^D$  от напряжений для каждого образца.

На следующем этапе проведены микроскопические исследования изломов образцов и их микроструктуры. Микроскопические исследования проведены с помощью металлографического и электронного микроскопов.

Проведенные исследования ползучести при одноосном нагружении образцов из стали 0Н2М позволили сформулировать следующие выводы.

1. Длительная прочность цилиндрических образцов оказалась на 20 % выше трубчатых.

2. Ползучесть во II периоде является похожей для обоих типов образцов.

3. Предельные деформации  $\varepsilon_{max}^D$ , возникающие в образцах непосредственно перед разрушением, оказались больше в цилиндрических, чем в трубчатых. Это может свидетельствовать о том, что в III периоде ползучести на величину  $e_{max}$  в цилиндрических образцах существенное влияние оказывает возникающая шейка.

4. Добавочным фактором, который мог влиять на уменьшение длительной прочности трубчатых образцов, является то, что внешняя площадь трубчатых образцов оказалась почти в 5 раз больше, чем цилиндрических. Это означает, что окисляющее воздействие воздуха, особенно при 773 К, могло быть сильнее в трубчатых образцах, чем в цилиндрических.

5. Количество дислокаций в сечении трубчатых образцов больше, чем у цилиндрических (зарождение этих дислокаций в трубчатых образцах значительно легче). Это может быть одной из существенных причин различия в величине длительной прочности исследуемых образцов.

6. Чтобы правильно проанализировать длительную прочность, а также в целом процесс ползучести в сложном напряжённом состоянии и получить достоверные выводы, нельзя соединять результаты, полученные на образцах разной формы. Представленная работа показала, что свойства прочности зависят не только от типа материала и его состояния, но также от конструкции образца, созданного из этого материала.

## **ВЫДЕЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ**

**Н.С. Черкес, В.Н. Марцуль**

Деревообрабатывающие производства не относятся к опасным для окружающей среды. При этом в основном учитываются выбросы и сбросы, связан-

ные с использованием вспомогательных веществ (связующие, лакокрасочные материалы, антисептики и др.) и механической обработкой древесины. Воздействие, обусловленное процессами термодеструкции древесины, сопровождающими ряд операций в производствах по механической и химико-механической переработке древесины, как правило, не принимается во внимание. Это связано с коротким временем обработки, невысокими температурами и отсутствием информации о количественном и качественном составе загрязняющих веществ, выделяющихся при термической и гидротермической обработке древесины. Однако, учитывая объемы перерабатываемой древесины, выделение загрязняющих веществ на стадиях пропаривания и обработки в открытых бассейнах (перед лущением, распиловкой), сушки пиломатериалов, прессования (производство фанеры, ДВП, ДСтП), могут быть весьма значительными.

Проведены исследования состава жидких и газообразных продуктов, выделяющихся при гидротермической обработке фанерного сырья, прессовании древесноволокнистых плит и сушке древесины. Определены удельные показатели выделения загрязняющих веществ.

При гидротермической обработке древесины в раствор переходят органические кислоты, углеводы, спирты, фенолы и другие водорастворимые вещества. Состав парогазовой смеси, образовавшейся при сушке древесины хвойных пород, отличается большим содержанием терпеновых углеводородов и меньшим содержанием органических кислот и спиртов, в то время как конденсат, образовавшийся при сушке лиственных пород, содержит большее количество водорастворимых органических кислот и спиртов. Состав парогазовой фазы, отводимой при прессовании ДВП, характеризуются содержанием уксусной кислоты, спиртов и некоторых других карбонилсодержащих соединений. Установлено влияние породного состава древесины, температуры и продолжительности термической и гидротермической обработки на состав выделяющихся веществ.

Результаты исследований будут использованы при нормировании выбросов и сбросов загрязняющих веществ деревообрабатывающими производствами.

## **ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫЕ ТЕРМОПЛАСТЫ – РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ**

**В.И. Дубкова, Н.П. Крутько, В.Г. Комаревич, Т.С. Минкевич**

При получении полимерных композиционных материалов на основе термопластов наиболее трудной задачей является обеспечение высоких степеней наполнения полимера. Для большинства композитов, изготовленных по традиционным технологиям, верхний предел оптимального содержания наполнителей, как правило, составляет 30–40 мас. %.

В Институте общей и неорганической химии Национальной Академии наук Беларуси разработан новый способ формирования композиций, обеспе-

чивающий высокую степень наполнения термопластов (до 85 мас.%) и значительное улучшение всех технических и эксплуатационных свойств композиций. Разработан и исследован также новый углеродсодержащий наполнитель на основе отходов биомассы растительного происхождения: природных (кожура бананов и цитрусовых), продуктов сельскохозяйственного производства (зерновые культуры – рожь, ячмень, пшеница, кукуруза, лен) и деревообрабатывающей промышленности (опилки, стружка). В данной работе представлены результаты исследований композиций на основе разработанного наполнителя и различных термопластов: сверхвысокомолекулярного полиэтилена, полиэтилена высокого давления, поливинилбутираля, поливинилхлорида, полиэтилентерефталата, а также муниципальных отходов полиэтиленовой плёнки.

Выявлено влияние углеродного наполнителя на процесс формирования композиционного материала, проявляющееся в дополнительном структурировании полимерной матрицы в граничном слое и в объёме композиции. Об этом свидетельствует улучшение диэлектрических характеристик композиции при малых степенях наполнения углеродного наполнителя, когда ещё не образуется физической сетки самого наполнителя, и повышение электропроводности при большом содержании углеродного наполнителя. Высоконаполненные термопласт – композиты обладают высокими физико-механическими показателями, высокой стойкостью к агрессивным средам, износостойкостью, широким диапазоном электрических свойств: от диэлектрика до проводника.

Разработанные композиционные материалы предназначены для изготовления деталей и изделий общетехнического и инженерно-технического назначения и могут быть использованы в химической, нефтеперерабатывающей, электро- и радиотехнической, радиоэлектронной промышленности, в транспортном машиностроении, а также при разработке калийных, угольных и других месторождений.

## **ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЁНОК**

### **3. Тартаковский**

Полимерные пленки нашли широкое применение в упаковочной промышленности, что приводит к появлению большого количества отходов, так как в основном производятся и используются упаковки однократного применения.

Разработка методов рациональной утилизации и переработки полимерных отходов представляет собой одну из важнейших задач, которую необходимо решить науке, промышленности и обществу. Среди различных методов решения проблемы переработки отходов наиболее распространён механический

кий рециклинг, который позволяет получить исходные материалы, не изменяя их свойств.

Количество отходов, которые подвергаются процессу рециклинга, ежегодно возрастает, и, таким образом, возрастает количество вторичного материала – сырья. Проведены исследования материалов, содержащих 50 % наполнителя (летучие золи – частицы до 0,150 мм, древесина – 3 сорта, частицы до 0,150 мм). Исследованы композитные материалы на основе ПЭ, ПП, многослойной пленки ПС–ПЭ и наполнителей. Определены физические, механические, электрические свойства материалов и влияние величины частиц наполнителя на свойства композитных материалов. Установлены параметры переработки композитов. Доказаны возможности переработки этих материалов и их применения для технических изделий.

## **ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА**

**И.А. Свиридёнок, Л.А. Пирогова**

Материал легко деформируется и формуется при температуре ниже 80 °С, состоит из ингредиентов белорусского производства. Материал предназначен для использования в медицине при изготовлении лонгет, тугаторов, иммобилизационных повязок, используемых при лечении ОНМК, ДЦП, периферических невропатий и переломов.

В технике этот материал можно использовать для изготовления коробок, изолирующей ленты, упаковки, срочного ремонта трубопроводов и т.д.

Для изготовления изделия необходимо поместить материал в горячую воду. После разогревания придаётся необходимая форма. После охлаждения материал приобретает следующие свойства: прочность при изгибе 41–48 МПа, прочность при растяжении 25–39 МПа, ударная вязкость 12 кДж/см<sup>2</sup>.

## **ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА МЕДНЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ**

**И.И. Курило, И.М. Жарский**

Одним из способов повышения надежности и долговечности работы приборов является создание качественного электропроводящего соединения между проводниками на печатных платах, которое осуществляется за счет нанесения медного покрытия. Основными направлениями совершенствования технологического процесса электролитического меднения печатных плат в настоящее время является применение нестационарных токовых режимов, использование ультразвукового (УЗ) и магнитного полей.

Влияние УЗ на электрохимические процессы связано в первую очередь с кавитационными явлениями и чрезвычайно интенсивным перемешиванием, что значительно уменьшает градиент концентраций в прикатодном слое, влияя тем самым на поляризацию электродов, и в большей степени увеличивает предельный ток диффузии при электролизе.

В работе был исследован процесс меднения многослойных печатных плат в сернокислых электролитах в стационарном режиме и при наложении УЗ поля частотой 18 кГц и интенсивностью 0,17 Вт/см<sup>2</sup>. Распределение меди оценивалось по соотношению толщины электрохимического покрытия в отверстиях ( $\delta_{\text{отв.}}$ ) и на поверхности ( $\delta_{\text{пов.}}$ ) специально изготовленных шлифов:

$$k = \delta_{\text{отв.}} / \delta_{\text{пов.}}$$

Непосредственное измерение толщины осадков меди производили при помощи оптического микроскопа марки «Nachet» с увеличением в 330 и 620 раз. Пластичность медных осадков оценивали, измеряя относительное удлинение образцов при помощи разрывной машины марки «Heckert» с силой до 100 Н методом растяжения до разрыва.

Установлено, что в сернокислых электролитах меднения, содержащих до 100–120 г/л CuSO<sub>4</sub>, максимальный выход по току (около 100 %) и коэффициент распределения меди в отверстиях ( $k=0,5\text{--}0,6$ ) наблюдались при плотностях тока не превышающих 2,5 А/дм<sup>2</sup>.

В УЗ поле при изменении плотности тока от 3 до 6 А/дм<sup>2</sup> выход по току не превышает 60 %. Значения  $k$  при этом составляли 0,9–0,95. Максимальные значения коэффициента распределения меди наблюдается при плотностях тока 6–7 А/дм<sup>2</sup> (на краю отверстия  $k=1$ ; в центре отверстия  $k=0,95\text{--}1$ ). При этих же плотностях тока на поверхности образца формируются блестящие мелкокристаллические осадки меди. Дальнейшее увеличение плотности тока сопровождается резким снижением величины  $k$  и значительным ухудшением качества осадка. Выход по току при этом возрастает, однако не превышает 100 %, что, очевидно, объясняется диспергирующим действием кавитации. При увеличении в электролите концентрации сульфата меди до 180 г/л в УЗ поле качественные осадки не были получены даже при низких плотностях тока, при этом коэффициент распределения меди не превышал 0,5.

Исследования влияния температуры электролита на пластичность и распределение меди показали, что как в стационарном режиме, так и в УЗ поле оптимальной является 18–25 °С. При повышении температуры значительно ухудшается распределение меди в отверстиях и уменьшается пластичность осадков (от 6,1 до 4,7 %).

Таким образом, исследования показали, что в интервале небольших плотностей тока осаждение меди происходит быстрее в отсутствие УЗ поля. Использование УЗ колебаний при меднении печатных плат позволяет проводить процесс при более высоких плотностях тока и тем самым в 2–3 раза интенсифицировать процесс без существенного изменения качества осадка. При этом значительно улучшается пластичность осадков и распределение меди в отверстиях и на поверхности образца.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО АЛМАЗНОГО СЫРЬЯ

А.М. Кузей, Г.В. Божок, А.В. Францкевич

В отличие от драгоценных металлов характеристики природных алмазов, полученных из рекуперированного инструмента, не идентичны исходному материалу. Это обусловлено изменениями формы, дефектности, массы, уровня внутренних напряжений, делающих непредсказуемым их дальнейшее использование. Влияние неоднократных техногенных воздействий на кристаллы различной дефектности практически не изучены. В работе представлены результаты применения вторичного алмазного сырья в правящем инструменте. Из рекуперированных алмазов были изготовлены карандаши алмазные. Карандаши были получены двумя методами: вакуумным спеканием при 1360 К и спеканием при 1175 К с последующим горячим прессованием. Металлизированные осколки природных и синтетических алмазов массой до 0,4 карата использовали в алмазных карандашах (0054, 0082). В качестве связки применяли шихту из порошков меди и ВК6 (70 мас.%). Удельный расход алмаза составил 2,1 мг/кг и 1,4 мг/кг для карандашей из природных алмазов и 1,7 мг/кг и 1,2 мг/кг для карандашей из синтетических алмазов. Увеличение содержания синтетических алмазов в карандаше 0082 до 1,5 карат (по ГОСТ 607–80) снизило удельный расход алмаза до 1,1 мг/кг, что обусловлено увеличением режущих кромок и большим алмазоудержанием алмазных зерен матрицей, содержащей дисперсные частицы синтетического алмаза.

Установлено, что на эксплуатационные характеристики инструмента, содержащего алмазное сырье повышенной дефектности, оказывает влияние металлизация поверхности кристаллов алмаза. Нанесение покрытия  $\text{Cu}-6 \text{ мас.}\% \text{ Ti}$  на алмазное сырье, при прочих равных условиях, приводит к снижению удельного расхода алмаза до 1,6 и 1,7 мг/кг. Зависимость эксплуатационных характеристик от параметров процессов изготовления инструмента и обработки поверхности алмазов свидетельствует о том, что снижение прочностных характеристик вторичного алмазного сырья обусловлено повышением дефектности кристаллов. Более высокие эксплуатационные характеристики инструмента, содержащего металлизированное алмазное сырье с повышенной дефектностью, обусловлены смачиванием поверхности, проникновением расплава в микротрещины и образованием на поверхности алмаза прочной металлической оболочки. Таким образом, эксплуатационные характеристики инструмента в значительной мере определяются технологией его изготовления и составом матрицы (связки), что позволяет применять при производстве инструмента вторичное (дефектное) природное алмазное сырье.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНОАКТИВАЦИИ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ**

**Т.Я. Кашинская, Н.В. Шевченко**

При существующей тенденции интенсивного потребления нефти и природного газа месторождения последних начнут исчерпываться в середине XXI века. Но уже теперь в качестве альтернативы ископаемым топливам для целей энергетики и органического синтеза все шире применяется возобновляемое сырье – растительная биомасса. При этом особый интерес для выращивания биомассы представляет использование антропогенно нарушенных добычей полезных ископаемых площадей, мало пригодных для сельскохозяйственного производства, в частности, торфяных месторождений, выбывших из промышленной разработки, и перспективное растение – тростник, способный ежегодно продуцировать до 40 т/га биомассы. Тем более что тростник является растением–торфообразователем, и торфяники – его среда естественного обитания.

С целью поиска путей рационального использования биомассы тростника было исследовано изменение его химического состава при механоактивации, которая проводилась в атриторном устройстве, представляющем собой разновидность шаровой мельницы. Определено содержание экстрагируемых органическими растворителями (гексан, этиловый спирт) соединений, водорастворимых, легкогидролизуемых (2 %-ной соляной кислотой), трудногидролизуемых (72 %-ной серной кислотой) и щелочнорастворимых при 20 и 80 °C веществ. Тем более что тростник в своем составе содержит много веществ углеводного характера и может рассматриваться как перспективное сырье для гидролизного и целлюлозно–бумажного производств.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: при использовании тростника в качестве гидролизного сырья предварительная интенсивная механоактивация облегчит течение гидролитических процессов и увеличит выход продуктов гидролиза в более мягких условиях, тогда как при использовании тростника в качестве волокнистого сырья, напротив, следует избегать интенсивного диспергирования. Количество веществ, экстрагируемых органическими растворителями, после механоактивации уменьшается.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ВЫСОКОПОЛИМЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ВЫПЛАВКЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ**

**А.И. Гарост, Г.П. Горецкий**

Наиболее широко распространенным видом полимерных материалов в настоящее время являются каучуки, которые совместно с химическими добавками (ингредиентами) образуют резину. Большинство резинотехнических

изделий содержат также текстильные или металлические армирующие материалы.

Значительные объемы отработанной резины не перерабатываются и попадают на свалки, что приводит к огромным экологическим проблемам. На свалках в Республике Беларусь в 2004 году находилось около 400 тыс. тонн автомобильных шин.

По своему химическому составу резина может стать перспективной добавкой при выплавке черных металлов (сталей и чугунов) и явиться эффективным заменителем дорогостоящих легирующих и шлакообразующих добавок. Изучение рецептуры и химического состава каждого из компонентов шин показало, что в резиновой составляющей содержится около 35,7 % химически связанного углерода, 30,7 % структурно свободного углерода в виде сажи, 17,2 % водорода, 1,5 % серы, 1,6 % цинка, а также включения меди, титана, алюминия, кобальта, свинца, железа и других металлов.

В высокочастотной индукционной печи на кислой футеровке проведены плавки серого чугуна и низколегированной конструкционной стали, которые подвергались модифицированию отходами высокополимерных соединений.

Результаты металлографического анализа показывают, что отходы высокополимерных соединений являются эффективными модификаторами. Так, форма включений графита изменяется от пластинчатой прямолинейной ПГф1 (исходный чугун) до пластинчатой завихренной, длина графитных включений уменьшается от ПГд180 до ПГд90 – ПГд45 и при вводе больших количеств отходов резины до ПГд45, характер распределения включений графита изменяется от ПГр1 до ПГр3, количество включений графита в структуре чугуна уменьшается с 10 % до 4–6 %, т.е. от ПГ10 до ПГ4, тип структуры металлической основы в рассматриваемых чугунах феррито–перлитный (Ф, Пт1), дисперсность перлита в структуре чугуна увеличивается с Пд1,0 – Пд0,5 (исходная плавка) до Пд0,5 – Пд0,3, количество перлита в феррито–перлитной металлической основе рассматриваемых серых чугунов увеличивается с 70 % (исходный чугун) до 85 % после ввода отходов высокополимерных соединений, т.е. с П70 (Fe3O) до П85 (Fe15).

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРОШКОВ И ОСНОВАНИЙ ГИБРИДНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ (ГИМС)**

**В.А. Сокол, А.А. Шевченко, В.В. Сорокин, Д.Л. Шиманович**

В настоящее время в странах СНГ имеется много предприятий микроэлектронного профиля, потребляющих монокристаллические кремниевые пластины для изготовления ГИМС и многокристалльных модулей, где скопилось огромное количество отходов данного материала, который пока нигде не

используется. С нашей точки зрения, является целесообразной переработка таких отходов в кремниевый порошок с дальнейшим использованием последнего как в металлургических процессах, так и в процессах создания оснований ГИМС.

В данной работе исследованы свойства материалов, изготовленных из измельченных порошков, полученных из отходов пластин. Определены оптимальные режимы измельчения, при которых 80 % порошков заключено в интервале до 0,5 мкм. Изучены кинетические закономерности спекания образцов. Показано, что наибольшей плотностью обладали образцы, полученные взрывным прессованием и последующим спеканием на воздухе (1300 °С, 2 ч,  $\rho \sim 97\%$ ). Установлена сильная зависимость фазового состава от среды отжига (вакуум, воздух) и условий обработки (статические, динамические методы, температурно–временной режим). Изучены особенности микроструктуры образцов. По данным фото оценены плотность, пористость, размер кристаллитов и их распределение. Показано, что использование в качестве исходного материала измельченных субмикронных кремниевых порошков позволяет получать высокоплотные мелкозернистые (до 1–2 мкм) подложки, которые перспективны для использования в СВЧ – диапазоне. Изучены физико–механические свойства полученных образцов (шероховатость, микротвердость, коэффициент вязкости разрушения, удельное сопротивление) в зависимости от технологических режимов изготовления и состава композиции. На образцах, полученных в оптимальных режимах, шероховатость  $Ra \sim 0,113$  мкм, микротвердость  $Hv \sim 11,5$  МПа, коэффициент вязкости разрушения  $K_{IC} \sim 1,2$  МПа·м<sup>1/2</sup>, удельное электрическое сопротивление  $\rho = 10^9 - 10^{12}$  Ом·см. По установленным технологическим режимам из композиционного материала на основе кремния изготовлены статическим и динамическим методом экспериментальные образцы диаметром 60 мм и толщиной 2 мм, на которых проводятся дальнейшие исследования по нанесению пленочных элементов и оценке электрофизических параметров.

## **ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНОВ И МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ**

**В.М. Шаповалов, М.Г. Таврогинская, А.В. Шаповалов**

В последнее десятилетие одним из перспективных направлений при создании композиционных полимерных материалов является разработка древеснонаполненных полиолефинов. Их сочетание позволяет получать композиты с новыми не аддитивными свойствами и одновременно эффективно решать вопросы, связанные с экологией и охраной окружающей среды. Структурообразование таких композитов органически связано со структурными превращениями, которые они претерпевают при переработке, в частно-

сти, литьем под давлением и экструзией. При этом одним из важных аспектов, определяющим структурообразовательные процессы в композите, является введение в них различных модифицирующих добавок. Поэтому представляло интерес исследовать на примере древеснонаполненного полипропилена влияние малеинового ангидрида (МАН) и полипропиленового воска (ПВ) на его структуру и физико-механические свойства.

Исследованы особенности структурообразования и переработки древеснонаполненного ПП методом литья под давлением и экструзией, а также его физико-механические свойства. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что наиболее эффективно совместное введение в композит ПВ и МАН. Как результат этого наблюдается возрастание прочности при изгибе и растяжении, ударной вязкости в 1,3–1,5 раза. Механизм повышения прочностных характеристик обусловлен, по нашему мнению, снижением вязкости ПП на границе раздела и его затекания в микро- и макро-шероховатости и капиллярно-пористую систему древесины. Это обеспечивает увеличение адгезионного взаимодействия в системе ПП-древесина, а также изменения структурной жесткости полимера в межчастичном пространстве древеснополимерного композита. На это указывают данные смещения максимума динамического модуля сдвига в сторону более высоких температур, характеризующего ужесточение полимерной матрицы в композите.

Показано, что для всех исследуемых композиционных систем сорбция воды приводит к уменьшению значений модуля упругости и предела прочности. Для композиций, содержащих воск, наблюдается некоторое увеличение прочности при изгибе и ударной вязкости, что объясняется, по нашему мнению, изменением напряженного состояния полимера в межчастичном пространстве вследствие возрастания сдвиговых напряжений при набухании древесных частиц водой. При этом прочность высушенного образца восстанавливается практически полностью.

Показано, что аналогичная картина наблюдается и при структурообразовании исследованных композитов в процессе экструзии. Однако показатели прочности и водопоглощения экструзионных образцов обладают меньшими значениями по сравнению с литьевыми образцами, что может быть объяснено разной упаковкой частиц в композите по плотности. На это указывает дальнейшая запрессовка экструзионных образцов между обогреваемыми плитами, что позволило практически нивелировать показатели их прочности с литьевыми материалами. Отмечено также, что при формировании тонкостенных материалов оптимальная степень наполнения ПП древесными частицами не превышает 50 мас.%, а их фракция должна быть соизмерима с толщенной формуемого изделия.

Таким образом, исследования показали, что предварительное введение в древеснополимерный композит комбинированных модификаторов на основе МАН и воска способствует не только улучшению их перерабатываемости, но и повышению физико-механических характеристик материалов, полученных литьем под давлением и экструзией.

## **ИССЛЕДОВАНИЕ НАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТОВ МЕТОДОМ АТОМНО–СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ**

**М.И. Игнатовский**

К полиаидам (ПА) относятся как синтетические, так и природные полимеры, содержащие амидную группу  $-\text{CONH}_2$  или  $-\text{CO}-\text{NH}-$ . Из синтетических полиамидов практическое значение имеют алифатические и ароматические ПА. Алифатические ПА являются гибкоцепными кристаллическими ( $C_{\text{кр}} = 40-70\%$ ) термопластами; плотность 1010–1140 кг/м<sup>3</sup>, температура плавления (кристалличности) – 210–260 °С, расплав обладает низкой вязкостью в узком температурном интервале. ПА – гидрофильные полимеры их водопоглощение достигает нескольких процентов (в отдельных случаях до 8 %) и существенно влияет на прочность и ударную вязкость. Комплекс свойств ПА зависит от химического строения, определяемого соотношением амидных и метиленовых групп, количественно отражаемым числовым индексом марок (ПА–6.6; ПА–6.10) [1].

Перерабатываются полиамиды литьем под давлением, экструзией, прессованием. ПА являются одними из лучших конструкционных и антифрикционных полимерных материалов. Высокие физико–механические свойства, устойчивость к действию углеводородов, органических растворителей, масел, щелочей, солнечной радиации, низкий коэффициент трения, составляющий в условиях граничной смазки 0,04–0,08, а также способность перерабатываться в изделия всеми известными методами сделали эти термопласты незаменимыми в машино– и приборостроении, в бытовой технике и в качестве заменителей сплавов цветных металлов.

В качестве наполнителей применяют стекловолокно, асбест, графит, кварц, тальк и другие материалы. Количество наполнителя, в зависимости от поставленной задачи, может достигать до 60 %. При этом каждый вид наполнителя придает пластику особые свойства: стекловолокно в несколько раз улучшает механическую прочность, графит и дисульфид молибдена снижают коэффициент трения, тальк и кварц усиливают электроизоляционные свойства, соединения фосфора и сурьмы уменьшают горючесть.

В литературе существует мнение, что эффективность наполнения термопластов стекловолокном определяется в первую очередь длиной волокна, которая значительно изменяется при экструзии компаунда и дальнейшей его переработке на литьевых машинах. Установлено, что наиболее интенсивное разрушение волокна происходит в зоне плавления, при этом его средняя начальная длина и содержание в компаунде не оказывают существенного влияния на процесс разрушения [2].

Проводились исследования при помощи атомно–силовой микроскопии (АСМ) микро композитов – образцов на основе полиамида наполненного стекловолокном промышленного изготовления. При помощи методик атомно–силовой микроскопии изучены полированные ( $R_a \approx 200$  нм) срезы образцов ПА–6–СВ. Выявлены зоны контакта матрицы и наполнителя при различной ориентации волокна относительно плоскости среза. Была показана возмож-

ность нарушений адгезии в системе матрица – армирующий наполнитель вследствие динамических нагрузок.

На АСМ–снимках (на карте сил трения – deflection) с расположением армирующих волокон нормально плоскости среза, обнаружены изображения ступенек с латеральным размером 100 нм, которые можно интерпретировать в качестве межфазной зоны системы полиамид – стекло.

*Список литературы*

1. Энциклопедия полимеров / Гл. ред. В.А. Кабанов. – М.: Советская Энциклопедия, 1974.

2. Влияние геометрических размеров стекловолокна на прочность полиамидов / Э.Д. Сукачева, С.М. Бучинская, В.П. Лихота, С.И. Погореленко // Пластические массы. – 1990. – № 5. – С. 29–30.

**ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЛАЗМЕННО–  
ЭЛЕКТРОЛИТНОЙ ПОЛИРОВКИ И СОЗДАНИЕ  
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ**

**И.С. Куликов, В.Л. Ермаков, А.Я. Каменев, Л.А. Климова,  
Н.А. Навойчик**

Плазменно–электролитная обработка является одной из разновидностей электрохимического и электрофизического воздействия на металлы. С ее помощью можно осуществлять не только термообработку, но также очистку, снятие микрозаусенцев, сглаживание шероховатости и полировку, причем эти процессы могут быть реализованы в экологически чистых 2–5 % водных растворах простых, недорогих и доступных солей. Однако возможность плазменно–электролитной полировки алюминия и его сплавов долгое время считалась проблематичной, что ограничивало область ее применения.

Авторами на основе многочисленных экспериментов и анализа полученных результатов было установлено, что процесс плазменно–электролитной обработки не является чисто электрофизическим, связанным с микроимпульсным процессом. Он включает в себя электрохимическое, быстрое, локальное окисление и последующее химическое разрушение (травление) тонкого окисного слоя. По этой причине плазменно–электролитная обработка алюминия была разделена на два взаимосвязанных процесса. Подбор компонентов электролита осуществлялся таким образом, чтобы один компонент, не воздействуя на поверхность алюминия, обеспечивал стабильность поддержания разрядного процесса и паро–плазменной подушки, а другой обеспечивал равновесное протекание электрохимического окисления и удаления окисной пленки. Так удалось решить проблему полируемости алюминия. Исследования показали, что в качестве первого компонента могут служить многочисленные хлористые соли, однако лучшим из них оказался хлористый калий. В качестве дру-

гого компонента могут служить минеральные и органические кислоты: серная, соляная, щавелевая, хлоруксусная, трихлоруксусная и другие. Для улучшения светоотражения могут использоваться некоторые добавки органического происхождения. На основе указанных разработок был получен патент на состав электролита и создана ресурсосберегающая технология и оборудование для финишной полировки алюминия и его сплавов, а также сварных швов.

Технология внедрена в ОИЭЯИ НАНБ в рамках задания ГНТП «Ресурсосбережение–2.74».

## **ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВ ФЕРРИТА СТРОНЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ**

**Е.В. Звонарев, А.В. Зубец, Л.Л. Климкович, Л.С. Лобановский,  
А.А. Стефанович, С.В. Труханов**

Гексаферрит стронция ( $\text{SrFe}_{12}\text{O}_{19}$ ) является перспективным материалом для производства постоянных магнитов, используемых в приводах электродвигателей, громкоговорителях и др. устройствах, вследствие невысокой стоимости процесса их производства и широкой доступности сырья. Постоянные магниты имеют высокие значения остаточной индукции  $B_r$ , коэрцитивной силы  $H_{cm}$  и магнитной энергии  $WH_{max}$ .

Целью данной работы было определение влияния технологических факторов на магнитные свойства при синтезе гексаферрита стронция из  $\text{SrCO}_3$  и  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  отходов Белорусского металлургического завода (БМЗ).

Анализ литературных данных о получении и свойствах  $\text{SrFe}_{12}\text{O}_{19}$  выявил несколько основных параметров, определяющих магнитные свойства ферритового порошка, таких как: состав, плотность, форма и размер частиц, распределение их по размерам, структурное совершенство и наличие ростовой текстуры, которые в свою очередь зависят от природы и качества исходных компонентов, технологии и условий синтеза. Учитывая их многообразие, необходимо определять оптимальные эмпирические температурно–временные режимы изготовления ферритового материала с требуемыми магнитными характеристиками, исходя из конкретных видов сырья и используемого технологического оборудования. Были исследованы процессы образования феррита стронция из реактивов (хч)  $\text{SrCO}_3$  и  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  и из  $\text{SrCO}_3$  и  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  БМЗ при различных условиях механо– и термообработки реакционной смеси порошков. Установлены состав и количество продуктов, образующихся на различных стадиях реакции в зависимости от времени помолы, температуры и времени обжига. Измерены магнитные характеристики синтезированных образцов. Из полученных данных следует, что оксид железа, являющийся отходом металлургического производства БМЗ, представляет собой конкурентоспо-

собный источник сырья при использовании его в качестве исходного компонента для получения  $\text{SrFe}_{12}\text{O}_{19}$ . Это оправдывает усилия при создании технологии производства дешевых ферритовых порошков, закупаемых в настоящее время за границей, а также помогает снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

## **ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛЯРИЗАЦИИ В КОМПОЗИТАХ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА**

**Т.И. Ковалевская, М.И. Игнатовский, П.А. Ховатов**

В настоящее время в физике полимеров одной из основных научных и практических проблем является задача нахождения эффективного способа математического описания макроскопических свойств большой группы материалов, включающей как сами полимеры, так и композиты на их основе. В последние 15 – 20 лет для решения подобных задач применяются скейлинговые, перколяционные и фрактальные подходы.

Гипотеза скейлинга применима к неоднородным системам с флуктуациями параметра порядка (плотности, концентрации, массы и т.п.). Она позволяет установить универсальные соотношения между характеристиками системы в области критических явлений и найти уравнения состояний, с помощью которых можно рассчитывать необходимые параметры по сравнительно небольшому объему экспериментального материала.

Эффекты, которые описывает перколяционная теория, также относятся к критическим явлениям и обладают своим набором критических индексов (КИ). Эти перколяционные КИ связаны с КИ фазовых переходов и с размерностью соответствующего фрактала рядом соотношений, позволяющих по двум найденным КИ определять все остальные.

В данной работе для количественного описания неупорядоченных систем в области размытого фазового перехода стеклование — размягчение применена скейлинговая теория перколяционных кластеров. Получены значения критических индексов: параметра порядка, перколяционных критических индексов, радиуса корреляции и фрактальной размерности перколяционного кластера водородных связей в плёнках ПВС.

На основании полученных результатов предложена физико–химическая модель поляризации плёнок ПВС как процесса разрушения перколяционного кластера, образованного водородными связями.

## **КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗАЛИВОЧНЫХ ПЕНОПЛАСТОВ**

**М.А. Ксенофонов, А.С. Хатенко, С.В. Выдумчик, С.А. Козел,  
О.О. Гавриленко**

Принципы мономерно–олигомерной технологии, основанные на превращении реакционноспособных соединений в газонаполненные полимеры путем прямого перехода жидкости в конденсированное состояние, невозможно реализовать без специализированного наукоемкого оборудования. Жесткие временные ограничения процессов смешения и подачи в формообразующие устройства реагирующих композиций, высокие адгезионные свойства образующихся продуктов, необходимость точного поддержания технологических параметров для получения с заданными свойствами изделий из газонаполненных полимеров предъявляют особые требования к оборудованию.

В работе представлен комплекс автоматизированных установок, предназначенный для производства из двухкомпонентных полиуретановых и других полимерных систем широкого спектра изделий для тепловой изоляции газо–, нефте–, тепло–, водопроводов. Автоматизированный комплекс разработан авторами на основе защищенных патентами оригинальных конструкторских решений с использованием микропроцессорной техники и специального программного обеспечения. Комплекс состоит из смесительно–дозировочной и формующей установок и позволяет перерабатывать мономерно–олигомерные композиции в широком интервале вязкости. Работа смесительно–дозировочной установки основана на дозировании и смешении при высоком давлении (17,0–25,0 МПа) быстро реагирующих компонентов по принципу реакционно–инжекционного формования. В состав смесительно–дозировочной установки входят следующие функциональные блоки: дозирующий и смесительный узлы, поворотная стойка, обеспечивающая перемещение смесительного узла в горизонтальной и вертикальной плоскостях, станция гидропривода, устройство термостабилизации, емкости для компонентов, пульт управления, контрольно–измерительные и регулирующие приборы.

Формующая установка представляет собой однопозиционный пресс с закрепленными сменными формами и подвижной верхней плитой, снабженной электромеханическим приводом и устройством термостабилизации форм. В разъемных закрытых формах обеспечивается протекание процессов поликонденсации, вспенивания и отверждения реакционной смеси с образованием изделия из газонаполненного полимера заданной геометрической формы.

## **КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА И ОТХОДОВ РЕЗИНЫ**

**Б.И. Купчинов, В.М. Шаповалов, Е.М. Лапшина, С.В. Кудин**

Получение композиционных материалов на основе термопластов и порошков резин является одним из перспективных направлений практического применения отходов резины.

В ИММС НАНБ разработана экструзионная технология композитов на основе полиэтилена высокого и низкого давления, вторичного полиэтилена высокого давления и дисперсной резины на основе изопренового и бутадиенстирольного каучуков, получаемой путем отжига и дробления отходов резинотехнических изделий. Использование экструзионной технологии позволяет получать рулонные материалы шириной до 1 метра с максимально возможной степенью наполнения полиэтилена дисперсной резиной и существенно повысить производительность процесса при минимальных энергозатратах.

Показано, что физико-механические характеристики исследуемых композитов определяются исходными свойствами матричного полимера, степенью наполнения, размером частиц резины и их адгезионным взаимодействием с полимерной матрицей. Так, наиболее целесообразно использование в композиции резиновой крошки с диаметром частиц 100–200 мкм и степенью наполнения в пределах 40–50 масс. %.

Установлено, что эффективность введения модифицирующих добавок в композиты наиболее сильно проявляется при высоких степенях наполнения (более 40 масс. %) ПЭВД дисперсной резиной. Введение в систему резиновая крошка – термопласт модифицирующей добавки типа СЭВ приводит к повышению ударной вязкости на 20–30 % и прочности на разрыв на 25–30 %. Одновременно СЭВ выполняет роль пластификатора и способствует улучшению перерабатываемости композитов по сравнению с исходными (без модификатора), что подтверждается снижением (на 15–20 %) крутящего момента на шнеке.

Установлено, что усиливающее действие СЭВ обеспечивается возрастанием адгезионного взаимодействия на границе раздела термопласт – СЭВ – наполнитель, обусловливаемое наличием полярных групп как в СЭВ, так и на поверхности частиц резины, а также их хорошей совместимостью с полиэтиленом. Таким образом, модифицирование системы ПЭВД + дисперсная резина компонентами типа СЭВ обеспечивает повышение деформационно-прочностных свойств исследуемых композитов.

Разработанный материал может найти применение в качестве рулонного материала для защиты кровли, гидроизоляции фундаментов и полов различных сооружений, в сэндвичевых шумо-звукопоглощающих материалах, для получения накладок электроизолирующих стыков железнодорожного пути. Возможно также расширение номенклатуры изделий за счет использования усовершенствованных рецептур материала.

УДК 519

## **КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СУШКИ МАТЕРИАЛОВ В БАРАБАННОЙ УСТАНОВКЕ**

**А.А. Андрижиевский, А.Г. Трифонов, О.Н. Веремеева, Э.А. Михальчева**

Проблема повышения энергетической и экономической эффективности технологического оборудования в значительной степени связана с процедурой оптимизации базовых тепло-массообменных процессов. При этом сравнительный анализ возможных решений может быть наиболее просто и мобильно выполнен в рамках модельных исследований.

В качестве объекта практического применения алгоритма оптимизации выбран технологический процесс сушки материалов в барабанной сушильной установке с использованием местных видов топлива.

Оптимизация сушильных установок является одной из первостепенных задач при проектировании сушильного оборудования. Достаточно высокие удельные характеристики поверхностей теплообмена сушильных установок делают особенно актуальной задачу оптимизации их массогабаритных характеристик на основе выбранных критериев оптимальности.

Авторами разработана программа оптимизации сушильной установки на основе целевой функции, представляющей собой приведенные затраты:

$$F_{\text{ц}} = \frac{S_{\text{кпн}}}{T_{\text{н.о}}} + S_{\text{э}} \quad ,$$

где  $S_{\text{кпн}}$  – капитальные затраты;  $T_{\text{н.о}}$  – нормативный срок окупаемости капитальных затрат;  $S_{\text{э}}$  – эксплуатационные затраты.

Программа выполнена в среде MATLAB и дополнена «дружественным» интерфейсом, допускающим интерактивное управление последовательностью выполнения множества m-функций. Интерактивная среда позволяет пользователю оперативно вводить и корректировать исходные числовые и текстовые данные, а также визуализировать промежуточные и конечные результаты в текстовом или графическом формате.

## **ЛИНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПЭТ-ТАРЫ В ЛИСТОВОЙ МАТЕРИАЛ**

**С.Г. Кудян, А.В. Сиканевич, В.В. Грищенко, В.Ф. Гайдук**

С целью переработки отходов тары из полиэтилентерефталата (ПЭТ) в листовый материал в РУП СКТБ «Металлополимер» разработана и изготовлена опытная технологическая линия. В комплект оборудования линии вхо-

дит: пресс червячный с диаметром червяка 90 мм с пультом управления; головка плоскощелевая; каландр гладильный; станция термостабилизации; рольганги (охлаждающие); устройство тянуще-обрезное; гильотина (устройство поперечной резки) и устройство стопировочное.

Принцип работы линии заключается в следующем. Высушенный вторичный ПЭТФ поступает в цилиндр пресса червячного, где по мере своего продвижения к плоскощелевой головке разогревается, плавится и превращается в гомогенизированную массу. Эта масса, выдавливаемая из плоскощелевой головки в виде листового полотна, подается в зазор между валками гладильного каландра для калибрования до требуемой толщины, глянцеования и охлаждения. Затем сформированное листовое полотно по рольгангам перемещается к тянуще-отрезному устройству. На этом устройстве происходит протяжка полотна и обрезка его кромок. Далее листовое полотно поступает на гильотину, где рубится на листы длиной 1 м, которые автоматически сбрасываются и складываются в пачки на стопировочном устройстве.

Линия позволяет перерабатывать отходы ПЭТ-тары в измельченном виде (флексy) или в виде гранул. Хорошие результаты получены при переработке смеси флексов и гранул в соотношении 4:1 (соответственно), при этом насыпная плотность полученной смеси и ее сыпучесть обеспечивают равномерную загрузку сырья в пресс червячный, а получаемый листовый материал имеет высокие прочностные и оптические характеристики. В докладе приводятся характеристики вторичного ПЭТ, некоторые особенности его получения, описано оборудование для его производства.

## **МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ СТЕКЛОСФЕРЫ – НАПОЛНИТЕЛИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ Е.В. Шинкарева, А.М. Сафонова**

В последнее десятилетие значительно возрос в промышленности интерес к новому типу электропроводящих полимерных материалов, обладающих одним их важнейших свойств металлов – способностью проводить электрический ток. В качестве токопроводящего наполнителя они обычно содержат сажу, графит, технический углерод, а также порошки металлов (серебра, никеля, меди и т.д.). Композиционные материалы (КМ), полученные на основе порошков металлов, имеют, несомненно, более высокую электропроводность, по сравнению, с КМ наполненными углеродом. Однако металлические наполнители имеют существенный недостаток – высокую скорость седиментации, неравномерное распределение в слое покрытия, низкую удельную поверхность проводящего слоя, поэтому для получения хорошо проводящих материалов необходимо введение большого количества (до 90 мас.%) таких

наполнителей, что отрицательно сказывается на прочностных и эластичных свойствах композиционных материалов, а в случае драгметаллов – и на их стоимости. Особый интерес в качестве керн-пигментов представляют сферические полые стеклянные частицы размером менее 20 мкм, покрытые слоем металла.

Цель работы – разработка составов и способа получения металлических нанопокровов на стеклянных полых микросферах для создания на их основе токопроводящих и теплоизоляционных материалов.

Проведенные исследования показали, что поверхность металлизированных стеклосфер хорошо смачивается полимерным связующим. Увеличение содержания металлизированных стеклосфер в полимерных материалах до 30 мас.% приводит к снижению их электросопротивления до 60 Ом и коэффициента теплопроводности до 0,12 Вт/(м · К), не оказывая при этом влияния на физико-химические показатели.

Высокая электропроводность КМ на основе металлизированных полых стеклосфер дает возможность использовать их для создания токопроводящих материалов различного назначения (нагревательных элементов, электродов, гальванических форм и т.д.), а также разработки теплоизоляционных КМ.

## **МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СТРУЙНО–КАПЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

**М.И. Игнатовский**

Задача о соударении с твердой поверхностью капель воды, летящих с большой скоростью, впервые начала решаться применительно к летательным аппаратам и плоскостям паровых турбин. Эрозия, под которой понимают унос массы вещества в виде отдельных частиц, крупных блоков или слоёв, имеет полезное практическое приложение. В частности, в настоящее время эффект эрозии используется для резки тел и очистки их поверхностей. Применительно к струйно–капельной технологии очистки поверхности, а также её автоматизации, становится необходимой оценка таких параметров, как скорость и интенсивность эрозии, глубина повреждённых слоёв.

Процесс удара капли жидкости о плоскую поверхность твёрдого тела может быть рассмотрен поэтапно. Во-первых, происходит упругое взаимодействие, пятно контакта распространяется быстрее, чем скорость ударной волны в капле, и часть массы капли, вовлечённая в соударение, растёт. На втором этапе, скорость расширения пятна контакта падает до скорости ударной волны в капле, и жидкость, сжатая в области между фронтом ударной волны и плоскостью, выбрасывается в виде кольцевого потока вдоль поверхности твёрдого тела. Пока поверхность гладкая, это растекание играет ограничивающую роль в нагружении. Для шероховатой поверхности характер течения жидкостей на неровностях аналогичен течению газа в срывных зонах и представляет собой пульсирующий процесс.

Сложность модели очистки поверхности и физических явлений, сопровождающих водно-капельную эрозию, создают трудности при поиске удовлетворительного решения данной задачи в широком диапазоне входных технологических параметров. Из общего числа попыток анализа явления эрозии можно выделить: усталостную модель Спринжера [1]; статистическую теорию Инджела [2]; основанную на оценке способности к поглощению энергии единицей объёма материала модель Тайрувенгадама [3]; теорию эрозионной прочности, учитывающую напряжения, вызванные распространением волны Релея вдоль поверхности, Р.Г. Перельмана [4]; стохастическую модель Х Луиса, В.П. Ставрова [5].

Экспериментальная проверка процесса эрозии хрупкого и пластичного характера была проведена на образцах полиметилметакрилата и алюминия. При помощи разработанного устройства ударного воздействия дозированной водной струёй или суспензией, были выполнены опыты по моно-капельному воздействию на поверхность [6,7].

Моделирование подтвердило удовлетворительное совпадение расчётных с экспериментально установленными значениями уноса массы и параметрами шероховатости поверхности в исследуемом диапазоне входных технологических характеристик процесса струйно-капельного эрозионного износа поверхности.

#### *Список литературы*

1. Спринжер Дж.С. Эрозия при воздействии капель жидкости. – М.: Машиностроение, 1981. – 200 с.
2. Engel O.G. A model for multiple drop impact erosion of brittle solids, General Electric Co., Rep. No. GESP-610. 1971
3. Эрозия / Под ред. К. Пирс. – М.: Мир, 1982. – 464 с.
4. Баулин В.И., Перельман Р.Г. Волны Релея как один из ведущих факторов в капельно-ударном разрушении деталей // Проблемы прочности. – 1974. – № 1. – С 70–74.
5. Луис Х., Ставров В.В., Ставров В.П. Характеристика водно-капельной струи для удаления хрупких покрытий. Часть 2. Модель // Трение и износ. – 2003. – Т. 24, № 1. – С. 49–53
6. Пат. 1267 U BY, МКИ G 01N 19/00, 33/00. Устройство для исследования ударного воздействия на материал высокоскоростной струи жидкости или суспензии/ Свириденко А.И., Ставров В.П., Сечко А.Э., Игнатовский М.И. – № u20030246; Заявл. 19.05.2003.
7. Свириденко А.И., Сечко А.Э., Игнатовский М.И., Ставров В.П. Устройство для исследования эрозии при ударном воздействии высокоскоростной жидкостно-капельной струи // Трение и износ. – 2004. – Т 25, № 4. – С. 368–371

## **НОВЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНЫХ ОПИЛОК**

**В.С. Комаров, Л.И. Середюк, А.И. Ратько**

В нашей работе будет показан принципиально новый метод получения углеродных беззольных адсорбентов на основе древесных опилок. Суть метода заключается в использовании свойств древесины набухать в воде и особенно в щелочных растворах. При этом следует отметить, что осмотическое поглощение древесиной объясняется разностью концентраций между раствором, в который погружена древесина, и компонентами древесных клеток. Для получения активного углеродного адсорбента углеминеральный образец наполняют минеральными компонентами, обрабатывают, в зависимости от природы наполнителя, растворами кислот или щелочей.

В качестве неорганических ингредиентов могут быть использованы гидроксиды металлов, термостойкие соли и твердые соединения, формирующиеся внутри набухшей древесины при соответствующей обработке. При этом от размера частиц порообразующего ингредиента зависит размер пор, а также величины сорбционной емкости и удельной поверхности.

Образцы для исследования готовили соответствующим образом: берзовые опилки насыщали раствором  $\text{Na}_2\text{SiO}_3$  и  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$  на протяжении суток. Набухшие опилки отделяли от раствора и заливали соответственно раствором соляной кислоты (pH 8) и раствором щелочи до pH осаждения  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ . В результате такой обработки внутри древесных опилок сформировались частицы  $\text{SiO}_2$  и  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ , которые расклинили структуру дерева, не позволив ей при сушке принять прежнее структурное положение. После высушивания, опилки, модифицированные  $\text{SiO}_2$  и  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  подвергали термообработке (280-300 °C) с целью получения углеминерального адсорбента. После удаления неорганических порообразующих добавок полученный уголь промывали дистиллированной водой и высушивали.

Адсорбционно-структурные исследования показали, что сорбционная емкость полученных углей равна 0,7--0,8 см<sup>3</sup>/г, удельная поверхность, в зависимости от неорганического порообразователя изменяется от 350 до 500 м<sup>2</sup>/г.

Показано, что структурные параметры получаемых углей зависят от pH пропиточного раствора, размера частиц, расклинивающих структуру древесины и природы раствора, применяемого для удаления неорганических частей из фазы угля.

Разработанный метод получения активных, беззольных углей обеспечивает 80 % выход активного угля от веса взятых опилок, позволяет регулировать их пористую структуру, не требует больших затрат при его производстве.

## ОГНЕБИОЗАЩИТА И ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ

Н.К. Лунева, И.А. Людчик

Во всем мире число пожаров непрерывно возрастает. Одним из основных принципов предупреждения пожаров является использование новых составов для обработки деревянных конструкций и разработка технологий их получения. Другой проблемой, которую необходимо решать для ресурсосбережения пиломатериалов, а, следовательно, леса, является повышение биостабильности целлюлозосодержащих строительных материалов к действию биологических разрушающих средств.

В результате выполненных исследований разработан ряд ингибиторов горения: «БАН», «БАН-Т», которые одновременно обеспечивают устойчивость древесины к огне- и дереворазрушающим грибам. Указанные выше разработанные препараты являются эффективными дешевыми антипиренами, которые используются для внутренней отделки помещений. В последние годы нами разрабатывалось покрытие для древесины, обеспечивающее как огнебиозащиту, так и ее декоративную отделку, которое могло применяться как для внутренних, так и наружных строительных работ. В результате проведенных исследований изучено влияние содержания винилацетатной дисперсии (5-40 масс.%) на огнезащитную эффективность, разработан состав препарата и изучена водостойкость покрытия. Установлено, что введение в состав препаратов 30-40 масс.% винилацетатной дисперсии обеспечивает сохранность огнебиозащитных и декоративных свойств при длительном вымачивании образцов древесины. Разработаны составы, окрашивающие древесину в широкую цветовую гамму. Оценка огнезащитных свойств обработанных брусков древесины (ГОСТ 16363-98) показала, что разработанный препарат относится ко второй группе огнезащитной эффективности. Проведены испытания пропитанной разработанным препаратом древесины в соответствии с ГОСТ 16712-95 на токсичность к стандартному штамму дереворазрушающих грибов *Coniophora puteana*, *Aspergillus niger*. Установлено, что потери массы обработанной древесины составляют 1-3 масс.%, что в 4-12 раз меньше, чем исходной древесины, что свидетельствует о высокой фунгитоксичности разработанного препарата. Разработаны ТУ РБ 03535167.257-95 и организовано производство по выпуску экологически чистого препарата «БОПОД» для огнебиозащиты и окрашивания древесины, предназначенной для наружных и внутренних работ.

## ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛИОСИСТЕМ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ НА КОТЕЛЬНОЙ

Л.В. Новаш

Исследования показали, что по возможности использования солнечной энергии Беларусь близка к ряду стран Европы.

Среднегодовое поступление суммарной (прямой и рассеянной) солнечной энергии составляет, кВт·ч/м<sup>2</sup>: Варшава – 980; Минск – 1030; Потсдам – 1040; Киев – 1160.

Продолжительность солнечного сияния в Беларуси изменяется от 1735 ч в год в Полоцке до 1951 ч в год в Пинске. Среднесуточное поступление солнечной энергии на широте Минска составляет 2.8 кВт·ч/м<sup>2</sup>.

В Объединенном институте энергетических и ядерных исследований - Сосны с 1997 по 2005 годы проводятся исследования по оценке эффективности преобразования солнечной энергии в тепловую в системе водоподогрева котловой воды. Циркуляция воды – принудительная, бак–накопитель отсутствует.

В таблице представлены результаты работы гелиосистемы из алюминиевых коллекторов в течение 6 сезонов. Система работает примерно 5.5 месяцев в сезоне. Суммарное количество тепла, полученное за 6 сезонов работы эквивалентно » 9.5 т у. т.

Таблица

*Суммарное количество полученной тепловой энергии (кВт·ч)*

| Год  | апрель* | май    | июнь   | июль   |
|------|---------|--------|--------|--------|
| 2000 | 1183.3  | 2240.8 | 1749.5 | 921.6  |
| 2001 | 638.8   | 2250.3 | 1334.1 | 2729.9 |
| 2002 | 620.3   | 2785.6 | 2611.6 | 2337.8 |
| 2003 | -       | 2730.4 | 1748.4 | 2034.8 |
| 2004 | 379.5   | 1476.7 | 1383.2 | 1509.2 |
| 2005 | -       | 326.9* | 1072.6 | 1290.8 |

Таблица (продолжение)

| Год  | август | сентябрь | октябрь* | сезон           |
|------|--------|----------|----------|-----------------|
| 2000 | 1612.3 | 1221.6   | 525.0    | <b>9454.1</b>   |
| 2001 | 2115.7 | 889.5    | 149.5    | <b>10107.8</b>  |
| 2002 | 2648.6 | 1250.7   | 195.9    | <b>12450.5</b>  |
| 2003 | 1741.3 | 1105.8   | 0.5      | <b>9361.2</b>   |
| 2004 | 1411.7 | 725.0    | 173.5    | <b>7058.8</b>   |
| 2005 | 937.1  | 835.3**  |          | <b>4462.7**</b> |

\* - гелиосистема работала не весь месяц,

\*\* - предварительные данные.

Исследования по использованию солнечной энергии в условия Республики Беларусь будут продолжены.

## **ПЕНОПОЛИУРЕТАНЫ – ЭФФЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

**М.А. Ксенофонов, А.С. Хатенко, В.С. Васильева, Д.В. Коваленок,  
С.А. Островский**

Повышение надежности и долговечности трубопроводов является важнейшей научно-технической задачей, решение которой неразрывно связано с проблемами сохранения энергии в системах транспорта тепла. Потери тепловой энергии на магистральных и квартальных теплотрассах в нашей Республике превышают 20 % от отпускаемого тепла, в то время как в странах Западной Европы – до 5 %.

Это связано с тем, что основным теплоизоляционным материалом при прокладке новых и ремонте действующих теплопроводов используется минеральная вата, с коэффициентом теплопроводности - не менее 0,045 Вт/м·К и высоким водопоглощением. В процессе эксплуатации минеральная вата увлажняется, что приводит к значительному снижению ее теплоизоляционных свойств и созданию благоприятных условий для интенсивной наружной коррозии трубопроводов, сокращая средний срок службы теплопроводов до 7-10 лет.

Наиболее эффективным материалом, применяемым в экономически развитых странах при строительстве и ремонте теплотрасс, является пенополиуретан, обладающий уникальным сочетанием теплосберегающих, физико-механических и других эксплуатационных характеристик, которые обеспечивают срок эксплуатации теплопроводов не менее 30 лет. Теплоизоляционная эффективность пенополиуретана обусловлена преобладающим содержанием в нем закрытых пор, низким коэффициентом теплопроводности (0,020-0,027 Вт/м·К) в интервале температур от –180 до +150 °С, небольшим водопоглощением (до 3%объем.), высокими физико-механическими свойствами, биологической и химической стойкостью.

В НИИ ПФП им. А.Н.Севченко БГУ создано специализированное оборудование по своим характеристикам не уступающее лучшим зарубежным аналогам, разработана технология и организован выпуск теплоизоляционных изделий из пенополиуретана различной номенклатуры и типоразмеров, которые использованы на 63 предприятиях Республики Беларусь для тепловой изоляции более 127 км магистральных и коммунальных тепловых сетей, что позволило сохранить тепловой энергии 450 тыс. Гкал и получить экономический эффект более 16,7 млн. долл. США. Новизна разработок в период 1998–2005 гг. подтверждена 25 патентами.

**ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ  
ПРИРАБОТКОЙ В СРЕДЕ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА,  
МОДИФИЦИРОВАННОГО УЛЬТРАДИСПЕРСНОЙ  
АЛМАЗОГРАФИТОВОЙ ШИХТОЙ**

**В.И. Жорник, В.А. Кукареко**

Разработка новых методов повышения износостойкости рабочих поверхностей узлов трения относится к области создания ресурсосберегающих технологий, способствующих увеличению конкурентоспособности создаваемой продукции.

Работоспособность трибосопряжения в значительной степени обусловлена структурным состоянием поверхностных слоев элементов пар трения. Образование в поверхностях трения субмикрокристаллической и нанокристаллической структур вследствие присущих им чрезвычайно высоких пластических свойств приводит к эффективному поглощению энергии фрикционного взаимодействия при трении и обеспечивает высокое сопротивление зарождению и распространению микротрещин. Одним из эффективных методов получения материалов с субмикрокристаллической и нанокристаллической структурами является интенсивная пластическая деформация. Формирование подобных структур в поверхностных слоях элементов пар трения возможно в процессе трибоконтакта в среде смазочного материала, содержащего наноразмерные компоненты из сверхтвердых материалов.

В данной работе рассматриваются особенности структурных превращений в поверхностях трения на стадии их приработки в среде смазочных материалов, содержащих наноразмерные алмазографитовые присадки, и оценивается влияния этих процессов на триботехнические свойства пар трения из материалов различной твердости. Показано, что добавление ультрадисперсной алмазографитовой шихты в смазочный материал интенсифицирует процесс приработки фрикционного сопряжения, позволяет увеличить на 25–30 % микротвердость поверхностных слоев материалов твердостью  $HV=1700-1800$  МПа, сформировать в процессе трения в поверхностном слое этих материалов наноразмерную субзернистую структуру, характеризующуюся уменьшением размера субзерен до уровня  $<100$  нм, повысить триботехнические характеристики для подобных материалов. При этом установлено, что модифицированный смазочный материал достаточно применять только на стадии приработки, поскольку использование после этого немодифицированного смазочного материала обеспечивает достаточно низкий коэффициент трения при высокой износостойкости пары трения.

## **ПОВЫШЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ ВЕТРЯНЫХ ТУРБИН ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

**К. Гарбаля, А. Патэюк**

В последнее десятилетие наблюдается заметная интенсификация поиска энергии, связанной с возобновляемыми источниками. Увеличивается значение выработки энергии в электростанциях и ветряных турбинах. Также отмечается увеличение доли «ветряной» энергетики в домашнем хозяйстве – как дополнительного экологически чистого источника энергии. Так, в этих целях пригодны малые ветряные турбины с вертикальной осью вращения. Они менее чувствительны к перемене направления ветров и могут использоваться в застроенной местности. Турбины легко монтируются на крышах небольших строений. Авторы выполнили анализ условий работы и предъявляемых требований к современным конструкциям ветряных турбин.

Благодаря применению композитных материалов в стойке вертикальной оси вращения ветряных турбин, удастся увеличить их производительность в пределах 3–5 %, по сравнению с аналогичными конструкциями, выполненными из традиционных материалов. Также можно успешно производить из композитных материалов рамы ветряных турбин, однако в этом случае, как показали исследования, не отмечается существенного улучшения производительности ветряной турбины.

## **ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ РАБОЧИХ МАТРИЦ**

**В.Е. Обухов, Р.Н. Грицкевич**

Одним из способов защиты качественных товаров и ценных бумаг от подделок является их маркировка голографическими товарными знаками (защитными голограммами), которые, как правило, тиражируются на специальном оборудовании посредством тиснения голографического рельефа рабочей матрицы на поверхности металлизированной полимерной ленты. Создание голографической рабочей матрицы является многоступенчатым дорогостоящим процессом. При тиражировании голографических товарных знаков голографический рельеф металлической рабочей матрицы постепенно изнашивается, заполняется металлом, переносимым с полимерной ленты, вследствие чего снижается дифракционная эффективность голографических знаков и их «печать» приходится останавливать для замены матрицы, на что также тратится значительное количество рабочего времени.

Авторами работы предложено повысить ресурс рабочих матриц посредством защиты их голографического рельефа тончайшей сверхтвёрдой пленкой алмазоподобного углерода (АПУ), обладающего, пониженной адгезией по отношению к металлизации полимерной пленки (алюминий). Для создания АПУ пленок выбран относительно дешевый метод – метод разложения

паров углеводородов в низкотемпературной плазме, который легко реализуется на стандартном промышленном вакуумном оборудовании.

Проведен большой объем работ по выбору режимов и отработке процессов создания высокоадгезионных к поверхности металлических (никель) голографических рабочих матриц АПУ пленок, определению предельных толщин защитных пленок, при которых не снижается дифракционная эффективность голографических знаков.

Изготовлены экспериментальная и опытная партии голографических рабочих матриц с нанесенными на их поверхность износостойкими защитными АПУ пленками. Испытания этих партий показали, что ресурс рабочих матриц с защитными АПУ пленками возрастает не менее, чем в 2 раза, а максимально достигнутый результат – в 4 раза.

Авторы выражают благодарность сотрудникам ЗАО «Голографическая индустрия», г. Минск, предоставившим для выполнения данной работы голографические рабочие матрицы и выполнившим испытания ресурса матриц с нанесенными на их поверхность АПУ пленками.

УДК 676.084.2:661.872.9

## **ПОЛУЧЕНИЕ ЛИГНОСУЛЬФОНАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МЕТАЛЛА**

**Л.А. Гомолко, Н.И. Шульга, Н.П. Крутько, Г.В. Песляк**

На основе технических лигносульфонатов (ЛС) можно получать биологически активные металлсодержащие препараты, предназначенные для применения в сельском хозяйстве. Варьирование способов введения металла или же химической модификации полимерной основы ЛС позволяет получать лигносульфонатные хелаты с повышенным содержанием металла.

Для выделения ЛС, очищенных от углеводных и редуцирующих примесей, и применения их в качестве полимерных лигандов нами разработан метод двухступенчатой экстракции. Суммарный объем органической фазы, необходимый для осаждения ЛС, в два раза превышает объем насыщенного водного раствора исходного ЛС. Очищенный продукт имеет элементный состав (атомное отношение C:S = 12:1), соответствующий общепринятой формуле мономерного фенилпропанового звена ЛС.

Изучен функциональный состав экстрагированного ЛС. Установлено, что полученная ЛСК содержит ~ 2,5 мг-экв/г сильноокислых сульфоновых, ~ 0,8 мг-экв/г карбоксильных и ~ 0,7 мг-экв/г слабоокислых фенольных групп, неоднородных по степени кислотности даже в пределах одной группы.

Методами КР- и ИК-спектроскопии показано, что функциональные группы ЛС участвуют в донорно-акцепторном взаимодействии с ионами *d*-металлов в водном растворе с образованием комплексонов, устойчивых до pH = 8–10. Величина pH раствора оказывает заметное влияние на механизм связывания *d*-металла и тип его окружения. В кислой среде имеет место сме-

шанный характер связывания катиона *d*-металла с ЛС, включающий ионный и донорно-акцепторный механизмы.

Изучение химической сорбции с применением ультрафильтрации показало, что емкость ЛС по отношению к *d*-металлу составляет не более 0,55 мг-экв в расчете на 1 г ЛС. Для получения препаратов с более высоким содержанием металлов (без использования модификации полимера) мы применили новую технологию введения *d*-металлов в ЛС. На первой ионообменной стадии были получены концентрированные растворы лигносульфонатов, прочно связавших 8,5–9,7 масс.% металла. На второй стадии синтеза, за счет достигнутого эффекта «настройки», вводили дополнительно 10–12 мг-экв металла в расчете на 1 г исходного вещества, доводя содержание металла в конечном продукте до 30 масс.%.

УДК 546.32.185

### **ПОЛУЧЕНИЕ МОНОКАЛИЙФОСФАТА ИЗ ОТХОДОВ КАТАЛИЗАТОРА ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ**

**В.О. Шабловский, А.В. Тучковская, О.Г. Пап, Н.Н. Васюченко**

Поиски доступного и дешевого сырья для производства монофосфата калия показали, что перспективным в этом отношении является неорганическое фосфорсодержащее сырье, образующееся при производстве полигликолей. Сырье содержит 40 % бентонита, около 50 % смеси на основе ортофосфорной кислоты и гидроксида калия, оставшиеся 10% приходятся на долю лапрола. В технологическом процессе производства полигликолей получается в сутки 3 тонны такого вида отходов, т.е. в год их накопление составляет 1000 т. Общее накопленное количество такого вида сырья составляет на сегодняшний день 20000 тонн.

Отличительной особенностью указанного сырья являются точное стехиометрическое соотношение калия к фосфору, равное 1,0, а также полное отсутствие хлоридов.

По предлагаемой технологии остатки полигликолей из сырья удаляются на заводе. Бентонит, интеркалированный полигликолями, легко отделяется от раствора фосфата калия на нутч-филтре. Далее указанный продукт перерабатывается по двум схемам. По первой, в бескислородной атмосфере он прокаливается при 650–700 °С. При этом получается порошкообразный углеминеральный сорбент, по своим осветляющим характеристикам не уступающий активированным углям марки ОУ (ГОСТ 4453-74). При прокаливании интеркалированного бентонита в кислородной атмосфере при указанных температурах образуется высокодисперсный порошок монтмориллонита, который может использоваться как отбельная глина для осветления растительных масел.

Оставшийся чистый раствор фосфата калия, не содержащий хлоридов и нерастворимых примесей, упаривается, кристаллизуется и высушивается. По своим физико-химическим характеристикам полученный продукт соответству-

ет техническим условиям на калий фосфорнокислый однозамещенный (ч.) ГОСТ 4198-75.

Испытания полученного монокалийфосфата в натуральных условиях, проведенных институтом овощеводства НАН РБ, показали хорошие результаты при выращивании томатов и огурцов в условиях капельного полива.

## **ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ НА ОСНОВЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ**

**С.Ф. Ермаков, Р.А. Шулдыков, В.П. Паркалов, А.В. Микяленис**

Создание высокоэффективных смазочных материалов (СМ), в том числе и пластичных, имеет большое значение и решает не только сложную научную проблему, но и проблему разработки новых видов продукции с максимально возможным использованием недефицитных материалов отечественного производства и отходов производства, образующихся на предприятиях нефтепереработки, а также снижением энергоемкости их получения. В настоящее время среди пластичных СМ наибольшее распространение получили солидолы. В этих СМ в качестве базовой основы используются индустриальные масла, и они требуют довольно длительного времени приготовления при температурах более 100 °С, что в свою очередь, несомненно, ведет к значительным энергозатратам и, следовательно, сказывается на стоимости конечного продукта. Накопленный опыт позволяет отметить, что решение данной проблемы неразрывно связано с рациональным подбором и использованием как базовой основы пластичных смазок, так и применением в них для обеспечения заданной коллоидной структуры смазки малых количеств так называемых модификаторов структуры.

В работе представлены результаты исследования возможности создания антифрикционных пластичных смазок общего назначения – солидолов на основе побочных продуктов нефтепереработки (вакуумный газойль и гидроочищенный вакуумный газойль), стоимость которых в 1,5 – 2 раза меньше индустриальных масел, и жидкокристаллических соединений. Установлено, что побочные продукты нефтепереработки могут быть эффективно использованы в качестве основного носителя пластичных смазок общего назначения. Показано, что применение жидких кристаллов в качестве компонентов смазочных материалов позволяет, благодаря сочетанию в них кристаллически упорядоченной молекулярной организации и текучести, на порядок снижать износ, значительно уменьшать потери на трение и увеличивать нагрузочную способность трущихся сопряжений. В результате на базе проведенных исследований разработана технология получения антифрикционных пластичных смазок общего назначения – солидолов, которые из-за небольших температур плавления входящих в их состав модификаторов не требуют длительного времени получения, больших энергозатрат и сориентированы на отечественные сырьевые ресурсы.

УДК 667.6:543.874:678.7

## **ПОРОШКОВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ КОМПОЗИЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕ АНТИПИРЕНЫ**

**В.В. Комарь, Т.А. Походина, А.Г. Чебан**

В настоящее время в промышленности, с точки зрения технологии, экологии, а также эксплуатационных свойств защитных покрытий, порошковым лакокрасочным материалам (ЛКМ) практически нет альтернативы. Порошковые полимерные краски менее опасны в отношении воспламенения, чем органорастворимые ЛКМ. Однако высокая дисперсность композиций увеличивает опасность загорания, как при производстве данных композиций, так и получении покрытий на их основе, что обуславливает интерес к разработке составов для снижения их горючести. В настоящее время имеется большой выбор эффективных антипиренов для жидких ЛКМ, однако вопросы выбора эффективных антипиренов для порошковых красок требуют исследования.

В работе представлены результаты изучения процесса отверждения и термоокислительной деструкции эпоксидных порошковых композиций, наполненных минеральным наполнителем, содержащим антипирены (смеси модифицированного дибромфенола с диоксидом сурьмы, метаборатом натрия, смеси гидрооксида алюминия и оксида молибдена). Композиции получали методом экструзионного смешения в расплаве с последующим дроблением сплава.

Определены оптимальные условия отверждения покрытий, так как введение в состав композиций антипиренов на основе смесей (Sb + B + Br) уменьшает скорость формирования сетчатой структуры полимера. Установлено, что изученные ингибиторы горения существенно изменяют характер термоокислительной деструкции порошковых эпоксидных материалов: наблюдается уменьшение саморазогрева системы в результате снижения экзоэффектов окисления, что повышает термоокислительную стабильность и соответственно уменьшает горючесть материала. Показано, что использование антипирена на основе смеси гидрооксида алюминия и оксида молибдена в составе порошковых полимерных композиций позволяет уменьшить при горении потери массы образца с 87 до 20 %, увеличить время достижения максимальной температуры газообразных продуктов горения на 50 %, уменьшить коэффициент дымообразования на 35 %. Полученные результаты представляют интерес для разработки экологически чистой и энергосберегающей технологии порошковых эпоксидных ЛКМ с улучшенными огнезащитными свойствами.

УДК 669.295

## **ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ ТИТАНА ДЛЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТОВ СКВАЖИННЫХ ФИЛЬТРОВ**

**А.Р. Лученок, В.И. Сухачев, Г.Т. Панков**

Для оборудования призабойной зоны нефтяных, газовых, газоконденсатных скважин с неустойчивыми коллекторами на месторождениях и подземных хранилищах газа (ПХГ) с целью предотвращения выноса пластового песка в процессе эксплуатации применяются скважинные фильтры. Использование скважинных фильтров с тщательно подобранными характеристиками позволяет повысить ресурс работы скважины, а также трубопроводов, запорной, распределительной арматуры, насосов за счет предотвращения их эрозионного износа пластовым песком и другими механическими примесями.

К скважинным фильтрам предъявляются высокие требования, в частности, при эксплуатации скважины ПХГ возможны гидроудары с амплитудой более  $80 \text{ кг/см}^2$ , при этом величина пор фильтрующего элемента должна находиться в пределах – 100 – 250 мкм, что обеспечит стабильные и эффективные технологические режимы работы оборудования на протяжении срока эксплуатации скважины.

Таким требованиям могут удовлетворять фильтры, включающие перфорированный стальной корпус с высокопрочными пористыми элементами из порошка титана, полученными методами порошковой металлургии.

Применение стандартных порошков титана с высоким содержанием примесей, охрупчивающих пористый материал не позволяет получить фильтрующие элементы с заданным комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств. Использование же титановых порошков повышенной чистоты нецелесообразно по экономическим соображениям.

Вместе с тем существует проблема утилизации отходов титана марок ВТ0-ВТ00 в виде стружки, листового материала, а также отходов мишеней и катодов для вакуумного распыления. Данный материал обладает высокой прочностью и пластичностью, поэтому измельчить его отходы, поставляемые даже в виде стружки, сложно.

Для облегчения измельчения проводилась операция охрупчивания путем насыщения отходов титана водородом (гидрирование) с последующим размолом и удалением поглощенного водорода в вакууме. Использование смеси стандартного титанового порошка марки ТПП5 и порошка, изготовленного из отходов титана ВТ00 (10–25 % вес.) с минимальным количеством примесей, полученного методом гидрирования с последующим размолом до нужной фракции и дегидрированием позволило получить фильтрующие элементы в виде дисков с размером пор 100-150 мкм. Коэффициент проницаемости составил  $31 \cdot 10^{-12} \text{ м}^2$ . Разрушающая нагрузка на изгиб более  $380 \text{ кг/см}^2$ .

Полученными таким образом элементами был оснащен скважинный фильтр для ПХГ. Испытания показали его надежную работу в сухом газовом поле. По способу установки фильтра в скважине его можно использовать как для вертикальных, так и для горизонтальных стволов, что расширяет область его применения.

УДК 691.699.86+666.973

## **ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОРИЗОВАННЫХ БЕТОНОВ**

**Л.И. Бурдовицына, Т.Г. Домовская**

В настоящее время проблема использования побочных продуктов различных производств и создание на их основе экологически чистых материалов стоит очень остро. Утилизация отходов позволяет не только снизить их отрицательное влияние на окружающую среду, но и обеспечить экономию первичных сырьевых ресурсов. Особенно актуальна эта проблема в строительной индустрии при получении поризованных бетонных изделий, обладающих низкой теплопроводностью, паро- и воздухопроницаемостью, достаточно высокой механической прочностью. Ежегодный рост их потребления требует постоянного совершенствования технологии производства с целью снижения энергозатрат, расхода импортируемой алюминиевой пудры и т. д. Одним из перспективных направлений повышения качества поризованных бетонных изделий является применение различных поверхностно-активных веществ, обладающих пенообразующими и воздухововлекающими свойствами. Это наиболее простой и относительно управляемый способ формирования пористой структуры строительных материалов.

При разработке оптимальных составов и способов получения пенообразователей необходимо учитывать, что некоторые из них могут оказаться несовместимыми с принятыми видами вяжущих, приводя к различным негативным явлениям. В связи с этим нами проводятся комплексные исследования по влиянию пенообразователей различного состава на физико-механические свойства поризованного бетона.

Показано, что введение пенообразователей позволяет сократить расход алюминиевой пудры, получать более однородную и мелкозернистую структуру, не снижая при этом такие физико-механические показатели поризованного бетона, как прочность и морозостойкость. Кроме того, добавки пенообразователей в большинстве случаев способствуют разжижению поризованной бетонной смеси.

Разработанные составы пенообразователей испытывались в промышленных условиях различных предприятий, в том числе на ОАО «Сморгоньсиликатобетон», ЗАО «Могилевский КСИ», ОАО «Гомельстройматериалы», при получении поризованных бетонов.

УДК 519

## **РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ СУШИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА**

**А.А. Андрижиевский, А.Г. Трифонов, О.Н. Веремеева, Э.А. Михальчева**

В работе представлены результаты оптимизации термодинамических, энергетических и экономических характеристик элементов разработанных технологических схем и конструкций устройств, предназначенных для сушки сыпучих материалов с использованием древесных видов топлива.

Топочные газы используются, как правило, при высокотемпературной сушке, а воздух употребляется в тех случаях, когда температура сушки невысока и присутствие кислорода в агенте сушки не влияет на свойства высушиваемого материала.

Конструкция сушильного устройства определяется оптимальным режимом сушки для данного материала.

В качестве сушильного агента в барабанном сушильном аппарате для песка были выбраны дымовые газы.

Для сушки зерна в сушильном аппарате кипящего слоя используется нагретый воздух, так как в процессе высушивания максимально допустимая температура нагрева зерна в основном определяется термической устойчивостью его белкового комплекса.

Технологической особенностью сушки зернистых материалов с использованием местных видов топлива является введение дополнительного разделительного контура и снижение температуры дымовых газов.

Оптимизация различных технологических схем сушильных агрегатов выполнена на основе комплекса разработанных в «Объединенном институте энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной Академии наук Беларуси компьютерных программ с использованием целевой функции, включающей характеристики капитальных и эксплуатационных затрат.

## **РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ ПАЛЛАДИЯ В ПРОВОЛОКЕ ОТ РЕОХОРДОВ**

**И.В. Поваляева**

В связи с необходимостью учета изделий содержащих драгоценные металлы, и последующего их списания и сдачи, разработана методика количественного химического анализа определения массовой доли палладия в проволоке от реохордов при содержании не менее 70 %.

Данная методика разрабатывалась для определения содержания палладия в реохордах электрических потенциометров, не имеющих паспортных данных и подлежащих списанию.

Измерение массовой доли палладия выполняют методом атомно-абсорбционной спектроскопии, с предварительным разложением пробы в смеси концентрированных кислот.

Калибровку прибора осуществляют по градуировочным смесям различной концентрации, приготовленным с использованием стандартного образца сплава ПдВ – 20, близкого по составу к анализируемым образцам проволоки. Подготовку стандартного образца осуществляют аналогично обработке проб.

В методике описана процедура приемки, обращения и отбора образцов в соответствии с инструкцией Белдрагмета « О порядке получения, расходования, учета и хранения драгоценных металлов ...».

В методике рассчитаны нормативы внутреннего оперативного контроля.

Наибольшее возможное значение суммарной относительной погрешности составляет  $\pm 4\%$ . Значение расширенной неопределенности составляет  $\pm 3,5\%$ .

Методика аттестована Белорусским государственным институтом метрологии. Свидетельство об аттестации № 360/2005.

## **РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ СЛОИСТЫХ ДЕТАЛЕЙ УЗЛОВ ТРЕНИЯ С ТРЕБУЕМЫМ УРОВНЕМ ДОЛГОВЕЧНОСТИ**

**Л.П. Кашицин, И.А. Сосновский, С.Е. Клименко, А.В. Сосновский,  
И.В. Широкий**

Повышение надёжности и долговечности некоторых изделий требует применение специальных эффективных методов нанесения покрытий: оплавление порошковой шихты электроконтактным пропусканием тока через деталь (лапы почвоуглубительных плугов, зубья бороны, долота). Центробежное формование ферромагнитных порошков (восстановление с подогревом внутренних поверхностей промежуточных шестерён коробок передач автомобилей МАЗ и КАМАЗ), центробежное формование с радиальной раздачей, обеспечивающей повышение надёжности за счёт доуплотнения поверхностного слоя.

Разработана 3-мерная модель температурного поля, позволяющего учесть особенности индукционного нагрева (отношение горячей глубины проникновения тока к толщине стенки заготовки, величину подводимой мощности, форму индуктора, динамические схемы процесса и т.д.). Предложена упрощённая схема одномерной модели температурного поля, основанная на расчёте стационарных условий нагрева, реализуемого в момент обеспечения изотермической выдержки в процессе припекания. Для определения распределения пористости в покрытиях, получаемых центробежно-индукционным методом, рассматривалось напряжённо-деформированное состояние порошкового слоя в условиях переменных температурно-силовых воздействиях. В качестве физической модели использовалось вязкое течение и метод перехода из пространственной (неподвижной) системы координат в пространственную (движущуюся) систему координат. Разработаны также расчётные методы определения режимных параметров спекания и оплавления неуплотнённого слоя,

размещённого у поверхности стержня, нагреваемого пропусканием электрического тока. Предложена методика определения усилия протягивания прошивки в нагретой до температуры спекания шихты.

## **РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗ-СПЕКАНИЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ПОРОШКОВЫХ ПРОНИЦАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ**

**П.А. Витязь, А.Ф. Ильюшенко, А.В. Беляев, Р.А. Кусин, В.М. Капцевич, И.Н. Черняк**

Получить порошковый проницаемый материал (ППМ) с анизотропной структурой из порошков различного гранулометрического состава, но одной химической природы, методом синтез-спекания весьма трудно, поскольку фронт горения мелкодисперсного порошка опережает фронт горения крупнодисперсного порошка, что приводит к дополнительной термической обработке мелкодисперсного слоя и делает получаемый композиционный материал непроницаемым или малопроницаемым. Данная работа показывает перспективу создания ППМ с анизотропной структурой методом синтез-спекания порошков различной химической природы, при котором условия спекания одного слоя материала обеспечиваются процессом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза другого слоя материала. Был рассмотрен процесс синтез-спекания полученных изостатическим прессованием образцов, представляющих собой втулки с основой из крупнодисперсного порошка титана, на которую был нанесен слой из мелкодисперсного порошка никеля. На основании математической модели процесса синтез-спекания, учитывающей основные кинетические закономерности процесса и характеристики пористого каркаса, сформированного на стадии прессования, были определены оптимальные технологические параметры, обеспечивающие получение ППМ с заданными свойствами. Экспериментально обоснован диапазон давления газового реагента (азота), позволяющего сохранить проницаемость пористого каркаса, изготовлены образцы ППМ с анизотропной структурой с градиентом размеров от 2...8 до 80...140 мкм и исследованы их свойства.

## **РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР ФУНГИЦИДА, ОБОГАЩЕННОГО МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ МЕДИ И ЦИНКА, НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ**

**А.Д. Пешенко, Д.И. Клевченя, Е.М. Латышева, В.Н. Курсевич**

Разработаны рецептуры инкрустирующих смесей, обогащенных микроэлементами меди и цинка, для протравливания семян льна и клубней картофеля.

В качестве источника меди для инкрустирующих смесей использовались два вида сырья: медьсодержащие шламы (отходы гальванического производства ПО «Горизонт» (г. Минск)) в присутствии сернокислого аммония (отходы производства капролактама, ОАО «Гродно Азот» (г. Гродно)) и отработанные медьсодержащие травильные растворы (УП «Промсвязь», г. Минск), обогащенные медью с помощью того же шлама.

В качестве источника цинка для инкрустирующих смесей предложено использовать цинксодержащие шламы (отходы ванн фосфотирования МТЗ (г. Минск)).

Разработаны рецептуры инкрустирующих смесей, которые прошли успешные испытания в БелНИИ защиты растений и рекомендованы к применению в сельскохозяйственном производстве.

Таблица

*Рецептуры инкрустирующих смесей для обработки семян льна, полученные на основе шламов гальванических производств*

| № рецептуры | Состав, рекомендуемый БелНИИ защиты растений |                   | Количество растворов, дм <sup>3</sup> |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|             | компонент                                    | количество        |                                       |
| I           | Cu                                           | 0,1197 кг/т семян | 0,97                                  |
|             | Zn                                           | 0,1215 кг/т семян | 28,58                                 |
|             | B                                            | 0,0547 кг/т семян | 6,42                                  |
|             | тирам                                        | 5 об.%            | 5,00                                  |
|             | ПВС                                          | 3 об.%            | 3,00                                  |
|             | ПВК                                          | 65 об.%           | 36,42                                 |
|             | вода                                         | до 100%           | до 100                                |
| II          | Cu                                           | 0,1197 кг/т семян | 0,97                                  |
|             | Zn                                           | 0,2835 кг/т семян | 66,69                                 |
|             | тирам                                        | 5 об.%            | 5,00                                  |
|             | ПВС                                          | 3 об.%            | 3,00                                  |
|             | ПВК                                          | 65 об.%           | 0,00                                  |
|             | вода                                         | до 100%           | до 100                                |

## РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРОЧНЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

**Т.В. Соловьева, И.А. Хмызов, Т.П. Шкирандо, Е.В. Дубоделова**

В настоящее время белорусские предприятия по выпуску древесных плит в качестве связующего используют резольные феноло- и карбамидоформальдегидные олигомеры, которые либо не производятся в Республике Беларусь, либо требуют поставки необходимых для синтеза компонентов из-за рубежа.

Поэтому стоимость синтетических олигомеров составляет 30–40 % в себестоимости готовой продукции [1-3], а сокращение их расхода является весьма актуальной задачей.

С этой целью на кафедре химической переработки древесины БГТУ была разработана технология, позволяющая сократить расход синтетических олигомеров на 15–20 % путем их модифицирования амидом угольной кислоты и гидрофильным природным полимером. Предлагаемые в качестве модифицирующих агентов вещества хорошо совмещаются с синтетическими олигомерами, повышая их стабильность и снижая токсичность.

В результате модифицирования в макромолекулах резольных олигомеров образуются дополнительные функциональные группы, которые повышают реакционную способность связующего, и как следствие, получение древесных плит высокой прочности.

При проведении опытно-промышленных испытаний с использованием модифицированного связующего в условиях ОАО «Витебскдрев» был сокращен расход синтетических смол в цехах по производству древесностружечных и древесноволокнистых плит на 10–20 %, что подтвердило эффективность разработанной ресурсосберегающей технологии.

#### *Список литературы*

1. Карасев Е.И. Развитие производства древесных плит. – 2-е изд. – М.: МГУЛ, 2002. – 127 с.
2. Тришин С.П. Технология древесных плит. – М.: МГУЛ, 2001. – 188 с.
3. Азаров В.И., Цветков В.Е. Технология связующих и полимерных материалов. – М.: Лесн. пром-сть, 1985. – 216 с.

## **РЕЦИКЛИНГ И УТИЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ОТХОДОВ**

**Е.Ф. Кудина**

Проблема использования отходов различных отраслей промышленности Беларуси приобретает все большую актуальность и тесно связано с задачами как снижения материало-, энергоемкости и экономичности новых материалов, так и улучшения экологического состояния окружающей среды. Только в деревообрабатывающей промышленности в год образуется около 160 млн. м<sup>3</sup> измельченных древесных отходов, значительная часть которых сжигается или сгнивает. Рациональным решением использования целлюлозных отходов является разработка целлюлозосодержащих композитов на минеральном вяжущем.

Рациональное сочетание прочности и других положительных свойств древесины с минеральным полимерным связующим позволяет разрабатывать недорогие композиционные материалы и изделия для применения в различных отраслях народного хозяйства. Одним из перспективных направлений улучшения свойств целлюлозных композиционных материалов является разработка материалов на основе не дефицитных щелочесиликатных прекурсо-

ров, водные растворы которых – жидкие стекла – отличаются высоким уровнем вязущих свойств, негорючи и нетоксичны и высокотермостойки.

В работе представлены результаты исследования процессов совмещения целлюлозосодержащих наполнителей и минерального связующего. Разработаны и оптимизированы составы композиционных материалов и технологические режимы получения изделий.

Установлено, что наибольшее улучшение физико-механических свойств композиций достигается при использовании бинарного органоминерального связующего и модифицированного наполнителя. Показано, что модифицирование щелочесиликатного раствора органическими реагентами (ЭД-20, органическими кислотами и спиртами) позволяет увеличить разрушающее напряжение в 2-3 раза. Исследованы технологические аспекты подготовки целлюлозного наполнителя. Установлено, что при введении наполнителя влажностью 15–20 % в органосиликатное связующее приводит к увеличению водостойкости до 16 раз. Разработаны составы для аппретирования наполнителя, позволяющие дополнительно повысить прочность композиции.

Проведенные исследования позволили разработать материалы теплоизоляционного назначения со следующими свойствами: разрушающее напряжение при изгибе – до 5,9 МПа; коэффициент теплопроводности – 0,2–0,4 Вт/м·К; плотность 300–380 кг/м<sup>3</sup>.

## **СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ**

**М.А. Ксенофонтов, А.С. Хатенко, Л.Е. Островская, С.А. Островский,  
Д.Е. Ревяков**

До сих пор в Республике Беларусь не разработаны эффективные изделия многократного использования для тепло-, гидроизоляции трубопроводной арматуры. Одной из причин этого является существование большого количества разнообразных видов задвижек и вентилях одного и того же условного прохода, которые отличаются между собой геометрической конфигурацией, размерами, расстоянием между фланцами, высотой вентиля и т.д. В то же время излучение тепловой энергии трубопроводной арматурой (задвижками, вентилями, насосами, теплообменниками и т.д.) составляет не менее 30 % от общего объема тепла, теряемого при его транспортировке магистральными, коммунальными и технологическими трубопроводами. Обычно при строительстве теплоизоляции запорно-регулирующей арматуры осуществляют изделиями в виде матов из минеральной ваты. Однако такие изделия из-за низкой механической прочности непригодны для многократного использования, хотя это обусловлено необходимостью проведения периодического профилактического обслуживания запорно-регулирующей арматуры.

В настоящей работе представлены принципиально новые ресурсосбере-

гающие сборно-разборные конструкции (СРК) для теплогидроизоляции трубопроводной арматуры с температурой теплоносителя до 280 °С.

Созданная сборно-разборная конструкция, предназначенная для многократного использования при профилактике и ремонте трубопроводной арматуры, представляет собой изделие, состоящее из внешней оболочки с замками и внутреннего однослойного или двухслойного теплоизоляционного материала. Внешняя оболочка изготовлена из оцинкованной стали или других гидроизоляционных материалов, а внутренний теплоизоляционный слой – из пенополиуретана для теплопроводов с температурой теплоносителя до 150 °С или из формообразующего слоя пенополиуретана и минеральной ваты для теплопроводов с температурой теплоносителя выше 150 °С. Применение в СРК пенополиуретана или его сочетания с минеральной ватой позволяет снизить тепловые потери трубопроводной арматурой, вес и размеры СРК, значительно увеличить срок эксплуатации теплоизоляционной конструкции при многократном использовании.

УДК 676.2.024.74.044:547.458.61

## **СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДА ВОЛОКНИСТЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕЧАТНЫХ ВИДОВ БУМАГИ**

**Т.В. Соловьева, А.А. Пенкин, В.В. Горжанов, В.И. Темрук**

Удержание наполнителя является важной составляющей физико-химического процесса производства бумаги. Известно, что снижение потерь наполнителя раскрывает экономические резервы производства, а лучший контроль обезвоживания приводит к снижению энергетических затрат и сокращению расходов на очистку оборотных вод.

С целью увеличения удержания наполнителя было осуществлено его модифицирование. Частицы природного карбоната кальция, являющегося в настоящее время наиболее используемым наполнителем, в водной среде, как и целлюлозные волокна, имеют отрицательный заряд, поэтому для удержания его в бумажной массе необходима их перезарядка. Таким образом, задачей модифицирования наполнителя являлось увеличение его адсорбционной способности. Для этого осуществлялось смешение катионного крахмала с суспензией природного карбоната кальция. При этом полностью исключалась отдельная подача катионного крахмала в бумажную массу.

Установлено, что независимо от расхода наполнителя, его удержание увеличивалось и достигло максимального значения при расходе крахмала 1,8–2,0 % от а.с. карбоната кальция. Физико-механические показатели бумаги закономерно уменьшались с увеличением удержания и достигли минимума при крахмала 1,8–2,0 % от а.с. карбоната кальция и далее возрастали при повышении расхода крахмала. В этом проявилось упрочняющее действие катионного крахмала как связующего.

Применение модифицированного наполнителя на практике позволит

значительно увеличить его удержание и, следовательно, повысить зольность бумаги, что обеспечит возможность сокращения расхода дорогостоящих волокнистых полуфабрикатов.

## **СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧИСТОГО СИЛИКАГЕЛЯ НА ОСНОВЕ ПИРОГЕННОГО ДИОКСИДА КРЕМНИЯ**

**М.Н. Капшай, Б.В. Плющ, В.Е. Гайшун**

В настоящее время промышленное производство силикагеля является в основном процессом химического взаимодействия силиката натрия с серной кислотой. Кроме того, некоторые природные алюмосиликаты и определенные разновидности ортосиликатных материалов под действием кислоты также могут образовывать в виде конечного продукта пористый, гидратированный кремнезем, который содержит, как правило, большое количество солей натрия, калия, кальция и других металлов.

В Проблемной НИЛ перспективных материалов разработан не требующий больших энергозатрат золь-гель метод получения высокочистого силикагеля на основе пирогенного диоксида кремния. Разработанный технологический процесс включает несколько простых операций: приготовление на основе пирогенного диоксида кремния (аэросила) гидрозоля с использованием ультразвуковой активации; гелирование золя на пористой подложке; акводробление геля с последующей сушкой при температуре 60 °С и его рассев с помощью сит с целью выделения нужной фракции. Выбор условий дробления определяет размер зерен конечного продукта.

Полученный силикагель представляет собой гранулы белого цвета, без запаха, имеет высокозавершенную пористую структуру, что обуславливает его великолепные адсорбционные способности. Силикагель имеет микро- и макропоры с объемом пор – 1,23 см<sup>3</sup>/г. Удельная поверхность – 400–450 г/см<sup>3</sup>. Общее суммарное содержание примесей металлов в полученном силикагеле – менее 10<sup>-3</sup> масс.%. Размер получаемых гранул можно изменять от 0,1 мм до 5 мм, задавая условия дробления.

Полученный силикагель может найти широкое применение в различных областях науки и техники: в качестве адсорбента для осушки и очистки воздуха и других газов, в качестве исходного материала для индикаторов различного назначения в аналитической химии, для хроматографии, для косметических и фармакологических препаратов, в качестве армирующего наполнителя для упрочнения, загущения и отверждения органических твердых веществ и др.

## **ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТАКТНОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ**

**Д.В. Мачихо, В.Н. Сакевич**

В процессе ремонта возникают проблемы с рассоединением узлов машины на отдельные детали, связанные с образованием коррозии между соприкасающимися поверхностями деталей в процессе эксплуатации. Прогрессивным способом рассоединения изделия на составные элементы и эффективной очистки их внутренних и наружных поверхностей от нерастворимых загрязнений является способ, когда между колеблющейся поверхностью ультразвукового источника колебаний и изделием механическое контактное взаимодействие осуществляют в стохастическом виброударном режиме. Поэтому исследование динамических особенностей виброударного взаимодействия двух колебательных систем с существенно различающимися собственными частотами является актуальным для создания научной базы на основе, которой появиться возможность проектирования широкого спектра ультразвуковых машин, работающих в стохастическом виброударном режиме.

В работе рассматривается динамическая модель: масса  $m$  на пружине жесткости  $s$  и плоскость, движущиеся по гармоническому закону с частотой  $\omega$  намного большей собственной частоты массы на пружине. В состоянии статического равновесия масса может быть расположена по отношению к плоскости с натягом, либо с зазором, либо с нулевым натягом.

В рамках такой модели для всех трех положений массы по отношению к колеблющейся плоскости исследовано влияние параметров колебательной системы и технологических условий на субгармонические периодические движения, построены области существования, устойчивости и притяжения этих режимов с учетом возможных изменений параметров системы, а также спектральные характеристики стационарных стохастических виброударных режимов движения.

В случае установки подвижного ограничителя с зазором или натягом, фазовая плоскость разделяется на области притяжения периодических и стохастических режимов, причем, с увеличением частоты область притяжения стохастического режима увеличивается. Причиной роста области притяжения стохастического режима с увеличением частоты является увеличение числа возможных режимов движения, многие из которых неустойчивы. Следует отметить, что в системе с нулевым натягом области притяжения стохастических режимов не наблюдаются, а наиболее сильно проявляются субгармонические колебания.

## **ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕМ ОБОРУДОВАНИИ**

**С.А. Танаева, Л.Е. Евсеева, М.В. Хилько**

Определяющими параметрами при выборе теплоизоляции ресурсосберегающего оборудования являются её теплофизические свойства – коэффициенты теплопроводности, температуропроводности и удельная теплоёмкость.

В связи с созданием новых теплоизоляционных материалов для строительства и другого промышленного использования в настоящее время возрос интерес, и появилась необходимость в изучении теплофизических свойств таких материалов. Теплофизические характеристики требуются для тепловых расчётов любых конструкций, зданий и сооружений.

Выполнена работа по определению коэффициента теплопроводности различных волокнистых теплоизоляционных материалов в диапазоне температур 25 – 75 °С в воздушной среде. Измерения проводились на приборе ИТ - 1 - 400. Погрешность составляет до 10 %.

Исследуемые материалы: базальтовая вата, каолиновая вата, тканые и нетканые материалы на основе углеродных волокон и др. теплоизоляционные материалы. Поскольку волокнистые материалы с заданной степенью ориентации волокон являются анизотропными, то теплопроводность измерялась при различном направлении волокон по отношению к тепловому потоку (вдоль и поперёк).

Экспериментальные исследования свойств тепловой изоляции показали, что теплопроводность волокнистых минеральных материалов зависит от многих факторов, из которых наибольшее влияние оказывают температура, структура материала (объём, размер и форма волокон и пор), его влажность, род газа, заполняющего поры.

Коэффициент теплопроводности всех изоляционных материалов возрастает с температурой. При повышении температуры изменение теплопроводности воздуха уменьшается, тогда как у теплоизоляции из волокнистых материалов она или остаётся постоянной, или возрастает. Это происходит вследствие заметного влияния излучения на проводимость при повышенных температурах.

УДК 666.76 : 669.04

## **ТЕРМОСТОЙКИЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ФАРФОРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА**

**О.Н. Врублевская, К.Н. Лапко, Г.Н. Выдумчик**

Анализ состава вторичного продукта Минского фарфорового завода – шамотного порошка, свидетельствует о возможном эффективном использовании его в качестве наполнителя при производстве термостойких компози-

ций на основе фосфатных связующих. Процессы взаимодействия основных компонентов шамотного порошка с фосфатными связующими хорошо изучены, но, несмотря на многочисленные работы, в каждом конкретном случае, в зависимости от требований, предъявляемых к конечной продукции, необходимы специальные исследования для выбора оптимального состава композиций, модификаторов, режима сушки, термообработки и условий эксплуатации. Необходимость таких дополнительных исследований обусловлена сложностью процессов, протекающих в рассматриваемых многокомпонентных системах.

В работе исследовано влияние различных фосфатных связующих (алюмофосфатных, алюмохромфосфатных и фосфорной кислоты) на физико-химические превращения при нагревании, прочностные свойства (предел прочности при сжатии) термостойких композиций на основе вторичного продукта Минского фарфорового завода.

Изучены фазовые превращения композиций в температурном интервале 20–1500 °С. Показана возможность получения термостойких материалов на основе шамота и фосфатных связующих при температуре спекания на 500–600 °С ниже используемых в настоящее время.

Получены оптимальные составы высокотемпературных материалов с низкой температурой отверждения и высокой до 1400 °С рабочей температурой при сохранении высоких прочностных характеристик (предел прочности при сжатии 40–80 МПа).

## **ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ДИЗЕЛЬНОГО БИОТОПЛИВА**

**В.В. Сими́рский, Ю.В. Григо́рьев, Д.Г. Калишук**

Экономия энергоносителей нефтяного происхождения, ужесточение норм выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизельных двигателей, а также ограничение эмиссии диоксида углерода заставляют большинство стран мирового сообщества разрабатывать технологии получения альтернативных топлив и искать пути уменьшения опасности воздействия тепловых двигателей на окружающую среду. В настоящее время биотопливо для дизельных двигателей на основе метиловых эфиров жирных кислот рапсового масла (МЭЖК) широко используется в странах Западной Европы, выгодно отличаясь от нефтяного дизельного топлива целым комплексом эксплуатационных свойств и степенью вредного воздействия на окружающую среду.

В Беларуси первое опытное производство МЭЖК мощностью 2000 тонн в год организовано по непрерывной технологии, разработанной в НИИ ФХП БГУ. Основой технологии является способ проведения процесса перэтерификации рапсового масла метиловым спиртом в аппаратах непрерывного действия, отличающихся от аналогов наличием дырчатых контактно-смесительных устройств оригинальной конструкции. Использование таких аппаратов позволяет повысить равномерность распределения и эффективность взаимо-

действия фаз, надежность и диапазон устойчивой работы. При этом значительно снижается металлоемкость оборудования, из конструкции исключаются движущиеся элементы, увеличивается скорость и безопасность процесса.

На действующей опытной установке с учетом изменяющегося химического состава сырья отработаны технологические параметры непрерывного процесса получения МЭЖК (время пребывания смеси в реакторах, время разделения фаз на различных стадиях процесса, температурные режимы). Экспериментально доказано, в том числе и в промышленных условиях, что разработанная технология и установка позволяют обеспечить качество получаемого МЭЖК, соответствующее требованиям европейских стандартов.

## **ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТАКТНОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ**

**А.С. Еремеев, В.В. Клубович, В.Ф. Луцко, В.Н. Сакевич**

Разработанные в ИТА НАН Беларуси способ и устройство для ультразвуковой очистки, предусматривают непосредственный механический контакт источника колебаний с очищаемой деталью. В результате этого к обычным жидкостным механизмам очистки добавляются механические колебания детали, способствующие разрушению и отслоению кавитационно-стойких загрязнений (окалина, нагар, смолообразования), имеющих прочную механическую и химическую связь с поверхностью. На базе этого способа создана установка, которая предназначена для очистки сопловых отверстий ( $D = 0,34$  мм) корпуса распылителя форсунки от нагара, образовавшегося после сгорания топлива. Установка включает в себя ультразвуковую колебательную систему, состоящую из электромеханического преобразователя, трансформатора амплитуды продольных колебаний, промежуточного длинноконтурного волновода и соотродов стержневого типа, что позволяет производить высокоамплитудную ( $\zeta \geq 30$  мкм) очистку одновременно нескольких деталей.

В качестве моющей среды необходимо использовать водные растворы. Так как нагар расположен на входной части соплового отверстия, то создаются благоприятные условия для эрозионного воздействия кавитации на загрязнения и их эвакуацию. Устройство можно использовать для рассоединения заклинивших в процессе эксплуатации, иглы и корпуса распылителя форсунки. Данная технология и оборудование также может применяться в процессе очистки деталей из углеродистых и легированных сталей от загрязнений, полученных при термической обработки в соляных ваннах. В этом случае процесс удаления, образовавшихся на поверхности детали соляной корки и пробок внутри отверстий, значительно ускоряется за счет одновременного контактно-динамического, эрозионного и гидродинамического воздействия на очищаемый объект. Технология и оборудование для ультразвуковой контакт-

ной очистки внедрены в производство ОАО «Витебский мотороремонтный завод» в технологическом процессе ремонта и восстановления форсунок дизельных двигателей.

## **ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРМИРОВАННЫХ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ТРУБ**

**А.Э. Сечко, В.Н. Цехан**

Трубы из термопластичных полимеров эффективно используются в различных отраслях техники, однако диапазоны рабочих давлений и температур таких труб ограничены. Расширить этот диапазон можно за счет армирования высокопрочными волокнами.

Разработанная нами технология производства армированных труб включает два технологических процесса:

- получение высокопрочной армированной термопластичной ленты методом пропитки стеклоткани, на экструзионной установке оснащенной щелевой головкой и пропитывающим устройством;
- намотка окружного армирующего слоя.

Данные технологические процессы были отработаны в лабораторных условиях с использованием разработанной и сконструированной опытной оснастки.

Получены образцы армирующей ленты на основе полимерной матрицы из полиэтилена низкого давления (ПЭНД), полиэтилена высокого давления (ПЭВД), полипропилена (ПП) и полиамида (ПА) со степенью пропитки стеклоткани до 80 %.

Полученные образцы ленты использовали для намотки окружного армирующего слоя. При помощи разработанного намоточного устройства, оборудованного лампами ИК-нагрева типа КГ220-2000-20, производили намотку армирующего слоя на металлическую оправку с последующим снятием полученной армированной трубы или намотку с приплавлением на герметизирующую полимерную оболочку. При использовании ИК-ламп данного типа скорость намотки в зависимости от типа ленты составляла 1–3,5 м/мин. Методом намотки были получены модельные образцы труб и определены их основные прочностные и эксплуатационные параметры.

На основании данных, полученных на экспериментальной установке, предложена технологическая схема для опытно-промышленного получения армированных термопластичных труб.

Разработанная технология армирования при помощи термопластичной ленты может использоваться и при изготовлении других изделий некруглого сечения, что позволит получать, например, конструкционные элементы дорожных столбиков, антенн, шлагбаумов, защитные кожуха различной формы и т.п.

Работа выполнялась в рамках задания 3.11 ГППИ «Ресурсосбережение».

## **ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО КОМПАКТИРОВАНИЯ ТИТАНОВОЙ СТРУЖКИ**

**К.Е. Белявин, Н.В. Решетников, Р.П. Быков**

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация на мировом металлургическом рынке такова, что цены на титан и его сплавы неуклонно растут. В связи с этим, актуальной становится проблема утилизации и использования на вторичном рынке сырья отходов от переработки титана.

В НИКТИСП с ОП разработана технология электроимпульсного компактирования титановой стружки. Технология основана на пропускании мощного импульса электрического тока длительностью  $\sim 10^{-5} \dots 10^{-3}$  с через помещенную в диэлектрическую пресс-форму между электродами-пуансонами титановую стружку.

В связи с малой длительностью импульса электрического тока, в процессе электроимпульсного компактирования не происходит выгорания остатков масла и смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) с поверхности стружки. Это исключает вредные выбросы в атмосферу, а также позволяет снизить трудоемкость процесса путем отказа от операции предварительного удаления остатков масла и СОЖ из объема стружки.

Для реализации технологии разработаны экспериментальное технологическое оборудование и технологическая оснастка.

Экспериментальные исследования показали, что с помощью разработанной технологии можно успешно компактировать как сливную стружку, так и стружку надлома, элементную стружку и их комбинации. Технология позволяет утилизировать отходы титана после металлообработки в виде брикетов плотностью до 60 %.

Преимуществами разработанной технологии являются: высокая производительность, высокая экологическая чистота процесса, низкая трудо- и энергоемкость, отсутствие ограничений на тип утилизируемой стружки.

Кроме вопросов утилизации, технология также представляет интерес для производства титановых высокопористых электродов, используемых в электрогальванических технологиях.

## **УДАЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД**

**И.Э. Головнев, В.Н. Марцуль В.Н.**

Сточные воды, отводимые с территории населенных пунктов на коммунальные сооружения биологической очистки, практически всегда содержат тяжелые металлы, что обусловлено сбросом в систему канализации производственных сточных вод. Содержащиеся в очищаемых сточных водах тяжелые металлы удаляются с сырым (первичным) осадком, образующимся в результате механической очистки и с избыточным активным илом. В настоящее

время избыточный активный ил, как и сырой осадок, используется в незначительных количествах и при размещении на иловых площадках, шламонакопителях или захоронении является источником загрязнения почвы и подземных вод.

Проведены исследования технологии обезвреживания избыточного активного ила, включающей физико-механическую (ультразвуковую) обработку и использование катионитов. Ультразвуковая обработка избыточного активного ила с определенной интенсивностью и продолжительностью обеспечивает перевод тяжелых металлов, которые содержатся в слизистой капсуле активного ила, в жидкую фазу. Выбор режима ультразвуковой обработки проводили с учетом увеличения степени дисперсности и ухудшения обезвоживания активного ила при увеличении продолжительности и интенсивности ультразвуковой обработки.

Добавление ионообменного материала в обработанный активный ил и перемешивание полученной смеси в определенном режиме обеспечивает связывание тяжелых металлов. Смесь разделяют путем отстаивания на осадок и ионообменный материал, который направляют на регенерацию с целью извлечения тяжелых металлов.

Степень удаления металлов из избыточного активного ила составляет не менее 50 % для цинка, меди, свинца и кадмия. Обезвреженный активный ил обезвоживается до влажности 60–70 %. Остаточное содержание тяжелых металлов в твердой фазе осадка ниже допустимых для использования в сельском хозяйстве значений.

## **УПРОЧНЕНИЕ ВОЛОКНИСТО-ПОРИСТЫХ ИЗДЕЛИЙ**

**Е.В. Грахольская, А.Э. Сечко**

Исследованы возможности повышения прочностных свойств и износостойкости волокнистых материалов и разработана методика упрочнения поверхности материала с целью повышения износостойкости рабочих поверхностей.

Произведен анализ и выбор методов повышения прочности изделия из волокнисто-пористого материала. Для испытаний использовалась модернизированная модельная трибометрическая установка для исследования изнашивания при возвратно-поступательном движении.

Методом пневмоэкструзии получены образцы волокнисто-пористого материала на основе ПЭВД, сополимера этилена и винилацетата, ПА. Сравнительный анализ показал, что износостойкость существенно не зависит от типа выбранного полимера. Точечное или краевое проплавление материала ухудшает износостойкость. Поверхностная обработка и обработка торцов клевой композицией способствует повышению износостойкости в 1,5–3 раза. Прошивка материала нитями позволяет существенно увеличить стойкость к истиранию и расслаиванию. Еще более ощутимый эффект получен при применении комбинированного метода упрочнения, что позволяет избежать преждевременного истирания верхних слоев и потери цельности материала вслед-

ствие расслаивания.

Схема испытаний материала выбрана с учетом реальной механики нагружения готового изделия в процессе эксплуатации (ортезы), т.е. нагрузка и возвратно-поступательное перемещение небольшой амплитуды.

Результаты работ направлены на повышение прочностных и износостойких свойств волокнистых материалов, на основе которых, в НИЦПР НАН Беларуси освоен выпуск ортезов индивидуального изготовления.

УДК 541.183.1

### **ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИОНООБМЕННЫХ СОРБЕНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩЕГО ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ**

**В.О. Шабловский, А.В. Тучковская, О.Г. Пап, Н.Н. Васюченко**

В настоящее время гранулированные синтетические цеолиты используются в химической промышленности в качестве катализаторов, сорбентов, осушителей технологических газов и т.п.

Нами была исследована возможность переработки закоксованных цеолитов марки К-3А ОАО «Полимир» в сорбенты для поглощения радионуклидов цезия и стронция, микроколичеств ионов цветных металлов, аммония из водных растворов сложного состава.

Основной особенностью превращения отработанных адсорбентов в ионообменники, работающих в водных растворах, является создание сети транспортных пор в гранулах сорбента. Цель данной операции достигается карбонизацией в определенных условиях углеводородного компонента, содержащегося в исходном материале, и обработкой исходного сырья щелочными агентами при повышенных температурах.

Нами было установлено, что получаемые таким образом материалы являются высокоселективными неорганическими сорбентами, предназначенными для поглощения из минерализованных водных растворов радионуклидов цезия и стронция; ионов меди, цинка, кобальта и никеля из промывных вод гальванопроизводств, а также ионов аммония.

Полная обменная емкость сорбента достигала величины 4,12 мг-экв/г (тест по ионам серебра).

Полученные сорбенты являются химически стойкими в пределах pH 3-10, термически – до температуры 650–680 °С. Физико-химические свойства позволяют использовать их в щелочных растворах, а также в растворах, содержащих ПАВ и комплексоны.

Показано, что по своей селективности такие сорбенты на два порядка превосходят природные цеолиты типа клиноптилолита и сопоставимы с искусственным цеолитом А-51 фирмы Доу-Кемикл (США).

В результате проведенных исследований были установлен следующий ряд селективности:  $\text{Cu}^{2+} > \text{Zn}^{2+} > \text{Co}^{2+} > \text{Ni}^{2+}$ .

При поглощении  $\text{NH}_4^+$  ионит полностью реализует свою обменную емкость. Регенерация легко осуществляется 6–8 % раствором KCl.

## **ФОРМИРОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**Н.К. Лунева, Л.Н. Самусевич, Т.И. Езовитова**

В отличие от дерева металл не горит, однако в условиях пожара под действием высокой температуры металлические конструкции утрачивают жесткость и прочность с последующим переходом в пластическое состояние, теряя при этом несущую способность. Нанесение на их поверхность огнезащитного покрытия продлевает срок достижения критической температуры конструкции, равной 500 °C (так называемый предел огнестойкости).

При разработке покрытия нами использовано сочетание двух способов огнезащиты: 1) получение инертного теплоизолирующего слоя за счет использования в составе покрытия экологически безопасных, относительно дешевых неорганических наполнителей с низкой теплопроводностью (вулканическое стекло с содержанием двуокиси кремния свыше 70 %, минерал из группы гидрослюд, мелкодисперсная двуокись кремния); 2) образование пористой структуры покрытия на основе жидкого стекла и неорганических наполнителей в процессе его твердения. Для этого в состав покрытия вводили пенообразователь, пластифицирующую добавку, ПАВ. Пористую структуру формировали по технологии холодного вспенивания (при комнатной температуре) в результате газовыделения, вызванного взаимодействием металла-пенообразователя со щелочным раствором вяжущего в составе размягченной огнезащитной композиции. После отверждения покрытие представляет собой твердую неорганическую пену с достаточно жесткой пористой структурой.

Изучено влияние pH связующего, количества металла-пенообразователя, концентрации ПАВ на скорость газовыделения. Установлено, что изменение величины этих параметров, а также вязкости системы: сухая смесь наполнителей – жидкое стекло позволяет регулировать формирование пористой структуры, толщину, плотность покрытия без изменения расхода сырьевой смеси. Результаты исследований теплоизоляционных свойств покрытий, проведенных на лабораторной установке в КИИ МЧС Республики Беларусь показали, что образование высокопористого защитного покрытия обеспечивает заметное повышение его эффективности (при одинаковом составе и расходе сырьевых материалов пределы огнестойкости металлоконструкций с плотным и пористым покрытием равны соответственно 75 и 90 минутам).

УДК 621.794.62

## **ФОСФАТИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ – СРЕДСТВА АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ**

**В.О. Шабловский, А.В. Тучковская, О.Г. Пап, Т.В. Романий, Н.Н. Васюченко**

Метод фосфатирования широко используется в качестве антикоррозионной обработки металлической поверхности перед покраской, лакированием, нанесением порошкового полимерного покрытия, а также перед процессами холодной деформации. В результате обработки на поверхности металла образуется фосфатное покрытие, которое наряду с защитными свойствами обладает также высокими адгезионными параметрами по отношению к нанесенным лакокрасочным материалам. Наиболее высокими антикоррозионными свойствами обладают фосфатные покрытия с мелкокристаллической структурой и низкой пористостью. Для этих целей разработаны специальные составы – активаторы, использующиеся перед началом процесса фосфатирования. Перечень фосфатирующих составов, разработанных в секторе неорганических сорбентов и антикоррозионных покрытий НИИ ФХП БГУ, представлен ниже.

Преобразователь ржавчины «Суперантикор» используется для обработки стальной поверхности, поврежденной коррозией. Преобразует ржавчину в защитное фосфатное покрытие. Используется в текущем ремонте машин, механизмов, металлоконструкций.

КФП–1 – фосфатирующий концентрат для обработки металлической поверхности перед процессами холодной деформации. Разработан с целью замены ванны фосфатирования на основе монофосфата цинка.

КФП–2 и КФП–2М, КФП–3 и ФП–3 – составы для обработки металлической поверхности перед покраской, лакированием, нанесением порошкового полимерного покрытия. ФП–3 используется при температурах 15–25 °С, что приводит к экономии энергоресурсов в процессе фосфатирования.

Активатор АК–1 предназначен для подготовки металлической поверхности перед процессами фосфатирования, обеспечивает формирование мелкокристаллической фосфатной пленки с низкой пористостью.

КФА–1 – фосфатирующий состав, не содержащий хрома, для обработки алюминиевой поверхности перед нанесением порошкового полимерного покрытия, используется при комнатной температуре.

Все разработанные составы успешно прошли испытания и используются на предприятиях машиностроительного и приборостроительного комплекса республики.

## **ФОСФОР–АЗОТНЫЕ АНТИПИРЕНЫ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ**

**Н.К. Лунева, Л.И. Петровская**

Одним из тяжелых бедствий, приводящих к значительному экологическому и экономическому ущербу народного хозяйства, а также человеческим жертвам, являются пожары. Большие потери приходится на деревянные конструкции и сооружения, не подвергнутые защитной обработке. В настоящее время наиболее широко применяемыми для придания огнестойкости древесины являются фосфор-азотные антипирены. Сырье для производства фосфор-азотных антипиренов доступно и дешево, экологически чисто, поэтому исследования по разработке ингибиторов горения этого класса в мире ведутся многие десятилетия и продолжаются до сих пор.

Нами проведено исследование по разработке различных составов ингибиторов горения интумесцентного типа на основе полифосфатов, водной органической дисперсии, металлонеорганических соединений и замедлителей горения (органических амидов и полиолов, обеспечивающих вспучивание покрытия) и изучению их огнезащитных свойств. Изучена концентрационная зависимость содержания ингредиентов состава антипирена для древесины на эффективность огнезащитных свойств, которая определялась в соответствии с ГОСТ 16363-98. Главным критерием оценки эффективности огневой защиты является потеря массы при нагреве древесины в специальных условиях.

Установлено, что введение в фосфор-азотные составы органического амида или полиола в количестве 5 – 10 % приводит к росту эффективности огнезащитных свойств древесины. Содержание органического амида или полиола в количестве 10 масс.% снижает потерю массы при огневых испытаниях соответственно с 22,9 до 14,0 масс.% или с 22,9 до 7,2 масс.%. При их одновременном присутствии в том же количестве достигается минимальная величина – 5,0 масс.%. Введение неорганических соединений алюминия в количестве 2 – 4 % практически не изменяет выход твердого продукта при огневых испытаниях антипирированной древесины. Для лучших разработанных фосфор-азотных составов при огневых испытаниях импрегнированной древесины потеря массы образцов находится в пределах 4,4 – 6,5 масс.%, что позволяет отнести ингибитор горения к первой группе огнезащитной эффективности. Полученные результаты будут использованы для разработки новых эффективных экологически чистых антипиренов, использование которых снизит пожароопасность народнохозяйственных объектов.

УДК 678.03:678.04

## **ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА ИМИДОСОДЕРЖАЩИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ**

**Р.М. Долинская, Э.Т. Крутько, Е.И. Щербина**

Химическая модификация эластомеров является одним из перспективных путей целенаправленного регулирования их физико-химических и механических свойств.

В данной работе приведены результаты исследований по использованию имидосодержащих эпоксидных смол в качестве модификаторов бутадиен-нитрильных каучуков.

Модификатор – имидосодержащий эпоксидный олигомер марки ЭД–10, содержащий 2–5 мас. ч. ОМАФ, в виде вязкой жидкости с молекулярной массой 945–950, эпоксидным числом  $10 \pm 0,01$ , использовали в количестве 0,5–5,0 массовых частей на 100 массовых частей каучука. Для исследований применяли стандартные наполненные и ненаполненные эластомерные композиции на основе бутадиен-нитрильных каучуков марки БНКС–18АН.

Анализ полученных результатов проведенных исследований свидетельствует о том, что при повышении содержания эпоксидных групп с увеличением содержания олигомера наблюдается увеличение прочности, твердости и эластичности по отскоку ненаполненных эластомерных композиций. Полученные результаты позволяют предположить, что в изученных системах возможно протекание совулканизации за счет взаимодействия нитрильных, эпоксидных, амино- и амидокислотных групп связующего и модифицирующих компонентов.

По-видимому, реакционноспособные функциональные группы имидосодержащей эпоксидной смолы могут также участвовать в процессе вулканизации наполненных эластомерных композиций при формировании вулканизационной сетки, создании определенных микрогетерогенных областей в вулканизатах, в ингибировании окислительных процессов, в улучшении когезионных и адгезионных свойств сырых резиновых смесей и вулканизатов бутадиен-нитрильных каучуков. Все это способствует повышению эксплуатационных свойств и существенному снижению энергозатрат при изготовлении резино-технических изделий сложной конфигурации.

УДК 676.2.024.74.044:547.458.61

## **ЭКОНОМИЯ ПРОКЛЕИВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ БУМАГИ ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ**

**Т.В. Соловьева, В.В. Горжанов, А.А. Пенкин, В.И. Темрук**

Формование бумаги в нейтральной или слабощелочной среде имеет неоспоримые преимущества перед традиционным «кислым» способом производства. В качестве агентов для нейтральной проклейки офисной бумаги доми-

нирующее положение занимают синтетические проклеивающие материалы, в частности димеры алкил кетенов.

Известно, что при проклейке в массе теряется часть проклеивающих веществ в результате промывов и гидролиза синтетических проклеивающих материалов, после чего они теряют свою эффективность. Одним из способов снижения потерь синтетических материалов массовой проклейки является введение этих материалов в составы для поверхностной проклейки бумаги.

Разработаны составы упрочняющее-гидрофобизирующих дисперсий на основе крахмала и синтетических проклеивающих материалов для улучшения качества офисной бумаги путем нанесения их на поверхность.

Исследования показали, что введение в состав для поверхностной проклейки на основе крахмала водных дисперсий синтетических материалов в количестве до 10 % обеспечивает требуемые свойства бумаги для офисной техники. При этом исключены потери веществ со сточными водами и достигнута малая степень гидролиза синтетических материалов. Практическое применение состава позволяет исключить проклейку бумаги в массе со значительной экономией дорогостоящих проклеивающих материалов (от 30 до 50 %).

На базе полученных результатов может быть осуществлена экономичная промышленная технология производства бумаги в нейтральной среде.

## **ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВ ФЕРРИТА СТРОНЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ**

**Е.В. Звонарев, А.В. Зубец, Л.Л. Климкович, Л.С. Лобановский,  
А.А. Стефанович, С.В. Труханов**

Гексаферрит стронция ( $\text{SrFe}_{12}\text{O}_{19}$ ) является перспективным материалом для производства постоянных магнитов, используемых в приводах электродвигателей, громкоговорителях и др. устройствах, вследствие невысокой стоимости процесса их производства и широкой доступности сырья. Постоянные магниты имеют высокие значения остаточной индукции  $B_r$ , коэрцитивной силы  $H_{cm}$  и магнитной энергии  $BH_{max}$ .

Целью данной работы было определение влияния технологических факторов на магнитные свойства при синтезе гексаферрита стронция из  $\text{SrCO}_3$  и  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  отходов Белорусского металлургического завода (БМЗ).

Анализ литературных данных о получении и свойствах  $\text{SrFe}_{12}\text{O}_{19}$  выявил несколько основных параметров, определяющих магнитные свойства ферритового порошка, таких как: состав, плотность, форма и размер частиц, распределение их по размерам, структурное совершенство и наличие ростовой текстуры, которые, в свою очередь, зависят от природы и качества исходных компонентов, технологии и условий синтеза. Учитывая их многообразие, необходимо определять оптимальные эмпирические температурно-временные

режимы изготовления ферритового материала с требуемыми магнитными характеристиками, исходя из конкретных видов сырья и используемого технологического оборудования. Были исследованы процессы образования феррита стронция из реактивов (хч)  $\text{SrCO}_3$  и  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  и из  $\text{SrCO}_3$  и  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  БМЗ при различных условиях механо- и термообработки реакционной смеси порошков. Установлены состав и количество продуктов, образующихся на различных стадиях реакции в зависимости от времени помола, температуры и времени обжига. Измерены магнитные характеристики синтезированных образцов. Из полученных данных следует, что оксид железа, являющийся отходом металлургического производства БМЗ, представляет собой конкурентоспособный источник сырья при использовании его в качестве исходного компонента для получения  $\text{SrFe}_{12}\text{O}_{19}$ . Это оправдывает усилия при создании технологии производства дешевых ферритовых порошков, закупаемых в настоящее время за границей, а также помогает снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

УДК 678.7:678.029

## **ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВУЛКАНИЗУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ГИДРИРОВАННОГО БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА**

**Ю.В. Коровина, Е.И. Щербина, Р.М. Долинская**

В связи с выходом ведущих машиностроительных предприятий республики на новый уровень создания техники возникла потребность в качественных комплектующих изделиях с повышенным комплексом эксплуатационных свойств в частности резинотехнических изделиях. Однако предъявляемому комплексу требований на данный момент удовлетворяет ограниченное количество эластомерных материалов, для переработки которых необходимо применение пероксидных сшивающих систем. Данные сшивающие системы – это агрессивные материалы, поэтому к перерабатываемому оборудованию предъявляются повышенные требования (специальная оснастка, использование легированной стали и наличие систем вентиляции). Предприятия резинотехнической отрасли Республики Беларусь не располагают соответствующим оборудованием, и их помещения не приспособлены к изготовлению изделий с использованием перекисных сшивающих систем. Поэтому резинотехнические изделия, изготавливаемые при помощи пероксидных сшивающих систем, закупаются за рубежом.

В связи с этим целью данной работы являлось разработать рецептуру и технологию изготовления резин на основе гидрированного бутадиен-нитрильного каучука с использованием серных сшивающих систем.

В качестве объектов исследования были выбраны эластомерные смеси на основе гидрированного бутадиен-нитрильного каучука с содержанием нит-

рилакриловой кислоты ~ 34 % и остаточной неопределенностью ~ 4 %. Для вулканизации данных смесей использовали различные по эффективности серные сшивающие системы (обычную, полуживую и эффективную).

В результате проведенных исследований было показано, что применение серных полуживых сшивающих систем позволяет получать резины на основе ГБНК с необходимым уровнем эксплуатационных свойств.

*Список литературы*

1. Лысова Г.А., Ревякин Б.И., Морозов Ю.Л., Резниченко С.В.// Международная конференция по каучуку и резине: Тезисы докладов, Москва, июнь 2004. – Москва, 2004. – С. 150.

УДК 678.7:678.029

**ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**

**Д.В. Русецкий, Е.И. Щербина, Р.М. Долинская**

Применяемые в настоящее время спецкаучуки: фторкаучук (ФК), гидрированный бутадиен-нитрильный (ГБНК) и акрилатный каучуки с высокой термостойкостью и маслостойкостью представляют большой интерес для отечественной промышленности. При этом стоимость акрилатного каучука в 1,5 – 2 раза ниже ФК и ГБНК. Однако недостатком акрилатного каучука является двухстадийный режим вулканизации (I стадия – 140–180 °С в течение 10–20 мин. под давлением, II стадия – 130–160 °С в течение 2–8 часов без давления) [1]. Проведение второй стадии приводит к значительным энерго- и ресурсозатратам. Поэтому большой интерес представляет изучение акрилатного каучука нового поколения и подбор вулканизирующей системы, позволяющей проводить процесс изготовления изделий на его основе в одну стадию. Современные типы акрилатных каучуков обладают двойной системой вулканизационно-активных мономеров. Эти модификации акрилатного каучука недостаточно изучены, хотя представляют как научный, так и практический интерес.

Целью данной работы является изучение влияния второй стадии вулканизации акрилатного каучука на свойства эластомеров на его основе.

В качестве объектов исследования использовали эластомерные композиции на основе акрилатного каучука, содержащего в цепи хлорно-карбок- сильную систему вулканизационно-активных мономеров. Для сшивки данной композиции нами была выбрана вулканизирующая система, состоящая из активатора – четвертичного аммониевого основания и сшивающего агента – стеарата натрия.

Показано, что для достижения оптимума вулканизации достаточно проведения первой стадии вулканизации. Это позволяет при производстве резиновых технических изделий уменьшить производственный цикл, энергозатраты предприятия и снизить себестоимость продукции.

#### **Список литературы**

1. Махлис Ф. А., Федюкин Д.Л. Терминологический справочник по резине. – М.: Химия, 1989. – 399 с.

## **ЭТИЛОВЫЕ ЭФИРЫ РАПСОВОГО МАСЛА В КАЧЕСТВЕ ДИЗЕЛЬНОГО БИОТОПЛИВА**

**З.А. Антонова, Ю.В. Максимук, О.А. Ракутько**

Перспектива использования биотоплива в качестве альтернативы дизельному топливу из нефтяного сырья отвечает основным требованиям к энергоносителям: экологичности, наличия возобновляемых сырьевых источников и безопасности в эксплуатации.

В настоящее время в Республике Беларусь УП «Унихимпром БГУ» на базе ОАО «Новоельнянский межрайагроснаб» введена в эксплуатацию опытно-промышленная установка производительностью 2000 тонн дизельного биотоплива в год.

Для получения биотоплива из рапсового масла в качестве переэтерифицирующего агента используется метиловый спирт. Однако, метанол – яд, и работа с ним требует соблюдения определенных нормативных требований, что создает трудности при организации производства дизельного биотоплива на модульных установках небольшой мощности, размещаемых на территориях колхозов. Нами была исследована возможность использования вместо метанола этилового спирта. С этой целью была разработана методика получения биотоплива из различного этанолсодержащего сырья, создана лабораторная установка, исследована кинетика реакции переэтерификации, отработан технологический режим и наработаны экспериментальные образцы. Были исследованы состав образцов топлив, полученных из различного этанолсодержащего сырья, а также основные физико-химические параметры, характеризующие качество дизельных топлив (плотность, вязкость, температура застывания, температура вспышки, теплота сгорания, зольность, влажность, содержание серы, фосфора, йодное число, кислотное число). Кроме того, определено остаточное содержание спирта и глицерина согласно требованиям европейского стандарта на дизельное биотопливо.

Усовершенствование процесса производства биотоплива за счёт использования вместо метанола этанолсодержащего сырья позволит исключить из процесса особо опасный реагент и снизить себестоимость конечного продукта. При этом обеспечивается безопасное и экологически чистое производство. Качество топлива из этиловых эфиров рапсового масла соответствует требованиям европейских стандартов.

## **СИСТЕМА МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ**

**В.Л. Драгун, В.Ф. Шевцов, Н.И. Стетюкевич, А.П. Козлова**

Стабильность основных параметров любого технологического процесса является необходимым условием высокого качества выпускаемой продукции, обеспечивает экономию энергетических и материальных ресурсов. Системы многопараметрического контроля технологических процессов находят все большее применение практически во всех отраслях промышленного производства. При этом одним из наиболее распространенных и контролируемых параметров является температура.

В Институте тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАНБ разработан и изготовлен экспериментальный образец системы многопараметрического контроля процессов дуговой сварки по электрическим параметрам дуги и тепловым параметрам околошовной зоны. Система предназначена для многопараметрического контроля за сварочным процессом в реальном масштабе времени при дуговой автоматической и полуавтоматической сварке в среде инертного газа. Она обеспечивает регистрацию, передачу в компьютер и обработку данных, поступающих с датчиков, устанавливаемых на сварочном аппарате: напряжение сварочной дуги (в диапазоне 0–100 В), ток сварочной дуги (0–300 А), скорости перемещения сварочной головки и подачи электродной проволоки, бесконтактный контроль температуры сварного шва по инфракрасному излучению в двух выбранных точках зоны термического влияния в диапазоне 300–650 °С (возможно изменение диапазона в пределах 750–1300 °С), скорость остывания сварного шва.

В созданной многопараметрической системе применен специально разрабатываемый двухканальный пирометрический датчик с использованием полых зеркальных световодов [1], что позволило уверенно контролировать температуру в зоне термического влияния и определять скорость охлаждения сварного шва. Датчик температуры может с успехом применяться в технологических процессах, где сильное влияние на результаты контроля оказывают посторонние источники излучения (сварка, прокатное производство, газопламенное напыление и т.д.). Система многопараметрического контроля может быть адаптирована и к другим технологическим процессам, где контроль температуры является приоритетным или просто необходимым.

### **Список литературы**

1. В.Б. Ранцевич. Пирометрия при посторонних источниках излучения. – Мн.: Наука и техника, 1989. – 104 с.

## **БИОКЕРАМИЧЕСКИЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ В РАЗРАБОТКАХ СУШИЛЬНО-ТЕРМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

**В.Л. Драгун, В.Г. Лещенко, Т.Е. Щелак, С.М. Данилова-Третьяк**

Настоящая работа посвящена исследованиям и разработкам технологий сушки с использованием специальных керамических материалов в качестве преобразователей спектра инфракрасного излучения и сравнительной оценке эффективности установки на их основе по сравнению с традиционными.

Биокерамика – это продукт, сделанный из керамики, смешанной с окислами минералов, такими как оксид кремния ( $\text{SiO}_2$ ), оксид алюминия ( $\text{AlO}_2$ ), и т.д. Биокерамика изготавливается более чем из 26 видов керамики с различными минеральными оксидами и нагревается до  $1600^\circ\text{C}$ . После остывания она становится способной к испусканию в дальней инфракрасной области.

В настоящее время получен ряд материалов, имеющих высокую излучательную способность в ИК-диапазоне. Эти материалы нашли широкое применение в промышленности (в пищевой, легкой, деревообрабатывающей), в сельском хозяйстве (для сушки плодоовощной продукции, для стерилизации семян перед посадкой), в медицине (для создания приборов с биокерамическими волокнами, для сушки протеинов, энзимов, растительных и животных тканей, в составе композитов в стоматологии), в системах охлаждения воды и др.

Созданные в рамках работ по ГППИ «Сушка» установки конструктивно представляют собой отражающую панель, содержащую регулятор давления РДСТ-2, панель управления с клавишами, регулирующими расход, поджиг, запальную горелку, датчик температуры, защитный кожух, ограждение.

Терморadiaционные и аналогичные комбинированные сушильные установки, включающие в качестве основного элемента подобные излучатели, обладают заметными преимуществами, которые создаются простотой конструкции, возможностями наращивания мощности и особенно регулированием энергетических параметров.

## **КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИСУЛЬФОНА**

**С.С. Песецкий, В.Е. Старжинский, В.Д. Федоров, В.Н. Коваль**

Наличие в нашей республике значительного количества отходов волокон полисульфона (ПСФ), а также все возрастающая потребность промышленности в тепло- и огнестойких полимерах конструкционного назначения делают актуальной задачу их вторичной переработки и получения на их базе востребованного сырья. С целью вторичного использования данных отходов разработана технология компаундирования ПСФ в смеси с термопластичными полиме-

рами. При выборе модифицирующих компонентов смеси определяли показатели совместимости с ПСФ. При этом считали, что хорошая совместимость может приводить к пластификации и существенному снижению температуры стеклования ПСФ в смеси и, как следствие, уменьшению температурного интервала эксплуатации композиционного материала. При этом возможно улучшение его технологических характеристик, в частности, улучшение текучести расплава материала. При плохой совместимости может наблюдаться расслоение, приводящее к ухудшению перерабатываемости и снижению показателей эксплуатационных свойств.

Экспериментальную оценку совместимости и межфазных взаимодействий в смесях ПСФ/термопласт производили на основании данных релаксационной спектроскопии и сканирующей калориметрии. Показано, что наиболее благоприятные условия совмещения реализуются в смесях ПСФ с насыщенными полиэфирами. Характеризуются показатели эксплуатационных свойств композиционных материалов на основе отходов полисульфона, а также области их применения. Анализируются температурные зависимости динамических механических свойств ПСФ и его смесевых композиций с рядом термопластов и термоэластопластов.

Приводятся технологическая схема получения композиционных материалов, температурные зависимости механических динамических свойств исходных компонентов и смесевых материалов на их основе.

## **КОМПРЕССИЯ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ**

**К. Яворек, Й. Паук**

Измерение биомеханических характеристик групп мышц нижних конечностей человека, позволяет получать важную информацию, которая при правильной интерпретации даёт точную, детализированную характеристику особенностей движения человека и позволяет выявить факторы, влияющие на его опорно-двигательную функцию.

В настоящее время развернута подготовка проектов полета астронавтов на Марс. Длительность полета, предположительно, составит календарный год, в течение которого астронавты будут пребывать в состоянии микрогравитации, что существенно повлияет на состояние опорно-двигательного аппарата и способность к передвижению. Измеряя биомеханические характеристики некоторых групп мышц, можно на значительных расстояниях (например, на Марсе) объективно оценить функциональное состояние, используя методику [1].

Автоматические измерительные системы для оценки биомеханических характеристик, основных мышечных групп, уже были использованы в космосе. Система автоматической регистрации движений человека ELITE-D производства миланской фирмы BTS была протестирована космонавтами на рос-

сиейской орбитальной станции Мир. Созданы международные центры в которых специалисты (биокибернетики и биомеханики) могут произвести дистанционную оценку текущего состояния опорно-двигательного аппарата космонавтов и рекомендовать оптимальные варианты лечения выявленных дисфункций. Проблемной задачей остается пересылка такой информации на расстояния миллионы километров в космическом пространстве. Особенно важной задачей является ее компрессия и защита от помех (космический шум). Получаемые данные должны сохранять характер биосигналов, чтобы достоверно представлять исследуемое явление.

В работе исследовано применение компрессии на основе вейвлет-преобразования и кодирования с поправкой погрешностей с использованием кода Хэмминга. Представлен и описан графический интерфейс «Wavelet 1-D», предназначенный для расширенного микроволнового анализа одномерных сигналов с возможностью компрессии исследуемых биомеханических данных. Проведен сравнительный анализ результатов компрессии и реконструкции биомеханических сигналов тазобедренного, коленного и таранного суставов человека. Полученные результаты демонстрируют достаточную степень точности и надежности метода кодирования скомпрессированных вейвлет коэффициентов для радиопередачи биомеханических сигналов на самые большие расстояния.

Готовятся совместные эксперименты кафедры автоматики и диагностики Белостокского политехнического института и сектора биомеханики Научно-исследовательского центра проблем ресурсосбережения НАН Беларуси по изучению зависимости подошвенного давления и моторной функции человека.

#### *Список литературы*

1. Jaworek K. Metoda wskaznikowa oceny lokomocji czlowieka na przykladzie chodu I biegu. – Prace Instytutu Biocybernetyki i Inzynierii Biomechanicznej, zeszyt 32, Warszawa, 1992.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|                                                                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ .....</b>                                                                                                                                                              | <b>3</b>  |
| РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ – ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ<br>А.И. Свиридёнко .....                                                                                                             | 3         |
| РОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ<br>А.А. Михалевич .....                                                                                                                      | 4         |
| ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ – РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ<br>ТЕХНОЛОГИЯ А.Ф. Ильющенко, В.В. Савич, Л.П. Пилиневич .....                                                                                  | 5         |
| РЕСУРСЫ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ КАК СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ НУЖД<br>ЭНЕРГЕТИКИ В.Ф. Багинский .....                                                                                                     | 6         |
| РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЛИОТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ<br>СИСТЕМ В БЕЛАРУСИ Л.С. Домород, С.В. Конев .....                                                                                           | 7         |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛОРУССКИХ ВЕТРОВ И<br>ВЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В.А. Юшко .....                                                                                               | 8         |
| ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ<br>ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С.Г. Кудян, В.М. Шаповалов .....                                                                               | 9         |
| <b>ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ .....</b>                                                                                                                                                               | <b>11</b> |
| О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ<br>НАУЧНО– ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ПО<br>ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ НА 2001–2005 ГОДЫ А.А. Михалевич,<br>З.С. Пархомова, В.В. Тарасенко, Р.Р. Ширма ..... | 11        |
| ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИЯ ТБО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ<br>В.А. Бородуля, Л.М. Виноградов, С.М. Добкин, В.А. Калитко,<br>А.В. Яцук .....                                                       | 12        |
| ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА С ПОМОЩЬЮ ПАРОВОЙ И $\text{CO}_2$ –<br>КОНВЕРСИИ БИОМАССЫ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ<br>С.В. Василевич, А.В. Акулич, А.В. Бородуля .....                                     | 13        |
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ В<br>КАЧЕСТВЕ МЕСТНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ТЭЦ О.В. Лапицкая .....                                                                                    | 14        |
| ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСЕРГИЯ КОМПОНЕНТОВ БИОМАССЫ РАПСА<br>Г.Я. Кабо, Л.С. Карпушенкова, А.В. Блохин, З.А. Антонова,<br>В.В. Смирский, Ю.В. Максимук .....                                           | 15        |
| КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ТОПЛИВНО–<br>ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ<br>Н.В. Грунтович, А.А. Кибалко, Е.Е. Ярош .....                                   | 16        |

|                                                                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| РЕКУПЕРАТИВНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ ГАЗ–ГАЗ, ГАЗ–ЖИДКОСТЬ И ЖИДКОСТЬ–ЖИДКОСТЬ: РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ<br>Л.С. Домород, С.В. Конев .....                                                              | 16 |
| СОЗДАНИЕ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ» ПЛАНТАЦИЙ БЫСТРОРАСТУЩИХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД П.И. Волович .....                                                                                                           | 17 |
| ОБ ОПЫТЕ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО БИОТОПЛИВА В.В. Симирский, О.А. Ивашкевич, Ю.В. Григорьев, Г.Я. Кабо, З.А. Антонова, А.Н. Якубеня .....                                        | 18 |
| ВЫРАБОТАННЫЕ ТОРФЯНИКИ – РЕЗЕРВ ВЫРАЩИВАНИЯ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ М.Ф. Исачиков .....                                                                                                                | 19 |
| ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМЕСЕЙ УДОБРИТЕЛЬНЫХ НА ОСНОВЕ ВЕРМИГУМУСА И ТОРФА Г.А. Соколов, Н.С. Гаврильчик .....                                                        | 20 |
| СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОЦЕССОВ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ Ж.А. Мрочек, Г.Ф. Шатуров, Д.Г. Шатуров .....                                                 | 20 |
| РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ОБМОТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И.И. Брановицкий, П.Д. Мацкевич, Г.И. Размыслович .....                                                                | 21 |
| ГЕНЕРАТОР НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ С ВЫСОКИМ К.П.Д. М.И. Сазонов, В.М. Хвисевич, С. Якушевич .....                                                                                             | 22 |
| EFFICIENCY INVESTIGATION OF SOLAR COLLECTORS MADE OF RECYCLING MATERIALS IN THE VILNIUS REGION A. Jakstas, J. Matijosius .....                                                                  | 23 |
| АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СТЕНД ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СВЕТОПОГЛОЩАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ГЕЛИОКОЛЛЕКТОРОВ В.В. Кузьмич, Ю.Г. Маркевич, А.Ю. Маркевич ..... | 24 |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ ГИДРОПРИВОДОВ МАШИН И.А. Веренич, М.А. Тини .....                                                                           | 25 |
| АНАЛИЗ ПРИЧИН ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТРАКТОРА С ОРУДИЕМ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ Г.С. Горин, А.В. Захаров .....                                                             | 26 |
| ПРАВИЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ И СКОРОСТЕЙ ВОЖДЕНИЯ ПОЕЗДОВ Н.Д. Малькевич, Н.Ф. Зеньчук .....                                                                              | 27 |
| ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ АВТОНОМНОГО СНАБЖЕНИЯ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ ОТДЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ А.С. Семенов .....                                                            | 28 |

|                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ УСТАНОВКА СОЗДАНИЯ ВАКУУМА В<br>ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ<br>КОМБИНИРОВАННОГО ЭЖЕКТОРА А.С. Семенов,<br>В.В. Тетерятников .....                                                                       | 28        |
| УПРАВЛЕНИЕ СИЛОВЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ С<br>ЦЕЛЯМИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И.М. Русак, В.П. Луговский .....                                                                                                                              | 29        |
| ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ<br>И.М. Русак, В.П. Луговский .....                                                                                                                                                     | 30        |
| ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ВВОДА<br>ЖИДКИХ ДОБАВОК В КОМБИКОРМА А.Д. Селезнев, В.И. Хруцкий,<br>А.В. Гришков, Л.Ф. Минько .....                                                                                        | 31        |
| ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА<br>ВСПЕНИВАНИЯ ШЛАКА РАЗЛИЧНЫМИ ДОБАВКАМИ А.А. Чичко                                                                                                                                    | 32        |
| <b>РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ .....</b>                                                                                                                                                                                                | <b>33</b> |
| ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОМБИНИРОВАННОЙ СУШКИ<br>СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В.Л. Драгун, Н.И. Стетюкевич, В.Ф. Шевцов,<br>А.П. Козлова .....                                                                                                           | 33        |
| КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФРАКРАСНОЙ ОБРАБОТКИ<br>МАТЕРИАЛОВ В.Л. Драгун, Н.И. Стетюкевич, В.Ф. Шевцов,<br>А.П. Козлова .....                                                                                                            | 34        |
| К ВОПРОСУ КРЕПЛЕНИЯ ЛИНЗ ПРИ СБОРКЕ БЛОКОВ ОПТИЧЕСКИХ<br>ДЕТАЛЕЙ А.С. Козерук, И.П. Филонов, В.Ф. Климович .....                                                                                                                         | 34        |
| МАТЕРИАЛОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ<br>ДЕТАЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ИМПЛАНТАТОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ<br>МАТЕРИАЛОВ А.И. Гордиенко, В.М. Анищик, В.Л. Красиков .....                                                                          | 36        |
| СИНТЕЗ, АДСОРБЦИОННЫЕ И ТЕКСТУРНЫЕ СВОЙСТВА<br>МЕЗОПОРИСТЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С НАНОФАЗОЙ,<br>ОБЛАДАЮЩЕЙ ТРЕБУЕМЫМИ СВОЙСТВАМИ, НА ОСНОВЕ<br>ОКСИГИДРАТОВ ЭЛЕМЕНТОВ IV А ГРУППЫ Т.Ф. Кузнецова,<br>А.И. Ратько, С.И. Еременко ..... | 37        |
| ПОРИСТАЯ ПРОНИЦАЕМАЯ КЕРАМИКА С ПОВЫШЕННЫМИ<br>ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Е.М. Дятлова,<br>Е.С. Какошко, Ю.А. Климош., А.А. Быкова .....                                                                                        | 37        |
| ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ<br>ИСПАРИТЕЛЬНОГО ТИПА ПУТЕМ ИНТЕНСИФИКАЦИИ<br>ТЕПЛООБМЕНА ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА Л.Л. Васильев,<br>А.С. Журавлёв, А.В. Шаповалов, Л.А. Драгун .....                                                  | 38        |
| ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ<br>МАТЕРИАЛОВ И.В. Пищ, Н.А. Гвоздева, П.В. Деревянко .....                                                                                                                             | 39        |

|                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛИЗУЮЩИХ ДОБАВОК НА<br>ПРОЦЕССЫ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ И СПЕКАНИЯ КОРДИЕРИТОВОЙ<br>КЕРАМИКИ И.М. Терещенко, Р.Ю. Попов .....                                       | 40 |
| ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ИЗМЕРЕНИЙ НА ТОЧНОСТЬ<br>БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОХОДКИ Й. Паук,<br>А. Патэюк .....                                                                              | 41 |
| МЕХАНИЗМ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ПРИ<br>ПЕРЕРАБОТКЕ ПРИРОДНЫХ ФОСФАТОВ С.В. Антипов,<br>М.Т. Соколов .....                                                                          | 42 |
| ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ Е.В. Кашевская,<br>А.Ф. Мирончик .....                                                                                                            | 43 |
| РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ<br>ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО<br>ОБОРУДОВАНИЯ И.В. Стефанюк, В.Г. Шкадрцова, В.Г. Маркевич,<br>В.В. Кузьмич .....         | 44 |
| ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРОВАННОГО КОАГУЛЯНТА<br>ФЕРРОФЕРРИГИДРОЗОЛЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНОСТОКОВ НА<br>МИНСКОМ МОТОРНОМ ЗАВОДЕ А.П. Ласковнёв, В.В. Овчинников                           | 45 |
| СТРАТЕГИИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ<br>И РАЗРАБОТОК НАУЧНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ А.И. Поболь .....                                                                           | 46 |
| ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ<br>ЭФФЕКТА ПАМЯТИ ФОРМЫ В $TiNi$ СПЛАВАХ В.В. Клубович,<br>В.В. Рубаник, В.В. Рубаник .....                                         | 47 |
| СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ СПЛАВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ<br>СВС-ЛИТЬЯ, С ГРАДИЕНТНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ<br>УПРОЧНЯЮЩИХ ЧАСТИЦ В.В. Клубович, М.М. Кулак,<br>В.Г. Самолетов .....                   | 48 |
| РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАЛОТОННАЖНОЙ<br>МЕТАЛЛУРГИИ ВЫСОКОЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ Г.В. Купченко,<br>А.В. Майонов, О.А. Поко, В.Г. Купченко .....                                      | 48 |
| ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ТЕРМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ<br>ЦЕНТРОБЕЖНОГО ИНДУКЦИОННОГО ПРИПЕКАНИЯ ПОКРЫТИЙ<br>ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К.Е. Белявин, Ю.Н. Гафо,<br>Л.П. Кашицин, И.А. Сосновский ..... | 49 |
| MECHANICAL AND CATALYTIC PROPERTIES OF COATINGS<br>PRODUCED BY PLASMA SPRAY TECHNOLOGY FOR EXHAUST<br>PURIFICATION V. Snapkauskienl, R. Levinskas, V. Valincius .....                  | 50 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ<br>КОНТУРНОГО УПРОЧНЕНИЯ ОСЕЙ И ВАЛОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ<br>О.Е. Лашкевич, В.С. Баранов, А.И. Тарарук, И.И. Вегера .....                         | 51 |

|                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВОК<br>ВСТАВОК ШТАМПОВ Л.Р. Дудецкая, Ю.Г. Орлов, Г.А. Костюкович,<br>А.Н. Мулярчик, А.В. Галкина .....                             | 52 |
| ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (ЭПТ) УПРОЧНЕНИЯ<br>ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН Ю.Н. Тюрин, М.Л. Жадкевич,<br>С.И. Головенко .....                                                | 53 |
| ИМПУЛЬСНО-ПЛАЗМЕННОЕ УПРОЧНЕНИЕ (ИПУ) ПОВЕРХНОСТИ<br>ИНСТРУМЕНТА И ДЕТАЛЕЙ МАШИН Ю.Н. Тюрин, М.Л. Жадкевич,<br>О.В. Колисниченко, В.М. Мазунин .....                               | 54 |
| ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ<br>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ<br>М.И. Сазонов, В.М. Хвисевич, В.В. Шелег .....                                            | 55 |
| МАГНИТНО-АБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД<br>ПОЛИРОВАНИЯ КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН Н.С. Хомич, П.В. Кухто,<br>А.Ю. Луговик, Р.В. Федорцев, Е.П. Власенко .....                  | 56 |
| ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ<br>АЛМАЗОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ И.Л. Поболь, Д.В. Юшкевич, Н.В. Самохвалов .....                            | 57 |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРЕСС–ФОРМ ДЛЯ<br>ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ В.Е. Ливенцев, В.Н. Федулов .....                                                                        | 58 |
| РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРОЧНЕНИЯ И<br>ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ<br>НАПЛАВКОЙ Л.М. Кожуро, Ж.А. Мрочек, А.В. Миранович,<br>В.В. Тризна .....            | 59 |
| ТЕХНОЛОГИЯ УПРОЧНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ<br>МАШИН КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ<br>ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ НАПЛАВКИ Л.М. Кожуро, А.В. Миранович,<br>А.Г. Зеленцов ..... | 60 |
| ФОРМИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В СИСТЕМЕ<br>ПОКРЫТИЕ-ОСНОВА ПРИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ НАПЛАВКЕ<br>Л.М. Кожуро, Ж.А. Мрочек, А.В. Миранович, Ю.В. Немизанский .....                  | 61 |
| ТЕХНОЛОГИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ГИБКИМ<br>ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ<br>М.А. Леванцевич, Н.Н. Максимченко, В.Г. Зольников .....                         | 62 |
| ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ<br>АВТОМОБИЛЕЙ ПУТЕМ ЭКСПРЕСС– ВОССТАНОВЛЕНИЯ<br>ДВИГАТЕЛЕЙ В.В. Невзоров .....                                                  | 63 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ<br>СЛОЕВ ДЛЯ ПОСЛОЙНОГО СИНТЕЗА ИЗДЕЛИЙ Ж.А. Мрочек,<br>М.Л. Хейфец, С.В. Кухта, О.П. Голубев .....                                | 64 |

|                                                                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ПРОЦЕСС СВ - СИНТЕЗА ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ<br>И.Л. Поболь, М.М. Кулак, А.И. Поболь .....                                                                           | 65 |
| ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ<br>ПОКРЫТИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО<br>ЛУЧА Н.А. Руденская, И.Л. Поболь, В.А. Гулецкий .....            | 65 |
| ПРИГОТОВЛЕНИЕ КРАСИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ С ПОМОЩЬЮ<br>УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ В.В. Рубаник, А.А. Аристов .....                                                                       | 66 |
| АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРУКТУРЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ<br>ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ МЕТОДОМ СВС С ЭЛЕКТРОННО-<br>ЛУЧЕВЫМ НАГРЕВОМ А.В. Гринкин, И.В. Мурашова .....                           | 67 |
| РАСПЫЛЯЕМЫЕ МИШЕНИ ИЗ ОТХОДОВ ОКСИДА ИНДИЯ - ОЛОВА<br>ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК А.Ф. Ильюшенко, С.Г. Барай,<br>А.А. Шевченко, В.М. Колешко, А.В. Гулай .....                  | 68 |
| ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ<br>ФОСФОРИТНЫХ РУД Ф.Ф. Можейко, Э.Ф. Коршук, Т.Н. Поткина,<br>И.И. Гончарик, Т.П. Куликова .....                                             | 69 |
| МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ<br>КОМПОЗИЦИОННЫХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ<br>В.М. Шаповалов, Д.И. Бочкарев, А.В. Дубровский .....                                 | 70 |
| ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ<br>ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ И НЕФТЕПРОДУКТОВ<br>Л.П. Пилиневич, В.В. Савич, М.В. Тумилович, А.В. Петраков. ....               | 71 |
| ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ<br>ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ СМАЗОЧНО-<br>ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (СОЖ) В.П. Паркалов, С.Ф. Ермаков,<br>Б.И. Купчинов .....   | 72 |
| МОДИФИКАТОРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ<br>КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО ХЛОРИСТОГО<br>КАЛИЯ В.В. Шевчук, Л.В. Дихтиевская, А.Д. Маркин,<br>И.Н. Мироненко .....      | 73 |
| ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕАГЕНТЫ-СОБИРАТЕЛИ ДЛЯ ШЛАМОВОЙ<br>ФЛОТАЦИИ КАЛИЙНОЙ РУДЫ В.В. Шевчук, А.Д. Маркин,<br>Л.В. Дихтиевская, Л.Ф. Шломина .....                                      | 74 |
| ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СМАЧИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ<br>ФЛОТАЦИОННОГО КСИ ВОДОРАСТВОРИМЫМИ ПОЛИМЕРАМИ С<br>ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАВ В.В. Шевчук, Д.В. Чередниченко,<br>Е.В. Воробьева ..... | 75 |
| СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ                                                                                                                               |    |

|                                                                                                                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| МАГНИТНО–АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ НА ОСНОВЕ<br>ПОВЕРХНОСТНО–АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ Л.Е. Сергеев,<br>Е.В. Сенчуков, С.В. Мелец .....                                                                                            | 76 |
| МОДИФИЦИРОВАНИЕ МИНЕРАЛОВ С ЦЕЛЮ ПОЛУЧЕНИЯ<br>ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО<br>НАЗНАЧЕНИЯ В.Д. Кошевар., И.П. Кажуро .....                                                                                | 77 |
| ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ<br>ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕБИТА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН<br>В.В. Ивашечкин, А.Н. Кондратович, А.М. Шейко .....                                                                       | 78 |
| ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНОСТЕКЛА НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ<br>РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Н.М. Бобкова, Е.Е. Трусова.....                                                                                                             | 79 |
| СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ПРОЦЕССАХ МЕЖФАЗНОГО<br>ПЕРЕНОСА ИОНОВ МЕТАЛЛОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ<br>МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ С.А. Мечковский,<br>Н.А. Санкевич, А.Н. Трифонова, А.Л. Иванов, Д.А. Титов ..... | 80 |
| ПИЩЕВОЙ ЛЕЦИТИН ИЗ ФОСФАТИДНОГО КОНЦЕНТРАТА<br>ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА М.В. Кобзар, К.А. Мельников .....                                                                                                                 | 81 |
| ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ<br>ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА<br>В.В. Шевчук, Т.Г. Рудаковская, И.Б. Жданович .....                                                              | 82 |
| АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕБИТА СКВАЖИН<br>ВОДОЗАБОРОВ Г. МИНСКА В.В. Ивашечкин А.М. Шейко .....                                                                                                          | 83 |
| РАДИАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ,<br>СОДЕРЖАЩИХ ОРГАНИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ В.И. Попечиц .....                                                                                                                   | 84 |
| КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ<br>ДЕФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПРЕСС-МАТЕРИАЛОВ<br>В.В. Барсуков, И.В. Барсукова .....                                                                                       | 85 |
| ПРЯМОЕ КОМПАУНДИРОВАНИЕ АРМИРОВАННЫХ ТЕРМОПЛАСТОВ<br>ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ С ГИБРИДНОЙ СТРУКТУРОЙ<br>В.П. Ставров, Е.В. Шубенкова .....                                                                           | 86 |
| ТРУБЫ И ПРОФИЛИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ТЕРМОПЛАСТОВ<br>В.П. Ставров, О.И. Карпович, А.Л. Наркевич, Е.Ф. Шалыпина .....                                                                                                      | 87 |
| МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ СИСТЕМ<br>ПНЕВМОТРАНСПОРТА, ПОДВЕРЖЕННЫХ ГАЗОАБРАЗИВНОМУ<br>ИЗНАШИВАНИЮ Б. Крупич, В.Г. Барсуков, А.И. Свириденко .....                                                       | 88 |
| RESEARCH OF POSSIBILITIES TO INCREASE DURABILITY OF<br>POLYETHYLENE IMPLANTS COATING BY CERAMIC М. Mariunas,<br>A. Sesok .....                                                                                       | 89 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНО–МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ                                                                                                                                                                  |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ РЕСУРСА ПОДШИПНИКОВЫХ<br>УЗЛОВ Е.А. Памфилов, Е.В. Шевелева, Д.И. Муратов .....                                                                                                                                            | 90        |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ<br>АРМАТУРЫ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЖИЛЫХ И<br>ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Г.Н. Белоусова .....                                                                                                               | 90        |
| ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ФАКЕЛА ДЛЯ ТЕРМОРАСПЫЛЕНИЯ<br>ПОЛИМЕРНЫХ ЭКСТРУДАТОВ М.А. Белоцерковский,<br>А.В. Чекулаев .....                                                                                                                                  | 91        |
| МНОГОСЛОЙНЫЙ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ<br>МАТЕРИАЛ А.Э. Сечко .....                                                                                                                                                                               | 92        |
| ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ ТКАНЬЮ МАТЕРИАЛ ДЛЯ<br>ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ СИСТЕМ А.Э. Сечко .....                                                                                                                                                    | 93        |
| ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ И ФИЗИКО-<br>МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛЕНОК ПОЛИВИНИЛОВОГО<br>СПИРТА П.А. Ховатов, В.В. Война, А.И. Степура .....                                                                                                  | 94        |
| ПОРИСТЫЙ ПРОНИЦАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ОКСИДА<br>КРЕМНИЯ Е.Е. Петюшик, С.М. Азаров, А.А. Дробыш .....                                                                                                                                                   | 95        |
| НАКОПИТЕЛЬНЫЕ И СЕНСОРНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ $\text{SiO}_2$ , $\text{ZnS}$ И<br>$\text{Fe}_3\text{O}_4$ Н.А. Санкевич, О.В. Божко, , И.Е. Климович, А.В. Малашкевич,<br>С.А. Мечковский, В.Е. Гайшун ..... | 96        |
| КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ДИСПЕРСИИ НА ОСНОВЕ<br>НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ ДЛЯ<br>РАЗЛИЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ В.Е. Гайшун,<br>Я.А. Косенок, О.И. Тюленкова .....                                                                         | 97        |
| СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ<br>ПОДШИПНИКОВ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСИНЫ ОБЪЕМНОГО<br>ДЕФОРМИРОВАНИЯ В.И. Врублевская, А.Б. Невзорова,<br>В.Б. Врублевский .....                                                                                     | 98        |
| <b>ПЕРЕРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ .....</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>99</b> |
| СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ<br>ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА А.В. Евсей, Н.Р. Прокопчук .....                                                                                                                                                              | 99        |
| РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ ИЗ УПАКОВОЧНОЙ<br>МНОГОСЛОЙНОЙ ПЛЕНКИ З. Тартаковски .....                                                                                                                                                                             | 100       |
| РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТЫХ<br>ПРОНИЦАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПОРОШКОВ<br>МЕТАЛЛООТХОДОВ Л.П. Пилиневич, В.В. Савич, А.В. Петраков,<br>О.К. Гловинская, О.В. Рева, Н.В. Широкий .....                                                            | 100       |

|                                                                                                                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИЙ НА<br>ОСНОВЕ ОТХОДОВ РЕНОЛИТ-ПЛЕНКИ А.Н. Калинин, В.П. Ставров,<br>А.И. Свириденко .....                                                                          | 101 |
| КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ<br>ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ<br>К.С. Матвеев, А.Н. Буркин, А.К. Новиков, А.Н. Голубев .....                                                       | 102 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ<br>ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА М.Г. Таврогинская, С.В. Кудин .....                                                                                                                        | 103 |
| ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ НАТУРАЛЬНЫХ<br>КОЖЕВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ К.С. Матвеев, А.Н. Буркин,<br>А.К. Новиков, А.Н. Голубев .....                                                                                   | 104 |
| ВЛИЯНИЕ РЕЦИКЛИНГА ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЕПЛАСТИКОВ НА<br>ИХ СВОЙСТВА А.И. Буря, А.Д. Деркач, С.П. Сучилина-Соколенко,<br>А.И. Свириденко .....                                                                         | 105 |
| РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ<br>ОТРАБОТАННОГО ПОЛИРОВОЧНОГО РАСТВОРА ОАО<br>«СТЕКЛОЗАВОД «НЕМАН» А.Н. Третьяк, А.С. Горещкий,<br>З.П. Урбанович, В.А. Бондарь, Н.А. Прокопечя, П.В. Трубоч ..... | 107 |
| ПЕРЕРАБОТКА ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ШЛАМОВ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА<br>ИХ ОСНОВЕ ЛИГАТУР И МОДИФИКАТОРОВ ДЛЯ НУЖД<br>ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА А.С. Панасюгин, С.Л. Римашевский,<br>Д.Э. Иванов, Д.П. Михалап .....                     | 108 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛАКА БМЗ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ<br>Е.В. Кашевская, А.К. Костенко .....                                                                                                                              | 109 |
| МУЛЛИТО-КВАРЦЕВЫЕ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ОТХОДОВ<br>КЕРАМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ С.М. Азаров, Т.А. Азарова,<br>И.Л. Шашкова, С.В. Шемченко, Н.В. Мильвит, В.В. Дмитриев .....                                                | 109 |
| РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ<br>ПОРИСТЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОТХОДОВ<br>ФАРФОРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА С.М. Азаров, Т.А. Азарова,<br>А.И. Ратько, С.В. Шемченко, Е.Е. Петюшик, В.В. Дмитриев .....    | 110 |
| ОТХОДЫ МИКАШЕВИЧСКОГО РУП «ГРАНИТ» – ПЕРСПЕКТИВНАЯ<br>СЫРЬЕВАЯ ОСНОВА ДЛЯ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ<br>МАТЕРИАЛОВ С.Е. Баранцева, Н.М. Бобкова, А.П. Кравчук,<br>Н.В. Аксаментова .....                                  | 111 |
| РЕАКТИВАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ ДЛЯ ИХ<br>ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЭС Л.М. Виноградов,<br>Е.С. Хаютина .....                                                                                             | 112 |
| НОВЫЕ ТЕПЛОШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ<br>МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ И ОТХОДОВ                                                                                                                         |     |

|                                                                                                                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ В.Е. Гайшун, Б.В. Плющ, С.Л. Матюха,<br>В.Ф. Кадол, С.И. Асадчий .....                                                                                                                          | 113        |
| ПЕРЕРАБОТКА ФОСФОГИПСА НА РАСШИРЯЮЩИЙ<br>СУЛЬФОАЛЮМИНАТНЫЙ МОДИФИКАТОР ДЛЯ РАСТВОРОВ И<br>БЕТОНОВ А.А. Матвиец, А.А. Мечай .....                                                                                       | 114        |
| ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД<br>В ПРОИЗВОДСТВЕ СТЕКОЛ И СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ<br>МАТЕРИАЛОВ И.А. Левицкий, С.Е. Баранцева, Л.Ф. Папко,<br>Ю.Г. Павлюкевич, Ю.А. Климош .....                     | 115        |
| К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМФИБОЛОВЫХ<br>КОНЦЕНТРАТОВ И “ХВОСТОВ” ОТ ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД<br>В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И.А. Левицкий,<br>Ю.Г. Павлюкевич, Ю.А. Климош .....               | 116        |
| КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА СТРУЖЕЧНЫХ ОТХОДОВ<br>АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ<br>РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ А.Т. Волочко, Ж.Е. Макарова,<br>В.В. Овчинников .....                                                | 117        |
| ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ОТРАБОТАННОГО НИТРИТА НАТРИЯ –<br>ПОБОЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИАМИДНОГО<br>ВОЛОКНА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В<br>МАШИНОСТРОЕНИИ Г.С. Кондрашова, С.Д. Лешик,<br>В.В. Тетерятников ..... | 118        |
| ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА<br>М.П. Купреев, Е.Н. Леонович, Н. Е. Дробышевская, В. А. Комаров .....                                                                                                   | 119        |
| ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ЖАРОСТОЙКИЕ БЕТОНЫ ИЗ<br>ОТРАБОТАННЫХ ОГНЕУПОРОВ М.И. Кузьменков, С.В. Плышевский,<br>В.В. Мажейко .....                                                                                             | 120        |
| ПОЛУЧЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ<br>ОТХОДОВ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ А.Н. Буркин, Г.Н. Солтовец,<br>Е.А. Егорова, Е.А. Никитина .....                                                                         | 121        |
| <b>СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ .....</b>                                                                                                                                                                                         | <b>122</b> |
| АЛМАЗОПОДОБНЫЕ ПОКРЫТИЯ УГЛЕРОДА ДЛЯ ЗАМЕНЫ<br>ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ХРОМА НА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ ФОРМ<br>ДЛЯ ЛИТЬЯ ПЛАСТМАСС Н.М. Чекан, В.В. Акулич, И.П. Акула .....                                                     | 122        |
| АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ<br>ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ<br>Н.С. Кузьмина, С.В. Конев .....                                                                                   | 123        |
| ВЛИЯНИЕ БИОМОДИФИКАЦИИ ЛЬНОВОЛОКОН НА ИХ<br>СТРУКТУРНЫЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА                                                                                                                                 |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| А.Э. Колендо, А.Э. Сечко .....                                                                                                                                                                                                                            | 123 |
| ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО НАГРУЖЕНИЯ НА ПРОЦЕСС ПОЛЗУЧЕСТИ<br>СТАЛИ 0Н2М Н. Плева, А. Патеюк .....                                                                                                                                                              | 124 |
| ВЫДЕЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ И<br>ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ Н.С. Черкес,<br>В.Н. Марцуль .....                                                                                                                               | 125 |
| ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫЕ ТЕРМОПЛАСТЫ –<br>РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В.И. Дубкова,<br>Н.П. Крутько, В.Г. Комаревич, Т.С. Минкевич .....                                                                                                                       | 126 |
| ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ<br>ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЁНОК З. Тартаковски .....                                                                                                                                                            | 127 |
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО<br>МАТЕРИАЛА И.А. Свириденок, Л.А. Пирогова .....                                                                                                                                                          | 128 |
| ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА МЕДНЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ<br>И.И. Курило, И.М. Жарский .....                                                                                                                                                                         | 128 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО АЛМАЗНОГО СЫРЬЯ А.М. Кузей,<br>Г.В. Божок, А.В. Франкевич .....                                                                                                                                                                  | 130 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНОАКТИВАЦИИ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ<br>ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ<br>Т.Я. Кашинская, Н.В. Шевченко .....                                                                                                                      | 131 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ВЫСОКОПОЛИМЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ<br>ПРИ ВЫПЛАВКЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ<br>А.И. Гарост, Г.П. Горецкий .....                                                                                                                 | 131 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН ДЛЯ<br>ПРОИЗВОДСТВА ПОРОШКОВ И ОСНОВАНИЙ ГИБРИДНЫХ<br>ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ (ГИМС) В.А. Сокол, А.А. Шевченко,<br>В.В. Сорокин, Д.Л. Шиманович .....                                                             | 132 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНОВ И<br>МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ В.М. Шаповалов,<br>М.Г. Таврогинская, А.В. Шаповалов .....                                                                                                         | 133 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ НАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТОВ МЕТОДОМ<br>АТОМНО–СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ М.И. Игнатовский .....                                                                                                                                                          | 135 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЛАЗМЕННО–ЭЛЕКТРОЛИТНОЙ<br>ПОЛИРОВКИ И СОЗДАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ<br>ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ<br>АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ И.С. Куликов, В.Л. Ермаков,<br>А.Я. Каменев, Л.А. Климова, Н.А. Навойчик ..... | 136 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВ ФЕРРИТА<br>СТРОНЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ                                                                                                                                                    |     |

|                                                                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Е.В. Звонарев, А.В. Зубец, Л.Л. Климкович, Л.С. Лобановский,<br>А.А. Стефанович, С.В. Труханов .....                                                                                          | 137 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛЯРИЗАЦИИ В КОМПОЗИТАХ НА<br>ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА Т.И. Ковалевская,<br>М.И. Игнатовский, П.А. Ховатов .....                                                   | 138 |
| КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ<br>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗАЛИВОЧНЫХ<br>ПЕНОПЛАСТОВ М.А. Ксенофонтов, А.С. Хатенко, С.В. Выдумчик,<br>С.А. Козел, О.О. Гавриленко .....             | 139 |
| КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА И<br>ОТХОДОВ РЕЗИНЫ Б.И. Купчинов, В.М. Шаповалов, Е.М. Лапшина,<br>С.В. Кудин .....                                                            | 140 |
| КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ<br>ПРОЦЕССА СУШКИ МАТЕРИАЛОВ В БАРАБАННОЙ<br>УСТАНОВКЕ А.А. Андрижьевский, А.Г. Трифонов, О.Н. Веремеева,<br>Э.А. Михалычева .....                 | 141 |
| ЛИНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПЭТ-ТАРЫ В ЛИСТОВОЙ<br>МАТЕРИАЛ С.Г. Кудян, А.В. Сиканевич, В.В. Грищенко,<br>В.Ф. Гайдук .....                                                                 | 141 |
| МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ СТЕКЛОСФЕРЫ – НАПОЛНИТЕЛИ<br>ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ Е.В. Шинкарева, А.М. Сафонова ...                                                                                        | 142 |
| МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СТРУЙНО–<br>КАПЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ М.И. Игнатовский .....                                                                                     | 143 |
| НОВЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ НА ОСНОВЕ<br>ДРЕВЕСНЫХ ОПИЛОК В.С. Комаров, Л.И. Середюк, А.И. Ратько ...                                                                                | 145 |
| ОГНЕБИОЗАЩИТА И ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ<br>Н.К. Лунева, И.А. Людчик .....                                                                                                              | 146 |
| ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛИОСИСТЕМ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ НА<br>КОТЕЛЬНОЙ Л.В. Новаш .....                                                                                                                 | 147 |
| ПЕНОПОЛИУРЕТАНЫ - ЭФФЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ<br>СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ М.А. Ксенофонтов,<br>А.С. Хатенко, В.С. Васильева, Д.В. Коваленок, С.А. Островский .....                           | 148 |
| ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ<br>ПРИ РАБОТКОЙ В СРЕДЕ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА,<br>МОДИФИЦИРОВАННОГО УЛЬТРАДИСПЕРСНОЙ<br>АЛМАЗОГРАФИТОВОЙ ШИХТОЙ В.И. Жорник, В.А. Кукареко ..... | 149 |
| ПОВЫШЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ ВЕТРЯНЫХ ТУРБИН ПУТЁМ<br>ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ К. Гарбаля, А. Патэюк                                                                                   |     |

|                                                                                                                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ РАБОЧИХ МАТРИЦ<br>В.Е. Обухов, Р.Н. Грищкевич .....                                                                                                                   | 150 |
| ПОЛУЧЕНИЕ ЛИГНОСУЛЬФОНАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ С ВЫСОКИМ<br>СОДЕРЖАНИЕМ МЕТАЛЛА Л.А. Гомолко, Н.И. Шульга, Н.П. Крутько,<br>Г.В. Песляк .....                                                                   | 151 |
| ПОЛУЧЕНИЕ МОНОКАЛИЙФОСФАТА ИЗ ОТХОДОВ КАТАЛИЗАТОРА<br>ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ В.О. Шабловский,<br>А.В. Тучковская, О.Г. Пап, Н.Н. Васюченко .....                                               | 152 |
| ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ НА ОСНОВЕ ПОБОЧНЫХ<br>ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И<br>ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С.Ф. Ермаков,<br>Р.А. Шулдыков, В.П. Паркалов, А.В. Микяленис .....                  | 153 |
| ПОРОШКОВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ КОМПОЗИЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕ<br>АНТИПИРЕНЫ В.В. Комарь, Т.А. Походина, А.Г. Чебан .....                                                                                                 | 154 |
| ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ ТИТАНА ДЛЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ<br>ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТОВ СКВАЖИННЫХ ФИЛЬТРОВ А.Р. Лученок,<br>В.И. Сухачев, Г.Т. Панков .....                                                                    | 155 |
| ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В<br>ПРОИЗВОДСТВЕ ПОРИЗОВАННЫХ БЕТОНОВ Л.И. Бурдовицына,<br>Т.Г. Домовская .....                                                                               | 156 |
| РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ СУШИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ<br>СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ<br>ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА А.А. Андрижиевский,<br>А.Г. Трифонов, О.Н. Веремеева, Э.А. Михалычева .....            | 157 |
| РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ<br>ПАЛЛАДИЯ В ПРОВОЛОКЕ ОТ РЕОХОРДОВ И.В. Поваляева .....                                                                                           | 157 |
| РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ СЛОИСТЫХ ДЕТАЛЕЙ УЗЛОВ<br>ТРЕНИЯ С ТРЕБУЕМЫМ УРОВНЕМ ДОЛГОВЕЧНОСТИ<br>Л.П. Кашицин, И.А. Сосновский, С.Е. Клименко, А.В. Сосновский,<br>И.В. Широкий .....                  | 158 |
| РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗ-<br>СПЕКАНИЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ПОРОШКОВЫХ ПРОНИЦАЕМЫХ<br>МАТЕРИАЛОВ П.А. Витязь, А.Ф. Ильющенко, А.В. Беляев, Р.А. Кусин,<br>В.М. Капцевич, И.Н. Черняк ..... | 159 |
| РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР ФУНГИЦИДА, ОБОГАЩЕННОГО<br>МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ МЕДИ И ЦИНКА, НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ<br>РЕСУРСОВ А.Д. Пещенко, Д.И. Клевचना, Е.М. Латышева,<br>В.Н. Курсевич .....                          | 159 |
| РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРОЧНЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ<br>ПЛИТ Т.В. Соловьева, И.А. Хмызов, Т.П. Шкирандо,                                                                                                  |     |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Е.В. Дубоделова .....                                   | 160 |
| РЕЦИКЛИНГ И УТИЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ОТХОДОВ Е.Ф. Кудина  |     |
| 161                                                     |     |
| СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ     |     |
| ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ М.А. Ксенофонтов, А.С. Хатенко, |     |
| Л.Е. Островская, С.А. Островский, Д.Е. Ревяков .....    | 162 |
| СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДА ВОЛОКНИСТЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ В         |     |
| ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕЧАТНЫХ ВИДОВ БУМАГИ Т.В. Соловьева,      |     |
| А.А. Пенкин, В.В. Горжанов, В.И. Темрук .....           | 163 |
| СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧИСТОГО СИЛИКАГЕЛЯ НА ОСНОВЕ     |     |
| ПИРОГЕННОГО ДИОКСИДА КРЕМНИЯ М.Н. Капшай, Б.В. Плющ,    |     |
| В.Е. Гайшун .....                                       | 164 |
| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТАКТНОЙ          |     |
| ОЧИСТКИ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ                 |     |
| ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ Д.В. Мачихо, В.Н. Сакевич .....    | 165 |
| ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОВРЕМЕННЫХ                    |     |
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В             |     |
| ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕМ ОБОРУДОВАНИИ С.А. Танаева,            |     |
| Л.Е. Евсеева, М.В. Хилько .....                         | 166 |
| ТЕРМОСТОЙКИЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ             |     |
| ПРОДУКТОВ ФАРФОРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА О.Н. Врублевская,    |     |
| К.Н. Лапко, Г.Н. Выдумчик .....                         | 166 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОЦЕССА       |     |
| ПРОИЗВОДСТВА ДИЗЕЛЬНОГО БИОТОПЛИВА В.В. Симирийский,    |     |
| Ю.В. Григорьев, Д.Г. Калишук .....                      | 167 |
| ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ            |     |
| КОНТАКТНОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ                 |     |
| ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ А.С. Еремеев,           |     |
| В.В. Клубович, В.Ф. Луцко, В.Н. Сакевич .....           | 168 |
| ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРМИРОВАННЫХ                    |     |
| ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ТРУБ А.Э. Сечко, В.Н. Цехан .....       | 169 |
| ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО КОМПАКТИРОВАНИЯ           |     |
| ТИТАНОВОЙ СТРУЖКИ К.Е. Белявин, Н.В. Решетников,        |     |
| Р.П. Быков .....                                        | 170 |
| УДАЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД        |     |
| И.Э. Головнев, В.Н. Марцуль В.Н. ....                   | 170 |
| УПРОЧНЕНИЕ ВОЛОКНИСТО-ПОРИСТЫХ ИЗДЕЛИЙ                  |     |
| Е.В. Грахольская, А.Э. Сечко .....                      | 171 |
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИОНООБМЕННЫХ СОРБЕНТОВ,      |     |
| ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩЕГО ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ        |     |

|                                                                                                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| В.О. Шабловский, А.В. Тучковская, О.Г. Пап, Н.Н. Васюченко .....                                                                                                                                               | 172 |
| ФОРМИРОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ<br>ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ                                                                                                                       |     |
| Н.К. Лунева, Л.Н. Самусевич, Т.И. Езовитова .....                                                                                                                                                              | 173 |
| ФОСФАТИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ - СРЕДСТВА АНТИКОРРОЗИОННОЙ<br>ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ В.О. Шабловский,<br>А.В. Тучковская, О.Г. Пап, Т.В. Романий, Н.Н. Васюченко .....                                        | 174 |
| ФОСФОР–АЗОТНЫЕ АНТИПИРЕНЫ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ<br>ДРЕВЕСИНЫ Н.К. Лунева, Л.И. Петровская .....                                                                                                                       | 175 |
| ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО<br>КАУЧУКА ИМИДОСОДЕРЖАЩИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ                                                                                                                           |     |
| Р.М. Долинская, Э.Т. Крутько, Е.И. Щербина .....                                                                                                                                                               | 176 |
| ЭКОНОМИЯ ПРОКЛЕИВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ<br>БУМАГИ ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ Т.В. Соловьева, В.В. Горжанов,<br>А.А. Пенкин, В.И. Темрук .....                                                                | 176 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВ ФЕРРИТА<br>СТРОНЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ<br>ОТХОДОВ Е.В. Звонарев, А.В. Зубец, Л.Л. Климкович,<br>Л.С. Лобановский, А.А. Стефанович, С.В. Труханов ..... | 177 |
| ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВУЛКАНИЗУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ<br>ГИДРИРОВАННОГО БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА                                                                                                                     |     |
| Ю.В. Коровина, Е.И. Щербина, Р.М. Долинская .....                                                                                                                                                              | 178 |
| ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ<br>РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ Д.В. Русецкий, Е.И. Щербина,<br>Р.М. Долинская .....                                                                                  | 179 |
| ЭТИЛОВЫЕ ЭФИРЫ РАПСОВОГО МАСЛА В КАЧЕСТВЕ ДИЗЕЛЬНОГО<br>БИОТОПЛИВА З.А. Антонова, Ю.В. Максимук, О.А. Ракутько .....                                                                                           | 180 |
| СИСТЕМА МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ<br>ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ                                                                                                             |     |
| В.Л. Драгун, В.Ф. Шевцов, Н.И. Стетюкевич, А.П. Козлова .....                                                                                                                                                  | 181 |
| БИОКЕРАМИЧЕСКИЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ В<br>РАЗРАБОТКАХ СУШИЛЬНО-ТЕРМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ                                                                                                                    |     |
| В.Л. Драгун, В.Г. Лещенко, Т.Е. Щелак, С.М. Данилова-Третьяк .....                                                                                                                                             | 182 |
| КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО<br>ПОЛИСУЛЬФОНА С.С. Песецкий, В.Е. Старжинский, В.Д. Федоров,<br>В.Н. Коваль .....                                                                              | 182 |
| КОМПРЕССИЯ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ К. Яворек,<br>Й. Паук .....                                                                                                                                                | 183 |

Научное издание

**Энерго- и материалосберегающие  
экологически чистые  
технологии**

Материалы 6-й Международной  
научно-технической конференции

Редактор Н.Н.Красницкая  
Компьютерный набор, вёрстка,  
дизайн: М.И. Игнатовский

Сдано в набор 10.09.2005. Подписано в печать 21.10.2005.  
Формат 60×84/16. Бумага офсетная.  
Печать RISO. Гарнитура Таймс.  
Усл. печ. л. 11,6. Уч.-изд. л. 15,67. Тираж 175 экз. Заказ

Учреждение образования «Гродненский государственный  
университет имени Янки Купалы».  
ЛИ № 02330/0133257 от 30.04.2004. Ул. Пушкина, 39, 230012, Гродно.

Отпечатано на технике издательского центра  
Учреждения образования «Гродненский государственный  
университет имени Янки Купалы».  
ЛП № 02330/0056882 от 30.04.2004. Ул. Пушкина, 39, 230012, Гродно.